

分类号_____

学号 D201677610

学校代码 10487

密级_____

华中科技大学

博士学位论文

固体氧化物燃料电池系统的
性能评估与健康管控研究

学位申请人： 吴肖龙

学科专业： 控制科学与工程

指导教师： 李 曦 教授

答辩日期： 2020 年 7 月 30 日

**A Dissertation Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for
the Degree of Doctor of Philosophy in Engineering**

**Research of Performance Evaluation, Health
Management and Control for SOFC System**

Ph. D. Candidate : Xiao-long Wu

Major : Control Science and Engineering

Supervisor : Prof. Xi Li

Huazhong University of Science and Technology

Wuhan, Hubei , 430074, P. R. China

July, 2020

摘要

随着现代社会对新能源需求的提升,固体氧化物燃料电池(Solid Oxide Fuel Cell, SOFC)系统由于具有热电联供效率高、无机械运动、噪音低、低排放和有利于环保等优点,在新能源汽车、分布式发电和军用装备领域中得到了越来越广泛的应用。为了实现 SOFC 系统稳定、高效和长寿命的运行需求,必须设计出能够及时、准确识别系统性能演变的方法,并制定出相应的控制策略。本文以现有的 kW 级 SOFC 独立发电系统作为研究对象,从搭建 SOFC 系统多模态(含正常模态、过渡模态和故障模态)机理模型出发,结合全工况系统实验和历史运行数据,研究了 SOFC 系统及关键部件的性能评估与健康管控策略,主要研究内容如下:

首先,针对 SOFC 系统进行多模态动态行为描述——搭建能够反映含四大关键热区部件(重整器、热交换器、尾气燃烧室和 SOFC 电堆)多模态响应的 SOFC 系统模型。在模型中嵌入 SOFC 系统中四类单元级典型故障:重整器重整能力衰退、热交换器破裂、尾气燃烧室气流失衡和电堆电特性衰减,进而完成对过渡模态和故障模态的建模,经过仿真和分析获取系统性能演变机理。

其次,基于机理模型的定性评估,进一步开展 SOFC 系统高温热源——尾气燃烧室的三维模拟分析,以获取因传感器数量偏少而无法准确测量的尾气燃烧室温度分布情况。在此基础上,开展 SOFC 系统全工况实验(包括启停、待机和长时间运行),结合数据驱动方法(经验模式分解和 Elman 神经网络)来实现对系统运行状态的预报。

然后,在系统运行状态预报的基础上,针对热交换器故障和重整器故障导致的供气问题、及尾气燃烧室和电堆的热电特性抖振故障提出了基于主成分分析和指数加权移动平均控制图的故障检测方法。通过多类单元在线测试,验证了所提方法的有效性,进而为热交换器、重整器、燃烧室和电堆等关键部件提出了相应的故障修复方案。

最后,本文以 SOFC 系统级典型热电抖振故障作为管控对象进行分析,辨识了天然气 SOFC 系统模型。同时利用系统模型进行动态分析,发现系统的热电抖振与水碳比等参数是高度相关的。基于此,设计带参考输出的预测控制算法,通过分别控制燃料、空气流速等参数,实现了 SOFC 系统在保证发电特性不变情况下的温度安

全。此外，从 SOFC 系统的改造角度提出了热电抖振的修复方案。

本文以 SOFC 系统稳定、高效、长寿命运行为目的，针对 SOFC 千瓦级独立发电系统运行中存在的主要部件安全和热电特性频繁抖振等单元级和系统级典型关键问题，提出了基于机理模型为基础，数据驱动为补充的方法，按照“先系统运行状态预报，再系统部件单独评估，最后到系统问题健康管控”的研究与策略设计流程，有效地实现了系统及其关键部件的性能评估和健康管控，为 SOFC 系统的进一步发展拓宽了思路。

关键词：固体氧化物燃料电池系统；性能评估；故障建模；机理模型；数据驱动；健康管控

Abstract

With the increasing demand for new energy in modern society, solid oxide fuel cell (SOFC) system has been increasingly applied in the field of new energy vehicles, distributed power generation and military equipment due to the advantages of high co-generation efficiency, no mechanical movement, low noise, low emission and favorable environmental protection. It is necessary to design a method that can identify the evolution of system performance in a timely and accurate manner, and formulate corresponding control strategies for achieving the stable, high-efficiency and long-life operation of the SOFC system. Starting from building the SOFC system multi-mode (including normal mode, transition mode and failure mode) mechanism model, combining full-condition system experiment and historical operating data, this dissertation studies the performance evaluation and health control strategy of SOFC system and key components based on the kW-scale SOFC independent generation system as the research object. The main research contents are as follows:

First of all, building the SOFC system model which can reflect the multimodal response of four key hotbox components (reformer, heat exchanger, afterburner and SOFC stack) based on description of the multi-modal dynamic behavior of the SOFC system. Four typical faults at the unit level in the SOFC system are embedded in the model: performance degradation of the reformer, breakage of the heat exchanger, imbalance of the gas flow rate in the afterburner and degradation of the electrical characteristics in the SOFC stack. The modeling of transition mode and failure mode is further completed, and the evolution mechanism of system performance is obtained through simulation and analysis.

Secondly, based on the qualitative evaluation of the mechanism model, the three-dimensional simulation analysis of the SOFC system high temperature heat source — the afterburner is carried out to obtain the temperature distribution of the afterburner which cannot be accurately measured because of the small number of sensors. On this basis, a full-condition experiment (including start-stop, standby and long-term operation) is carried out, and combined with data-driven method (empirical mode decomposition and Elman neural network) to realize the forecast of the system operating state.

Then, on the basis of the overall system operation state forecast, a fault detection method based on principal component analysis and exponentially weighted moving average

control chart is proposed for the gas supply problem caused by the heat exchanger and the reformer fault, as well as the thermoelectric buffeting fault of the afterburner and SOFC stack. The effectiveness of the proposed method is verified by online testing of multi-class units, and the corresponding fault repair scheme is put forward for the key components such as heat exchanger, reformer, afterburner and SOFC stack.

Finally, this dissertation analyzes the typical thermoelectric buffeting faults at the SOFC system level, and identifies the natural gas SOFC system model. At the same time, the system model is used for dynamic analysis, and it is found that the thermoelectric buffeting of the system is highly correlated with steam to carbon ratio and other parameters. Based on this, a predictive control algorithm with reference output is designed to meet the system temperature safety by controlling the parameters such as fuel, air flow rate and so on. In addition, the repair scheme for thermoelectric buffeting is put forward from the perspective of SOFC system transformation.

For the purpose of the stable, efficient, and long-life operation of the SOFC system and solving the unit-level and system-level typical key issues such as the safety of main components and frequent buffeting of thermoelectric characteristics in the operation of the SOFC kW-scale independent generation system, this dissertation proposes a method based on the mechanism model, supplemented by data driving, and in accordance with the research and strategy design process of “first the overall system operation state forecast, then the system components separately evaluation, finally the system problem health control”, which effectively realizes the performance evaluation and health control of the system and its key components, and broadens the thinking for the further development of the SOFC system.

Keywords: Solid oxide fuel cell system; Performance evaluation; Fault modeling; Mechanism model; Data-driven; Health management and control

目 录

摘 要.....	I
Abstract.....	I
主要符号表.....	IX
1 绪论	1
1.1 研究背景	1
1.2 研究意义	3
1.3 SOFC 系统性能评价与管控的研究现状	4
1.4 本文的主要内容及章节安排	19
2 SOFC 系统的多模态建模分析	23
2.1 引言	23
2.2 SOFC 系统的总体框架	23
2.3 SOFC 系统多模态建模	25
2.4 SOFC 多模态动态分析	31
2.5 SOFC 系统多模态故障分析	39
2.6 本章小结	42
3 全工况 SOFC 系统温度安全分析与性能预报	44
3.1 引言	44
3.2 SOFC 系统实验配置	46
3.3 系统温度峰值区场模拟与系统性能预报理论	49
3.4 实验步骤与方案	55
3.5 系统热电特性仿真结果与分析	59
3.6 本章小结	77
4 SOFC 系统故障检测与实证分析	79
4.1 引言	79
4.2 SOFC 系统单元级典型故障	80

华中科技大学博士学位论文

4.3 SOFC 系统单元级故障检测方法	82
4.4 SOFC 系统单元级故障检测实例	86
4.5 本章小结	104
5 SOFC 系统热电抖振的健康管控方法	106
5.1 引言	106
5.2 系统级故障描述与建模	107
5.3 SOFC 系统的动态分析	115
5.4 SOFC 系统的健康管控	124
5.5 SOFC 系统热电抖振管控的分析	133
5.6 本章小结	135
6 总结与展望	136
6.1 总结	136
6.2 展望	138
致谢	140
参考文献	142
附录 1: 已发表学术论文及授权专利目录	156
附录 2: 公开发表的学术论文与博士学位论文的关系	158
附录 3: 攻读博士学位期间主持与参与的科研项目、学术会议和获得的荣誉	159

插图索引

图 1.1 SOFC 工作原理示意图	2
图 1.2 纯氢气的 SOFC 系统示意图.....	3
图 1.3 可行的研究方法流程图.....	19
图 1.4 研究基础对本课题研究的贡献图.....	19
图 1.5 本研究的技术路线图.....	21
图 2.1 天然气 SOFC 系统架构图.....	24
图 2.2 SOFC 系统实物图	25
图 2.3 SOFC 电堆结构形式图	25
图 2.4 多模态划分图.....	27
图 2.5 热交换器气体泄漏的示意图.....	30
图 2.6 SOFC 系统模型结构图	32
图 2.7 系统正常运行下主要性能参数曲线.....	32
图 2.8 系统因热交换器故障导致模态改变的主要性能参数曲线.....	34
图 2.9 系统因重整器故障导致模态改变的主要性能参数曲线.....	35
图 2.10 系统因燃烧室入口气流失衡导致模态改变的主要性能参数曲线....	37
图 2.11 系统因 SOFC 电堆故障导致模态改变的主要性能参数曲线.....	38
图 3.1 恒温炉中, SOFC 电堆长期运行电特性趋势图	44
图 3.2 SOFC 系统组件图	47
图 3.3 尾气燃烧室布局示意图.....	49
图 3.4 Elman 神经网络结构图	51
图 3.5 EMD 与 Elman 神经网络混合预测方法图	55
图 3.6 SOFC 系统的尾气燃烧室计算域	56
图 3.7 SOFC 电堆的热待机实验方案图	59
图 3.8 燃烧室模型运行结果图.....	60
图 3.9 入口气体温度对燃烧室温度分布的影响结果图.....	61
图 3.10 气体流速对燃烧室温度分布的影响结果图.....	62
图 3.11 入口气体中甲烷摩尔分数对燃烧室温度分布的影响结果图.....	64
图 3.12 入口气体中一氧化碳摩尔分数对燃烧室温度分布的影响结果图....	65
图 3.13 水碳比对燃烧室温度分布的影响结果图.....	66

华中科技大学博士学位论文

图 3.14 十次循环下的 SOFC 性能衰减趋势图.....	67
图 3.15 全工况 SOFC 系统实验响应曲线图.....	70
图 3.16 EMD 分解结果	71
图 3.17 全工段 SOFC 电堆的电压预测值与实际值对比图.....	72
图 3.18 预测误差曲线图.....	73
图 3.19 SOFC 系统全工况的 Elman 神经网络预测结果	73
图 4.1 SOFC 系统的 BOP 故障实物图	80
图 4.2 系统传感器布置图.....	81
图 4.3 尾气燃烧室故障现象图.....	81
图 4.4 SOFC 电堆电特性安全故障曲线图	82
图 4.5 PCA+EWMA 故障检测流程图	85
图 4.6 空气泄漏故障检测结果对比图.....	89
图 4.7 燃料供应故障检测结果对比图.....	90
图 4.8 在线测试检测结果.....	92
图 4.9 采用 PE 统计方法的尾气燃烧室故障检测结果.....	95
图 4.10 PE 统计方法的 SOFC 电堆故障检测结果	97
图 4.11 不同故障水平下每个变量的箱线图.....	98
图 4.12 SOFC 性能衰减拟合图	100
图 4.13 尾气燃烧室 PE 结果验证图.....	101
图 4.14 对流热交换器破裂实物图.....	103
图 4.15 重整器修复前后对比图.....	103
图 5.1 SOFC 系统示意图	107
图 5.2 SOFC 系统的热电失稳趋势图	108
图 5.3 SOFC 系统 NLARX 模型辨识流程图	109
图 5.4 完整 SOFC 系统的主要输入变量与输出变量示意图.....	110
图 5.5 关键系统部件的输入输出变量示意图.....	111
图 5.6 SOFC 系统模型框图	111
图 5.7 简化的 SOFC 系统图.....	111
图 5.8 NLARX 模型输出图	113
图 5.9 维纳模型辨识结果.....	114
图 5.10 重整甲烷流量 $\pm 10\%$ 阶跃变化而产生的输出响应曲线.....	116
图 5.11 供热甲烷流量 $\pm 10\%$ 阶跃变化而产生的输出响应曲线.....	117
图 5.12 阴极空气流量阶跃变化 $\pm 10\%$ 时的输出响应曲线.....	118

图 5.13 供热空气流量 $\pm 10\%$ 阶跃变化而产生的输出响应曲线.....	119
图 5.14 旁路空气流量发生 $\pm 10\%$ 阶跃变化时的输出响应曲线.....	120
图 5.15 去离子水流量阶跃变化 $\pm 10\%$ 时的输出响应曲线.....	122
图 5.16 电流阶跃变化 $\pm 10\%$ 时的输出响应曲线.....	123
图 5.17 预测控制器结构方案图.....	125
图 5.18 两种预测控制器结果对比图.....	129
图 5.19 预测控制输出结果.....	130
图 5.20 理想控制结果下的系统输入值曲线图.....	131
图 5.21 简化后的 SOFC 系统输入输出示意图.....	132
图 5.22 理想控制下的 S/C 比曲线图.....	132
图 5.23 氢气与甲烷气体分别作为燃料的 SOFC 系统电堆特性响应图.....	134
图 5.24 天然气 SOFC 系统缺水时电压响应图.....	134
图 5.25 加入限流阀后, SOFC 系统电压曲线趋势图	135

表格索引

表 1.1 近年来国际上的燃料电池行业发展规划表	5
表 1.2 国际上 SOFC 领域主要研究机构和方向表	17
表 2.1 SOFC 系统典型故障的过渡模态和故障模态衰变系数表	31
表 2.2 SOFC 系统主要设定参数表	32
表 2.3 正常模态下 SOFC 电堆节点温度分布表	33
表 2.4 因热交换器故障导致的 SOFC 电堆节点温度分布表	34
表 2.5 因重整器故障导致的 SOFC 电堆节点温度分布表	35
表 2.6 因尾气燃烧室气流失衡导致的 SOFC 电堆节点温度分布表	37
表 2.7 因 SOFC 电堆性能退化导致的电堆节点温度分布表	39
表 3.1 SOFC 系统燃烧室的几何属性	55
表 3.2 操作参数表	56
表 3.3 各 IMF 的 Elman 神经网络预测模型参数	72
表 4.1 气体供应故障分级表	86
表 4.2 实验方案表	86
表 4.3 特征值与相应比例（空气泄漏和燃料供应故障检测）	88
表 4.4 不同故障等级下的故障误检率表	91
表 4.5 在线测试误检率表	92
表 4.6 尾气燃烧室故障检测实验方案表	93
表 4.7 特征值及比例（尾气燃烧室故障检测）	94
表 4.8 特征值及比例（电堆故障检测）	96
表 4.9 五次实验时间数据统计表	101
表 5.1 辨识模型的精度对比	114
表 5.2 SOFC 系统模型输入输出的敏感度分析表	124

主要符号表

A	面积
a	比例系数
AR	空气过量比
b_s	比例膨胀系数
b_w	小波膨胀系数
C	比热容 ($\text{J}/(\text{kg}^\circ\text{C})$)
c	EWMA 的控制边界范围系数
c_s	比例变换矩阵
c_w	小波变换矩阵
E	残差矩阵
e	偏差向量
F	总模型表达式；法拉第常数
f	子模型表达式
G_b	用于产生浮力影响引起的湍动能
G_k	平均速度梯度引起的湍动能
$g(\cdot)$	输出神经元的传递函数
ΔH	反应热的变化
h	热焓 (J/mol)
I	电流 (A)
i	气体组分
J	价值函数
K	通用气体常数
k	主元个数
L	卡尔曼增益矩阵常数；线性系数

M	卡尔曼增益矩阵常数
M_{r_i}	组分 i 的相对分子质量
N	正态分布；气体消耗总量
$\dot{N}$	流速 (mol/s)
N_u	控制时域
N_p	预测时域
n	个数
n_a	过去输出的阶次矩阵
n_b	输入的阶次矩阵
n_k	时间延迟矩阵
$Objective$	残差的期望值
P	压力(bar)
P_{net}	系统净输出功率
$\dot{Q}$	能量值 (W)
Q	Q 统计；投影矩阵
R	反应速率
$R_{S/C}$	水碳比
r	分析器结果的平均值
S_ϕ	热源项；粘性方程
SE	不含热因素的系统效率值
T	温度 (°C) 或 (K)
T^2	T^2 统计
ΔT	温度的变化量
t	时间
U	电压(V)
u	系统输入量
$v'_{i,r}$	参与化学反应 r 的组分 i 在所有反应物中的比例

$v_{i,r}''$	参与化学反应 r 的组分 i 在所有生成物中的比例
w	组分 i 的质量分数; Elman 神经网络权值
X	气体体积分数; 数据矩阵
x	系统状态量
$\hat{x}$	重构得到的估计向量
Y_m	湍流脉动膨胀对总耗散率的影响值
y	系统输出
z_k	二次规划的决策量
Z_m	EWMA 值

角标

<i>an</i>	阳极
<i>bypass</i>	旁路
<i>burner</i>	尾气燃烧室
<i>ca</i>	阴极
<i>cell</i>	电池片
<i>cold</i>	低温
<i>cor</i>	正确
<i>FA</i>	燃料-空气
<i>H</i>	孔
<i>heat</i>	加热
<i>hot</i>	高温
<i>i</i>	序号
<i>in</i>	进
<i>inlet</i>	入口
<i>inside</i>	内部
<i>j</i>	序号

m	模态；采样次数
max	最大值
min	最小值
n	变量个数
out	出
$predict$	预测值
$rated$	标定值
$re-burner$	重整燃烧室
ref	重整器
s	设定值
$steam$	水蒸气

希腊字母

χ	衰减系数
κ	衰减系数
ε	衰减系数
Θ	故障正确检测的比率
ℓ	测试观测值的数量
ϕ	连续方程
Γ_ϕ	湍流交换系数
Γ	能量方程
β	动量方程
ρ	密度 ($\text{kg}\cdot\text{m}^3$)
α	隐含层阈值；置信度
α^2	输出层阈值
η	SOFC 系统效率
θ_0	残差的标准差

9 能量转化效率

缩写

BOP	外围辅助平衡系统
CFD	计算流体动力学
CHP	热电联供
FDD	故障检测和诊断
FTA	故障树分析
EMD	经验模式分解
EWMA	指数加权滑动平均
GPC	广义预测控制
GT	汽轮机
HUST	华中科技大学
IMF	本征模函数
LCL	控制下限
LHV	低热值
LS	最小二乘法
LSM	镧锆锰（化学元素）
MIMO	多输入多输出
MPC	模型预测控制器
MTTF	平均失效时间
NLARX	非线性自回归
OEM	原始设备制造商
PCA	主成分分析法
PE	主成分分析法+指数加权滑动平均
PEMFC	质子交换膜燃料电池
PEN	阳极-电解质-阴极三层结构

华中科技大学博士学位论文

SOFC	固体氧化物燃料电池
SOM	自组织映射
UCL	控制上限
UP	去离子水(超纯水)

1 绪论

1.1 研究背景

随着当今世界的不断发展，能源的短缺问题日益严重，在汽车制造业、家用发电、航天、航空、航海及军事装备等领域，都更加重视轻便、高效、长寿命的绿色能源技术。另外，环保问题同样和能源问题息息相关，人民的生活水平、工业技术水平的不断提升，在一定程度上加重了对环境的破坏力度，而其中最重要的因素是来源于煤炭、汽油、柴油等非清洁能源的大量消耗。这些传统的能源都存在能量转化比低， CO_2 排放量高、燃烧过程易产生大量危害环境的粉尘等问题，因而这些日益落后的能源势必要逐渐远离现代化的工业生产和人们的生活。为了符合当今世界对环保的需求和人们对健康生活的憧憬，寻求新的洁净能源成为了时代命题。

针对环境问题，早在上世纪 70 年代，联合国人类环境会议在斯德哥尔摩召开时就通过了《人类环境宣言》，这项宣言对于国际环境保护法起到了积极作用。进入 90 年代，国际社会先后签署了《联合国气候变化框架公约》和《京都议定书》。在 2015 年通过的《巴黎协定》更是吸纳了 179 个缔约方，从而使得该项法律得到广泛的认可。从此，国际社会的目标转变为从低碳化逐步向脱碳化社会迈进。

这样，氢能作为清洁能源逐渐进入人们的视野^[1]。氢能不仅可以在储能、石油、化工等领域，而且在交通、钢铁、建筑和电力等领域也具有广阔的应用前景。此外，对于有高温燃烧并且难以脱碳的行业而言，氢能更是成为了行业发展的福音。就东亚国家日本而言，氢能已经成为其社会能源结构转型的重要战略资源。在 2019 年的年度预算中，日本的氢能燃料电池技术研发为 5.9 亿美元，这相比 2018 年提升了 1.7 亿美元。此次日本推出的《氢能与燃料电池技术开发战略》计划为日本的氢能燃料电池技术开发圈定了技术攻关的瓶颈重心。

氢气在我国尚属低温流体和易燃易爆物质，这在一定程度上限制了我国氢能产业的发展。在我国“煤改气”政策的影响下，天然气正处于黄金高速发展期，同时这也符合固体氧化物燃料电池（Solid Oxide Fuel Cell，简称 SOFC）自身特性与发电需求^[2-4]。

SOFC 并非储能设备，而是一种电化学反应发电的高效率能量转换装置^[5-7]。它

的高效率优势源于无卡诺循环现象，其工作效率远高于其他发电装置，当采用氢气作为阳极燃料供给时，其阳极的主要产物是水和 CO_2 。从低排放的角度来说，只需要将高温水蒸气冷凝，即可回收 CO_2 气体。目前，美国能源部已将 SOFC 尾气的 CO_2 回收率达到 97% 作为发展目标。由此可见，SOFC 是一种可回收、低排放的绿色能源装置。此外， NO_x 和 SO_x 是当代社会的主要污染源，虽然 SOFC 所采用的天然气中含有硫，只需在燃料进入电堆前经过脱硫处理，即可保证 SOFC 的尾气中不含 SO_x 。

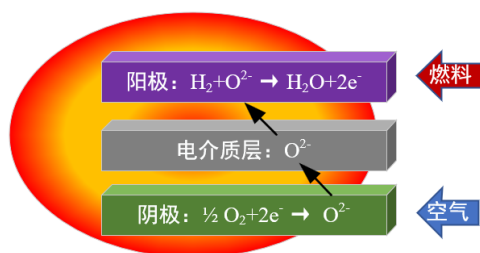
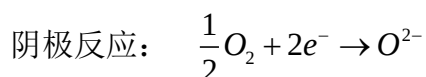
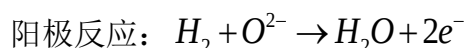


图 1.1 SOFC 工作原理示意图

以纯氢气为燃料的 SOFC 工作原理如图 1.1 所示，在高温和电极材料催化的作用下，阴极空气中的 O_2 被催化裂解为 O^{2-} ，在电化学势差的作用下， O^{2-} 离子穿过离子电导的陶瓷电解质隔膜片到达阳极，与燃料中的氢气发生还原反应，生成水和 CO_2 。同时在阳极释放出 2 个电子，随着反应的不进行，对外形成电流。其中所发生的化学反应为：



与现在广泛应用于车辆的低温质子交换膜燃料电池(PEMFC)相比，SOFC 不仅具备高效率，还有另外的优势。例如 SOFC 的金属电极材料可以使用非贵金属材料，这样可以避免 CO 对电极的毒化，进而促使了 SOFC 可以吃“粗粮”（包括天然气、煤气、甲醇、乙醇、生物质气体、柴油以及其他碳氢化合物），而非“细粮”高纯氢，从而降低了成本、提高了燃料来源的广泛性，使得 SOFC 受到了更多的关注。另外，SOFC 除具有燃料电池的一般优点外，还具有全固态、积木式、易制造和易装配的优点，以及运行温度高（ $600^\circ\text{C} \sim 1,000^\circ\text{C}$ ），其产生的余热品质高，若加以合理利用，能够充分提高能量的综合利用率。因此，国内外已呈现领域热点逐步转向 SOFC 研发的趋势。

本文以天然气为燃料的 SOFC 系统为对象开展研究工作，为今后燃料电池系统的发展提供可靠的技术思路。

1.2 研究意义

SOFC 发电系统作为一种将燃料所含的化学能转化为电能的装置，其核心部件是 SOFC 电堆，该电堆不仅承担了发电的功能，还具有放热的能力。但在没有其他辅助设备（Balance of Plant, BOP）部件的支持下，电堆难以按照应用环境需求施展其应有的发电能力。SOFC 电堆工作温度相对较高，一般为 $600\sim 1,000^{\circ}\text{C}$ ，因此必须为 SOFC 电堆提供合适的高温环境，这样才能维持 SOFC 电堆的正常工作环境。此外，SOFC 系统具有很高的热效率，将其余热加以利用可以进一步提升 SOFC 系统运行的效率。因此，SOFC 系统除了电堆外，往往需要整合尾气燃烧室、热交换器、DC-DC 变换器和电子负载等设备，其原理性系统示意图见图 1.2^[8]。

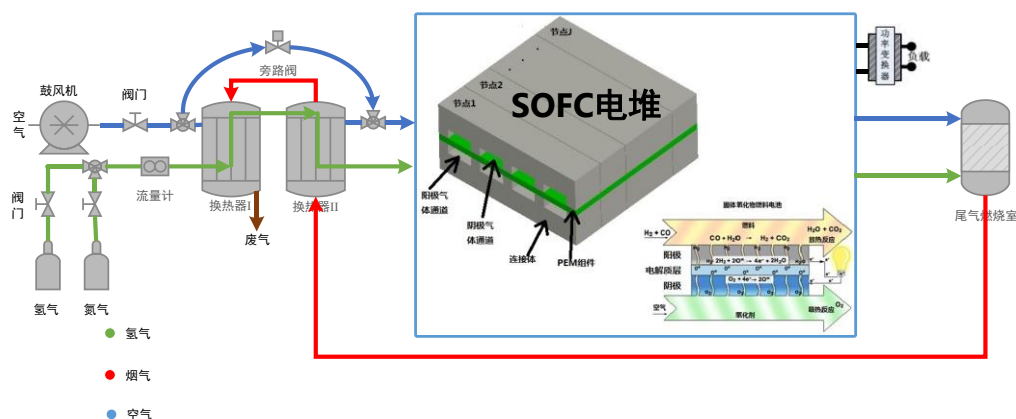


图 1.2 纯氢气的 SOFC 系统示意图

从图 1.2 中可以看出，整个 SOFC 系统还含有风机、氢气瓶、氮气瓶、阀门、流量计和管路等元器件。这些部件也是 SOFC 系统不可或缺的部分。鼓风机的主要作用是给电堆提供空气；氮气瓶的功能在于给 SOFC 系统的汽缸施加恒定的力，从而保障 SOFC 电堆的准确定位，同时氮气与氢气的混合气在停机时可以为电堆提供保护，从而防止电堆性能衰减；氢气瓶主要给 SOFC 电堆供给燃料，而阀门和流量计主要功能是控制各路气体进入系统的供给量，管路是各路气体的传输媒介。此外，尾气燃烧室的作用在于燃烧掉从 SOFC 电堆出来的剩余可燃气，同时也是保证整个系统热安全的关键部件；热交换器的功能在于将高温尾气与常温的空气或燃料气体进行

热平衡,或是拉升燃料和空气的温度,其具体作用视热交换器在系统中的功能需求和安置位置而定;DC-DC 变换器的功能是调整 SOFC 发电的电压,以满足外部负载的需求;电子负载的作用是调节整个 SOFC 系统的外部负载需求。另外重整器是专门针对碳氢燃料而设置的,其功能是将碳氢燃料进行高温重整,使其产生 CO 和 H_2 ,其存在于采用碳氢燃料作为 SOFC 阳极供给气体的系统中。

SOFC 系统应用前景广阔,可在民用、商用和工业热电联供以及分布式发电等领域作为清洁能源使用。SOFC 系统不仅可以为车辆作为动力能源的补给,同时可以作为便携式能源供军方移动作战使用。国际上第一台 SOFC 作为辅助电源的汽车于 2001 年在德国面世,日产将 SOFC 作为增程器发动机使用的原型车也于 2016 年在巴西问世。此外,美国能源部的 SOFC 示范项目——SOFC 的第二代辅助电源装置,其采用煤气作为燃料,总质量为 70kg,体积为 44L,这比第一代产品相比,无论是质量还是体积都有了大幅的优化,使得第二代产品更加轻便小巧。

因 SOFC 系统运行需要高温环境,在其产品化时往往将其分为热区和冷区两部分,且二者是相对独立的。热区的温度最高可达 $1,200^{\circ}C$,常在其外侧填充大量的隔热材料以避免高温热量的流失,这为系统运行状态的实时监测带来了技术上的挑战。如何在高温密闭的环境中,获取有助于监测系统运行状况的信息,并提出合理的系统状态评估手段,进而针对系统出现的问题提出合适的控制手段都成为十分棘手的问题。若能有效地解决上述问题将推动 SOFC 系统技术提升与产业进步。

1.3 SOFC 系统性能评价与管控的研究现状

1.3.1 国外 SOFC 系统产业发展概况

国外 SOFC 的应用技术研究起步相对较早,但因 SOFC 开发成本和使用成本较高,现在能够大规模量产的企业很少。国际上,SOFC 领域的知名企业有美国 Bloom Energy,英国 Ceres Power,爱沙尼亚 Elcogen,日本三菱重工和韩国的 KCERACELL、KOREA SOFC FORUM、HNPOWER 等。从年发电量来看,能够达到兆瓦级别的全球 SOFC 企业不超过 10 家。

Bloom Energy 作为 SOFC 领域的龙头企业,该公司于 2001 年创办,主要研究的是火星探测的生命维持技术,制造利用空气和燃料进行发电的装置。2017 年 Bloom Energy 与 SK 集团就展开合作,成功竞标获得韩国首个 SOFC 项目订单。2018 年 7

月 25 日, Bloom Energy 在纽交所成功上市。后来, Bloom Energy 在韩国部署 SOFC 市场的基础上逐步进入亚洲市场。2019 年 1 月, 更有消息指出 SK 能源与建设公司 (SKE&C) 成为 Bloom Energy 的 SOFC 系统业务的韩国分销商。

Ceres Power 是一家致力于新一代低成本燃料电池技术的高科技公司, 其拥有英国帝国理工学院的 SteelCell 技术支持, 在 SOFC 领域已经积累了 16 年的研发经验, 拥有约 50 项专利。该公司的产品主要用于住宅、新能源汽车、高端商业综合体等领域, 其具有良好的鲁棒性和功率密度高等优势。

日本除三菱重工和京瓷外, 2019 年 3 月, 日本碍子、东陶、日本特殊陶业、株式会社则武等 4 家公司联合进行 SOFC 的研发工作。这 4 家公司已在自主推进 SOFC 的开发领域进行了多年的探索。此外, 日产公司更是于 2016 年推出的首款 SOFC 驱动的原型车, 续航的里程数达到 600 公里。

表 1.1 近年来国际上的燃料电池行业发展规划表

时间	国家地区	政策文件	内容
2019	日本	《氢能/燃料电池战略发展路线图》	明确提出“从根本上落实氢能社会”
2019	欧洲	欧洲氢能路线图	到 2050 年创造 8200 亿欧元的市场
2019	韩国	《韩国氢能产业路线图》	到 2040 年累计生产燃料电池车 620 万辆
2018	美国	-	5 年内实现燃料电池产品达到其他清洁能源技术同等发展水平
2017	德国	国家氢燃料电池技术创新计划 (NIP) 二期	2016~2026 年投资 14 亿欧元

从上述国外 SOFC 产业概况可以看出, 国外的 SOFC 技术是领先的, 市场应用相对广泛, 这与当地政府的支持是分不开的。例如 2005 年日本启动家用燃料电池热电联供(ENE-FARM)计划, 在 2005-2009 年建设家用燃料电池示范项目 3300 台, 并在 2009 年进行大规模商业化推广。日本政府给家用燃料电池热电联供(ENE-FARM)中的 SOFC、PEMFC 设备和安装费用进行补贴。该规划更是指出要在 2020 年、2030 年分别实现家用燃料电池累计装机量达 140 万套和 530 万套, 成本有望进一步下降到 50 万日元/套(约人民币 3.2 万元/套)左右。除日本的 ENE-FARM 计划外, 德国发展电转气项目以及韩国在电站方面大力推广, 让 SOFC 成为 PEMFC 之外在全球出货量最大的燃料电池类型。

另外，美欧日韩等国家也于最近频繁出台支持燃料电池产业发展的文件（表 1.1），可见 SOFC 系统应用的落地正获得国际上的广泛支持。

1.3.2 国内 SOFC 系统产业发展概况

国内 SOFC 具有非常大潜在应用前景，例如冬季的供暖可采用 SOFC 热电联供系统，这样系统的整体效益会高很多；另外，日本已将 SOFC 应用到更多的工业、家用领域，我国与之相比具有更大的应用市场。但 SOFC 原先国内缺乏政策的支持，其研发难度大且投入不菲，因此国内投入研发及能够实现量产 SOFC 系统的企业极少，现在情况已经有所改善^[9]。

国内最早研发生产 SOFC 的是潮州三环（集团）股份有限公司。该公司的 SOFC 业务始于 2004 年，经过 10 余年的发展后，于 2015 年收购澳大利亚 CFCL 公司。2016 年三环公司将相关专利授权给 SOLID Power 公司使用；从 2017 年开始，三环公司在国内市场推出 SOFC 电堆。

华清能源、清华大学、中国矿业大学(北京)联合晋煤集团煤化工研究院共同开发以煤为原料的 SOFC 整体示范工程。2018 年 8 月 2 日，晋煤集团对外宣布，由煤化工研究院所承担的山西省重点科技攻关项目——碳燃料电池关键技术与装备开发的工程示范项目已经实现了将煤气化后通入 SOFC 发电的全过程，该项目平台为以晋煤集团天溪煤制油分公司燃料电池实验室牵头所搭建的全国首个以煤为原料的 15kW SOFC 平台。

苏州华清公司于 2018 年 7 月公司投建 SOFC 项目。2019 年 8 月首批 20 万片单电池片生产线投产试产。这是国内首条面向系统层面投产的生产线，而就 SOFC 电堆层面来说，国内首条生产线则属于潮州三环。

2019 年，潍柴动力作为国内领先的发动机厂商，与英国的 Ceres Power 公司联合开发出了第一个面向燃料电池巴士的增程器。该增程器结合了 Ceres 和潍柴动力的先进技术，是一台 30kW SteelCell®SOFC 系列扩展系统。这台 30kW 的增程器可适用于压缩天然气燃料的电动城市公交车。另外，Ceres 和潍柴动力目前正致力于开发下一阶段的系统，以便在 2020 年进行巴士的实地试验。此外，潍柴动力和 Ceres 计划于 2020 年在山东省成立一家燃料电池制造合资企业，生产 SteelCell®SOFC 系统。

此外，国内还有华科福赛新能源有限责任公司、新奥生态控股股份有限公司等从事 SOFC 发电系统研发；其中，华科福赛新能源有限责任公司在正式成立前，曾于

2010 年开发出国内第一台 SOFC 发电系统,于 2014 年开发出第一台 5kW 发电系统。宁波索福人能源技术有限公司在 2014 年成立,专注于 SOFC 发电系统的研发。主要产品有 ASC 30 电堆 (700W)、ASC 30 电堆 (2kW)、ASC 60 电堆等。中广核研究院在 2018 年 9 月与哈尔滨工业大学(深圳)签署合作协议共同研发 SOFC;位于佛山市的索弗克氢能源有限公司主要开发管式 SOFC,现主要研发方向为无人机用微管固体氧化物燃料电池(MT-SOFC)电源系统。2019 年 12 月 3 日,中国船舶第七一二研究所发布了国内首台 500kW 级船用燃料电池系统,该系统拥有自主知识产权。

在政策层面,2020 年 3 月科技部发布《国家重点研发计划“制造基础技术与关键部件”等重点专项 2020 年度项目申报指南》,其中在“可再生能源与氢能技术”重点专项 2020 年度项目申报指南的第 1.9 个技术方向中更是将“固体氧化物燃料电池热电联供系统技术”和“系统集成优化及能量管控技术”作为关键技术列出^[10]。

对于以“系统高性能、长寿命、高效率、低成本”为目标的 SOFC 系统,国内外正逐渐呈爆发性增长产业化需求,因而对 SOFC 系统进行性能评价与管控研究具有其紧迫性与重要的科学及产业价值。

1.3.3 国内外 SOFC 系统性能评价与管控的研究现状

国内外的众多研究机构在地方政策和经费的支持下,也对 SOFC 电堆和系统的建模分析、性能评估及管控领域展开了多方面研究,目前已公开的研究成果主要分为以下方向:

(1) 建模与分析

1) SOFC 电堆建模

从 SOFC 电堆层面而言,SOFC 电堆建模分析的相关研究成果有:Iwata 对平板式 SOFC 建立了一个准 2D(同向流和对流)和 3D(交叉流)的仿真模型,研究了燃料回收率、气体压力等物理特性对温度分布的影响,表明提高气流的回收比例和气体压力可以有效地抑制温度梯度的升高^[11]。同时,对于 SOFC 电堆热特性等物理变量的空间分布情况研究是需要一个 1D 模型来做基础的。Xi 对 SOFC 电堆四个温度层(燃料气流、空气气流、PEN (Positive Electrolyte Negative) 组件与气体侧连接体)进行温度的动静态分析,发现两个温度层(PEN 组件与空气气流)与四个温度层的动静态特性相似,以此建立降阶的动力学方程描述燃料和空气流中的物质和能量守恒^[12];Xi 进一步分析了气体流道内温度与电流密度等主要参数的分布状况与动态响应,并

进行了模拟验证^[13]。

芮菊构建了机理模型与实验数据相结合的 SOFC 电特性模型，并分析了电堆的电输出性能，然后又利用神经网络算法对电堆的电特性进行了模型的辨识^[14]。黄秋安针对金属支撑的 SOFC 电堆进行了阻抗谱模型的搭建，并以此作为电堆的性能预测工具^[15]。许川佩利用改进的 T-S 模糊模型，构建了能够反映 SOFC 电特性的模型，且具有良好的精度^[16]。马腾为了达到控制输出功率的目的，构建了能够反映电耦合特性的 SOFC 辨识模型^[5]。张纪豪搭建了 SOFC 多场耦合模型，用以分析电堆内部的短路机理^[17]。梁前超搭建了经实验验证的 SOFC 一维分布式集总参数数学模型，并从中获得了提高氧氮比可以对电效率实现轻度提升的结论^[18]。Chen 利用二维模型研究了以乙醇作为燃料的 SOFC 内重整反应^[19]。Yan 开发了一个二维模型来分析水碳比对 SOFC 电堆的影响，同时指出，研究 SOFC 的积碳问题时，有必要考虑阳极孔隙率的变化。增大水碳比可以消除积碳，但电流密度会急剧下降^[20]。Huang 针对 SOFC 单电池建立了三维多场耦合数值分析模型，在热安全条件约束下，获取了电池片内部多场分布特性，同时，将电流密度和气体流量的关系进行了探索，发现二者存在指数关系^[21]。

2) SOFC 系统建模与分析

为了实现系统的商业化，SOFC 从恒温测试炉走向系统化是不可避免的。而系统化的前提是基于模型进行初期的研究。目前系统建模主要分为面向系统结构的、燃料多样性的和控制的，相关的研究成果有：

①结构优化角度的建模分析

部分学者是针对 SOFC 系统的结构优化来做研究，现有大量的热电联供系统结构通过模型的方式被深入分析，Palomba 通过建模模拟了热电联产 SOFC 系统的节能和二氧化碳排放问题^[22, 23]。Antonucci 考察了采用 SOFC 的氯化钠-镍电池混合系统的可接受成本问题^[24]。Krummrein 提出了一个详细的混合动力发电机（SOFC+ 微型涡轮）的数值模型，讨论了燃料电池运行极限对混合动力电站运行范围的影响，包括堆温、最小堆电压和最大燃料利用率等^[25]。Lee 面向 1kW 燃料电池的重整装置，采用简化二维轴对称模型域对重整系统进行了数值模拟，研究了燃烧参数对重整装置性能的影响。结果表明，随着燃料比的增加，氢气和一氧化碳的生成速率增加，但增加速率降低^[26]。Maria 针对 SOFC/GT 系统搭建了三维模型，旨在评估基于 SOFC 和

微型燃气轮机的混合动力系统运行的可操作性。该方法定义了混合动力系统的操作区间,从而找出了部分负载操作的最佳运行参数。并基于 CFD 的燃烧室分析验证了燃料电池尾气对燃烧室温度响应的影响^[27],但却忽略了独立 SOFC 发电系统的相关特性分析。Chanon 通过建模研究了水碳比、燃料利用率、温度等关键参数对 SOFC 电流密度、电压、产热量的影响。此外,还对带有阳极循环和蒸汽循环的 SOFC 集成系统整体性能进行了比较研究,结论是采用阳极循环的 SOFC 系统比采用蒸汽循环的 SOFC 系统具有更高的电效率^[28]。Park 提出了一种 SOFC 与氧燃料燃烧技术相结合的综合发电系统模型。该系统是由增压 SOFC 燃气轮机混合系统改进而来,在保持高效率的同时几乎完全捕获 CO_2 。结果表明,该集成系统可以获得与简化的 SOFC 燃气轮机混合动力系统几乎等效的系统效率。当 SOFC 的电压为 0.752V、工作温度为 900℃、工作电压为 8bar 时,系统效率可达到 69.2%以上。由于高达 150bar 的二氧化碳压缩,效率损失约为 6.1%^[29]。后来,国内也陆续有作者对 SOFC 混动系统展开研究,既有一部分以 SOFC/GT 系统领域建模与仿真研究为主的,如:吴小娟在 2009 年详述了 SOFC/GT 混合发电系统的建模方法^[30]、康英伟对 SOFC 的热电联供系统开展了建模仿真^[31]、程刚将 SOFC 混动系统模型中加入了 CO_2 捕集部件进行了动态仿真^[32]、郭伟将光伏与 SOFC 相结合进行了相关的建模工作^[33]、赵玺灵从建筑能源需求的角度对 SOFC 热电联供系统进行了建模与分析^[34]、张宗龙对 SOFC/GT 系统建模并进行了半实物平台仿真^[35]等。又有部分学者对 SOFC/GT 系统领域热电联供性能分析和优化开展研究,如:张雨英从多尺度协同的角度对 SOFC/GT 系统进行了研究^[36]、游怀亮将 SOFC/GT 与有机朗肯循环相结合对其进行了性能分析^[37]、徐明益通过建模对比研究了内外重整方式对 SOFC 热电联供系统功率密度等放电特性的影响^[38]。

②面向燃料多样性的系统建模与分析

目前部分学者已经针对 SOFC 混动系统的建模来开展燃料多样性的研究。相关的研究成果有:Andrew 分别以柴油和天然气为燃料,将基于 FORTRAN 的 SOFC 燃气轮机(SOFC/GT)系统的动态仿真模型应用于机动车领域^[39]。Fernandes 为碳氢燃料的 SOFC 系统设计了一个碳捕获和存储单元,从模型的角度发现该系统的效率提高了 2%。同时, Fernandes 将该装置应用于催化重整 SOFC 系统,使系统效率提高了 7%^[40]。Sharifzadeh 通过建模从经济成本的角度优化了 SOFC 系统的结构,使系统高度集成,实现了较高的能效,但在系统的灵活性上造成了很大的损失^[41]。Mehr 提出

了将热电联产系统用于意大利污水处理厂，其特点在于将沼气供应、SOFC 和太阳能热系统结合起来，采用经济学模型分析了该模式的投资前景^[42]。Perna 提出将生物质合成气送入 SOFC 微型燃气轮机系统。通过数值模拟，分析了微型燃气轮机压力比和水碳比对热电联产系统性能的影响^[43]。Kunlanan 评估了生物质气 SOFC 系统的优势，以匹配工业生产的能源需求。另一方面，较高的热功率比增加了电堆的热电效率，从而提高了热电联产的效率^[44]。

针对甲烷燃料，Chen 采用二维计算流体力学（CFD）模型，研究了甲烷蒸汽重整与甲烷催化燃烧在微型催化制氢反应器中的耦合反应。探讨了通道高度、水碳比、壁面导热系数、催化剂、流量等因素对系统的影响，为优化设计提供指导，并绘制了不同的操作线。结果表明，稳定、高效的反应器在运行过程中，以毫秒的接触时间进行高效率的转化是可行的，但缜密的设计是实现这一点的关键^[45]。

③面向控制的建模与分析

部分学者开展了带 BOP 器件集成系统建模及控制分析研究。Mueller 建立了包括 SOFC 电堆（1D 模型）、重整器、热交换器与燃烧室等部件的 SOFC 系统模型，分析了电堆操作温度与燃料利用率对系统的影响，研究结果表明调节阴极空气流速可以有效管控电堆平均温度^[46]。Jiang 在验证广义预测控制算法对于 SOFC 系统的有效性后，为 SOFC 的重整器工作温度辨识了一个 T-S 模型^[47]。Yang 提出了一种基于改进的 T-S 模糊模型，该模型可以通过训练数据来优化预测模型^[48, 49]。Cheng 建立了电堆辨识模型，提出了计算电堆实时电压及相关特性的迭代算法，该算法结合机理模型与辨识模型比已有算法计算量更小，收敛更快。实验结果表明，所建立模型可以准确地反映 SOFC 电堆的热电特性，尤其是电堆内部的温度空间分布^[50, 51]。Wu 在 SOFC 建模过程中利用蒙特卡罗算法提取了不确定参数的边界。为了达到最大效率，采用双空间粒子群优化方法获得最优工作点，从而保证 SOFC 系统安全运行的最大效率^[52]。

在 SOFC 系统的动态响应分析方面有：Jiang 基于纯氢气的带旁路阀 SOFC 系统模型，选取空气过量比和氢气利用率等组合调节量，采用分级去约束图谱的方法对系统进行了动静态性能分析，确定了调节量的工作范围及其对系统热电特性参数的动态影响与动态切换过程中的影响机理^[53]。Zhang 明确指出负载跟踪过程中，面向系统安全的 SOFC 热电协同控制存在大量的问题，并基于机理模型对 SOFC 热安全与效率优化展开了讨论^[54]。基于系统机理模型，Cao 揭示了燃料利用率、空气过量比、旁

路开度、电堆电压等运行参数对系统稳态性能的影响,以及系统效率、电堆入口温度、电堆出口温度和燃烧室温度等动态响应特性^[55]。

上述文献虽对 SOFC 的电堆和系统进行了建模分析,但就模型的合理性而言,缺乏实验的验证;其中大部分的文献所关注的内容均是在混动系统,而忽视了 SOFC 独立发电系统的性能,这是不利于系统长期稳定运行的。另外,有关系统的模型也并未考虑因 SOFC 系统长时间运行而出现的气体供应和自身因素导致的性能衰减固有属性问题。对于 SOFC 电堆和系统而言,在经过长时间运行后,性能的衰退是不可避免的,因此,需要将其纳入到研究范围之内。

(2) 实验分析

1) SOFC 电堆的实验分析

采用 SOFC 电堆实验进行研究的文献很多,其工作主要集中在结构和燃料多样性和耐久性测试,以此来改善 SOFC 电堆的放电特性。

①SOFC 电堆结构

Nguyen 使用改进的纽扣电池和 SOFC 电堆结构来协调热转换。辅助纽扣电池有效地提高了 SOFC 电堆的性能^[56]。Qi 发现 TiC/Hastelloy 材料有助于提高 SOFC 电堆的运行稳定性^[57]。Chen 对微型 SOFC 的气道形状进行了研究,通过数值模拟发现指形阳极支撑结构更有利于提高电堆性能^[58]。Aphalet 为 SOFC 提供了一种利用氧化铝合金和涂层来建造空气处理系统(热交换器、管道、歧管)的方案,以防止铬的蒸发和相关电极中毒^[59]。

②SOFC 燃料的多样性

在电堆的性能测试中, Papurello 使用多种混合气体作为 SOFC 的燃料,发现硫元素对电堆的性能有着非常严重的威胁^[60]。Kupecki 使用电解质支撑结构来提高电堆的内部重整能力^[61]。Kupecki 还验证了硫中毒对 SOFC 电堆性能的影响^[62]; Corigliano 使用沼气作为燃料,研究 SOFC 电堆内部积碳的影响因素^[63]。Barelli 提出了一种基于二氧化碳干法重整制备 SOFC 所需燃料的方法^[64]。Fragiacomo 分别用纯氢和合成气研究了炉温对 SOFC 发电和效率的影响^[65]。Lorenzo 研究了甲烷与重整气体混合或不混合分别作为燃料时,阳极气体循环 SOFC 系统的响应特性和积碳现象^[66, 67]。

Wu 发现以褐煤焦为燃料的 SOFC 具有稳定的放电电压,其燃料利用率为 61.5%^[68]。Xiao 发现 SOFC 电堆在 800℃下,以加湿氢作为燃料的 SOFC 能提供最大

的输出功率^[69]。

③耐久性测试

Yan 证明了恒流状态下, SOFC 电堆在测试平台上是非常稳定的, 并评估其在恒定工作条件下的耐久性, 确定了数千小时运行后电堆性能下降的原因^[70]。此外, Yan 还将 10 个 SOFC 电池片放置在 750℃的环境中, 以氢气为燃料进行测试, 输出功率可达到 360 W, 功率密度为 440mW/cm³^[71]。

2) SOFC 系统实验分析

在 SOFC 混动系统的实验研究方面, Palomba 使用天然气作为燃料输入 SOFC 微型热电联供系统。研究了各部件尺寸和两种不同的商用热驱动冷水机组对系统整体效率的影响^[22]。Oryshchyn 对 SOFC/GT 混合动力发电系统进行了优化, 分析了燃料利用率与系统效率的关系^[72]。Perna 开发了一种用于电动汽车快速充电的、以氨作为燃料的 SOFC 热电联供系统。结果表明, 氨在氢气中的转化率较高^[73]。

在有关公开报道和学术文献中, 国内大陆地区的科研院所中具有 SOFC 独立发电系统设备的单位, 仅有华中科技大学燃料电池研究中心和中科院上海硅酸盐研究所。2013 年, 上海硅酸盐研究所的 1kW SOFC 系统试运行成功^[74], 2015 年华中科技大学自主研发的 5kW 级 SOFC 系统的输出功率达到了 4.8kW^[75]。而台湾地区原子能委员会核能研究所的 Yen 对 SOFC 系统的集成实验进行了研究分析, 其关注点是影响系统燃料利用率的因素^[76, 77]。

针对上述实验分析而言, 无论是电堆还是系统, 其实验均是研究外部输入对系统或电堆的性能影响。然而在系统层面, 冷启动、热启动、长时间持续运行情况下电堆和系统性能的变化都是不可忽视的。因此, 系统级实验是开展性能评估的前提。

(3) 性能预测

SOFC 电堆的状态和寿命预测是延长电堆工作寿命的关键前提, 但目前相关领域的研究内容较少, 因此这里对 PEMFC 和 SOFC 的性能预测研究进行梳理, 以获得对相关研究内容的启发。Schluckner 讨论了同向流、对流和交叉流结构以及不同接触位置对 SOFC 电堆电特性的影响, 结果显示将电堆对流的结构和阴极入口电接点的布置相结合, 可以使整个 SOFC 电堆的电流密度和温度分布更加均匀, 有利于延长 SOFC 电堆的寿命^[78]。Ma 考虑了 PEMFC 在运行和放电阶段的衰变状态预测^[79]。Zhu 提出基于高斯过程的状态空间预测方法来解决 PEMFC 模型的不确定性问题, 该方法

可推导出模型的内部时变参数和衰变机理^[80]。

为了清晰地了解 SOFC 的运行状态，部分学者对其寿命开展了研究，Dolenc 提出了一种新的 SOFC 剩余寿命 (RUL) 预测的混合方法，克服了已有方法的局限性，使非平稳工作条件下的 RUL 预测更加可靠。该方法由三个主要部分组成：(i) 估算电堆的面阻抗 (ASR)；(ii) 根据收集的数据预测其未来的运行趋势；(iii) 预测 RUL。该方法在 6kW SOFC 系统上进行了验证^[81]。Wu 使用改进的 LS (Least Square, 最小二乘法) 支持向量机检测 SOFC 电堆故障，并使用半隐马尔可夫模型预测剩余使用寿命^[82]。Wu 提出一种基于预测的动态优化策略，在不显著影响发电效率的前提下，可有效延长电堆的寿命^[83]。

目前国内在 SOFC 领域的性能预报领域涉足较少，目前仅有少量的文章关注 SOFC 电堆的性能预报情况，在 SOFC 系统的性能预报方面国内尚无文章公开报道。但系统的性能预报是作为系统中具体关键部件故障检测的必要前提，唯有提前预判系统可能出现的故障后，及时采取故障诊断的措施，方能为 SOFC 系统的健康管控争取更多的时间以抑制系统故障的恶化。

(4) 故障诊断

1) 积碳故障

采用碳氢燃料作为 SOFC 电堆的阳极气体，积碳现象是常见的。为了深刻了解该现象的机理，现阶段的研究成果有：Ploner 发现积碳导致电堆性能下降^[84]；Choudhary 考察了循环比对同向流电堆和对流电堆中积碳的影响^[85]；Li 利用纳米探针来检测积碳。在实验中，阳极气体的供应经常导致积碳或泄漏。另一方面，阴极气体的供给故障往往导致系统温度失控。若长期忽视该问题，会导致电堆性能下降^[86]。

此外，天然气 SOFC 系统中导致积碳的故障机理尚未明确揭示。现有的 SOFC 积碳文献中，从电堆层面展开的研究越来越多。但 SOFC 系统积碳量无论多少，均不易精确建模，因此相关的文献较少。据笔者了解，Van 建立了 SOFC 系统模型，并研究了外重整下电堆的电效率和温度安全性^[87]。Nikooyeh 建立了一个电堆的三维模型，确定了积碳最易发生的区域^[88]。但是积碳对 BOP 的影响研究目前还相对较少，为了深刻理解积碳对系统性能的影响，对系统积碳造成的故障进行检测具有重要意义。

2) 电堆的故障诊断

现阶段，针对电堆故障诊断的研究梳理：Barelli 综述了关于 SOFC 的相关诊断

方法,包括有主成分分析(PCA)、故障树分析(FTA)和小波变换方法等^[89]。Placca 利用 PCA 探讨了燃料电池各变量之间的相关性,有助于建立燃料电池的经验模型^[90]。Pahon 利用小波变换对叠加电压信号进行分析,认为这有助于故障的评估^[91]。Sorrentino 利用神经网络和统计工具对 SOFC 电堆进行了诊断^[92]。其他燃料电池诊断大多局限于低温 PEMFC。Salim 详细描述了现有的 PEMFC 故障诊断工具,并分别分析了它们的优缺点^[93]。Pahon 利用小波变换对 PEMFC 的健康状况进行了评价^[94]。Riascos 指出了 PEMFC 中常见的故障类型,并采用变行为分析方法进行了故障检测^[95]。Kamal 使用神经网络模型来检测 PEMFC 的故障^[96]。Bernardinis 基于电压信号,使用较少的传感器来评估 PEMFC 的性能^[97]。Huang 综述了基于交流阻抗建模的 SOFC 电堆故障诊断的相关研究^[98]。Huang 使用改进的等效模型诊断电堆短路^[99]。Li 利用遗传算法对 PEMFC 电堆进行了在线管理^[100]。Pei 总结了 PEMFC 水故障诊断的研究,梳理了基于数据驱动的方法^[101]。由此可见,国内外的研究多集中于 PEMFC,尚未将 SOFC 的故障诊断作为主要的研究方向。

3) 系统级的故障诊断

从面向应用的角度来说,恒温测试炉中的电堆运行是难以商业化的。因此,必须将电堆的运行从测试炉中移至发电系统中来。

在 SOFC 系统级故障诊断领域,相关工作较为匮乏,现阶段针对 PEMFC 系统的故障诊断工作较多,从而为 SOFC 系统的故障诊断提供了思路。例如 Collong 用故障树来评价车用 PEMFC 的性能状态^[102]。法国燃料电池实验室研究联合会的 Li 采用数据驱动方法——直接无环图和支持向量机对 PEMFC 系统进行故障检测^[103]。相比之下,对 SOFC 系统的故障检测与诊断(FDD)研究要少得多。一个理想的 SOFC 系统应该包含对系统故障的检测和诊断功能。据笔者所知,国外只有以下长文研究过 SOFC 系统级故障。Costamagna 利用支持向量机^[104]和随机森林方法^[105]对 SOFC 系统的运行状态进行分类,实现故障诊断。Astrom 用 FTA 方法分析了 SOFC 系统的可靠性^[106]。Polverino 提出用 FTA 方法模拟五种 SOFC 系统故障,以此来揭示系统中各部件之间的相互关系,提高了故障诊断的鲁棒性^[107]。Murshed 利用线性矩阵不等式(LMI)来监测 SOFC 系统的状态^[108]。Polverino 使用故障模型来比较和正常 SOFC 系统残差,以确定故障是否发生^[109]。Greco 为重整装置开发了一个故障检测与识别(FDI)工具,该工具使用一个经验证的系统仿真模型,其中包含可用的实验数据(包括收集的故障数据和一个对故障数据进行训练的工具),以便能够检测和隔离故障

[110]。此外, Sorce 讨论了 SOFC 系统模型方程, 以及在稳态和瞬态运行条件下进行了广泛的模型验证, 并以此为 SOFC 系统的故障检测提供基础^[111]。但模型方法并不能描述系统不可预知的故障, 因此, 将实际系统采集的历史数据与基于模型的研究相结合方能体现出研究价值。

另外, Zhang 用深度学习的方法对故障诊断进行了研究, 而 SOFC 系统仅在其文章中作为实例进行了说明^[112]。Li 提出利用多标签支持向量机和 FTA 来识别基于系统模型的故障^[113]。Wu 利用自组织映射 (SOM) 神经网络对 SOFC 系统的故障进行检测^[114], 但都缺乏相应的机理分析。

综合上述文献, 发现现有的研究鲜有系统级诊断与 SOFC 系统实验相结合, 往往是基于搭建的模型展开的故障诊断研究, 这种导致缺乏实验的支撑, 无法将其所提的方法应用于 SOFC 系统的故障检测与定位。同时, 系统中积碳及时检测发现也是非常重要的, 也没有在诊断领域获得足够的重视。

(5) 健康管控

在对系统的故障进行检测评估后, 如何有效规避故障带来的影响, 对 SOFC 独立发电系统具有重要意义。目前的文章根据研究系统的类型不同, 可分为以下两类:

1) SOFC 电堆及独立发电系统

Antti 采用模型预测控制器替代 PID 控制器, 从而实现了将 SOFC 电堆上的温差控制在理想范围内^[115]。Sun 提出了分布式能源的故障检测和容错控制方法, 最后将 SOFC 仅仅作为一个应用案例进行了描述^[116]。Cheng 提出了一种新的滑模 PID 控制策略, 解决了 SOFC 系统控制中的关键问题, 具有温度安全、负载快速跟踪、燃料短缺和效率提高等优点^[117]。Wu 分别建立了四种模型预测控制器, 在燃料泄漏故障、空气压缩机故障、燃料泄漏和空气压缩机同时故障以及正常等情况下, 以实现 SOFC 系统的负载跟踪和温度安全^[118]。Wang 采用数据驱动的预测控制方法来解决 SOFC 系统存在的响应速度慢、运行约束紧等控制问题^[119]。由此可知, 预测控制是符合 SOFC 系统的控制问题的。上述的系统控制将研究的重点放在了 SOFC 系统负载跟踪问题的管控, 尚未涉及到健康管控领域。

2) 其他系统类型

国外目前少有相关文献发表, 多数文章关注点在 SOFC 电堆、PEMFC 系统和 SOFC 混动系统的管控。Dijoux 对 PEMFC 系统进行了容错控制, 缓解了系统性能的

下降^[120]。Rossi 提出了 SOFC/GT 混合动力系统的简化建模方法，并开发了基于该模型的控制器，经比较验证了该控制器的有效性^[121]。为了减少排放，Vanja 开发了一种生物质气 SOFC/GT 系统，并研究了系统在不同操作温度下的最大燃料利用率^[122]。Buonomano 从数值模拟、实验分析和热经济性优化等方面，全面总结了关于 SOFC/GT 控制策略和负载性能变化的研究成果^[123]。

还有部分国内学者对 SOFC/GT 和超级电容的混动系统展开相关控制研究的，Lv 分别从燃料成分、多模态运行、安全操作区域寻优和燃料安全等角度对混动系统的控制做了辅助指导工作^[124-128]；Wu 从环保的角度对混动系统设计了减少低碳排放的控制策略^[129, 130]；Chen 先后从阴阳极回路展开了对混动系统（GT 和超级电容）性能影响因素的分析和控制策略的设计工作^[131-134]；Ding 从生物质气混动系统的角度对系统的耦合问题进行了研究^[135]。Zhao 从经济学的角度研究了采用湿空气涡轮机和 SOFC 热电联供系统的发电和能耗问题^[136]。

上述的控制工作基本是针对 PEMFC 或 SOFC 混动系统宏观的放电特性来展开的控制，这些控制都忽视了 SOFC 子系统单元的内在问题，不利于实现 SOFC 子系统的稳定、高效长寿命运行。因此，对 SOFC 独立发电系统的内在问题进行分析并采取合理的健康管控措施是延长系统运行时长、提升系统运行效率的关键。

1.3.5 研究现状小结

本研究通过对国内外现阶段 SOFC 系统产业和科学研究概况的梳理综述，阐明了当前进行的 SOFC 系统性能评估和健康管控的重要性。同时指出了现阶段 SOFC 系统领域研究中存在的一些薄弱环节：现有研究多以模型为主，欠缺实验的验证；故障诊断缺乏定量评判，多以理论算法研究为主，欠缺 SOFC 相关机理推断，导致诊断结果可靠性不高；控制策略的设计多以模型为基础，难以落地等。

虽然在表 1.2 中可以看出，SOFC 领域的研究在国际上分布范围广泛，但各国的研究重心存在一定的差异，即一些研究机构侧重于电堆和系统的建模，还有一部分机构侧重实验测试、诊断等。就目前中国国内而言，研究机构遍布国内各地方高校和港台地区研究所，且广泛涉及各类研究问题，足可以看出我国目前对 SOFC 发电领域的重视。但是，这也不可避免的造成我国对 SOFC 发电系统研究全而不精的格局，这种格局也制约了我国 SOFC 发电领域技术瓶颈的突破。

当前 SOFC 产业现状与领域内现有的研究水准尚存不足主要集中在以下方面：

华中科技大学博士学位论文

表 1.2 国际上 SOFC 领域主要研究机构和方向表

国家	研究机构	主要任务
英国	伯明翰大学	燃料利用率的控制
芬兰	VTT 技术研究中心	电堆和系统测试
西班牙	巴斯克大学	混合动力系统
法国	贝尔福 FC 实验室、ESTIA 工程师学院	电堆测试开发
意大利	热那亚大学、萨勒诺大学、佩鲁贾大学、国家能源技术研究所、那不勒斯大学、都灵能源部	建模、控制、诊断与数据分析
瑞士	洛桑自动化实验室	热箱集成
斯洛文尼亚	Jozef Stefan 研究所	先进控制设计
波兰	西波美拉尼亚技术大学、华沙工业大学	电堆建模分析
德国	博世公司、汉堡大学、国家航空航天中心、于利希实验室	系统性能优化和电堆测试
荷兰	代尔夫特大学	电堆内重整和多堆温控
澳大利亚	科廷大学、西澳大学	电堆建模与诊断
中国	北京理工大学、重庆大学、电子科技大学、东南大学、华中科技大学、南京理工大学、南京工业大学、清华大学、山东大学、上海交通大学、天津大学、台湾中正大学、香港城市大学、香港理工大学、西安交通大学、中国石油大学、中国地质大学（武汉）、台湾绿色能源与环境实验室氢与燃料电池项目工业技术研究所、晋煤集团、华电科工集团等	建模、实验测试、分析、控制、系统优化、诊断评估
加拿大	阿尔伯塔大学	系统监测
美国	南加州大学、美国能源部、密西根大学、加州大学欧文分校	系统设计与负载跟踪

（1）燃料问题

氢气属于易燃易爆气体，运输过程中的不可避免出现碰撞现象会对氢气的安全运输构成隐患。因此，在尚无安全保证的前提下，我国暂将氢气作为危化品进行管理。这使得在考虑 SOFC 系统燃料时应尽可能采用合成气体，本文的研究均是以主要成分为甲烷的天然气作为燃料展开。

（2）基于模型的诊断和控制工作存在模型合理性欠缺问题

总结目前 SOFC 系统的研究现状，发现现有的研究大多都是针对模型展开的，经过实验测试的研究工作相对不足。因此，现有的大多建模仿真工作无法得到 SOFC

系统的验证,故而其合理性存疑。为了实现研究工作的落地,相关工作必须得到 SOFC 系统样机的检验,否则无论是所搭建的模型,还是基于模型而进行的控制算法设计和故障诊断工作都存在很大的局限性。

梳理 SOFC 系统故障诊断类的文献,发现相关工作相对缺乏,借鉴了一部分 PEMFC 系统诊断的工作进行了介绍,发现无论是 SOFC 系统还是 PEMFC 系统都是基于模型展开的居多。学者们在搭建 SOFC 系统模型的过程中,为了便于实现预期目标,都在模型的基础上,做出了大量的假设,这些假设虽然在某种程度上便于结果的获取,但这些假设也直接导致了所获取的结果过于理想化,存在与实际结果的差异性。多数文献的研究也多集中在通用算法的设计,而将 SOFC 系统作为其算法可靠性的验证,这使得 SOFC 系统存在的内部机理未得到全面的揭示,其诊断结果的合理性也值得商榷。另外,现有文献中采用数据驱动所得到的结果因缺乏机理的分析,令相关诊断结果的科学性评价存在不足,这使得诊断的结果可靠性不高。由此可知,若要获得定量、准确和全面的系统评价必须采用数据驱动与模型相结合的形式。

(3) 系统的研究对象完整性不足

系统的典型故障多发区位于 SOFC 系统的热箱内,因而热箱内的 BOP 部件成为性能评估和管控的重要关注单元。现阶段针对 SOFC 系统稳定性的研究多集中在电堆本身和重整器^[110],却忽视了尾气燃烧室和热交换器的影响。由于 SOFC 中的燃料是可燃气,未在电堆进行电化学反应的多余燃料会进入尾气燃烧室进行燃烧,从而为系统供热。但尾气燃烧室内部发生燃烧现象又是整个 SOFC 系统稳定性的表征关键因素之一,其直接决定了系统的热电安全性能,目前尚未有机构和学者对尾气燃烧室所表现出的现象进行 SOFC 系统管控问题的深入研究。由上述文献梳理可知,当前针对 SOFC 独立发电系统的尾气燃烧室温度分布和热安全问题并未受到关注,但这又是评估和管控 SOFC 系统热电稳定性的先决条件,因此必须予以重视。

(4) 系统控制设计的多变量耦合关系考虑不足

现有的文献中,有关 SOFC 系统控制的研究均是假定系统处于多输入变量理想的情况下,这在一定程度上忽视了系统中因多部件集成而造成的不兼容。例如,在 SOFC 系统实验中经常出现的热电抖振现象并未在上述文献中得到讨论。然而,SOFC 系统的热电抖振现象又是影响其稳定、高效、长寿命和节能中不可避免的问题之一。因此,这也是目前研究中被忽视的关键问题之一。如何通过控制策略有效地克服 SOFC 系统的热电抖振现象,必须深入研究系统中所蕴含的动静态特性。

虽然从文献整理中发现“模型普适性不强、系统部件的全面性研究缺失、系统评估和管控脱离实际”等问题，但也从中得到了启发，即要实现 SOFC 系统的性能评估与健康管控，图 1.3 所示的研究方法是可行的。具体的方法为：首先基于系统的机理模型对系统的动态运行趋势进行预判，其次用系统实验中获得的数据进行系统级的性能预报，在发现问题后利用获得的实验数据与先前的模型响应趋势分析诊断各单元部件的状态，最后利用数据驱动的方式设计控制器以实现系统问题的健康管控。

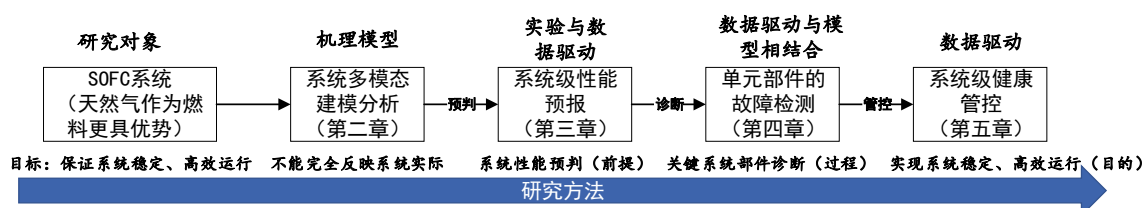


图 1.3 可行的研究方法流程图



图 1.4 研究基础对本课题研究的贡献图

同时，基于先前本课题组的研究基础（见图 1.4），在以往做 SOFC 系统效率优化和负载跟踪工作时，已进行了 SOFC 系统正常运行情况下的机理模型的搭建^[6, 7]、动静态分析^[8]和控制策略^[117]的开发工作，这为本文的性能评估与健康管控工作提供了坚定的研究基础和参考。

1.4 本文的主要内容及章节安排

1.4.1 主要研究内容

针对文献综述中所发现的问题，需要以不同功能的部件（包含核心部件——电堆、各关键 BOP 部件）和集成 SOFC 系统作为研究对象进行性能评估和健康管控研

究。以课题组现有研究积累为基础,本文拟进行以下 5 个方面的研究工作: SOFC 系统建模与多模态(正常模态,热交换器破裂、重整器重整性能衰退、尾气燃烧室气流失衡和 SOFC 电堆性能退化的过渡与故障模态)动静态分析、尾气燃烧室的温度场模拟、全工况下 SOFC 电堆在系统运行的模态分解评价及预测、SOFC 系统关键部件故障检测和系统热电抖振健康管控,技术路线如图 1.5 所示。

本文研究的目的是将基于模型的性能评估方法与实验中获取的历史数据相结合,以此来构建更为准确的 SOFC 系统及其多关键部件的性能评价和控制体系,以获得能够有效应用于 SOFC 系统的评估与控制方法,进而实现准确、可靠、定量的 SOFC 系统性能评价与健康控制。本文从机理模型和实验数据的角度出发,依次展开的主要研究内容有:

(1) 搭建 SOFC 系统多模态模型,并融入故障机理,在动静态分析的基础上,获取多模态下系统响应的差异,从而获取系统故障的潜在原因,并对在机理模型的基础上开展数据驱动的方式研究的必要性进行探讨。

(2) 针对系统主要热源——燃烧室的温度场进行了模拟;同时结合 SOFC 系统的全工况实验,在全局实验中,分工况对系统的响应进行分析,以完成对机理模型分析的进一步补充。同时结合数据驱动的方式,对系统的运行多模态切换进行预报。

(3) 针对易产生故障并影响系统高效率运行的 SOFC 各热区单元:电堆、尾气燃烧室、热交换器和重整器,基于降维的方法提出相应各类典型故障的快速检测与定位方法。同时针对具体故障,提出了相应的修复方法。

(4) 针对 SOFC 系统级典型的热电抖振故障现象,基于其不稳定特性的分析,设计出基于带参考输出的预测控制健康管控策略,以保障其稳定供热,进而实现 SOFC 系统的热电稳定和高效率健康运行。

1.4.2 本文主要章节安排

本文围绕 SOFC 系统的性能评估与健康管控技术进行展开,分别从系统的动态建模、全局系统性能评价、电堆和 BOP 关键部件状态评估以及改善系统热电稳定性的控制等方面进行深入研究,本文主要研究内容为:

第一章在广泛查阅基于 SOFC 电堆和 SOFC 系统相关的国内外文献的基础上,综述了当前 SOFC 从电堆到系统在燃料选择、实验分析、建模分析、故障诊断和控制方面的现状,最后阐述了现阶段有关 SOFC 系统性能评估与控制领域已有研究成果

的不足，并提出了拟开展的研究工作和技术路线。

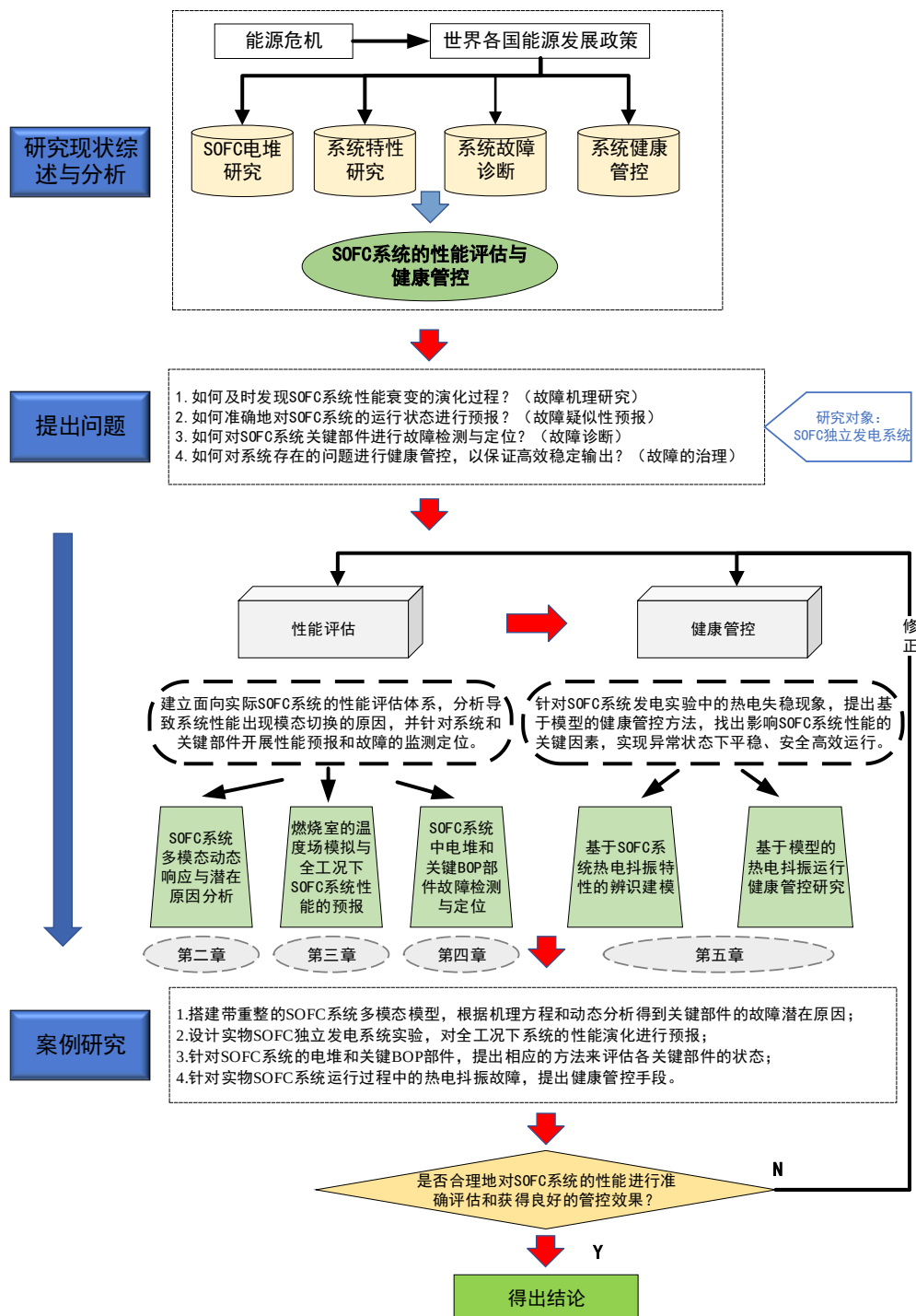


图 1.5 本研究的技术路线图

第二章根据华中科技大学燃料电池研究中心现有的 1kW SOFC 发电系统设备，详述了系统的配置方案，并在系统的结构框架下结合能量守恒、质量守恒等定律搭建

了理想化的 SOFC 系统模型。以搭建的系统模型为基础，内嵌故障机理方程，在 Matlab/Simulink 的环境下进行多模态的动态分析，获取理想模型在不同模态下的动静态响应差异，为系统的性能评估提供指导基础。同时对系统的模态演变的潜在故障根源进行分析，并指出在机理模型基础上进一步结合数据驱动方法的必要性。

第三章首先在第二章的基础上构建了 SOFC 独立发电系统，并从热安全的角度，针对 SOFC 系统的尾气处理和热源关键部件——尾气燃烧室进行了温度场模拟，在进口气体流速、温度、成分配比和水碳比等不同参数变化时，观测其温度分布受到的影响。又在此基础上，面向 SOFC 系统设计了全工况（含待机、启停和持续放电阶段）下的放电实验方案，结合机理模型的研究，以保证研究方法的全面性。同时，为了对系统运行过程中的多模态性能演变进行有效地预报，本文从电特性安全角度提出了基于经验模式分解和 Elman 神经网络相结合的混合预报方法。为了验证该方法的可靠性，从实际系统实验中进行了全局数据（包括温度、压力、电特性指标等）的采集，经过一系列推导演化，发现利用所提出的方法有效地预报出了系统的过渡模态，这使得系统下 SOFC 电堆的性能过渡时刻得以准确表征。

第四章针对重整器、尾气燃烧室故障引发的阴阳极气路故障、以及进而引发的尾气燃烧室和电堆的热区单元级热电特性抖振问题，提出基于主成分分析法（PCA）和指数加权滑动平均法（EWMA）相结合的各关键部件故障检测方法，借助电特性、燃料和空气供给状态的变化情况，评估 SOFC 系统关键部件的实时性能状态。以 SOFC 系统长期放电实验运行过程中采集的数据，进行一系列数据处理和变换，简化了故障检测所需的数据维数，进而采用 EWMA 的方法对系统微小的变化进行分级，最终实现各关键部件的快速故障检测与定位，并针对各项故障提出相应的修复方法。

第五章首先分析了 SOFC 系统运行过程中出现的系统级非线性热电抖振典型故障，提出了非线性模型辨识的方法，并检验了辨识的精度。接着采用 SOFC 系统模型进行动态响应分析，得到各变量间的敏感相关性，进而获取关键变量，又对比了两种预测控制器的控制效果，保留了控制效果好的控制器。最后，实现了 SOFC 系统运行时的热电稳定性和高效性。此外，从设备改造的角度对热电抖振现象进行了深入分析，提出了有效的修复措施。

第六章对全文的研究内容和研究成果进行整体性总结。同时，针对本领域下一步可持续的研究方向进行展望。

2 SOFC 系统的多模态建模分析

2.1 引言

SOFC 系统物理模型虽无法精确匹配 SOFC 系统样机,但模型能够描述 SOFC 系统的固有特性变化趋势。SOFC 系统属于高温燃料电池系统,其关键部件往往都集中在一个密封性极高的封闭空间中,且在高温热区的电堆中安装温度传感器不仅影响 SOFC 电堆的密封性,还会影响到电堆的电化学反应和放电特性。所以,电堆内部温度分布特性难以直接物理测量,同时高温密封环境中的其他 BOP 部件的状态也存在难以监测的情况,因而物理模型是一个可参考的观察途径。

另外,故障的发生通常不是突然出现的,而是系统在长期异常运行下,经过系统性能的多个过渡阶段状态变化逐步演变形成的。因此,本章提出了基于多模态的 SOFC 系统建模,其中主要依据是各部件的能量守恒、质量守恒等机理方程。在集成系统模型后,形成了完整的 SOFC 系统模型。在所搭建模型的基础上,进行动静态分析,不仅有助于找出系统故障的潜在原因,同时能够为 SOFC 系统的性能评估提供定性指导。

2.2 SOFC 系统的总体框架

2.2.1 SOFC 系统的组成

在实验中,研究对象是一个针对分布式供电的 kW 级 SOFC 系统,该系统的结构是经过计算得到的效率优化系统结构^[137],其计算的依据是分布式发电的负载需求变化,以及燃料流速、空气流速、高温废气流速、水碳比等参数。经过设计与计算,给出适合分布式发电的天然气 SOFC 系统架构如图 2.1 所示,SOFC 系统样机如图 2.2 所示。该 kW 级 SOFC 系统同时集成一套 BOP 系统提供外部负载。辅助系统由重整子系统、供氢子系统、供空气系统和尾气燃烧室子系统组成。天然气通过减压阀注入重整器。氢气(H_2)和一氧化碳(CO)是去离子水和甲烷气体在催化剂 Ru 的环境下发生重整反应而获得的。燃料气体在经过同向流热交换器后进入 SOFC 电堆阳极。空气通过对流热交换器(废气-空气热交换器)和同向流热交换器(燃料-空气热

交换器)进入电堆阴极。此外,从电堆阳极流出的废气中仍含有一定比例的可燃物质,当其与阴极流出的废气混合后,会在尾气燃烧室中燃烧释放更多的热量,提升尾气燃烧室的温度,以便进一步利用或在后续部件中回收热能,同时减少有害气体(CO)的释放。当尾气燃烧室的废气被吹出后,会在对流热交换器中与常温空气进行热平衡,从而将常温反应气体预热到高温范围($500\sim 600^{\circ}C$),这样便可提升 SOFC 系统的运行效率。另外,SOFC 电堆和尾气燃烧室内发生的反应属于放热性质,通过冷却水箱来吸收系统未充分利用的余热来加热常温水,从而实现热电联供有助于进一步提高系统效率。

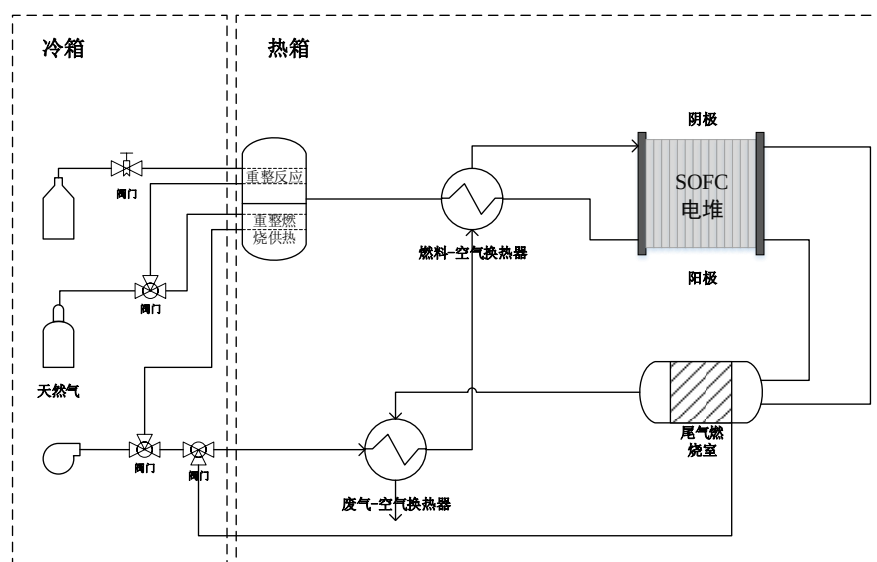


图 2.1 天然气 SOFC 系统架构图

与纯氢气 SOFC 系统相比,天然气 SOFC 系统需要加装脱硫器、去离子水箱、抽水泵和水蒸发器(用于混合去离子水和天然气,以及高温汽化)以完成重整制氢的过程。在该系统中,流量分布的均匀性尤为重要,但由于系统部件的种类较多,使得天然气 SOFC 系统表现出强烈的耦合性,更易造成系统的流量分布不均,从而影响 SOFC 电堆的性能和使用寿命。

在实物图 2.2 中,隔热棉的作用是令 SOFC 电堆与外界环境绝热,从而保证电堆处于保温效果良好的工作环境。此外,为了将 SOFC 系统的温度控制在安全的范围之内,系统的温控设备对其热源温度设定了上限,即尾气燃烧室的最高温度不高于 $1,200^{\circ}C$ 。



图 2.2 SOFC 系统实物图

2.2.2 本文所选用 SOFC 电堆形式

本系统的核心部件是平板式的 kW 级 SOFC 电堆，与 Yan 的电堆形式一致^[138]。在图 2.3 中展示了电堆的结构形式，即 SOFC 电堆是一种外气道形式的阳极支撑交叉流电堆。该电堆的电池片阳极支撑材料为 Ni-YSZ，厚度为 1mm。在 SOFC 电堆发电过程中，电堆内部的经电化学反应生成水蒸气、二氧化碳、热以及电能。



图 2.3 SOFC 电堆结构形式图

2.3 SOFC 系统多模态建模

2.3.1 系统多模态划分理论

在任何设备运行过程中都存在多个模态的情形，SOFC 系统在运行中同样存在多模态。当其从一个稳定模态转变到另一个稳定模态过程中，往往不是直接切换就能达到的，在其转变过程中是存在过渡阶段的。而这个渐变过渡阶段，在往常的研究中是常被忽略的，这就导致了研究存在片面性。通过前人的研究可知^[139]，过渡模态的研究虽常被忽视，但却是一种普遍存在的重要现象。总体来看，当系统运行至过渡阶段

的初期时，它的状态与前一个模态的稳定性是非常接近的，但随着时间的推移，过渡阶段的变化也在逐步深化，直到过渡阶段的后期，其动态特性已经与下一模态的稳定性相近似了。需要特别注意的是，在过渡阶段内的系统运行特性不一定是单调变化的，有可能是往复波动变化的，其间更有可能出现其他例外的现象。

$$\begin{cases} y_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \\ y_2 = f_2(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \\ \vdots \\ y_n = f_n(x_1, x_2, \dots, x_n, u) \end{cases} \quad (2.1)$$

在式(2.1)中， $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为系统的状态变量， y 为系统的输出量，而 u 属于输入量， f 为输入输出量之间的非线性关系函数。在系统中，可以采用状态变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的差异来进行多模态的划分。就每一种系统模态而言，其状态存在一定的差异，而该差异可以采用系统特征模型 $F = \{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 来表示。

针对非线性系统的多模态现象，可以采用相平面的形式进行表达^[140]。这里的相平面法利用状态变量 x_1 和 x_2 来划分模态。令 $x_1 = k$ ， $x_2 = dk/dt$ ，其中 k 为偏差值，在图 2.4 所示的相平面中 α 、 β 视为状态特征的划分阈值，一共被分为了 6 片。其中，划分依据是按照系统特征模型 F 所处的区间来进行的，其区间具体表示为：

$$\begin{cases} f_1, \{-\alpha < x_1 < 0, x_2 > -\beta\}; \\ f_2, \{0 < x_1 < \alpha, x_2 < \beta\}; \\ f_3, \{-\alpha < x_1 < 0, x_2 < -\beta\}; \\ f_4, \{0 < x_1 < \alpha, x_2 > \beta\}; \\ f_5, \{x_1 < -\alpha\}; \\ f_6, \{x_1 > \alpha\} \end{cases}$$

从图 2.4 左图中可以看出， f_1 与 f_2 的状态特征比较理想，可视为正常模态，将其归为模态 1 类(图 2.4 右图)；而 f_3 和 f_4 的状态特征在误差方面表现较差，且距离相平面图的圆心较远，可将其视为过渡模态，故状态归为模态 2 类(图 2.4 右图)；而 f_5 和 f_6 的状态特征从误差的角度看，距离坐标系圆心最远，因此，可将其视为故障模态，归为模态 3 类(图 2.4 右图)。

SOFC 系统同样存在多模态划分的情况：当 SOFC 系统处于不同的运行模态时，其过渡的轨迹也是存在差异的，其间所需的工作时间也是不同的。正是因为多模态有各种稳定性的差异，若不能定性的分析，将影响到人们对 SOFC 系统运行状态的判

别。因此在机理模型的基础上对 SOFC 系统进行多模态建模，并观察系统的响应趋势是非常有必要的^[141]。

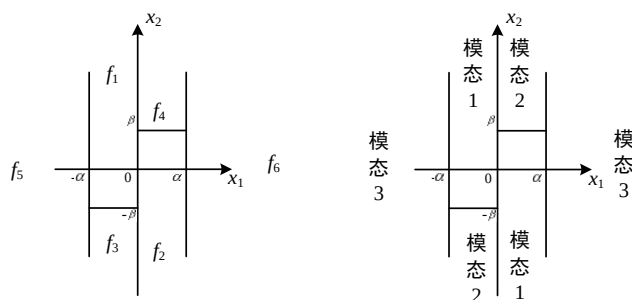


图 2.4 多模态划分图

2.3.2 SOFC 系统建模

本节的 SOFC 系统建模基于图 2.1 的结构进行，其包含了重整器、电堆、热交换器和尾气燃烧室、鼓风机和管道等。其中，建模过程中不考虑复杂的外部因素和系统本身存在的干扰因素，因此在建模过程中做出以下假设：

- 1) 在气体供给过程中，因流量计、脱硫器、传感器等造成的滞后现象均采用一阶惯性延迟环节予以代替；
- 2) 因多模态建模属于 SOFC 系统级层面的工作，不用考虑电堆内部的因素，电堆只考虑其温度特性和电特性；
- 3) 忽略系统中的流量计、压力传感器和温度传感器等系统监测元件；
- 4) 忽视系统各子部件中的温度梯度分布情况；
- 5) 所有气体均为理想的气体；
- 6) 系统绝热性良好，与外界环境无热交换；
- 7) 组成 SOFC 电堆的电池片每一片的工作效率是相等的；
- 8) 对故障过渡的阶段采用随时间严格单调衰变的建模方式。

按照如上的假设，可以有效降低 SOFC 系统多模态的建模难度。同时，为了便于观察多模态变化的差异性，在故障模态建模时适当加大故障衰变系数。

(1) SOFC 电堆模型

SOFC 的电特性方程为

$$U_{stack} = n_{cell} * U_{cell} = n * \left(E^0 + \frac{KT_{cell}}{2F} \ln \left(\frac{P_{H_2} P_{O_2}^{0.5}}{P_{H_2O}} \right) \right) \quad (2.2)$$

式(2.2)中, $cell$ 为电池片, n 为个数, U 为电压(V), P 为压力(bar), F 为法拉第常数, K 为通用气体常数。

SOFC 的能量守恒方程为式(2.3)~(2.4)所示:

$$\frac{dT_{stack,out}}{dt} C_{stack} V_{stack} \rho_{stack} = \dot{Q}_{stack,in} - \dot{Q}_{stack,out} - JA_{stack} U_{stack} \quad (2.3)$$

$$\dot{Q}_{stack,in(out)} = \sum_i \dot{N}_{i,in(out)} h_{i,in(out)} T_{stack,in(out)} \quad (2.4)$$

式(2.4)中, $i = [H_2O, H_2, CH_4, CO_2, CO, N_2, O_2]$, C 为比热容 ($J/(kg^\circ C)$), V 为体积 (m^3), ρ 为密度 ($kg \cdot m^{-3}$), $\dot{N}$ 为流速 (mol/s), T 为温度 ($^\circ C$), h 为热焓 (J/mol), $\dot{Q}$ 为能量值 (W)。

此外, SOFC 电堆按照阳极气流方向划为 5 个等分节点用以分析电堆的热安全, 节点建模参照文献[6]来完成。

(2) 重整器模型

在本章所研究的系统中, 重整器的类型是水蒸气重整, 且供热方式是燃烧腔点火燃烧, 而非尾气燃烧室废气供热。因此, 重整器的燃烧腔室设定其为恒温 $650^\circ C$ 。针对其重整腔室的建模, 可利用式(2.5)~(2.6):

能量守恒方程:

$$\sum \dot{Q}_{reformer,in} = \frac{dT}{dt} C_{reformer} V_{reformer} \rho_{reformer} \quad (2.5)$$

质量守恒方程为:

$$\frac{d\dot{N}_i}{dt} = \dot{N}_{i,in}^{fuel} + \dot{N}_{i,in}^{steam} - \dot{N}_{i,out}^{fuel} + \sum R_{reformer} \quad (2.6)$$

在式(2.5)与式(2.6)中, R 为摩尔反应速率, 利用 $R_i = \dot{N}_i X_{i,in}$ 求得重整器的反应速率, X 为组分物质 i 的摩尔分数, 其余参数的含义与式(2.3)~(2.4)一致。

(3) 尾气燃烧室

对于尾气燃烧室, 其中存在燃烧反应, 其能量守恒方程主要由式(2.7)进行描述:

$$\sum \dot{Q}_{afterburner,in} = \frac{dT}{dt} C_{afterburner} V_{afterburner} \rho_{afterburner} \quad (2.7)$$

质量守恒方程为：

$$\dot{N}_{afterburner,out} = \dot{N}_{afterburner,in} + \sum R_{afterburner} \quad (2.8)$$

式(2.7)与式(2.8)中的相关参数含义与式(2.3)~(2.4)一致。

(4) 热交换器

对于热交换器，其中只存在有热交换，没有物质发生改变。

能量守恒方程：

$$\sum \dot{Q} = UA\Delta T \quad (2.9)$$

$$\Delta T = f((T_{in}^{hot} - T_{out}^{cold}), (T_{out}^{hot} - T_{in}^{cold})) \quad (2.10)$$

式(2.9)与式(2.10)中， A 为面积， ΔT 为温度的变化量。

质量守恒方程为：

$$\dot{N}_{in}^{hot} = \dot{N}_{out}^{hot} \quad (2.11)$$

$$\dot{N}_{in}^{cold} = \dot{N}_{out}^{cold} \quad (2.12)$$

式(2.11)与式(2.12)反映了热交换器中热气管路进出口流速是相等的，且常温气体管路进出口流速也是相等的。

上述各子部件的详细建模和其他 BOP 部件的建模参照文献[6-8, 117]的相关通用机理方程来完成。另外，为了深刻地观察系统性能的演变过程，引入系统效率指标以考察 SOFC 系统处于各种模态下的运行状态，系统效率的计算公式为：

$$SE = \frac{n * U * I}{\dot{N}_{CH_4} * LHV_{CH_4}} * 100\% \quad (2.13)$$

其中， SE 表示只考虑电特性的系统效率， n 为电池片个数， U 表示电压值， I 代表系统放电的电流值， $\dot{N}_{CH_4}$ 表示用于重整反应制氢和重整供热消耗的燃料的流速之和， LHV_{CH_4} 表示甲烷的低热值。

2.3.3 SOFC 系统多模态建模

正常状态建模的方法已如前所述，本小节以系统各关键单元可能发生的典型故障类型及相关过渡状态为对象，主要介绍 SOFC 系统故障状态及过渡状态的建模。

(1) 热交换器破裂

这里考虑的故障是尾气燃烧室流出的废气和常温冷空气进行换热的热交换器内部发生空气管路破裂。导致此故障的原因主要是空气供给压力过大和尾气燃烧室温度过高。

为了模拟这个故障，需要通过在热交换器模型中添加在破孔处释放空气的机理方程。从图 2.5 的热交换器管道着手，在该方案中，通过模拟气体流速的损失来获取单位时间内的参与换热的气体流速，相关机理方程见式(2.14)和式(2.15)：

$$\dot{N}_{2,in} = \dot{N}_{1,out} - \dot{N}_H \quad (2.14)$$

$$\dot{N}_H = \dot{N}_{1,out}(1-\omega) \quad (2.15)$$

其中， $\dot{N}_H$ 是破孔出口空气的流速。已知泄漏的气体流量，可以通过式(2.14)来获得参与系统工作的空气流速。

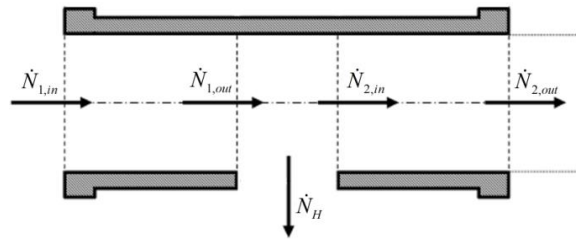


图 2.5 热交换器气体泄漏的示意图

(2) 重整器性能退化

选择预重整器重整性能退化为重整器典型故障。这个故障主要由于重整器内发生积碳而引起。具体而言，积碳的产生影响到了燃料与去离子水在触媒作用下的反应程度，其改变了 CO 和 H_2 在单位时间内的产量。为了模拟这个故障，根据式(2.16)减少重整反应区面积 A_{ref} ：

$$A_{ref} = A_{ref}(1-\chi) \quad (2.16)$$

其中，系数 χ 是限制在[0,1]范围内的系数，它与故障程度有关。此外，引入重整器故障，结果同样也会影响出口燃料温度的变化。

(3) 尾气燃烧室气流失衡

SOFC 系统中尾气燃烧室的气流失衡，根因通常在于前置部件所发生的电化学反应

应出现失稳的现象，而并非燃烧室本身出现结构的损坏。因为在 SOFC 整体系统中，系统的温度峰值点就在尾气燃烧室，其温度通过歧管和热交换器等部件，辅之以气体的流动，将温度稳定的分布在系统各热区部件。因此，尾气燃烧室在不超过其材料所限的燃点时，其具备足够的耐高温特性及稳定性。所以，尾气燃烧室出现问题的原因多是来自于外部输入气体属性的改变，从而影响了内部燃烧的特性。为了模拟尾气燃烧室气流失衡的故障，本文采用燃烧室气体流速的变化公式(2.17)来表达该故障：

$$\dot{N}_{burner,in} = \dot{N}(1 + \kappa) \quad (2.17)$$

其中， κ 是在[-1,1]范围内变化的系数，其反映的是尾气燃烧室入口气体流速的增减。若 κ 为正值，则表明尾气燃烧室入口的气体流速增加，反之代表减少。

(4) 电堆电特性退化

电堆电特性的衰减主要是由于欧姆损耗的增长，SOFC 电堆欧姆电阻的增加会造成恒定电流下电堆电压的降低。因此，根据式(2.18)，将该故障引入电堆电压模型：

$$U_{stack,m} = U_{stack}(1 - \varepsilon) \quad (2.18)$$

其中， ε 是在[0,1]范围内变化的系数，并且与故障幅度有关。

(5) 过渡模态的建模

表 2.1 SOFC 系统典型故障的过渡模态和故障模态衰变系数表

故障形式	过渡模态	故障模态
热交换器破裂	0.05	0.3
重整性能退化	0.05	0.3
尾气燃烧室气流失衡	0.3	0.5
电堆性能衰退	0.05	0.3

过渡模态是处于 SOFC 系统正常模态和故障模态中的过渡状态，在模态的变化过程中存在量变到质变的过程，因此过渡模态的建模采用与故障模态相同的方式，仅在衰变系数方面做出修改。具体的过渡模态和故障模态衰变系数请参见表 2.1。

2.4 SOFC 多模态动态分析

2.4.1 正常模态动态分析

根据上述模型的描述和相关文献资料，按照图 2.1 搭建出如图 2.6 所示的 SOFC

系统模型。然后给系统设定其能稳态运行的一组参数值，在这种情况下的运行结果视为 SOFC 系统的正常运行结果。同时，为了更加显著的表示系统的动态响应特性，选取较大的值作为系统运行的参数，设定的具体参数值见表 2.2。

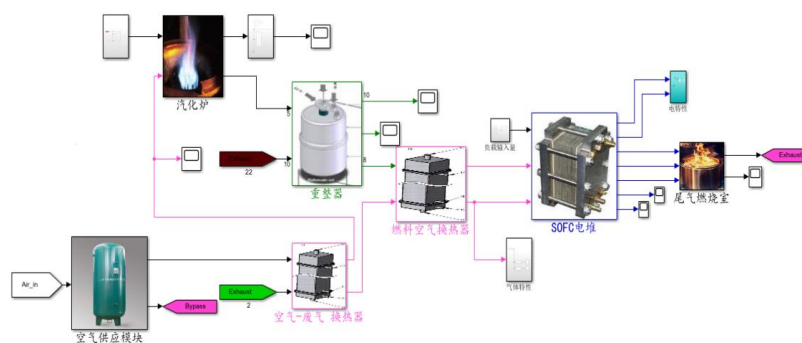


图 2.6 SOFC 系统模型结构图

表 2.2 SOFC 系统主要设定参数表

电堆参数	设定值	输入变量	设定值
电池片个数	27 片	单片电池电压	0.76V
电池片宽度	0.15m	水碳比	2.8
电池片长度	0.15m	燃料供应压力	3.5Bar
PEN 层厚度	5×10^{-4} m	去离子水供应量	0.02mol/s
有效反应区面积	169cm ²	重整器供热腔室温度	650°C
PEN 比热容	0.5kJ kg ⁻¹ K ⁻¹	旁路阀开度状态	Off

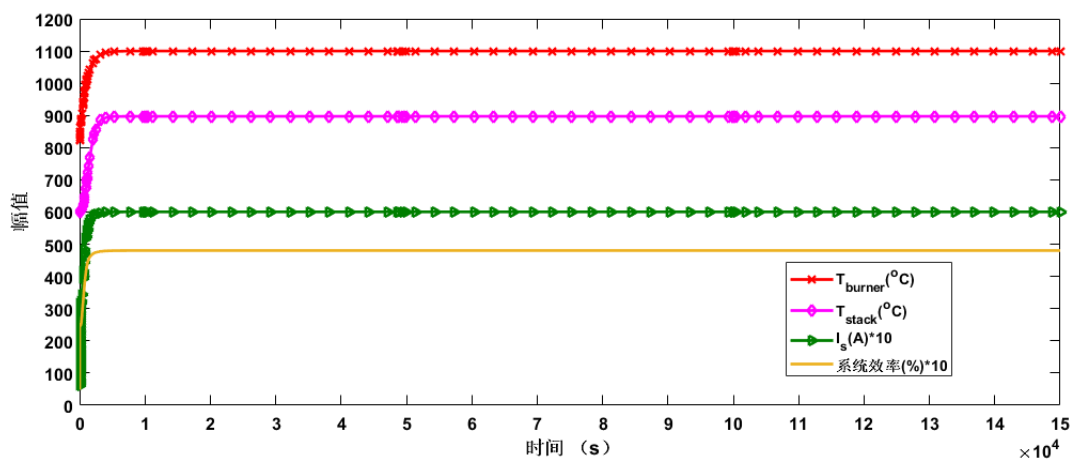


图 2.7 系统正常运行下主要性能参数曲线

根据上述参数，将模型的总运行时间设定为 150,000 秒，获得在正常模态下的 SOFC 系统主要性能输出结果，趋势图如图 2.7 所示。图中电堆的堆温以电堆尾节点

温度为准。

表 2.3 正常模态下 SOFC 电堆节点温度分布表

温度 (°C)	节点 1	节点 2	节点 3	节点 4	节点 5
阳极	888	893	896	892	897
PEN	889	894	897	892	897
阴极	880	892	896	892	896
连接体	888	893	896	892	896

从图 2.7 中可以看出, 在正常模态下, 系统在经过约 10,000 秒的初始阶段后, 基本趋向于稳态。尾气燃烧室的温度在进入稳态后, 达到约 1,100°C (红色线条); 电堆进入稳态后, 温度达到约 897°C (粉色线条)。为了在图 2.7 中便于观察, 电流的实际值在图中被放大了 10 倍, 实际电流约为 60A (绿色线条); 图中的系统效率被放大 10 倍, 实际系统效率值约为 48% (黄色线条)。从表 2.3 中反映了 SOFC 电堆中 5 个节点的温度, 其差值显然均处于合理范围内, 满足安全温度梯度要求。

在获得了 SOFC 系统正常模态的运行结果后, 为了对比故障模态和过渡模态下的系统响应特性, 需要将过渡模态和故障模态引入, 以观察系统在两种模态下的性能变化趋势。为此, 在相同的模型下引入过渡模态的时间设为 50,000 秒, 引入故障模态的时间设为 100,000 秒。

2.4.2 热交换器破裂

将式(2.14)~(2.15)代入系统模型中, 并将表 2.1 所示的衰变系数代入, 获得如图 2.8 所示的热交换器破裂的过渡模态和故障模态响应曲线。

从图 2.8 的仿真结果可知, 当系统在约 10,000 秒进入稳态运行后, 尾气燃烧室的温度就稳定在 1,100°C, 电堆的温度稳定在 897°C; 电堆在 $27 \times 0.76 = 20.52V$ 的恒压下运行时, 电流稳定在 60.01A, 系统效率为 48%。随着时间的推移, 当系统运行到 50,000 秒时, 系统进入热交换器故障发生前的过渡模态。此后, 尾气燃烧室温度值并未发生明显的改变, 而 SOFC 电堆的温度、SOFC 电堆的放电电流和系统的运行效率则出现了轻微的骤降, 但在系统的短暂的自调整后, 马上进入新的稳态运行。在过渡模态下, SOFC 电堆的放电电流约为 59.6A, 相对正常状态仅降低了 0.4A; 而系统的运行效率同样在出现骤降后, 迅速回至新稳态, 然后运行效率在过渡模态阶段一直稳定在 47.7%。

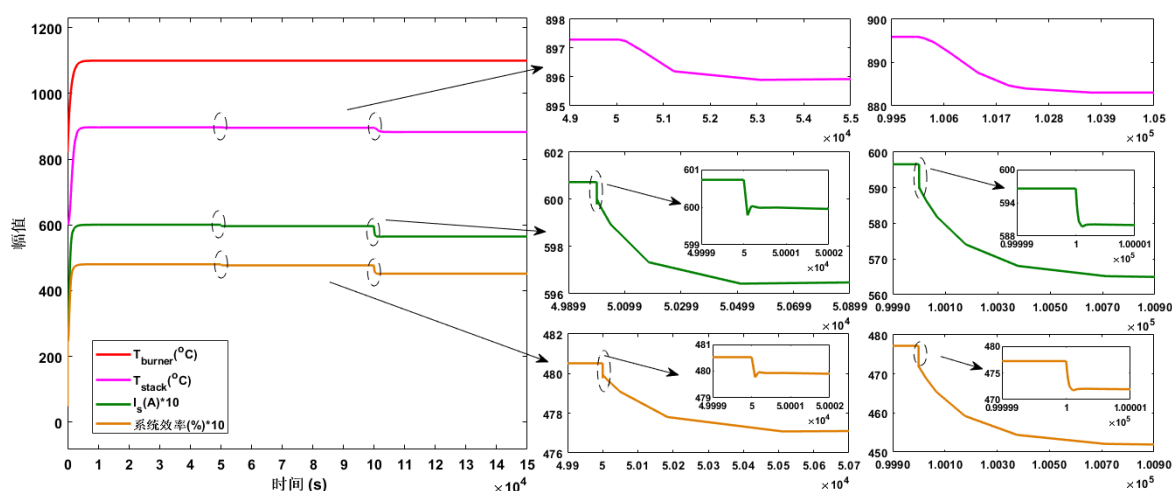


图 2.8 系统因热交换器故障导致模式改变的主要性能参数曲线

当系统运行至 100,000 秒后，系统引入故障模式，无论是系统效率还是电堆放电电流均出现了显著的降低，二者在经过短暂的调整后，系统效率降至 47.2%，电堆放电电流降至 59A。过渡模式和故障模式下的电堆温度分布情况由表 2.4 可知，电堆的温度分布并未超出安全范围。

表 2.4 因热交换器故障导致的 SOFC 电堆节点温度分布表

温度 (°C)	热交换器过渡模式					热交换器故障模式				
	节点 1	节点 2	节点 3	节点 4	节点 5	节点 1	节点 2	节点 3	节点 4	节点 5
阳极	887	892	895	890	895	874	879	882	878	882
PEN	887	893	896	890	896	874	880	883	878	883
阴极	878	891	895	891	895	863	878	882	878	882
连接体	886	892	895	891	895	873	879	882	878	882

由此可见，热交换器故障给 SOFC 系统带来的模式变化在过渡模式期间并未造成显著的影响，但故障模式期间对 SOFC 系统造成了系统效率和电堆放电电流的较大幅度降低。对于电堆和尾气燃烧室的温度而言，因热交换器的破裂仅导致了系统阴极回路中空气量的减少，这在一定程度上只能说明 SOFC 电堆内部电化学反应程度的微降。在燃料供给量不变的情况下，电化学反应程度的微降，只会使电堆内部流出的气体中含有更多的可燃物质。这些可燃物在流入尾气燃烧室后，因缺乏足量空气的供给，故而在尾气燃烧室内的燃烧并不能充分进行。这就是虽然尾气燃烧室内部可燃物质量虽然提升了，但尾气燃烧室的温度没有变化的原因。

另外，对于 SOFC 电堆的温度来说，虽然电堆内部发生的是放热反应，但因空气量的供应缺乏，导致了电堆内部的电化学反应剧烈程度降低，使得电堆内部放出的热

量减少。同时，因热交换器破裂，由尾气燃烧室流出的高温废气与阴极空气换热的能力大为降低，这使得通入电堆阴极的空气温度也有所降低。因此，电堆在热交换器破裂的情况下，电堆各节点的温度均有不同程度的降低。

2.4.3 重整器重整性能衰退

为了得到重整器故障下，SOFC 系统性能变化的关键参数曲线，将式(2.16)代入系统模型中，并将表 2.1 所示的衰变系数代入，获得的重整器重整性能衰退的过渡模态和故障模态响应曲线如图 2.9 所示。

从图 2.9 的仿真结果可知，当系统在约 10,000 秒进入稳态运行后，关键性能参数在进入过渡模态前与系统处于全局正常模态的情形是一致的。随着时间的推移，当系统运行到 50,000 秒时，引入重整器故障发生前的过渡模态后，尾气燃烧室温度没有显著改变，SOFC 电堆的温度、SOFC 电堆的放电电流和系统的运行效率则出现了轻微的降低，同样在系统短暂的自调整后，进入新的稳态运行。在过渡模态下，SOFC 电堆的放电电流约为 59.1A，后又升至 59.6A，相对正常模态仅降低了 1A；而系统的运行效率同样在出现骤降后，迅速回升至新的稳态，系统的运行效率在过渡模态一直稳定在 47.6%。

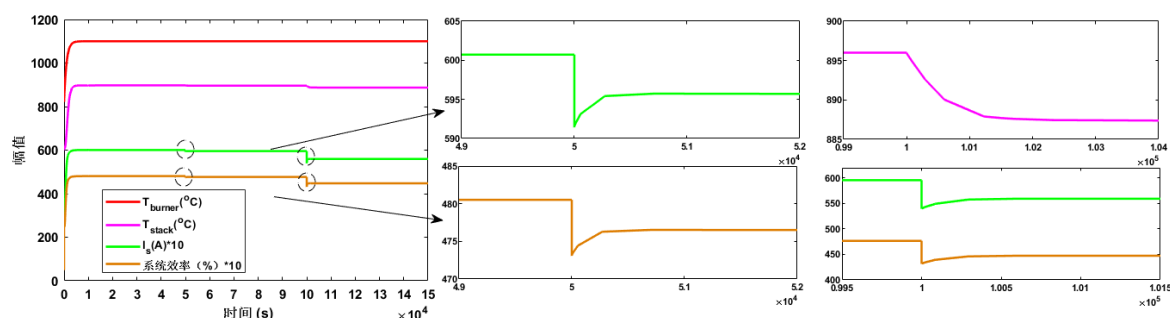


图 2.9 系统因重整器故障导致模态改变的主要性能参数曲线

表 2.5 因重整器故障导致的 SOFC 电堆节点温度分布表

温度 (°C)	重整器过渡模态					重整器故障模态				
	节点 1	节点 2	节点 3	节点 4	节点 5	节点 1	节点 2	节点 3	节点 4	节点 5
阳极	888	892	895	890	895	886	887	888	883	887
PEN	888	893	896	890	896	886	888	889	883	887
阴极	880	891	895	891	895	879	887	888	884	887
连接体	887	892	895	891	895	885	887	888	883	887

当系统运行至 100,000 秒后，系统引入故障模态，无论是系统效率还是电堆放电

电流均出现了显著的降低，二者在经过短暂的调整后，系统效率降至 44.7%，电堆放电电流降至 55.9A，与过渡模态相比，降低了 3.2A。有关 SOFC 电堆节点温度分布见表 2.5，从中可以看出，SOFC 电堆的温度梯度是符合热安全要求的。

由此可见，重整器故障给 SOFC 系统带来的模态变化在过渡模态期间造成了较为显著的影响，在故障模态期间对 SOFC 系统的系统效率、电堆温度和电堆放电电流的影响进一步加深。由图 2.9 可以看出，电堆温度、放电电流和系统效率均出现了较大幅度的降低。对于电堆和尾气燃烧室的温度而言，因重整器的故障仅导致了重整出的燃料成分和温度略有下降（因重整反应为吸热反应），会有更多的未参与重整的甲烷气体进入电堆。这些甲烷会在电堆内部发生重整反应，进而作为 SOFC 电堆放电所需的燃料使用，但这在一定程度上，会造成重整器或管道或电堆内出现微量的积碳，致使参与电化学反应的燃料量降低，这就导致了进入尾气燃烧室内的燃料量增加。因为在燃料供给量总量不变的情况下，积碳损失了一部分燃料、电化学反应消耗了一部分燃料，这就导致电堆放热减少，进而导致进入尾气燃烧室的热量会降低。虽然尾气燃烧室内部可燃物质的量提升了，但微量的可燃物不足以使得尾气燃烧室的温度得到提升，这就是尾气燃烧室温度没有明显变化的原因。

另外，对于 SOFC 电堆的温度来说，虽然电堆内部发生的是放热反应，但因参与反应燃料量的减少，导致了电堆内部的电化学反应剧烈程度降低，使得电堆内部放出的热量减少。同时，在阴极空气足量供应的情况下，加速了电堆内产生的少量热量被带出电堆的速率，使得电堆的温度出现了降低。从表 2.5 所示的电堆温度分布数据可知，在重整器重整性能退化的情况下，SOFC 电堆各节点温度相比正常模态均出现了降低。

2.4.4 尾气燃烧室气流失衡

为了观测 SOFC 系统的尾气燃烧室气流失衡引发的故障表现，将式(2.17)代入系统模型中，并将表 2.1 所示的衰变系数代入，获得的尾气燃烧室气流失衡的过渡模态和故障模态响应曲线如图 2.10 所示。

从图 2.10 的仿真结果可知，当系统在约 10,000 秒进入稳态运行后，关键性能参数在进入过渡模态前与系统所处的全局正常模态的情形是一致的。随着时间的推移，当系统运行到 50,000 秒时，引入尾气燃烧室气流失衡的过渡模态后，尾气燃烧室和 SOFC 电堆的温度没有显著改变（温度变化约为 3°C ），SOFC 电堆的放电电流和系统

的运行效率在气流增强后, 仅有轻微增强, 系统效率由 48% 升至约 48.35%, 可忽略不计。在过渡模态下, SOFC 电堆的放电电流约为 60.4A, 相对正常状态仅增加了 0.3A; 而系统的运行效率同样在出现轻微增强后, 迅速回升至新的稳态, 系统的运行效率在过渡模态一直稳定在 48.35%。

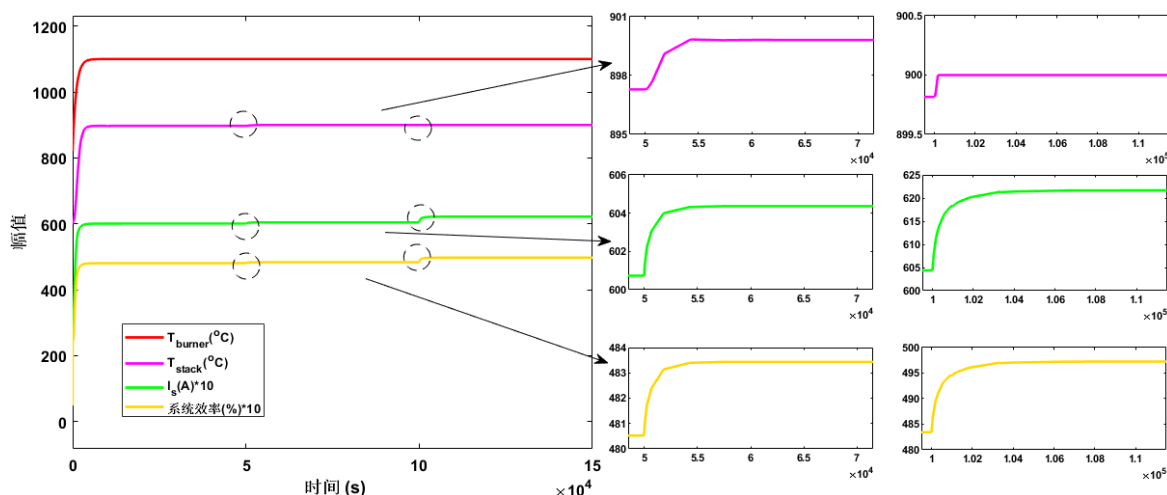


图 2.10 系统因燃烧室入口气流失衡导致模态改变的主要性能参数曲线

当系统运行至 100,000 秒后, 系统引入尾气燃烧室气流失衡故障模态, 无论是系统效率还是电堆放电电流与过渡模态的情形一致, 在经历了小幅微增后保持稳定, 电流的稳定值约为 62A, 系统效率约为 49.6%。电堆温度和尾气燃烧室温度几乎没有任何变化。在两种模态下, SOFC 电堆的节点温度分布见表 2.6, 从中可以看出尾气燃烧室气流失衡并未导致电堆节点温度出现大幅提升。因此, 电堆的温度梯度是处于安全范围的。

表 2.6 因尾气燃烧室气流失衡导致的 SOFC 电堆节点温度分布表

温度 (°C)	尾气燃烧室气流失衡过渡模态					尾气燃烧室气流失衡故障模态				
	节点	节点	节点	节点	节点	节点	节点	节点	节点	节点
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
阳极	891	896	899	894	899	900	899	899	895	899
PEN	891	896	899	894	900	900	900	900	895	900
阴极	883	894	898	895	899	892	899	900	896	899
连接体	890	896	898	894	899	899	899	899	896	899

综上所述, 尾气燃烧室气流失衡故障给 SOFC 系统带来的模态变化在过渡模态和故障模态期间并未造成显著的影响, 仅对系统效率和电堆放电电流造成了较小的增幅。对于电堆和尾气燃烧室的温度而言, 所受到的影响是很小的, 可以忽略不计。这主要是尾气燃烧室作为热区的温度峰值所在位置, 其具备足够的耐高温能力, 在气

流未达到改变尾气燃烧室温度的情况下，是不足以使系统部件温度发生显著变化。

2.4.5 SOFC 电堆性能退化

为了得到 SOFC 电堆性能退化故障下，SOFC 系统性能变化的关键参数曲线，将式(2.18)代入系统模型中，并将表 2.1 所示的衰变系数代入，获得的 SOFC 电堆性能退化的过渡模态和故障模态响应曲线如图 2.11 所示。

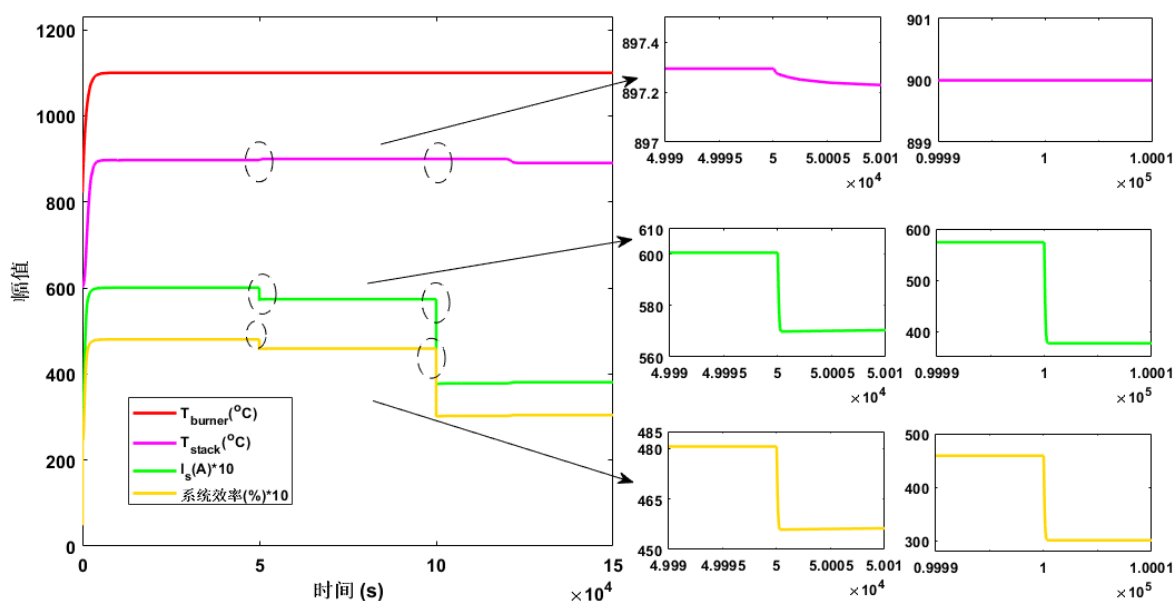


图 2.11 系统因 SOFC 电堆故障导致模态改变的主要性能参数曲线

从图 2.11 的仿真结果可知，当系统在约 10,000 秒进入稳态运行后，关键性能参数在进入过渡模态前与全局正常模态的情形是一致的。随着时间的推移，当系统运行到 50,000 秒时，引入电堆电特性衰退的过渡模态后，尾气燃烧室和 SOFC 电堆的温度没有显著改变（温度变化小于 0.1°C），SOFC 电堆的放电电流和系统的运行效率则出现了程度较大的骤降，骤降后以新的稳态值稳定运行。在过渡模态下，SOFC 电堆的放电电流约为 57A，相对正常状态仅降低了 3A；而系统的运行效率同样在出现骤降后，迅速到达新的稳态，系统的运行效率在过渡模态一直稳定在 46%。

当系统运行至 100,000 秒后，系统引入电堆故障模态，无论是系统效率还是电堆放电电流均出现了显著的降低，并且系统效率快速稳定至 30%，电堆放电电流降至 37.6A，并保持稳定。在两种模态下，SOFC 电堆的节点温度分布见表 2.7，从中可以看出电堆性能退化导致了电堆第一节点温度出现大幅波动，这对于 SOFC 电堆的温度梯度安全是存在隐患的。因此，电堆温度梯度在此类故障下存在较大的安全隐患。

表 2.7 因 SOFC 电堆性能退化导致的电堆节点温度分布表

温度 (°C)	电堆性能退化过渡模式					电堆性能退化故障模式				
	节点 1	节点 2	节点 3	节点 4	节点 5	节点 1	节点 2	节点 3	节点 4	节点 5
阳极	903	899	899	895	899	923	893	899	896	899
PEN	900	900	900	895	900	900	893	900	896	900
阴极	886	898	899	896	899	847	887	898	896	899
连接体	900	899	899	895	899	900	892	899	896	899

由此可见，电堆故障给 SOFC 系统带来的模态变化给系统的电堆温度分布、放电电流和系统效率均带来了较大的影响。对于电堆和尾气燃烧室的温度而言，因电堆的电特性退化导致了电堆内部电化学反应能力的下降和电堆温度的微降（因降幅小于 0.1°C ，可忽略不计）。在燃料供给量不变的情况下，只会使电堆内部流出的气体中含有更多的可燃物质，但这些可燃物在流入尾气燃烧室后，因可燃物的量并不是足够大，在充分燃烧后，并不能使尾气燃烧室内的温度获得有效提升。这就使得虽然尾气燃烧室内部可燃物质的量提升了，但尾气燃烧室内部的温度没有提升。

另外，对于 SOFC 电堆的温度来说，虽然电堆内部发生的是放热反应，但因电堆内部的损耗，导致了电堆内部的电化学反应剧烈程度的下降，使得电堆内部放出的热量减少，这是造成电堆温度微降的原因之一。但结合表 2.7 来看，部分节点的温度存在提升的情况，这是由于电堆内部结构出现问题所致。同时，在图 2.11 中可以看出，电堆放电电流的骤降表明 SOFC 电堆的故障无法满足放电需求，这也间接表明了电堆的堆温微降的合理性。

2.5 SOFC 系统多模态故障分析

2.5.1 基于机理方程多模态建模的特点

基于机理方程搭建的 SOFC 系统模型的优势在于能够反映 SOFC 电堆及 BOP 部件在时间序列下特定观测点的动静态响应特性，同时有助于从机理的角度深刻分析系统产生相应动静态响应的原因。

在 2.4 节中，对于 SOFC 系统机理模型的多模态故障仿真的结果，可以推知上述四类故障的潜在原因：

（1）热交换器

SOFC 系统中热交换器在使用的过程中，其输入量和输出量均是高温气体或低温

气体,这是激励热交换器发生故障的客观因素。在系统正常运行的过程中,热交换器对气体起到温度的拉升或者平衡作用。但因为热交换器多模态破裂故障的引入式(2.14)~(2.15),会令热交换器在故障出现时气体发生泄漏。气体的泄漏,势必造成热交换器出口的气体温度或流速等参数发生异常,若对该故障长时间不加以管控,系统将会出现热安全无法保证的情形,进而会导致整个 SOFC 系统的热电安全受到影响。

(2) 重整器

由式(2.16)可知,重整器性能的退化是由于内部的重整催化剂反应区面积降低,而引起催化剂面积降低的原因在于重整器的重整不完全所致。重整反应不完全的原因在于外部的输入超出了重整器固有的重整能力,即当通入到重整器中重整腔室的燃料和去离子水量异常时,除了正常的供 SOFC 电堆进行电化学反应的 CO 和 H_2 外,还会导致积碳的形成,如式(2.19):



积碳的形成是因为燃料的过量供应所导致的。由此可知,重整器的重整性能退化的原因之一是燃料供应量过大。

(3) 尾气燃烧室

尾气燃烧室气流失衡的故障可由气体流速增强或减弱两种形式表示。当气体成分恒定时,流速在未改变的足够大时,是无法影响到电堆和尾气燃烧室温度的。同时,SOFC 系统中温度的变化通常具有一定的时滞性,因时滞参数的不确定导致在机理模型中也难有所准确的体现。由此可知,尾气燃烧室流速的微变难以对系统构成热安全问题,但对系统的效率和电特性有轻微的影响。

(4) SOFC 电堆

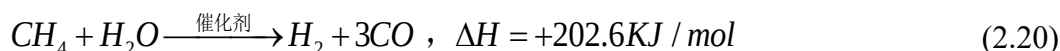
通过式(2.18),电堆发电性能的衰减表现是其发电电压值的降低,结合 2.4 节中的仿真结果可以获知电堆电特性的衰减并非是由电堆自身属性引起的,其性能的退化是在外部输入量的长期激励下发生的。SOFC 电堆的外部输入量为阳极气体、阴极气体和外部负载的需求功率。在 SOFC 独立发电系统中,可以保证外部负载需求功率的恒定。因此,可以推断电堆的性能退化来自于电堆前端的阴阳极气体属性的作用。

通过 SOFC 系统机理模型的搭建和仿真,并结合上述四种系统部件故障分析发现,系统外部气体的供应均是造成这些系统故障的潜在原因之一。

2.5.2 基于机理方程多模态建模的与数据驱动相结合必要性

从 2.4 节中的 SOFC 机理模型运行结果可以看出, SOFC 系统即使在故障模态融入的情况下, 系统的热电响应也几乎处于一个相对稳定的阶段。对于复杂的 SOFC 发电系统而言, 系统内蕴含的随机性问题是难以用机理模型进行表征的, 这就使得 SOFC 系统的机理模型无法与实际系统的运行实际响应保持一致, 其具体表现在重整器、SOFC 电堆、热交换器和尾气燃烧室均存在随机的不确定性问题。这主要是因为各部件的故障类型是不唯一的。

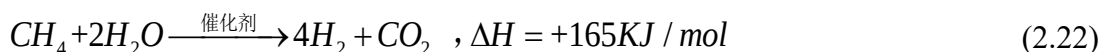
以 SOFC 电堆放电特性退化为例进行讨论: 故障可能发生在电堆气体供给管路泄漏或电堆内部重整反应不完全造成了积碳。这些 SOFC 系统样机中存在的问题, 目前暂时无法获得明确的机理方程, 因此 SOFC 系统的机理模型是无法重现真实系统中因多种原因引起电堆性能退化故障的。例如电堆内部重整中存在的积碳现象, 正常的水蒸气重整的化学反应式为式(2.20)所示:



但是, 在现实的发电实验中, 往往难以做到上述理想的水蒸气重整, 因素是多方面的。常见的原因有:

(1) 电堆入口气体温度的高低

在本文研究的 SOFC 系统中, 常常因为燃料和空气供应的压力和速率的轻微波动, 进而引起电堆内部出现温度分布不均, 温度值时高时低, 这不仅会影响到电堆的热电安全, 同时会影响到电堆的放电特性。若电堆入口气体温度偏低, 会导致重整反应无法在电堆内完全发生, 这就会引起电堆内部的重整反应的产物有所变化, 具体由化学反应式(2.21)~(2.22)表示:



从化学反应式(2.21)~(2.22)可以看出, 若不能发生理想的重整反应, 则产物是会停留在电堆内覆盖电堆的阳极面, 导致电堆的电化学反应速率和程度下降, 随着时间的延续, 甚至会影响到尾气燃烧室等部件的内部反应放出的热, 进而影响到整个 SOFC 系统的热电性能。

(2) 重整器出口气体属性变化

积碳对于 SOFC 系统而言,不仅会发生在电堆内部,同时会发生在外置重整器中。外部重整器的积碳是因为重整器内部的重整腔室供热温度过低,或燃料和水蒸气供给配比不恰当导致的。当重整器的积碳形成后会沉淀在重整器内,但重整器内结构复杂,积碳形成的具体位置存在一定的随机性。即积碳的形成可能会沉淀在一个并不影响气路气体运输和没有遮蔽重整反应催化剂的位置,也有可能沉淀在重整器的气路出口或覆盖住重整催化剂。若是前者,则系统的运行特性不会有太大影响。但如果出现后者的情况,重整器的重整能力会出现严重的衰退,即重整器内无法形成理想的 SOFC 电堆电化学反应所需的燃料气体,进而引发到电堆的电化学反应程度的降低,造成电堆电特性的衰退。

此外,SOFC 系统在运行过程中通常会遇到外部负载停机的情况,这时需要对 SOFC 系统进行待机操作,具体冷待机(关机后又启动)和热待机(高温待机)的选择通常视外部用电负载的需求而定。但冷、热待机对 SOFC 电堆在系统运行过程中的衰减演化尚未有明确的机理方程可以采用;同时有关过渡模态的确定也难以采用机理模型进行建模。

SOFC 电堆中存在的这些问题,在其他 BOP 部件中会以其他的形式发生。例如以下 BOP 故障类型:

- 1) 重整器因供热腔室燃料与空气的不完全燃烧会导致重整环境温度不均匀,进而引起重整性能的变化;
- 2) 热交换器因高温气体的供给不均匀引起热交换器温度异常突变(陡升或陡降);
- 3) 尾气燃烧室的异常抖振等。

因 SOFC 系统的强耦合性,势必造成系统内部发生一系列的连锁退化反应。这些连锁的反应都是难以利用机理模型进行准确表达的。因此,仅仅采用机理模型是无法满足 SOFC 系统性能评估工作的,需要与数据驱动相结合。

2.6 本章小结

本章建立的 SOFC 系统多模态模型定性地分析了四类典型故障发生时系统热电特性的变化。通过假设各关键单元不同典型故障形式的方式,定义了电堆电特性衰减、重整器积碳、尾气燃烧室气流失衡和热交换器破裂的故障。在运行 50,000 秒后,

引入了系统故障的过渡模态，100,000 秒后引入了故障模态。结果表明四个选定的故障，在从正常模态步入故障模态的过程中，温度特性没有过于显著的变化；但其电特性（电堆电流值和系统效率）的变化最为显著，尤其是电堆的性能出现退化后，系统的性能指标衰减最为明显。重整器故障和热交换器故障带来的影响相对较弱。

虽然本章所研究的内容是从定性的角度来反映了多模态切换的问题，利用机理方程的因素分析了系统故障的潜在原因之一为气体供给回路异常，同时对 SOFC 系统中机理模型不足以与 SOFC 系统完全相匹配的原因进行了解释。后文将以此为基础，结合 SOFC 独立发电系统实验，进一步定量地对 SOFC 系统的多模态进行深入分析与评估。

3 全工况 SOFC 系统温度安全分析与性能预报

3.1 引言

为了保证 SOFC 系统稳定、高效和长寿命的运行, 基于系统热电强耦合特性, 必须满足热特性约束, 因而需要对全工况下影响系统温度安全的因素进行分析; 同时需要根据电特性信号, 从整体的角度预报 SOFC 系统的运行状态, 有助于提出有效的管控策略。因此, 在第二章机理模型的基础上, 需要进一步分析 SOFC 系统在实际运行过程中存在的、且难以采用机理方程进行描述的潜在问题。本章将借助系统实验与数据驱动的方式来剖析相关问题, 以此来为 SOFC 系统的稳定、高效和长寿命运行奠定基础^[142-144]。

在团队历次实验中, 由于外部负载对 SOFC 系统有频繁启停的需求, 会令系统寿命受到严重威胁。因此, 融入 SOFC 电堆频繁启停的热电特性变化, 是开展全工况下 SOFC 系统性能预报的重要补充, 也是保持电堆长期稳定运行的重要前提。目前有关电堆性能的测试都忽视了待机和重启 SOFC 对系统性能的影响, 而这一点对于电堆走向系统化至关重要。此外, Yan 和 Wang 分别揭示了以氢气和天然气分别作为燃料的 SOFC 电堆在测试台上的衰减 (如图 3.1 所示), 且 Yan 的实验结果与德国尤里希研究中心的结果基本一致^[138, 145]。

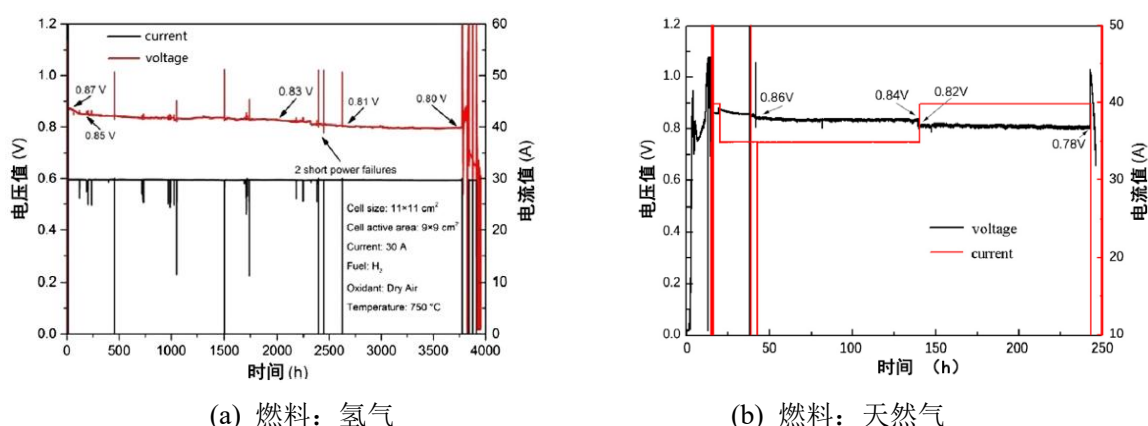


图 3.1 恒温炉中, SOFC 电堆长期运行电特性趋势图

此外, 由于 SOFC 高温发电的特性, 在其升温启动和降温关闭都需要较长的时间。若 SOFC 的外部负载长时间不工作, 则 SOFC 系统的持续运行势必会浪费能源。

所以在外部负载较长时间不使用的情况下,将 SOFC 关闭是非常有必要的^[146-148]。有时因不可抗力,SOFC 的非正常停机对电堆的寿命影响巨大,Bujalski 描述了电堆降温对电堆性能的影响^[149],Shy 讨论了电堆停机对性能的影响^[150],因而对系统启动、待机和停机过程中的温度分布因素及性能预报开展研究具有重要意义。

虽然 Amiri 将多种气体燃料作为测试炉中 SOFC 电堆阳极输入^[151],但在其工作中未见有热电特性波动问题的报道。与之相反的是,在图 3.1 所示的 SOFC 实验中,利用纯氢气作为燃料发现,电堆的放电电压和电流保持稳定;而采用天然气作为燃料时,随着放电电流的增加、电堆的电压逐渐降低,电堆的电特性出现了较大的波动。当电堆在系统下运行时,SOFC 电堆的电特性将出现更大幅度的衰减,这一现象与电堆在测试台上是有很大大差异的。电堆在测试台中,可以保证测试台的温度恒定为 750℃时,每一千小时仅出现 1%的衰减。而在系统中,衰减率则大为提升。因此,在 SOFC 系统长期发电测试实验中进行系统性能的预报是保证系统安全的前提。

另外,尾气燃烧室作为 SOFC 系统热安全的关键因素之一,仅有少量的温度传感器对其进行温度测量,难以保证系统安全,进而给 SOFC 系统的热电稳定运行带来了隐患^[152]。因此,寻找出尾气燃烧室内部燃烧不稳定引发的热失衡问题的原因,对于 SOFC 系统的高效、稳定、长寿命运行具有重要意义^[153]。

在系统的性能预报方面,Elman 神经网络是一种带反馈的动态网络,与传统的神经网络相比具有寄存历史数据的特性,这样可以有效降低神经元的变量输入个数,此外还能提高系统运行状态的预报精度。所以,在 SOFC 系统的全工况预报方面采用 Elman 神经网络是可行的方法。

然而,Elman 神经网络无法对系统运行的过渡模态开始时刻进行预报,这里需要借助 EMD (Empirical mode decomposition, 经验模式分解) 方法进行信号的分析。EMD 方法的特点在于对信号的分解具有自适应性,在分解的过程中不需要人为设定前提基函数,这从根本上解决了尺度分解困难的问题。EMD 方法几乎可以处理日常工业生产中碰到的所有类型的信号,特别是在分析非线性和非稳态的系统信号问题具有明显的优势。另外,该方法已经在其他工业应用领域取得了良好的预报效果。

因此,本章首先从热安全分析的角度对 SOFC 系统关键峰值热源——尾气燃烧室进行 3 维几何模型构建和从放电安全的角度设计全工况(含待机、长时间放电等所有过程)下的系统实验方案,然后分别结合搭建的三维几何模型和实际 SOFC 系统响应的特点进行尾气燃烧室温度场分布的模拟设计和系统运行状态的预报。再借

助温度场模拟对影响 SOFC 系统尾气燃烧室温度分布的电堆出口气体成分、流速、温度、水碳比等因素进行讨论,从而为 SOFC 系统热电性能评估提供思路。此外,再依据从电堆和系统中获取的历史数据,按照时间序列全面分析 kW 级 SOFC 系统下放电性能趋势,并采用经验模式分解(Empirical mode decomposition, EMD)和 Elman 神经网络联合算法对 SOFC 系统的多模态切换进行预报。

3.2 SOFC 系统实验配置

3.2.1 实验原料

本文实验中所采用的原料是甲烷纯度为 99.5%的天然气体、99.9%的高纯氢气、含有 5%氢的氢氮气和纯氮气。另外有空压机产出的,并经过除湿机的冷空气。用于重整反应的 UP 水(超纯水或去离子水),其获取方式为将自来水通过反渗透膜过滤后的水。用于废热回收的冷却水——常温自来水。

3.2.2 实验装置

本实验采用的是华中科技大学燃料电池研究中心的 1kW SOFC 发电系统,其主要构成部件包括 SOFC 电堆、重整器、空气-废气热交换器、燃料-空气热交换器、尾气燃烧室、脱硫器、除湿机、空压机、空气储气罐、电打火机、冷却水箱和控制监视系统。实验所用的 SOFC 发电系统装置图如图 2.2 所示。

(1) SOFC 电堆

SOFC 电堆安装在系统的测试平台上如图 3.2(a)和(b)所示,电堆的上方由纯氮气施加一定的压力,电堆下方由绝缘砖块进行铺垫,以保证电堆在竖直方向上的紧致密封。SOFC 电堆的四周分别扣上四个盖板,以保证电堆四面的密封。同时,在四周的盖板上各安装有一路气体管道,分列在电堆四周,以完成 SOFC 电堆电化学反应所需的燃料和空气的供给。另外,电堆四周的盖板均采用密封树脂进行密封,并在四周的盖板上安装四个温度传感器,用来测量电堆阳极燃料进出口和阴极空气进出口的温度。此外,在电堆的四个供气管道与热箱连接处安装有四个压力传感器,用以测量电堆阴阳极出入口的压力大小。在 SOFC 电堆的上方和下方,分别焊接了电压线和电流线,这两个线均连接至外部电子负载上,用以实时测量系统的电压和电流特性,同时起到施加外部电力负载的作用。

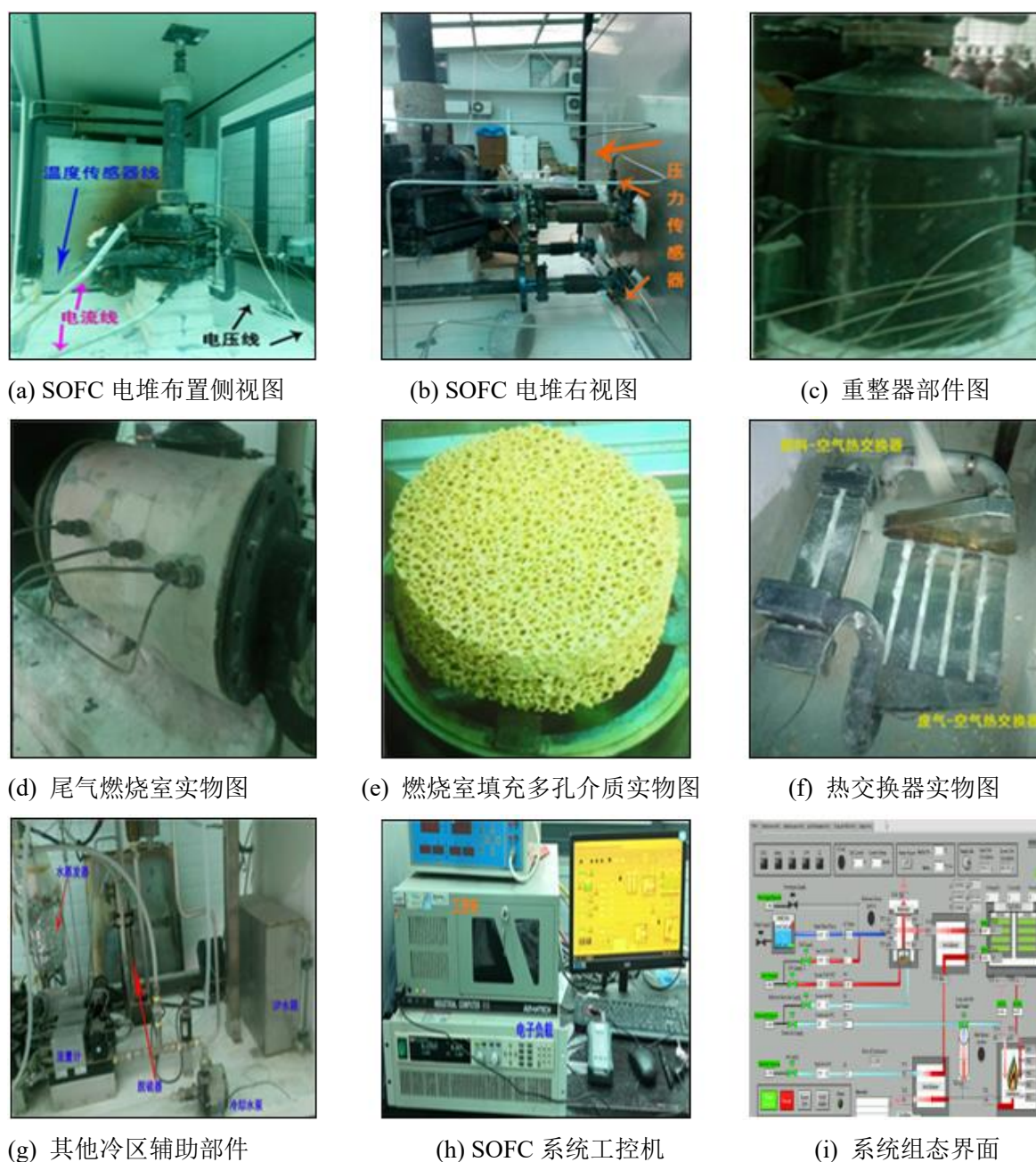


图 3.2 SOFC 系统组件图

本文所用的电堆由 27 个电池片组成。有关电堆的结构形式请参见第二章第 2.2 节中图 2.3，电池片的尺寸为 $15 \times 15 \text{ cm}^2$ ，有效工作面积为 $13 \times 13 \text{ cm}^2$ 。该电池片具有 1 mm 厚的 Ni-YSZ 阳极支撑和 $10 \mu\text{m}$ 厚的阳极功能层， $10 \mu\text{m}$ 厚的 YSZ 电解质层和小于 $3 \mu\text{m}$ 的 $\text{La}_{0.8}\text{Sr}_{0.2}\text{MnO}_{3-\delta}$ (LSM) 阴极功能层，电堆的流场为交叉流结构。

(2) 重整系统

本文所使用的重整系统是采用电打火的方式,而非尾气燃烧室的废气供热重整,因此本重整系统外接有辅助电源,其内部发生的不仅有天然气和空气的燃烧反应,同时兼有 $\text{CH}_4 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CO} + 3\text{H}_2$ 的高温重整化学反应。燃烧现象和重整反应分别发生在重整器中两个相互独立的腔室,电打火触发天然气和空气的燃烧,从而提供约 $600^\circ\text{C} \sim 700^\circ\text{C}$ 的高温。因重整腔室和燃烧腔室间的换热效应存在,因此燃烧放出的热量可为重整反应提供高温环境。该系统所使用的重整器实物见图 3.2(c),其内部同样嵌入了若干温度传感器用于测量各腔室节点的温度。

(3) 尾气燃烧室

本文所采用的尾气燃烧室是如图 3.2(d)所示的架构,气体的流经途径是从图片右侧的进气管进入后流至左侧流出。在尾气燃烧室内部,电堆中未参与电化学反应的剩余燃料进行充分燃烧,其主要功能在于给整个 SOFC 系统供给热量。在系统运行的初期,给电堆加热至 600°C 以上,从而实现电堆的放电功能;在系统运行中,主要用于维持 SOFC 系统中的温度平衡,同时其产生的多余热量可供外部热电联供使用。

为了防止回火给 SOFC 电堆和管道带来温度安全问题,在尾气燃烧室中填充了多孔介质,多孔介质的实物图如图 3.2(e)右图所示。

(4) 热交换器

本文研究的 SOFC 系统包含两个热交换器(图 3.2(f)),分别为废气-空气热交换器(图 3.2(f)右侧)和燃料-空气热交换器(图 3.2(f)左侧)。这两个热交换器承担的功能存在差异,废气-空气热交换器的功能将从尾气燃烧室出来的高温废气与刚通入系统的阴极冷空气进行热交换,从而提升阴极空气的温度。在这种情况下,阴极空气在经过第一次换热后,温度会提升至 $500^\circ\text{C} \sim 700^\circ\text{C}$ 。而燃料-空气热交换器的功能是将重整后的高温燃料与经过第一次换热的阴极空气进行热交换,以缩小阳极气体和阴极空气的温差,从而保证 SOFC 电堆的温度梯度安全。

(5) 其他辅助部件

除了上述部件外,为了实现 SOFC 系统的发电功能,还需要其他辅助部件——空气流量计、燃料流量计、抽水泵、脱硫器、水蒸发器、工控设备和电子负载等,这些部件的实物如图 3.2(g)和图 3.2(h)所示;图 3.2(i)为系统组态界面图。流量计控制

进入系统的燃料和空气量；抽水泵将冷却水和去离子水通入系统；脱硫器给天然气脱硫，防止燃料中的硫毒化 SOFC 电堆；水蒸发器将液态去离子水汽化为水蒸气；工控设备的作用是采集通过安装在 SOFC 系统上的各类传感器传回的信号和发送所期望的实时控制信号；电子负载的作用是施加外部电力需求，并兼有采集 SOFC 电堆电流和电压等信息的功能。

3.3 系统温度峰值区场模拟与系统性能预报理论

3.3.1 系统燃烧室的温度场模拟

(1) 模拟步骤

因尾气燃烧室是整个 SOFC 系统的温度峰值所在区域，对其进行三维温度场模拟是必要的。首先利用 Creo5.0 软件建立 SOFC 系统尾气燃烧室的几何模型。该模块包括燃料进气管路、空气进气管路以及尾气燃烧室的废气管路。然后，利用 Workbench 14.0 工具对几何模型进行网格划分，再利用基于有限元的商业软件 Fluent 14.0 求解完整的方程组。尾气燃烧室中的多孔介质作为附加模块，由 Anasys Fluent 软件提供。具体步骤为，将经过 mesh 工具划分好的网格文件导入 Fluent 应用程序后，并根据不同的模型区域为尾气燃烧室设置状态和边界条件。图 3.3(a)展示了 SOFC 系统中尾气燃烧室的布局位置图，在该图中显示了尾气燃烧室在系统中所处的位置。图 3.3(b)展示了尾气燃烧室的原理图，包括进气口、出气口和多孔介质等。

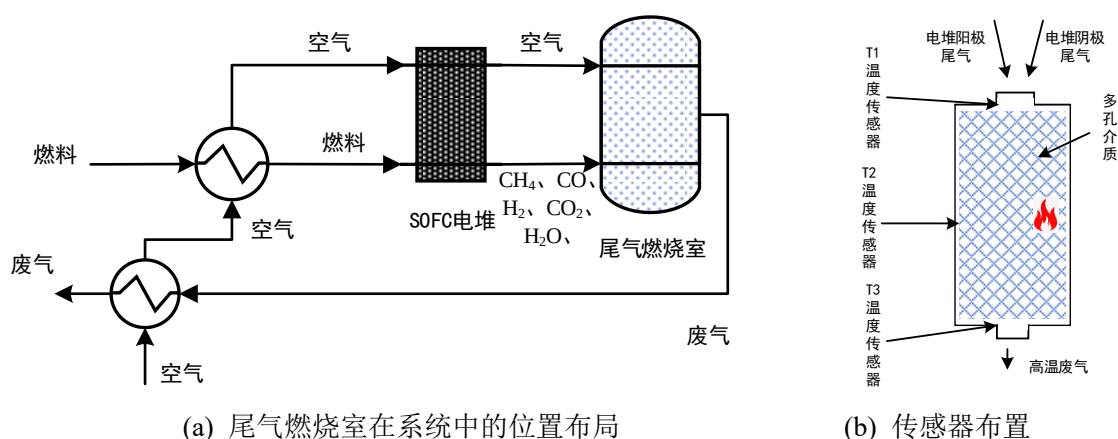


图 3.3 尾气燃烧室布局示意图

(2) 相关理论

燃烧室流场基本控制方程用非线性偏微分守恒方程表示(式(3.1))^[154],

$$\begin{aligned} \frac{\partial}{\partial x}(\beta_u \phi) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r \beta_r \phi) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial \theta}(\beta_\omega \phi) = \frac{\partial}{\partial x}(\Gamma_\phi \frac{\partial \phi}{\partial x}) + \frac{1}{r} \frac{\partial}{\partial r}(r \Gamma_\phi \frac{\partial \phi}{\partial r}) + \\ \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial \theta}(\Gamma_\phi \frac{\partial \phi}{\partial \theta}) + S_\phi \end{aligned} \quad (3.1)$$

其中, S_ϕ 是热源项; ϕ 是任意独立向量; Γ_ϕ 为湍流交换系数; 参数 β 、 Γ 、 ϕ 和 S_ϕ 分别按照需要设定成相应的动量方程、能量方程、连续方程和粘性方程等。

粘性方程选为 k-epsilon 型(式(3.2)), 它适用于复杂几何的气体流动形式,

$$\begin{cases} \rho \frac{Dk}{Dt} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial k}{\partial x_i} \right] + G_k + G_b - \rho \varepsilon - Y_m \\ \rho \frac{D\varepsilon}{Dt} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left[\left(\mu + \frac{\mu_t}{\sigma_k} \right) \frac{\partial \varepsilon}{\partial x_i} \right] + C_{1\varepsilon} \frac{\varepsilon}{k} (G_k + C_{3\varepsilon} G_b) - C_{2\varepsilon} \rho \frac{\varepsilon^2}{k} \end{cases} \quad (3.2)$$

其中, G_k 表示平均速度梯度引起的湍动能; G_b 是用于产生浮力影响引起的湍动能; Y_m 值反映了湍流脉动膨胀对总耗散率的影响。

输运方程为涡耗散型(式(3.3)), 它适用于含有化学反应机理的情况,

$$\begin{cases} R_{ir} = v'_{i,r} M_{r_i} A \rho \frac{\varepsilon}{k} \min \left(\frac{w_R}{v'_{R,r} M_{r_R}} \right) \\ R_{ir} = 2v''_{i,r} M_{r_i} A B \rho \frac{\varepsilon}{k} \frac{\sum_p w_p}{\sum_j v''_{j,r} M_{r_j}} \end{cases} \quad (3.3)$$

在式(3.3)中, $v'_{i,r}$ 表示的是参与化学反应 r 的组分 i 在所有反应物中的比例; $v''_{i,r}$ 表示的是参与化学反应 r 的组分 i 在所有生成物中的比例; M_{r_i} 表示的是组分 i 的相对分子质量; w 表示的是组分 i 的质量分数; R 为化学反应速率。

3.3.2 系统性能预报理论

SOFC 系统中采集的数据均属于时间序列数据, 在这些数据中蕴藏着系统的动态响应特性和性能演化趋势, 对系统运行的数据进行充分挖掘将有助于获取相关的趋势信息。本章借助 Elman 神经网络和 EMD 的方法进行系统性能的预报。

(1) Elman 神经网络

Elman 网络是一种动态回归神经网络，该网络特点为：隐含层的输出通过结构层的延迟与存储，自联到隐含层的输入，这种自联方式使其对历史状态的数据具有敏感性，内部反馈网络增加了网络本身处理动态信息的能力，从而达到了动态建模的目的，能够更直接地反映系统的动态特性^[155]。

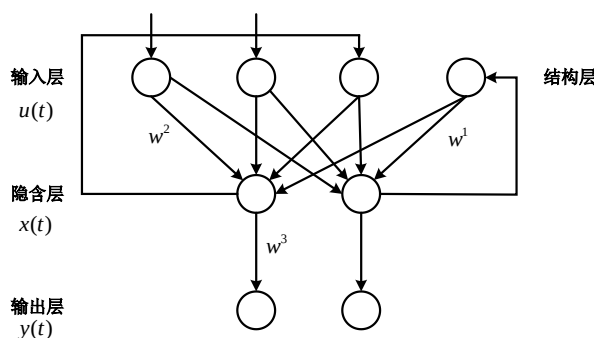


图 3.4 Elman 神经网络结构图

Elman 神经网络分为 4 层，其结构如图 3.4 所示。在输入层，采用拟用于预测的控制量输送进输入层，隐含层通过选用的特定算法进行隐含层个数的设置，输出层则是期望获取预测结果的变量，其个数的选择依据为预测变量的个数。另外 Elman 神经网络还包含了一个结构层，从隐含层接受反馈信号，即用来记忆隐含层单元前一刻的输出值，可以认为是一步时延算子。Elman 神经网络的输入层变量个数不仅含有外部输入值，更是包含了隐含层在前一刻的输出值。此时 Elman 神经网络可视为一个前馈网络，用反向传播算法进行训练。神经网络在训练完成后， k 时刻隐含层的输出值将通过递归连接部分反馈到结构层单元，并保留到下一个训练 $k+1$ 时刻。

一般的非线性状态空间表达式形式如公式(3.4)-(3.6)所示^[156]：

$$y(k) = g(w^3 x(k) + \alpha^2) \quad (3.4)$$

$$x(k) = f(w^1 x_c(k) + w^2 (u(k-1)) + \alpha) \quad (3.5)$$

$$x_c(k) = x(k-1) \quad (3.6)$$

其中， $y(k)$ ， $x(k)$ ， u ， x_c 分别表示 m 维输出节点向量， n 维隐含层节点单元向量， r 维输入向量和 n 维反馈状态向量。 w^1 ， w^2 ， w^3 分别表示结构层与隐含层、输入层与隐含层、隐含层与输出层间的连接权值。 $g(\cdot)$ 为输出神经元的传递函数，是隐含层输出的线性组合， α 为隐含层阈值， α^2 为输出层阈值， $f(\cdot)$ 为中间层神经元

的传递函数，常采用 S 函数：

$$f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}}, 0 < f(x) < 1 \quad (3.7)$$

由式(3.4)~(3.7)可以得出，

$$x_c(t) = f(w_{k-1}x_c(t-1) + w_{k-2}^2x_c(t-2)) \quad (3.8)$$

在式(3.8)中， w_{k-1} 和 w_{k-2}^2 分别表示不同时间下 Elman 神经网络的连接权值；同时，可以发现 $x_c(t)$ 与 $t-1$ 时刻和 $t-2$ 时刻的连接权值具有显著的关系，这也充分体现了 Elman 神经网络具有动态递归的特色。

另外，Elman 神经网络的输入层可通过式(3.9)进行表示：

$$I_i(t) = u_i(t-1), i = 1, 2, \dots, S_1; \quad (3.9)$$

输出层表示为：

$$O_i(t) = I_i(t), i = 1, 2, \dots, S_1; \quad (3.10)$$

隐含层的输入和输出分别表示为：

$$I_j^2(t) = \sum_{i=1}^{S_1} w_{ji}^2 O_i(t) + \sum_{i=1}^{S_1} w_{ji} O_i^c(t) + \alpha \quad (3.11)$$

$$O_j^2(t) = f(I_j^2(t-1)) = \frac{1}{1+e^{-I_j^2(t)}} \quad (3.12)$$

其中， $i = 1, 2, \dots, S_1$ ， $j = 1, 2, \dots, S_2$ 。

结构层的输入和输出分别用式(3.13)和(3.14)表述：

$$I_l^c(t) = O_j^2(t-1) \quad (3.13)$$

$$O_l^c(t) = I_l^c(t) = x_c(t) \quad (3.14)$$

其中， $i = 1, 2, \dots, S_1$ ， $j = 1, 2, \dots, S_2$ 。

输出层的输入和输出分别用式(3.15)和(3.16)表述：

$$I_k^3(t) = \sum_{j=1}^{S_2} w_{kj}^3 O_j^2(t) + \alpha^2 \quad (3.15)$$

$$y_k(t) = O_k^3(t) = g(I_k^3(t)) \quad (3.16)$$

其中， $k = 1, 2, \dots, S_3$ 。在式(3.9)~(3.16)中， S_1 、 S_2 和 S_3 分别表示输入层、隐含层和输出层的层数。

Elman 网络采用 BP 算法进行权值修正, 学习指标函数采用误差平方和函数:

$$E(w) = \sum_{k=1}^n [y_k(w) - \hat{y}_k(w)]^2 \quad (3.17)$$

其中, $\hat{y}_k(w)$ 为电堆电压的实际输出测量值。 $E(w)$ 代表的是经权值修正以后的误差平方和函数。

构造 Elman 神经网络后, 主要进行隐含层个数的选择以及参数的调节, 选择 80% 的样本数据进行模型的训练, 选择剩余的 20% 进行模型的验证。

(2) 经验模式分解

经验模式分解 EMD 是一种用于非平稳信号的信号处理方式, 其主要功能是将非平稳信号进行分解, 分解的结果具有不同的高低频特性, 这对于分析 SOFC 系统运行过程中的性能状态切换是有帮助的。 EMD 算法在使用过程中需要满足的条件有三个:

- 1) 所采用的数据中必须有极大值和极小值的存在;
- 2) 所采用数据的特征时间度唯一依据是极值点间存在的时间差;
- 3) 若采用的数据中无极值点存在, 则只要存在拐点, 就能够采用数据微分 (微分次数不限) 的方式来求局部的极值, 之后对其积分求取分解的结果。

因 SOFC 系统是多部件组成的系统, 在工作过程中出现的状态变化可能来自于不同因素的影响。 因此, 当采用 SOFC 系统数据时, EMD 算法就可以将这些因素以本征模函数 (IMF) 的形式解析出来, 但 IMF 需要满足以下条件:

- 1) 全局范围内, 大小极值点的数量需要相等或差异为 1;
- 2) 所采用的数据信号需要基于时间轴对称。

EMD 的运算步骤如下:

- 1) 将采集的时间序列数据 $x(t)$ 找出局部极值点 (极大值和极小值);
- 2) 为了能将所有的极值点以极大值点和极小值点分别形成极值包络线 $e_{\max 1}(t)$ 和 $e_{\min 1}(t)$, 采用三次样条插值的方法使所有信号点都能够聚集在上下两个包络线之内。
- 3) 求取平均包络线, 将其记为 $m_1(t)$:

$$m_1(t) = (e_{\min 1}(t) + e_{\max 1}(t)) / 2 \quad (3.18)$$

- 4) 计算 $m_1(t)$ 与 $x(t)$ 之差, 记为 $h_1(t)$:

$$h_1(t) = x(t) - m_1(t) \quad (3.19)$$

5) 若所求得的 $h_1(t)$ 符合 IMF 成立的要求, 则可以将 $h_1(t)$ 认定为第一个 IMF; 反之, 以 $h_1(t)$ 为初始序列, 求其平均包络线 $m_{11}(t)$ 。在此基础上, 根据 IMF 判别条件, 考察 $h_{11}(t) = h_1(t) - m_{11}(t)$ 是否满足。如果其不能达到要求, 则继续求其平均包络线, 考察 $h_{1k}(t) = h_{1(k-1)}(t) - m_{1k}(t)$, 使 $h_{1k}(t)$ 满足 IMF 的条件, 而 k 是考察的次数。最终求得平均包络线, 记为 $c_1(t) = h_{1k}(t)$, 则为 $x(t)$ 的第 1 个 IMF, 视为 IMF1。

6) 从 $x(t)$ 中将 $c_1(t)$ 分离出来, 即, 求取余数 $r_1(t) = x(t) - c_1(t)$, 将 $r_1(t)$ 作为初始序列, 重复进行上述步骤, 即可求得所需的 IMF2, IMF3, ..., 直到 $c_n(t)$ 或 $r_n(t)$ 能够达到预定的终止要求, 则整个 EMD 过程结束。而终止条件就是 $c_n(t)$ 或 $r_n(t)$ 是单调的。此时, 求得的初始信号的余项为,

$$r_n(t) = x_n(t) \quad (3.20)$$

但是, 在实际的运用过程中, 上下包络线的均值是难以满足为零这一要求的, 因此, 通常采用式(3.21)进行终止条件的获取:

$$S_d = \frac{\sum [h_j(k) - h_{j-1}(k)]^2}{\sum [h_{j-1}(k)]^2} \quad (3.21)$$

7) 最后, 初始序列可以表示成多个 IMF 项和一个最终余项的和值:

$$x(t) = \sum_{i=1}^m c_i(t) + r(t) \quad (3.22)$$

从式(3.22)可以看出, 信号 $x(t)$ 分解成频率不同, 且频率排序为从高到低的 m 个 IMF 分量 c_i 和一个余项 r 之和。原因是每个不同的特征时间尺度都由不同的 IMF 分量反映出来。这样, 一个完整的 EMD 过程就可以视为是将初始数据信号序列分解为了多个不同频率信号的叠加。

(3) 混合状态预测方法

为了更好地分析出 SOFC 系统的运行过程中电堆状态的变化趋势, 仅有状态的预测是不够的。若在正常模态到故障模态过渡时, 能及时识别出来该过渡阶段, 这对于延长 SOFC 电堆放电的工作寿命, 具有重要指导意义。因此, 在预测电堆电特性的之前, 加入 EMD 算法, 根据获得的每个 IMF 的趋势特征, 与用于预测的 Elman 神经网络相结合, 从而获得多 IMF 的预测结果, 再将其叠加, 最终获得预测结果 (图

3.5)。该混合算法的计算步骤为：

1) 利用 EMD 对从 SOFC 系统采集的电特性数据进行分解获取 IMF 和余量 res 等多个分量；

2) 从多角度对所获取的 IMF 和 res 分量进行分析，从而充分捕捉各影响因素间的关键程度，判断分量的趋势变化的原因。

3) 根据能量较高的分量进行 Elman 神经网络建模，采用多输入单输出的预测方式，并对各分量叠加以获得最终的状态预测结果。

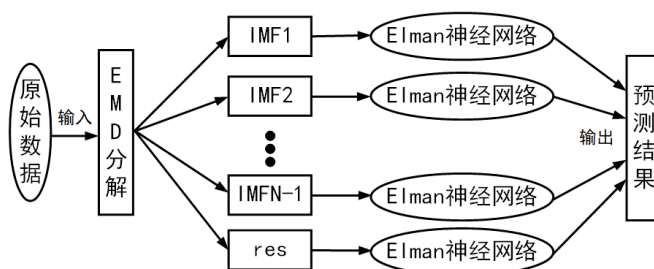


图 3.5 EMD 与 Elman 神经网络混合预测方法图

表 3.1 SOFC 系统燃烧室的几何属性

参数名词	参数值	单位
燃烧室直径	400	mm
燃烧室高度	800	mm
气体进口直径	25	mm
气体出口直径	25	mm
燃烧室壁厚	10	mm
气体进出口壁厚	10	mm

3.4 实验步骤与方案

3.4.1 尾气燃烧室的温度场模拟方案

尾气燃烧室的模型中入口使用甲烷、一氧化碳、二氧化碳、氢气、水蒸气和空气作为反应气体。入口气体流速由阳极和阴极的流量计进行控制。燃烧室为圆柱体，内部填充物为多孔介质，多孔介质的作用在于防止高温火焰回流，令燃烧室内保持较平稳的温度梯度，烧嘴位于燃烧室中部。燃烧室的长度为 800 mm，直径为 400 mm。壁厚为 10mm。燃烧室几何模型的性质见表 3.1。

(1) 计算域

在 Workbench 中对所创建几何模型并进行网格划分。将计算区域划分为自动划分。计算域的详细示意图如图 3.6 所示。整个计算域共包含 19249 个节点，72720 个元素。

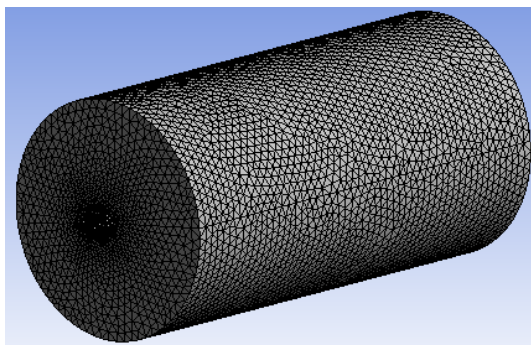


图 3.6 SOFC 系统的尾气燃烧室计算域

表 3.2 操作参数表

参数名称	参数值	单位
CO ₂ 组分	26%	-
CO 组分	4%	-
甲烷组分	2%	-
水蒸气组分	39%	-
空气组分	29%	-
入口气体温度	673	K
多孔介质燃料流向/法向流向粘性阻力比	1/1000	-
多孔介质燃料流向/法向流向惯性阻力比	1/1000	-
燃烧腔室初始温度	955	K
气体流速	0.9	m/s
时间步长	500	s
最大迭代次数	5	次

(2) 模型分析

在表 3.2 所列的操作条件下对模型进行分析，其气体的配比参考文献[157, 158]。根据第 3.1 节中的内容，已知 SOFC 系统中电堆的阳极流出的残余氢气不会影响尾气燃烧室的燃烧稳定性。因此，本文采用以下假设：尾气燃烧室入口气体的成分中不含氢气；尾气燃烧室是在稳态条件下运行。进入尾气燃烧室的气体中成分包含有甲烷、

一氧化碳、二氧化碳、水蒸气和空气；不考虑 SOFC 系统旁路空气对燃烧室燃烧稳定性的影响；气体流动是层流的、不可压缩的、单向的。尾气燃烧室整体的部件材料是钢，其形状如图 3.2(d)所示为圆柱体，气流方向由右向左。

在 Mesh 中定义边界条件，然后建立连续体区。当划分网格合适时，将其导出到 Fluent 开始计算。边界条件设置为：通道入口的恒定质量流量（质量流量入口类型）和通道出口的恒定压力条件（压力出口类型）。在实验中，SOFC 电堆通常会通入过量的空气，以保证电化学反应的完全。因此，燃料和空气速度可以由电池片数、电流设定值和气道面积等参数通过式(3.23)和(3.24)计算得出：

$$\dot{N}_{fuel,in} = \frac{n \cdot I_s}{2F \cdot FU \cdot A_{fuel}} \quad (3.23)$$

$$\dot{N}_{air,in} = \frac{n \cdot I_s \cdot AR}{4F \cdot X_{O_2} \cdot A_{air}} \quad (3.24)$$

其中， $\dot{N}$ 为气体流速， I_s 是 SOFC 系统放电电流的大小值， F 是法拉第常数， n 是电堆的电池片数， X 为气体体积分数， A 是气体管道的横截面积， AR 为空气过量比。阳极和阴极的工作温度为 673K。模拟方法是在计算区域内设定所有参数的边界条件和电池（阴极）电压，然后求解能量方程，从而得到各计算域的温度分布。

3.4.2 实验步骤

(1) 准备阶段

在 SOFC 系统的去离子水箱中储备足够的去离子水，准备足量的天然气、氢氮气、氮气和冷却水，检查 SOFC 电堆各传感器连接和读数是否正确。将 SOFC 系统连接辅助电源，并通入少量燃料和空气，使用可燃气体检测仪在各管路的接口处检查气密性。此外，检查 SOFC 系统的工控设备通讯是否畅通。同时，检查各气体的压力表盘是否存在气密性不好和读数不正确的情况。

(2) 实验阶段

当 SOFC 系统的电堆温度升至放电温度并趋于稳定后，开始启动外部电子负载，以缓慢的速度拉升系统的电流，实验过程中应当定时检查各原料的供应量是否充足，同时每隔 1 小时检查 SOFC 系统是否存在可燃气体泄漏现象，从而保证系统的运行处于绝对安全的环境中。

(3) 结束阶段

发电实验结束时,首先关闭 SOFC 系统的电子负载,再将系统的氢氮气打开,起到保护电堆的作用,然后减少阴极空气的供给量,使 SOFC 系统逐步降温,待系统降至常温后,切断整个 SOFC 系统的电源。

3.4.3 实验方案

SOFC 系统本身是一个多耦合场,电堆的电特性受到 BOP 等制约因素较多,为了能够有效的了解系统中电堆在全工况下的运行特性,应当尽可能地避免电堆受到耦合因素的影响。因此,在进行待机实验过程中,选择将电堆放在恒温测试炉的环境下进行测试,从而能够准确获得影响 SOFC 电堆性能演变的关键因素。然后,再将电堆移至系统上进行测试,在经过多次长时间测试后,选择性能最好的一次历史数据进行分析。同时,因尾气燃烧室内部的温度情况难以利用少量的温度传感器进行全面的考察,所以对尾气燃烧室采用温度场分布情况模拟的方式进行初探。

(1) 测试炉中的待机实验方案

为了了解 SOFC 电堆在测试炉中的电特性状态,对各工况下电堆监测是十分必要的,因此需要对 SOFC 运行过程中的两种工况状态进行单独测试,即热待机和冷待机,同时该实验的指标均采用电压值作为参考。两种待机工况实验进行如下设计:

1) 热待机

热待机阶段,外部负载停用时,SOFC 无需放电,但其必须处于一个高温零电流状态,以随时满足外部负载需求。实验方案如图 3.7 所示,首先在 5 小时内,将电堆温度升至 1,000℃,经两小时后,温度降至 800℃,稳定 1 小时后,将电堆温度经 0.5 小时降至 500℃,后稳定 0.5h,之后经过 11 小时,将电堆温度升回 800℃。其中,当堆温为 800℃时,以电流密度 200mA/cm² 放电,其它温度时置为 0,以此通过 10 次循环得到实验结果。

2) 启停(冷待机)

启停阶段,是外部负载长期不工作时,需要将整个 SOFC 系统断电以节约能耗。即将电堆的温度从放电的高温降至常温,再由常温升至放电阶段。

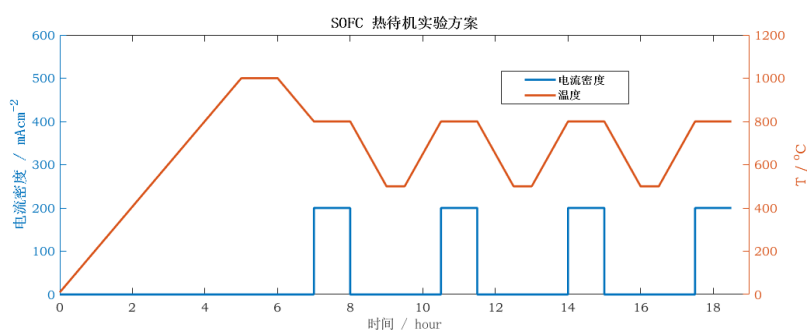


图 3.7 SOFC 电堆的热待机实验方案图

(2) SOFC 系统的全工况实验方案

经过 SOFC 系统发电实验，从最初的系统启动缓慢升温至 550°C~600°C，开始进行电流的逐步拉升，在拉升的过程中随着电堆温度的提升，逐步将电堆功率拉升至 1kW 以上，找到 SOFC 电堆在系统下的最大运行功率。然后，将电堆降至 700W~800W 稳定运行，观察整个运行周期内系统出现的热电特性。再依据表征出的热电特性，分析其出现问题的原因。同时，利用性能预报的手段，找出系统出现问题的时间。

3.4.4 SOFC 系统性能状态预报指标和参数

从 SOFC 系统安全运行的角度看，系统的热电安全指标是不可忽视的。就热安全指标而言，主要看系统运行时的电堆温度。就电特性而言，因本文所研究的电堆属于电流型，即电流是根据外部负载需求的自变量，而电压值属于相应的因变量，所以主要关注的是电堆在系统下的电压值的趋势。由于 SOFC 电堆因热安全出现问题的概率较小，本章这里主要采用 SOFC 电堆放电时电压信号趋势来预报系统性能状态。

电堆失效的指标是电堆电压低于额定电压的 70%，因此在预测的过程中，基于实时数据进行预测未来的电堆电压值，当发现 $U_{stack,predict} \leq 0.7 \times U_{stack, rated}$ ，即可认为 SOFC 电堆寿命终结，即 $t_{U_{stack,predict} \leq 0.7 \times U_{stack, rated}}$ 是电堆的剩余寿命。

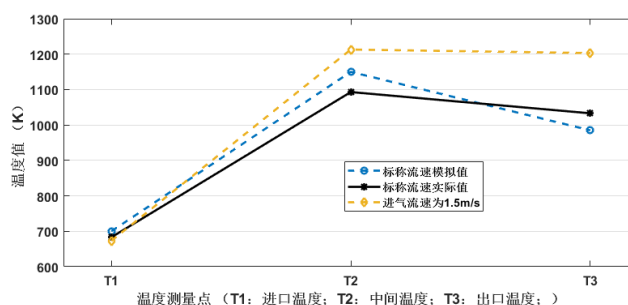
3.5 系统热电特性仿真结果与分析

3.5.1 尾气燃烧室温度场模拟结果

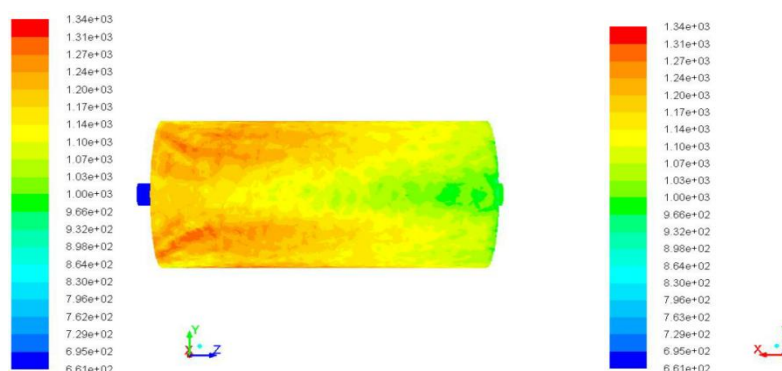
(1) 模型验证

为了验证本文所建立的模型，将模拟结果与实验结果进行比较。经过模拟，迭代

计算结果收敛。然后,选取尾气燃烧室温度参数进行模型的验证,即验证在燃烧室入口特定气体流速、气体温度、燃料配比和水碳比下,尾气燃烧室的节点温度与实验数据的匹配性。这里取燃烧室入口的气体流速为 0.9m/s , 气体入口温度为 673K , 入口气体中甲烷含量为 1% , 水碳比为 1.2 , 以此来验证模型的可靠性。



(a) 燃烧室的模型验证



(b) 标称值的模型运行结果

图 3.8 燃烧室模型运行结果图

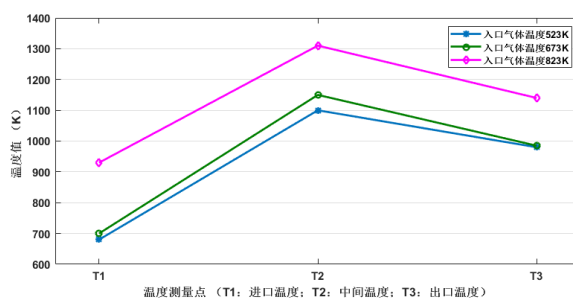
因燃烧的过程是一个时变的过程,所以在进行验证的过程中,需保证燃烧室的几何模型与实物尺寸相一致。另外在建模时,在燃烧室腔体内填充多孔介质,以防止火焰的回流。建模将多孔介质的粘性阻力和惯性阻力均设为气体流向方向大于法线方向的 1000 倍。这样仅需将主要测量点的温度变化趋势与实际 SOFC 系统的实验在相同时间下保持一致即可验证模型的有效。图 3.8(a)表示燃烧室的出口、内部和进口气体温度模拟值与实际 SOFC 系统尾气燃烧室相关温度值之间的比较。图 3.8(b)显示的是标称值下,尾气燃烧室的温度场模拟结果。

从图 3.8 中可以看出,无论温度梯度是上升还是下降的,其结果都是存在差异的,这是所建立的三维模型和实物燃烧室存在细微偏差所致,但适当的偏差是允许的。同时,在图 3.8 中也能够发现,燃烧室温度随 Z 轴方向的分布是符合实际情况

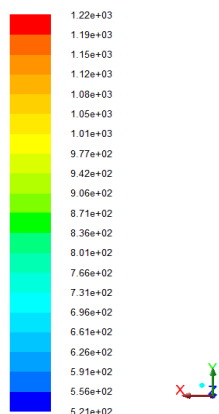
的，这说明所建立的燃烧室模型可以用于 SOFC 系统尾气燃烧室温度分布评估的。

(2) 影响因素的模拟

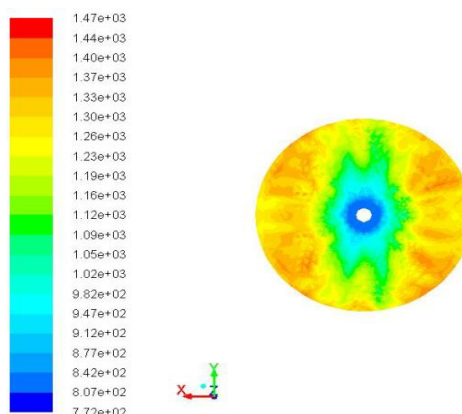
为了更好的显示气体各属性因素对尾气燃烧室温度分布的影响，各变量均取二级变化，每级变化包括变量的正负变化，变量的变化须选择较大值。一般来说，影响 SOFC 系统燃烧室温度分布的因素主要来自输入端，而输入侧通常仅有电堆流出的阴阳极气体。因此，影响温度分布的因素可以断定是来自电堆出口气体的属性，即尾气燃烧室入口的气体温度、因电化学反应程度高低而造成的气体成分配比、气体流速和水碳比的差异。燃烧室的温度的采集由图 3.3(b)所示的传感器来实现。下面将分别对四项因素进行详细分析：



(a) 温度测量点结果



(b) 气体温度为 523K



(c) 气体温度为 823K

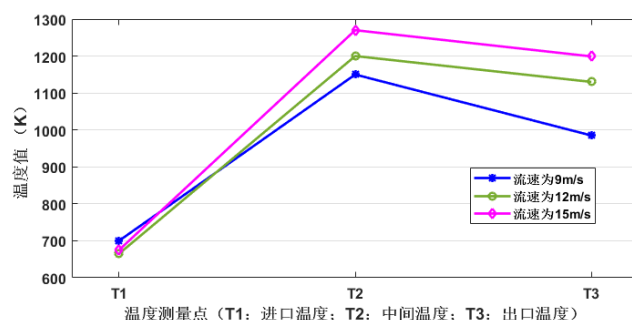
图 3.9 入口气体温度对燃烧室温度分布的影响结果图

1) 燃烧室入口的气体温度影响

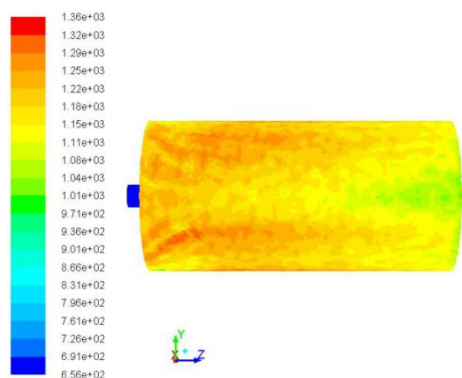
图 3.9 给出了在三种不同入口气体温度下，整个尾气燃烧室的全局温度分布情况。从图 3.9(a)中可以看出，当入口气体的温度固定在 523K 时，三个温度测量点 T1、T2、T3 的温度值变化趋势与入口气体温度值是 673K 和 823K 的趋势是一致的，均

是从入口到出口呈现出先上升后下降的趋势。可以看出的是，在 T1 测温点，673K 和 523K 的气体温度对燃烧室的温度响应变化差异远低于和入口气体温度为 823K 的情况。原因主要是燃烧室入口的混合气体中，可燃物的成分为 CH_4 和 CO ，它们在常压下的燃点分别为 $T_{CH_4}^* \approx 773K$ 和 $T_{CO}^* \approx 898K$ 。当入口温度为 523K 的气体刚进入燃烧室内时，其温度尚达不到自燃的温度。在 523K 的气体吹送下，需要进入燃烧室内部更深入的位置，方能触发燃料的燃烧和放热。另外，因气体本身的温度较低，限制了后期气体燃烧温度提升的上限（图 3.9(b)）。与之不同的是，当入口温度为 823K 的燃料进入燃烧室后，在足够空气的供给下，会立即触发 CH_4 的燃烧并放出热量（图 3.9(c)）。这种温度分布趋势与图 3.8(b)进行对比可知，673K 的气体进入燃烧室后，测量点 T1~T3 的温度均会处于 523K 和 673K 的入口气体的温度值之间。

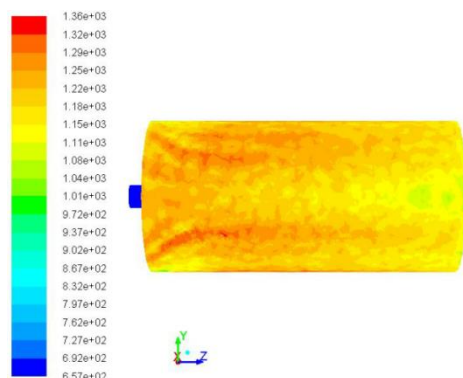
另外需注意的是，尽量避免尾气燃烧室入口的气体温度超过 CH_4 的燃点，在燃烧室内是有多孔陶瓷介质存在的，它能有效的防止回火，从而保证尾气燃烧室内燃烧的稳定性。但如果燃料在未进入多孔介质前就发生了自燃，则会造成回火，使得气体在进入燃烧室前的管道内发生燃烧，这对于 SOFC 系统的安全性具有很大的威胁。



(a) 温度测量点结果



(b) 流速为 1.2m/s



(c) 流速为 1.5m/s

图 3.10 气体流速对燃烧室温度分布的影响结果图

2) 气体流速的影响

受到多孔介质的影响,气体进入燃烧室后,主要流向是沿着 Z 轴正向流动。X 轴和 Y 轴方向流速因具有较高的阻力,限制了 X 向和 Y 向的气体流动,同时也对气体沿 Z 轴负方向流动产生制约。在高温燃烧的作用下,气体燃烧释放出大量的热。

从 SOFC 电堆阳极和阴极流出的气体进入燃烧室后,因气体流速的时变性,往往会影响到燃烧室出口的温度,根据第二章图 2.10 所反映的系统响应趋势,可以推知整个 SOFC 系统的热电特性和系统效率受到的影响的原因均是来自于电堆的放电。

从图 3.10 中可以看出,气体的流向是左进右出,尾气燃烧室温度受到气体流速的影响较大,图 3.10(b)可以直观地看出,因为气体流速的降低,导致了燃烧室的中后部和出口温度与图 3.8 相比降幅较为显著,这反映了较低的气体流速会导致燃烧腔室内的高温区域集中在燃烧室的入口端和前端。原因是 CO 和 CH_4 的燃点较高,在燃烧室入口 673K 的情况下,不足以气体发生自燃,而当进入环境温度较高的尾气燃烧室后,因高温和空气的作用,气体中残余的 CO 和 CH_4 成分迅速燃烧。同时又因为气体流速过低,导致高温区域不足以占据所有燃烧室的内腔;在图 3.10(c)中可以看出,在尾气燃烧室的中后部,气体温度显著上升,但整个燃烧室的温度峰值却略有降低。当气体流速为 1.5m/s 时,燃烧室腔室温度最高值为 1,350K;当气体流速为 1.2m/s 时,燃烧腔室最高温度为 1,360K,这表明在气体流速增加的情况下,有利于燃烧室内温度分布的平衡,同时也有助于燃烧室出口温度的提升,进而有利于系统温度的提升和平衡。由此可知,尾气燃烧室的温度分布与进气口气体流速相关性很大。

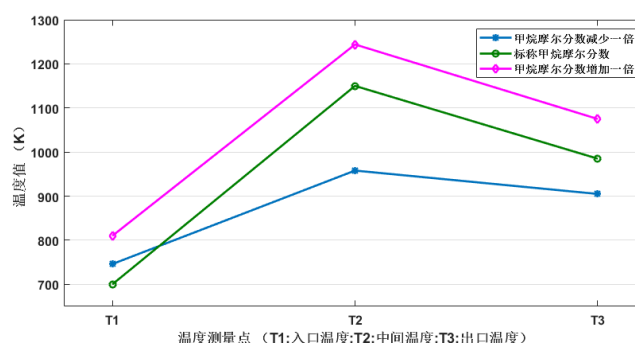
3) 燃料气体成分配比的影响

这里所采用的燃料气体配比对 SOFC 电堆阴阳极出口温度进行模拟。因此,燃料中包含 CH_4 、 CO_2 、 CO 、 H_2O 和空气。而所包含的成分中能够作为可燃气体的只有 CH_4 和 CO ,因此本节将考虑二者摩尔分数变化对燃烧室内温度分布产生的影响。

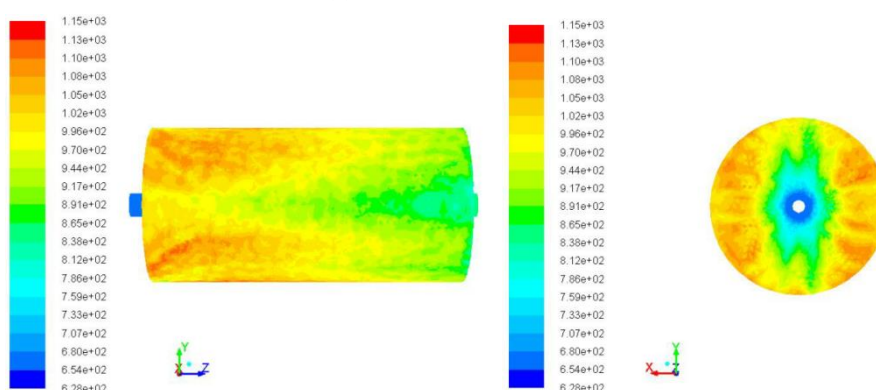
燃料气体的成分比对尾气燃烧室的温度分布存在两方面的影响:首先,气体所包含的热值通常会因各组分摩尔分数不同的存在差异,这会影响燃烧室内部温度上升的极值。其次,气体成分配比的改变是造成燃烧室内部温度分布改变的直接原因。

气体中甲烷成分对温度分布的影响如图 3.11 所示。通过与图 3.8(b)对比的模拟结果表明,当甲烷的摩尔分数减半后,T1 的温度值相比甲烷摩尔分数处于标称值时有所上升,这是因为甲烷的摩尔分数减半后,其他成分的摩尔分数相对上升,而这会

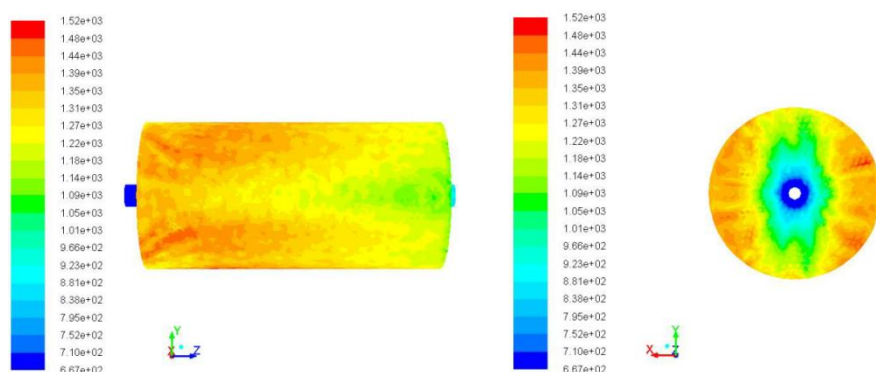
促使甲烷和 CO 快速与适量的高温空气充分接触，这对于气体中残留的可燃物消耗是具有积极作用的。但因为燃料中可燃气体成分的降低，导致了在尾气燃烧室的中间位置和出口位置温度低于标称配比下的温度(图 3.11(b)和图 3.8(b))。相反，当甲烷的摩尔分数提升一倍以后，整个尾气燃烧室中可燃物含量大量提升，这导致了在仅有尾部一个较小半径的出口时，大量的热集中在尾气燃烧室中，高温气体无法及时地排出，这促使了整个尾气燃烧室的温度急剧上升(图 3.11(c))。



(a) 温度测量点结果

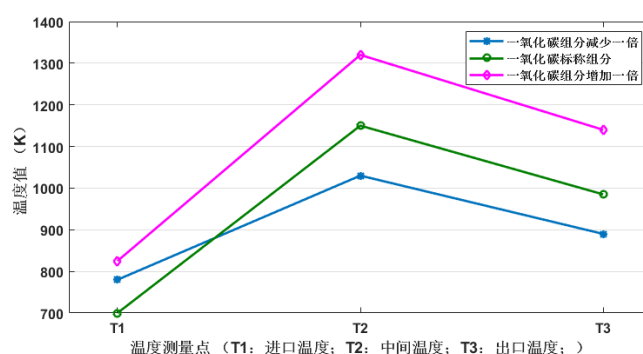


(b) 甲烷成分减少一倍

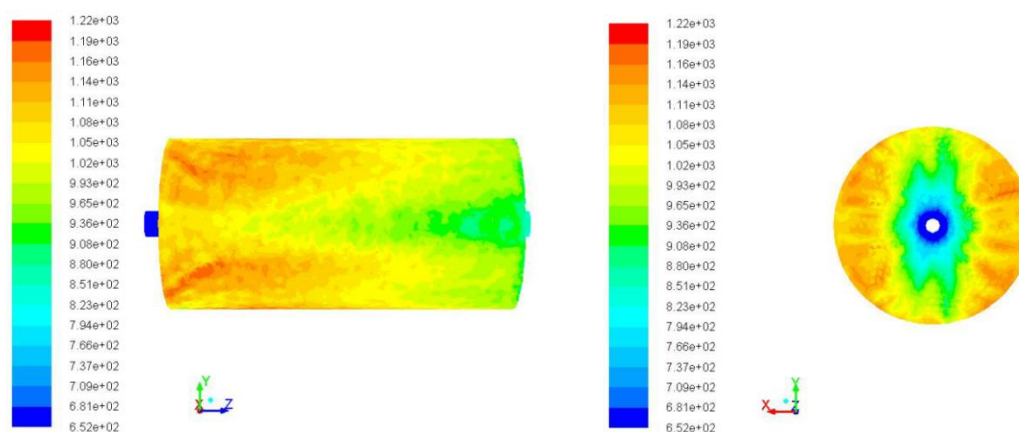


(c) 甲烷成分增加一倍

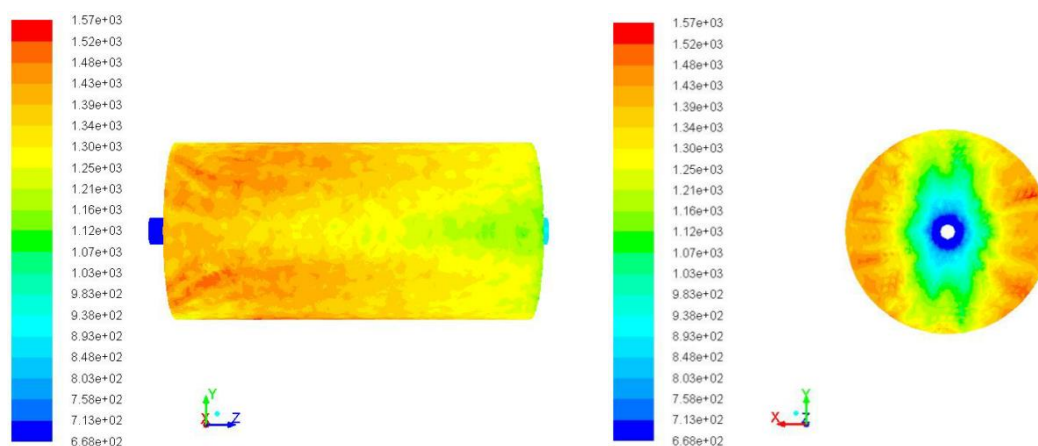
图 3.11 入口气体中甲烷摩尔分数对燃烧室温度分布的影响结果图



(a) 温度测量点结果



(b) 一氧化碳成分减少一倍



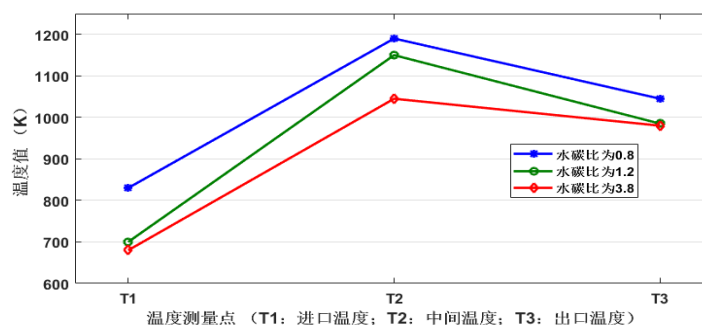
(c) 一氧化碳成分增加一倍

图 3.12 入口气体中一氧化碳摩尔分数对燃烧室温度分布的影响结果图

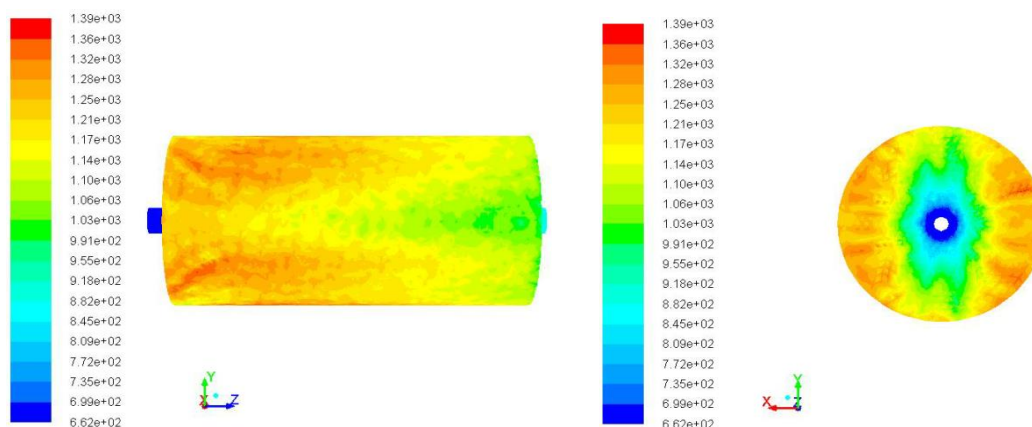
针对气体中 CO 的成分而言, 与甲烷成分变化的情况是基本一致(图 3.12), 由此可以看出, 甲烷和 CO 的摩尔分数是影响尾气燃烧室温度分布的关键因素。

需要注意的是, 就 SOFC 系统而言, 整个系统的燃料供应量不能过大, 虽然燃烧室的前置部件重整器和 SOFC 电堆会消耗大部分燃料, 但如果剩余较多的燃料进入

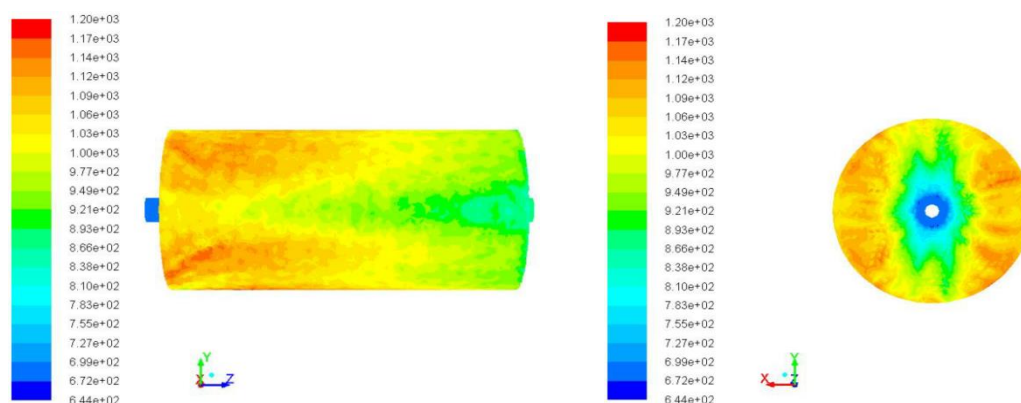
尾气燃烧室，则会使得燃烧室内产生更多的热量。因为钢铁的熔点约为 1,773K，如果导致燃烧室的内部温度超过 1,773K，则会造成尾气燃烧室的钢材部件熔化。



(a) 温度测量点结果



(b) 水碳比为 0.8



(c) 水碳比为 3.8

图 3.13 水碳比对燃烧室温度分布的影响结果图

4) 水碳比的影响

由图 3.13 可知，对尾气燃烧室而言，参数水碳比主要由 H_2O 、 CO 、 CO_2 和 CH_4 决定。因此，在考虑水碳比对燃烧室温度分布影响时，需要单独考虑 CO 、 CO_2 、 CH_4

与 H_2O 的供给比例。因混合气体的组分还包含有空气和 H_2O ，本文通过单独调整 H_2O 的组分比例以得到不同的水碳比，以此来研究对燃烧室的影响。此外，SOFC 的水碳比虽然限制在 1.0~3.0 之间是比较合适的，但为了更好地反映燃烧室受到水碳比的影响，这里将水碳比的配比分别选择 0.5~1.0、1.0~3.0、3.0~4.0 的区间范围进行研究。图 3.8 中所示的结果图是水碳比为 1.2 的情况。

从图 3.13 中可以看出，当设置水碳比为 0.8 时，T1 温度值为 830K，T2 温度值为 1,190K，T3 温度值为 1,045K。当设置水碳比为 3.8 时，T1 温度值为 680K，T2 温度值为 1,045K，T3 温度值为 980K。对比图 3.13 和图 3.8，发现尾气燃烧室的温度随着水碳比的提升，测量点的温度变化是存在差异的。在 3 个温度测量点，随着水碳比的升高，温度有所下降。虽然燃烧室入口气体中在流速不变的情况下，气体总量也不变。但水碳比的提升，降低了气体中可燃物的含量，导致了燃烧室内温度的降低。

综上所述，SOFC 尾气燃烧室温度分布受到气体流速、气体入口温度、燃料气体成分配比和水碳比的影响，其中任何一项出现问题，都会导致 SOFC 系统燃烧室的热稳定性及温度分布出现问题。

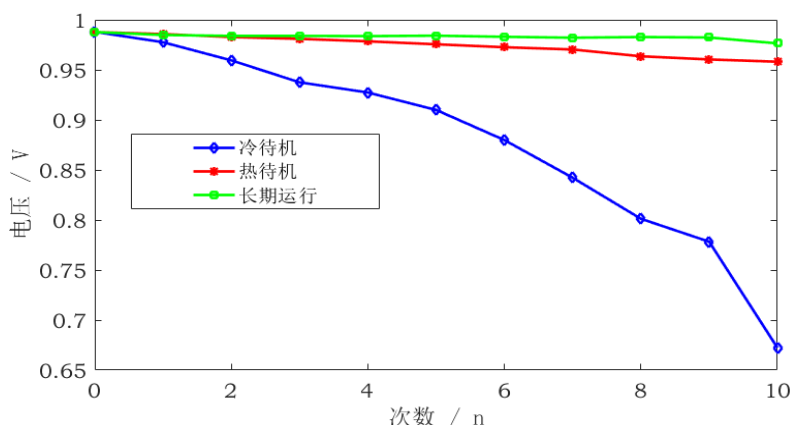


图 3.14 十次循环下的 SOFC 性能衰减趋势图（经过降温后升温后的放电电流密度为 $200\text{mA}/\text{cm}^2$ ）

3.5.2 全工况实验结果

热待机：经过 10 次循环后得到如图 3.14 红线所示的电压值。从图 3.14 中可以看出，电堆的热待机重启的情况下，电堆的电压衰减是显著低于冷待机的。

冷待机：在华中科技大学燃料电池研究中心完成的循环测试研究如图 3.14 所示，图中揭示了电堆在冷待机状态下，经 10 次冷待机的单片电池的电压衰减（蓝线）情况，可见冷待机对电堆性能的衰减影响是最大的。

持续放电：持续放电是对电堆进行长期的放电实验，电堆从低电流逐步放电至高电流。并在系统进入自热平衡状态后，获取稳定状态下电堆的衰减特性。

为了保证电堆的安全，单电池片的电压不得低于门限值。同理，在放电阶段，电堆电压值必须不低于最低电池电压（LCV）。即在电堆衰减后期，电流的设定依据是令电堆电压值满足 $U_{stack} \geq 15V$ 。从多次 SOFC 系统实验中，选择放电功率最高的一次作为本章的研究对象。从图 3.15(a)中可以看出，系统全工段运行下，SOFC 电堆迅速地衰减是从放电超过 1kW 之后开始的。因此，本章放电共分为三个阶段，即拉升电流阶段、系统长期定电流运行阶段和回到热待机时的高温零电流阶段。经过实验发现，迅速发生的衰减是在达到电流峰值回落以后，电堆性能出现了较大的衰减。

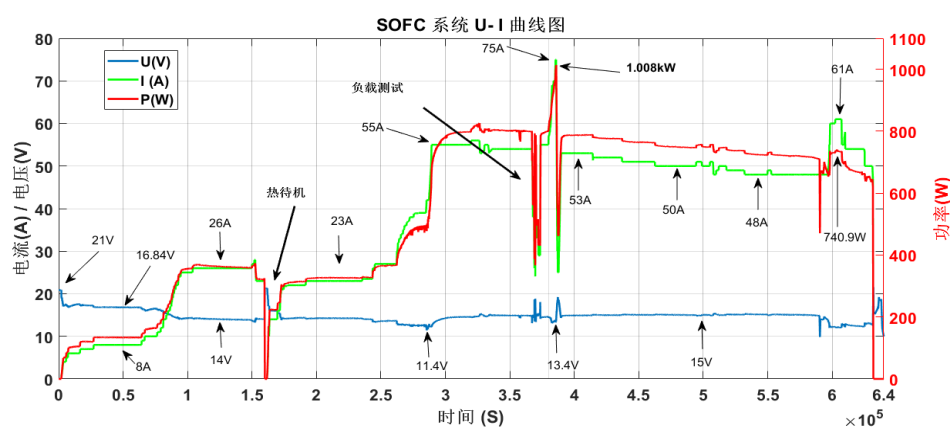
整个 SOFC 系统实验阶段的电堆电特性曲线如图 3.15(a)所示；图 3.15(b)显示的是 SOFC 电堆的阳极入口、阳极出口、阴极入口和阴极出口的温度值与压力值；BOP 的温度曲线如图 3.15(c)所示。图 3.15(d)显示的是尾气燃烧室内部四个等分节点位置的温度值；图 3.15(e)给的是系统气体流速，包含用于重整反应的甲烷、去离子水、阴极空气和旁路空气的流速。图 3.15(f)显示的是燃料和空气供应的压力值，以及用于重整燃烧所供给的燃料流量值。在图 3.15 中，各子图的时间轴是一致的。

另外，从图 3.15(a)中可以看出，整个实验的正常放电功率为 800W 左右（时间范围[300,000s, 386,000s]），其功率峰值是 1.08kW。在经过功率峰值后，功率已无法回到 800W，之后逐渐降低。在系统功率拉升至 800W 之前，电堆并未达到其最佳特性。因此，系统的正常效率只计算[300,000s, 386,000s]的情况，再依据图 3.15(e)和(f)的甲烷供气量，代入系统效率公式：

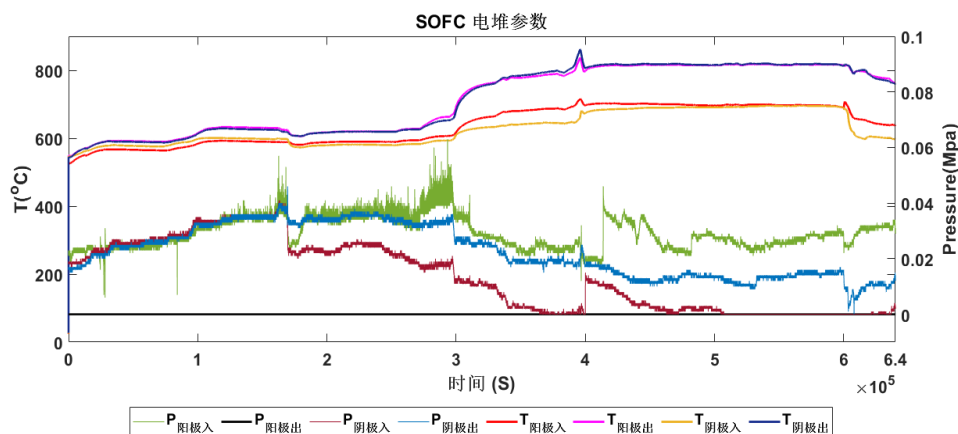
$$\eta_{system} = \frac{P_{net}}{\dot{N}_{CH_4} \cdot LHV_{CH_4}} \times 100\% \quad (3.25)$$

式(3.25)中， η 为 SOFC 系统效率， P_{net} 为系统净输出功率， $\dot{N}$ 为气体流速， LHV 表示低热值，甲烷的低热值为 35880J/L。

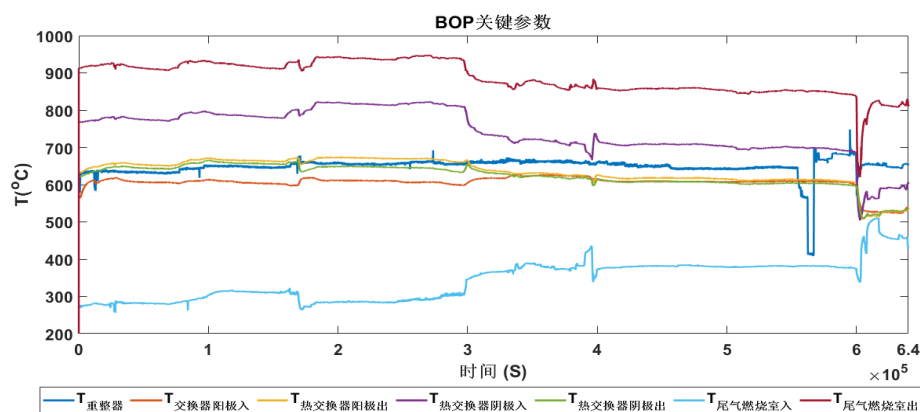
根据式(3.25)可知，系统处于正常运行阶段[300,000s, 386,000s]，其效率均值约为 32.1%，最高值约为 38.6%。在系统运行末期，平均系统效率约为 13.4%，最高效率达到 16.9%。由此可知，在时间区间[400,000s, 600,000s]，系统的效率均值降低了约 18.7%。



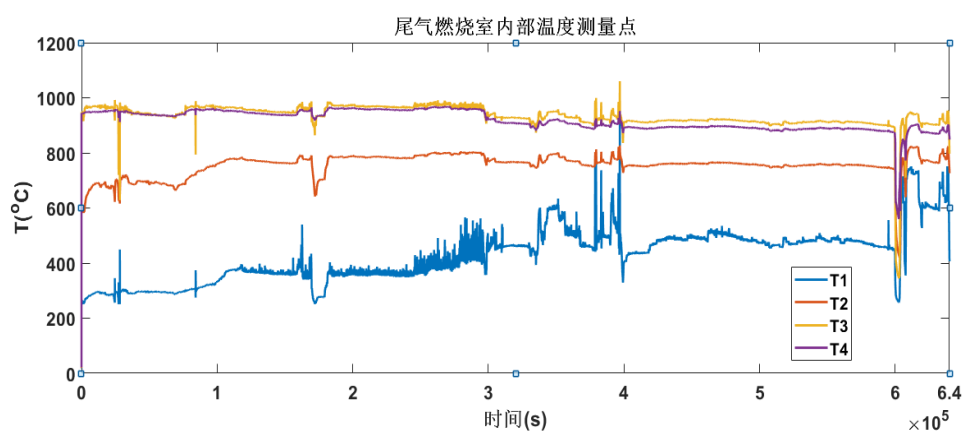
(a) SOFC 放电实验 U-I 图



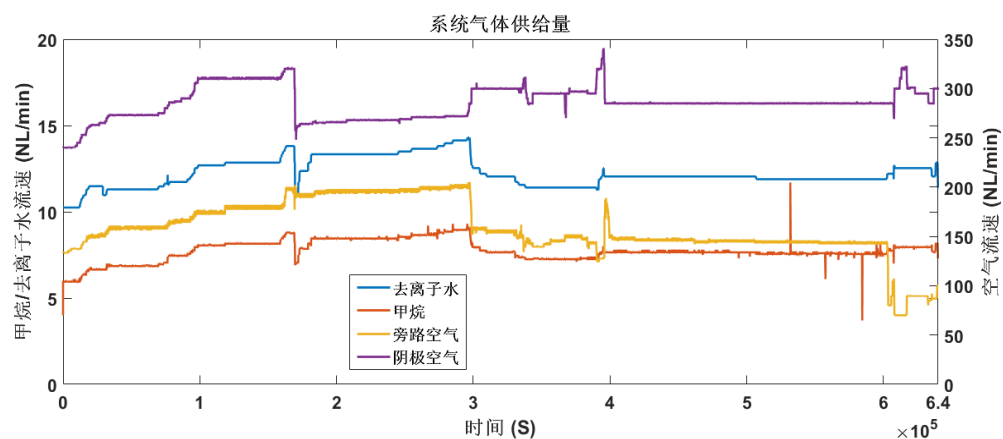
(b) SOFC 电堆参数



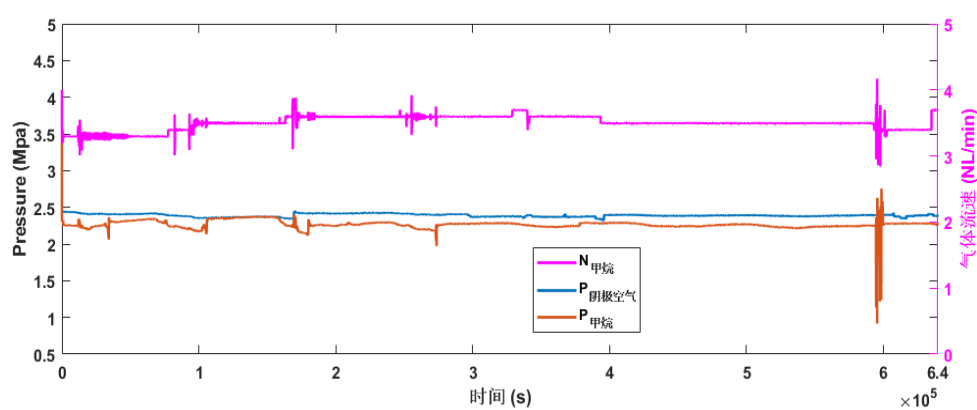
(c) BOP 关键参数



(d) 尾气燃烧室内部温度 (T1-T4: 尾气燃烧室入口至出口的 4 个温度传感器测量结果)



(e) 系统气体供给流速



(f) 供热甲烷流速、甲烷和空气压力图

图 3.15 全工况 SOFC 系统实验响应曲线图

3.5.3 性能预报结果

从获得的实验数据中开展性能预报工作。为了降低计算的负担,在进行 EMD 前,先将图 3.15(a)的电压特性数据进行分解,因前 300,000 秒属于实验初期,且属于由系统启动到进入一个放电高峰的相对稳态。在此期间系统出现性能状态变化的可能性较低。因此,该时间段的数据不列入 EMD 的范围,对 300,000 秒后的数据进行 EMD,其结果如图 3.16 所示。从所获得的 11 个 IMF 分量可以看出,能量较高的 IMF1~IMF9 频率是逐级递减的。在 IMF1~IMF6 这六个高能量 IMF 中,蓝色窄椭圆所示的波动属于高频波动,这属于系统的负载测试阶段(图 3.15(a)),所以此时的系统并未进入过渡模态阶段。图中绿色宽椭圆所示频率较低的 IMF6~IMF8 不属于输入量主动调节引起的,它是由超大电流的负载所导致,故而应属于模态切换的过渡阶段。由此可以判断,模态切换进入 80,130 秒,整个系统的运行时间来说,模态过渡的开始时间约为 380,130 秒。该结果与图 3.15 所示的电信号趋势相一致。因此,认为 EMD 结果是可靠的。

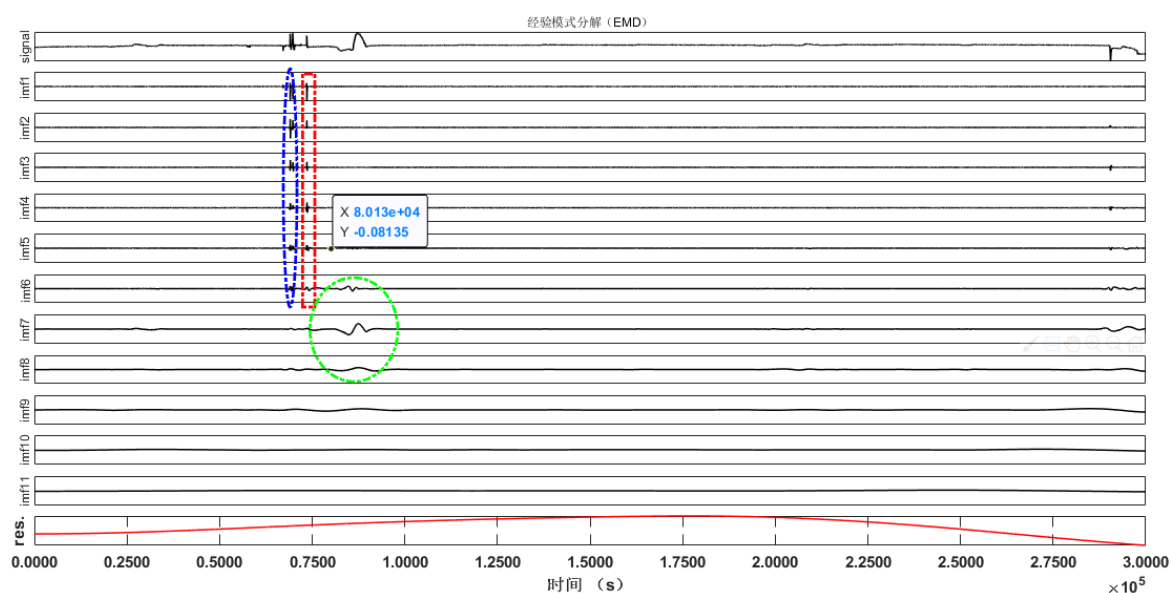


图 3.16 EMD 分解结果

为了进一步的预测全工况下电压的变化趋势,需将上述获得的 IMF 和 res 分量进行 Elman 神经网络训练和预测。大量前人的试验已经表明,若采用同一个神经网络模型对各分量进行预测,是无法满足预测精度要求的。因为各分量均从频率的角度反映了系统电特性的变化,最好采用不同的预测模型来对 IMF 进行训练和预测。因

IMF1~IMF6 属于系统调节导致的系统状态变化，而 IMF6~IMF8 属于系统开始模式的过渡，因此可对 IMF1~IMF5 采用同一 Elman 神经网络模型进行预测，IMF7~IMF8 也可采用同一种 Elman 神经网络模型进行预测。IMF6 兼顾了两种状态的变化，因此对其单独使用一种 Elman 神经网络模型。IMF9~IMF11 为低频分量，数值较小，也可对其使用同一种 Elman 神经网络进行预测。余项 res 为趋势项，数值最大，考虑单独使用一种 Elman 神经网络。具体参数参见表 3.3。

表 3.3 各 IMF 的 Elman 神经网络预测模型参数

名称	IMF1~IMF5	IMF6	IMF7~IMF8	IMF9~IMF11	res
隐含层神经元个数	3	9	19	9	9
输出层个数	5	1	2	3	1

同时，通过将 EMD+Elman 神经网络混合方法作用于全工段的电堆电特性预测。可得到如图 3.17 所示的 SOFC 系统全工段电特性预测结果。预测误差如图 3.18 所示，从中可以看出，在过渡模式开始之前，除系统放电状态调整造成的预测波动过大外，其余阶段的预测误差均在 0.5% 以内。进入故障模式后，系统电特性的误差值大范围的超出 0.5% 以上。因此，可将系统下 SOFC 电堆电特性误差值 0.5% 设定为系统发生故障的参考阈值。

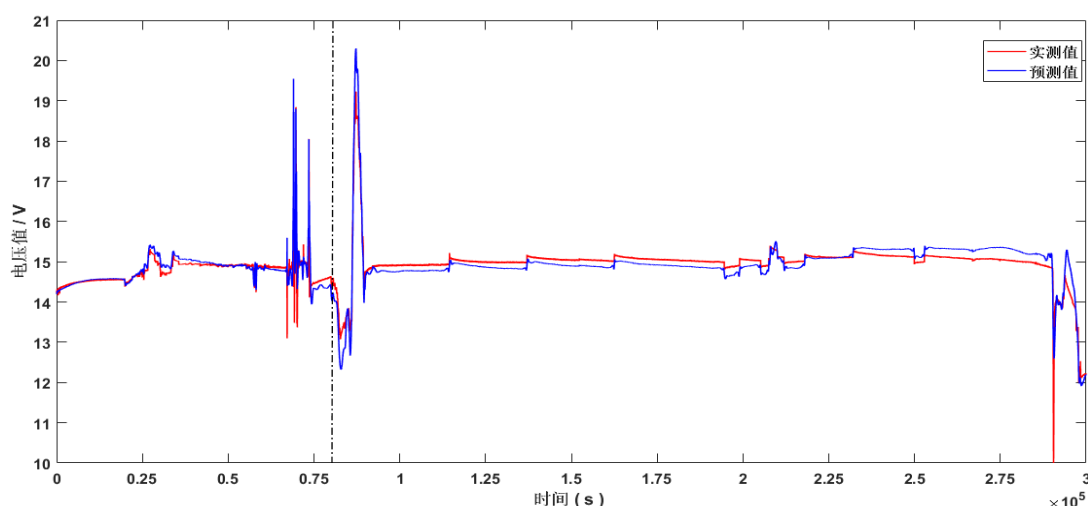


图 3.17 全工段 SOFC 电堆的电压预测值与实际值对比图

结合图 3.15 和图 3.17，可以看出在电堆放电从 1kW 下降之后，电堆的电特性出现了较大的偏差，已无法与之前的预测值与实际值相对应。故可以判断，SOFC 系

统内部出现了故障。另外，随着电流的逐渐增加，电压和 BOP 的温度均出现了异常的大范围跳变（图 3.15）。这些现象都说明随着电流的增大，系统的电堆放电特性出现了故障，但由于 SOFC 系统热区是高温密闭的，难以对故障进行定位。

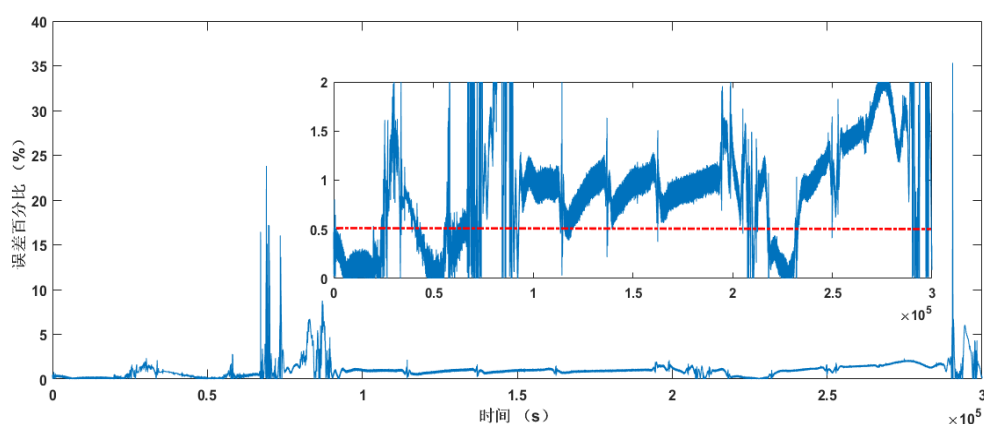


图 3.18 预测误差曲线图

从图 3.17 中看出，从系统运行到 30,000 秒后（运行时间重新计算为 0 秒）的放电初期，预测值与实际值就存在有轻微的差异，但尚不明显。随着放电电流的逐步增大，特别是系统运行到接近 100,000 秒时，系统中的电堆电压开始出现明显波动，且实际的电流值由 75A 降回 53A 后（图 3.15(a)），电压预测值显著低于实际值，说明 SOFC 系统的故障导致了 SOFC 电堆的性能衰减。

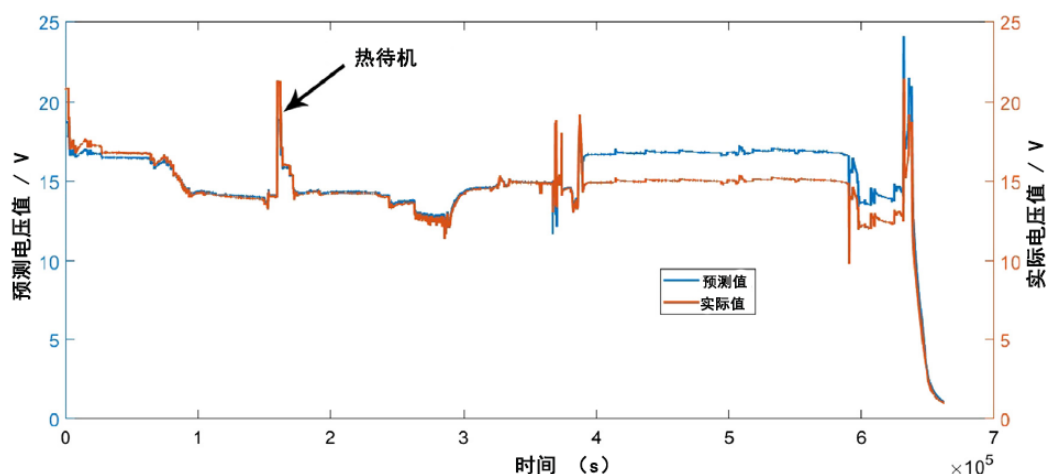


图 3.19 SOFC 系统全工况的 Elman 神经网络预测结果

此外，系统在全工况下运行时，若无需获取系统故障的过渡模式时间，则无需采用 EMD 算法对其进行模式过渡的预测，仅需使用 Elman 神经网络预测其电特性变化即可。从图 3.19 中可以看出，Elman 神经网络预测结果在故障发生前是与实际值

的符合度很高。在故障发生后,预测值与实际值出现了显著的偏差。这也验证了 Elman 神经网络在无需获知过渡模态时,对于 SOFC 系统状态的预测是有效的。

3.5.4 讨论

(1) 温度场模拟的讨论

从尾气燃烧室的温度场模拟可知:

1) 研究发现,由于反应气体的气体流速、入口气体温度、气体成分配比和水碳比是影响尾气燃烧室温度分布的关键,合理调控将有助于提升 SOFC 系统的热电安全及稳定性。同时模拟的结果也反映出,采用机理方程搭建的模型难以完整描述整个尾气燃烧室的温度分布情况。

2) 气体的温度提升有助于提高尾气燃烧室内温度。由于热安全因素的考虑,入口气体温度应低于 811 K,以防止温度超过 CH_4 的燃点温度及燃烧室外部发生燃烧。

3) 因燃烧室的气体供给属于湍流的形式,多孔介质的填充有效的避免了可能存在的回火现象。对于尾气燃烧室入口处的湍流形式应当设法避免,从而保证 SOFC 系统的热安全。

4) 因尾气燃烧室的材质使用的是钢,其熔点为 1,773K,在 SOFC 系统运行的过程中,必须严格将燃烧室的内部温度分布均控制在钢的熔点温度值以下,并留有一定的安全余量。

5) 从温度场的模拟结果来看,供应气体的属性变化是导致尾气燃烧室温度分布差异的主要原因。

(2) 实验现象的讨论

SOFC 电堆的冷、热待机对电堆性能的影响在实验中已经得到了初步的认识,即冷待机对电堆性能的损害远高于热待机。在系统运行过程中,仍存在一些机理尚不明确的问题及现象:

1) 电堆阳极入口温度从 150,000 秒开始出现了高频的抖振,直到约 300,000 秒时,抖振频率开始降低,而抖振现象一致持续(图 3.15(b));电堆的放电功率在 250,000 秒到 300,000 秒区间内存在频繁显著波动的(图 3.15(a));

2) 重整器温度在系统运行初期阶段会出现偶尔的先陡降后陡升现象,同时在全局运行中温度值一直伴随有小幅波动(图 3.15(c));

3) 热交换器阴极入口温度在 600,000 秒后突然大幅下降 (图 3.15(c)), 但系统的气体供给量并未发生显著变化 (图 3.15(e)), 仅有气体压力出现波动 (图 3.15(f));

4) 尾气燃烧室的温度在全工况过程中出现陡升陡降现象, 同时在时间 100,000 秒至 300,000 秒的区间范围内, 入口温度值出现高频率的抖振 (图 3.15(d))。

由上述发现可知, 目前尚存难以采用机理解释的均属于热电抖振现象, 这些现象的评估难以采用机理方程建模的方式进行表述。因此, 需要在第二章模型的基础上, 需要进一步结合实验数据驱动的方式, 对 SOFC 系统运行特性的准确评估进行补充。

同时根据图 3.15(e)和图 3.15(f)中系统供给气体流速和压力趋势图可以得出, 气体的流速、压力与 SOFC 系统热电特性的输出 (图 3.15) 存在着高度的相关性, 这也证明了输入气体属性的变化是造成系统性能演化的主要原因。

(3) 系统性能预报的讨论

在实际的 SOFC 系统运行过程中, 系统不可避免地经历频繁的启动、停止以实现向外部负载供电的目的。在这个过程中, SOFC 的性能将受到很大的影响。通常, 在实验结束后, SOFC 电堆从系统中移除并拆解电堆时, 并没有发现内部电池片和其它组件出现损坏。因此, 推断出 SOFC 电堆在系统运行中放电时的热电特性明显是受到了系统中 BOP 部件性能的影响。因此, 在获知 SOFC 系统存在故障后, 需要结合采集的多源信息 (图 3.15) 进行分析, 以判断故障的所在位置及发生原因。

另外, 在 SOFC 电堆放电时, 其放电电流通常是需要以阶梯的形式逐步拉升的, 杜绝大电流与小电流间的一步切换。全工段 SOFC 系统实验的故障定位, 需要进行相同条件下, 不同变量的对比。即在全工段实验下, 需要将放电过程分为几个小的时间段进行观测, 观测的时间均以秒计。以各时间段内的情况进行具体的分析, 最后得到全工段内随时间变化的 SOFC 系统动态响应出现故障的原因。

1) 在电流拉升阶段: 从 0A 到 8A 的过渡经历了 27,000 秒, 在此期间电压值并未出现明显的变化, 这是由于在起步放电阶段燃料的供应量是充足的, 不足以导致燃料的亏空, 进而影响 SOFC 电堆的电特性。随着放电电流的进一步增加, 依照原先速率供给的空气与燃料量已经无法满足放电需求。这时, 就出现了随着放电电流继续加大, 放电电压出现明显下跌的情况。另外, 系统的部件在该阶段中, 除电堆阳极出口读数异常为 0 外, 电堆其他气路压力均有小幅上涨 (图 3.15(b)所示)。在温度方面, 电堆放电产生少量的热, 由阳极气路和阴极气路将热量带到了尾气燃烧室。废气流出

尾气燃烧室后经过空气对流热交换器加速了电堆前供应气体的温度升高,这样,使得整个系统的温度均出现了上升。

2) 热待机阶段: 在系统稳定至约 64380 秒时,再次进行电流的拉升,拉升至 26A 后,以该电流大小继续放电约 50,000 秒后,系统进入热待机模式,即此时将电流降至 0A,电压升回至原始的开路电压。由此可见,系统进入热待机模式后,并未造成 SOFC 电堆开路电压的衰退,但是再将温度回升至待机前的温度和放电电压时,电流却只能达到 23A。这样可以得出结论,SOFC 系统快速进入热待机模式,不会对 SOFC 电堆的开路电压造成影响,但是会加速电堆的内部损耗。系统进入热待机模式使得电堆阳极入口压力出现高频抖振(见图 3.15(b)),影响了 SOFC 系统内部的稳定性。

3) 自热维持阶段(长期持续放电): 在放电电流由 75A 回到 53A 后,系统进入到自热维持阶段。此时,通过流量调节使得电堆的电压始终维持在 15V,但放电的电流处于下行趋势,这表明电堆已经进入到一个衰减期。由于此阶段已经是电堆进入到欧姆损失阶段,因此,从外部气体供给来看,并未出现明显变化,且系统具有良好的热稳定性,但尾气燃烧室温度的轻微跳动仍然存在。

4) 系统性能严重衰退阶段: 电堆阴极入口的压力近乎消失。

一般来说,当电堆的两侧的压力、温度不同时,其气体流速也是存在差异的。当电流值处于恒定值时,电压值会随气体流速发生波动。由理想气体定律 $PV = NRT$ 可知,当温度过高时,会造成气体压力升高;而压力不足时,气体则难以保证处于高温状态以进行系统内部热量的传递,从而能影响到气流的均匀性。同时在供气压力充足的情况下,出现气压不足说明了系统的部件出现了破损导致了气体外泄。

(4) 对机理模型的补充

由第二章的结果可知,热交换器、重整器、尾气燃烧室和电堆在机理模型下的动态响应已经有了初步的理解。为了验证机理模型的有效性,从实验的角度进行考察:

1) 热交换器破裂: 由于废气-空气热交换器的破裂,在实验数据中的表现为电堆阴极入口气体压力骤降,同时在外输入不变的情况下,燃烧室的入口温度在 600,000 秒后出现升高趋势(图 3.15(d)中蓝线)。通过前文的分析可知,该故障发生后,导致了系统效率均值降低了 18.7%。这个故障引起系统效率降低的结果与第二章中的模型仿真结果趋势一致。不同的是,本章 SOFC 系统中尾气燃烧室温度的升高却与第二章中机理模型的尾气燃烧室温度近乎不变有所出入。

2) 重整器重整性能降低: 该故障在 SOFC 独立发电系统运行的过程中通常难以发现, 而仅凭借第二章机理模型的仿真亦是无法获得可靠结果的。在现有的方法中, 仅能通过实验结束后对重整器的拆除来观察积碳量来判断。重整性能的降低会造成参与电堆内电化学反应物质的减少, 势必会降低系统的效率, 该推断与第二章中有关重整器故障的机理模型仿真结果一致。因此, 重整器性能的评估需要在机理模型的基础上进行 SOFC 系统发电实验获得的相关数据来完成。

3) 尾气燃烧室气流失衡: 从图 3.15(a)、(e)和(f)中可以看出, 当甲烷流速在 400,000 秒后开始出现小幅失衡。同时, 尾气燃烧室温度出现小幅上涨, 而电堆电流开始逐渐降低。结合前文的研究, 此时的系统效率出现了微降。这与第二章中机理模型的仿真结果出现了差异。该差异主要体现在尾气燃烧室的温度方面, 第二章中机理模型的尾气燃烧室气流失衡并未造成尾气燃烧室温度的改变。

4) 电堆电特性的降低: 同样在图 3.15(a)、(b)和(d)中 400,000 秒时电堆的电特性开始衰减(为了保障电堆的电压安全会开始逐渐降低放电电流), 这导致的结果为系统效率降低, 燃烧室的温度小幅上涨, 电堆温度也小幅上升。对于第二章中的仿真结果而言, 系统效率和电流的变化趋势与 SOFC 系统是符合的, 而电堆温度和尾气燃烧室温度存在一定的差异。

通过上述分析可知, 第二章中所搭建的机理模型能够部分满足 SOFC 系统的性能评估研究, 但需要 SOFC 系统实验数据作为补充。

3.6 本章小结

为了保证 SOFC 系统热电安全的前提下, 实现高效、稳定、长寿命运行的目的, 本章在机理模型的基础上, 构建了全工况(热待机、冷待机和持续放电阶段) SOFC 系统实验平台。因燃烧室内部燃烧温度特性难以观察, 针对 SOFC 系统建立了尾气燃烧室的三维模型。在确定了模型的有效性后, 以此为基础, 研究了多种参数对尾气燃烧室温度分布的影响, 这不仅印证了对机理模型扩充的必要性, 而且模拟所得的温度场分布有助于指导燃烧室运行状态的评估与管控。结合 SOFC 系统和三维模型的输入、输出的变化论证了第二章中提出的故障潜在原因是气体供应回路的分析合理性。另外, 针对系统中存在的热交换器、重整器和电堆等部件故障演变趋势与第二章中仿真结果进行了对比, 进一步说明了难以用机理模型进行表征 SOFC 系统动

态响应的原因，凸显出了在 SOFC 系统机理模型的基础上结合数据驱动的必要性和重要性。

同时本章开发了一套基于经验模式分解和 Elman 神经网络联合预测系统实时电特性的方法，将预测的结果与采集于 SOFC 系统样机的传感器数据对比分析，验证了由联合预测方法所获得的系统出现故障过渡模态起始时间的准确性。

4 SOFC 系统故障检测与实证分析

4.1 引言

在 SOFC 实际运行中可能发生各种不同类型的故障，如电堆故障、尾气燃烧室故障、热交换器故障和重整器故障等。这些故障会引起 SOFC 系统性能的衰减、效率降低。若长期忽视这些故障将导致系统发生不可逆转的性能退化^[118]。一方面，SOFC 系统故障会使系统的性能会显著下降，系统的热电平衡会被打破，从而对系统内部的热分布产生恶劣影响，致使 SOFC 电堆无法保证正常的稳态放电。若此故障长期延续，势必会对电堆的内部结构造成致命伤害，导致电堆发生不可逆的衰减，最终使得 SOFC 系统终止运行。另一方面，在 SOFC 系统有外部控制器的情况下，当某一个部件的性能指标偏离设定阈值后，为了保障系统的热电平衡，控制器会驱使燃料或空气的供应量发生变化。这样势必造成燃料或空气的过度消耗。若系统的密封措施出现问题，极有可能造成气体泄漏到外部环境中去，给外部环境带来不可控的风险。因此，及时、快速、有效地对上述部件进行故障检测和定位是延长系统寿命的关键。

在第三章中，已经证明了系统的外部气体输入的差异性是导致 SOFC 系统状态变化的原因，但 SOFC 系统的采集信息过多，难以从多维信息中快速对 SOFC 系统的故障进行检测与定位。因此为 SOFC 系统寻找到一种快速的故障检测和定位方法是保证系统稳定、高效、长寿命运行的前提。

为了提高 SOFC 系统的稳定性和耐久性，现阶段领域内已提出了一些故障检测方法。这些方法可以分为两大类：基于模型的诊断^[89, 98]和基于非模型的诊断。基于非模型的方式有：基于数据的主成分分析法^[90]、小波变换方法^[159-161]，基于人工经验的故障树^[102, 162, 163]，其中 Barelli 等人对 SOFC 诊断方法相关的文献进行了详细的整理^[89]。与常温工作环境下的 PEMFC 系统^[164-166]的丰富的故障检测和诊断（Fault Detection and Diagnosis, FDD）研究相比，SOFC 领域的 FDD 策略研究多集中在 SOFC 电堆方面，系统层面的研究成果仍然是很少的。

通常来说，FDD 方法分为三大类：基于定量模型的方法，基于定性模型的方法和基于过程历史数据的方法^[165]。在第二章中已经采用多模态区域划分理论对 SOFC 系统搭建了机理方程的故障多模态模型，并进行了定性的模拟，找出了电堆、重整器

和热交换器故障对系统温度和效率影响的部分规律。但因为有难以采用机理方程表述的故障存在,在第三章中利用系统的实验数据进行了补充,使得系统全面的运行状态得以体现。因此,本章将采用第三章中所获得的实验现象,结合第二章中的多模态区域划分理论与系统关键部件故障对系统性能的影响规律,借助数据驱动的方式对 SOFC 系统的关键部件故障进行检测与定位。

针对这种现状,采用数据统计的方法对 SOFC 系统进行故障检测是有效的手段,其优点为它非常适合机理模型不足以解释的问题^[165]。然而,统计方法的 FDD 效率受到训练数据量和质量的显著影响。不完整的训练数据将限制 FDD 策略的应用范围,而低质量的训练数据可能会降低结果的准确性。此外,复杂的理论和复杂的算法构造的统计方法可能会导致计算量大,计算时间长。因此,采用简洁的算法结构、高效的 FDD 统计方法对 SOFC 系统是非常有必要的。

因此,本章提出了一种新颖的统计方法来检测由重整器积碳和热交换器破损等造成的阴阳极气体供给故障,以及尾气燃烧室和 SOFC 系统电堆热电特性抖振故障。由于主成分分析(PCA)能够降低多变量的维数,有助于利用较低的数据维数进行故障检测。同时,指数加权移动平均控制图(EWMA)具有对故障灵敏度高的特点,因此,本章结合 PCA 方法和 EWMA 方法对重整器和热交换器故障引起的供气回路故障进行检测。在下文中,该方法简称为 PE 方法。

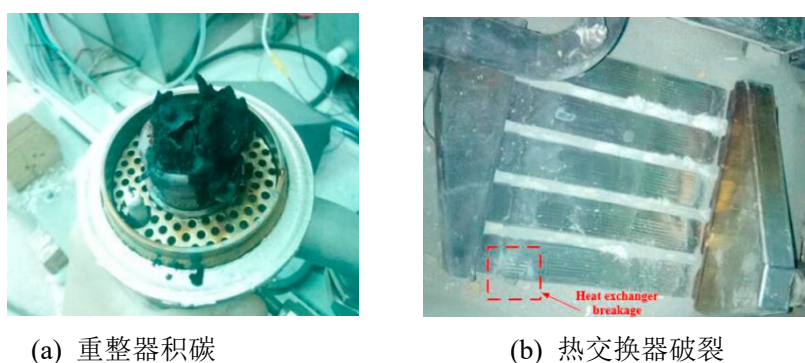


图 4.1 SOFC 系统的 BOP 故障实物图

4.2 SOFC 系统单元级典型故障

4.2.1 SOFC 系统重整器和热交换器故障

重整器积碳和热交换器破裂对 SOFC 系统性能有重要影响。实物图形可参考图 4.1(a)和图 4.1(b)。研究平台是基于 1 kW SOFC 发电系统实验设备,如图 2.2 所示。

在图 4.2 中, T 表示温度传感器, P 表示压力传感器。系统中未安装其他传感器。基于原厂设定 (OFS) 测量值由可编程控制器 (PLC) 传送到工控机。

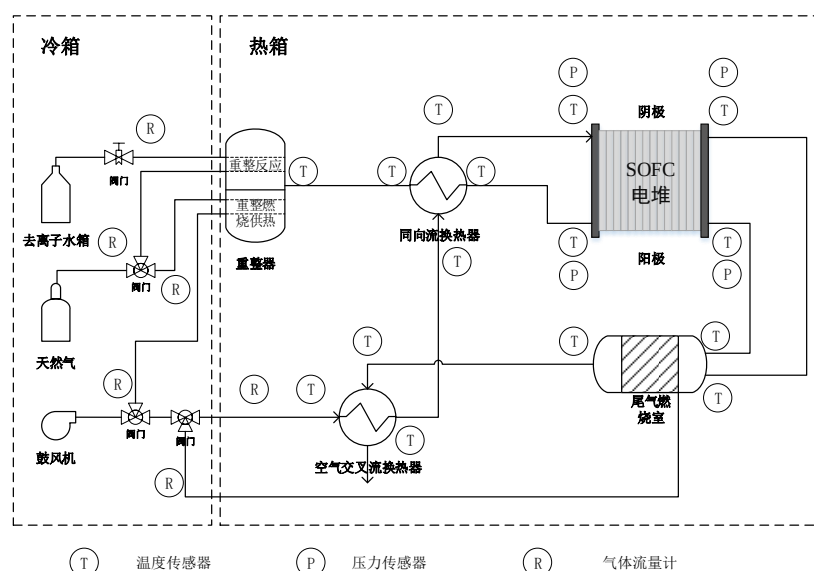


图 4.2 系统传感器布置图

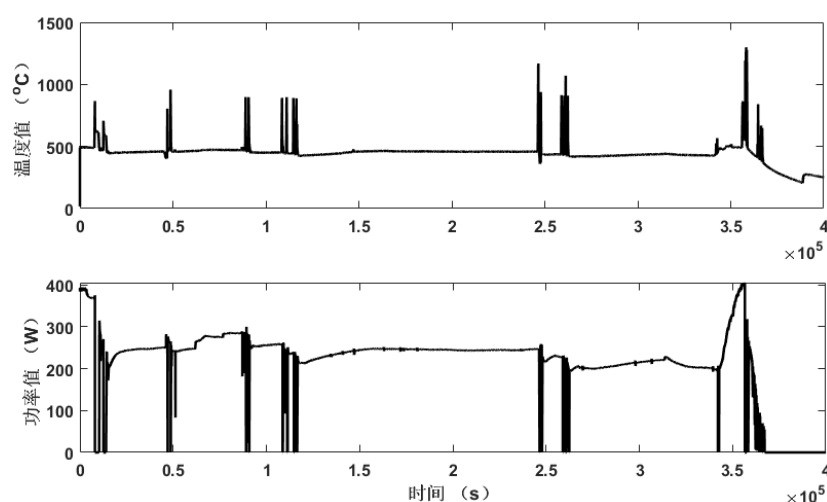


图 4.3 尾气燃烧室故障现象图

4.2.2 尾气燃烧室故障

尾气燃烧室因处于密封的高温热箱中, 其故障原因难以通过少量的温度传感器采集到的相关信息进行全面的判断, 只能通过有限的温度传感器测量少量测量点的温度情况。在实验过程中, 通常会出现伴随有电堆热电抖振的燃烧室温度失稳现象出现, 具体现象如图 4.3 所示。

4.2.3 SOFC 电堆故障

SOFC 电堆的故障问题现象为电特性恶化,即在电流型 SOFC 系统下,随着放电电流的升高,为电堆的电特性带来了大幅的抖振现象。通常,在天然气 SOFC 系统中经常伴随有电堆电特性小幅抖振的情况发生,如图 4.4 所示。

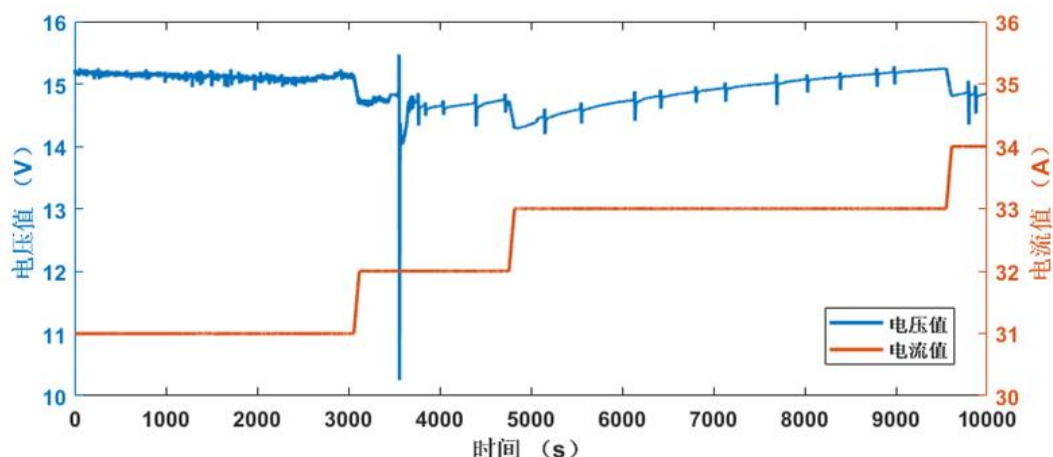


图 4.4 SOFC 电堆电特性安全故障曲线图

4.3 SOFC 系统单元级故障检测方法

4.3.1 基于 PCA 的故障检测方法

PCA 是基于多元统计的分析方法而非精确的数学模型,故而在统计学中广泛应用于数据的降维和特征数据的提取。PCA 方法通过对高维相关变量空间进行降维映射处理,将其转化为相互独立的低维变量空间,实现对复杂过程数据的特征抽取,并建立相应过程的主元模型。主元模型舍弃了部分残差而保留体现数据变异的主要方向,从而达到抽取系统信息、清除系统干扰的目的。数据矩阵 X_m 中的 m 为采样次数, n 为测量变量数。在进行主成分分析前,因同一变量采用的量纲不同,需对 $x_{m,n}$ 进行归一化处理,以消除实际量纲的影响,即将每个变量减去其均值后除以其标准差。处理后的矩阵记为 $X'_{m,n}$, PCA 将矩阵 X' 分解为 $k(k \leq \min\{m, n\})$ 对向量的矢积和一个残差矩阵 E :

$$X'_{m,n} = \hat{X}'_{m,n} + E_{m,n} \quad (4.1)$$

其中,估计值 $\hat{X}'_{m,n} = \hat{T}_{m,k} \hat{P}_{n,k}$, 残差矩阵 $E_{m,n} = \tilde{T}_{m,n-k} \tilde{P}_{n,n-k}$, $\hat{T}$ 和 $\hat{P}$ 分别表示主元权重

矩阵和负载矩阵, $\tilde{T}$ 和 $\tilde{P}$ 分别代表残差权重矩阵和负载矩阵, 而 k 表示为主元素个数。 k 的个数表示原观测数据矩阵在降维后的维数, 其最优值根据方程的累计比例获得,

$$COV(X'_{m,n}) = \frac{X'^T_{m,n} X'_{m,n}}{m-1} = \frac{\sum_{i=1}^k \omega_i}{\sum_{i=1}^n \omega_i} \quad (4.2)$$

其中, 特征值 ω_i ($i \in [1, n]$) 是与 $X'_{m,n}$ 的协方差有关。幅度 $\omega_1 > \omega_2 > \dots > \omega_n > 0$ 。在确定主元素个数时, 可以设定一个累计比例值, 当 k 的方差大于该值时, 则此时的 k 值即为最优值。

(1) 传统的阈值估计指标

PCA 的统计指标通常有两类: T^2 统计量或 Q 统计量。它们通常用作故障检测的指标。二者的主要功能差异在于检测主元部分和残差部分的故障因素。 T^2 统计量是服从自由度为 k 的 χ^2 分布的。 T^2 统计量的计算公式为,

$$0 < T^2 = X'^T P h P^T X' < T_{\max}^2 \quad (4.3)$$

$$T_{\max}^2 = \chi^2_{\alpha}(k) = \frac{k(n+1)(n-1)}{n(n-k)} \cdot F(k, n-k) \quad (4.4)$$

$T_{\max}^2$ 是 T^2 在高斯分布条件假设下的上限。而 T^2 可以通过 PCA 模型进行观测值的测量, h 是经过 k 元特征值的对称矩阵, 当满足式(4.3)时, 表示没有故障发生; 当式(4.3)不成立时, 则表示故障发生。 α 表示概率置信度, k 为主元素的个数, n 为变量的个数。

另外, 合理的选择 Q 统计量, 对于故障的早期检测具有积极意义。 Q 统计量主要是利用过程变量间的关系, 建立主元素模型, 通过检查获取的观测数据与残差模型数据的背离程度来判别故障发生与否。

计算 Q 统计量的上控制限 UCL (upper control limit), 按式(4.5)计算:

$$Q_{UCL} = \lambda_1 \left[\frac{C_{\alpha} \sqrt{2\lambda_2 h_0^2}}{\lambda_1} + 1 + \frac{\lambda_2 h_0 (h_0 - 1)}{\lambda_1^2} \right]^{\frac{1}{h_0}} \quad (4.5)$$

其中, $\lambda_i = \sum_{j=k+1}^n \omega_j^i$ ($i=1, 2, 3$), $C_{\alpha} = \frac{\lambda_1 [(Q/\lambda_1)^{h_0} - 1 - \lambda_2 h_0 (h_0 - 1) / \lambda_1^2]}{\sqrt{2\lambda_2 h_0^2}} \sim N(0, 1)$, 且表

示置信度 α 的高斯分布函数为 $h_0 = 1 - (2\lambda_1\lambda_3)/3\lambda_2^2$ 。

Q 统计量的计算式为,

$$Q = \|e\|^2 = \sum_{j=1}^k (x_{1,j} - \hat{x}_{1,j})^2 \quad (4.6)$$

其中, $\hat{x}$ 为重构得到的估计向量, e 为偏差向量。当 $Q < Q_{UCL}$ 时, 认为系统处于正常状态, 否则, 认为系统出现了故障。

(2) 新颖的阈值估计指标

Roberts 首先提出了指数加权移动平均控制图(EWMA)方法, 其利用了所有的历史数据^[167]。它对不同阶段的数据取不同的权重, 距当前时刻越近的数据权重越大, 距当前时刻越远的数据权重越小。因此, 能够同时兼顾系统的时频特性。通过 EWMA 进行奇异状态的判定十分简单, 表现在对微小的差异能够做出准确识别, 这一优势使得其在过程控制中得到广泛应用。针对多变量的观测, EWMA 的计算可以用式(4.7)表达,

$$Z_m = (1 - \omega) * Z_{m-1} + \omega x_m \quad (4.7)$$

其中, ω ($\omega \in (0, 1]$) 为加权因子, 用于确定当前观测值的均值 x_m 的权重 ($x_m = (x_{m,1} + x_{m,2} + \dots + x_{m,n-1} + x_{m,n})/n$), 较大的 ω 值意味着给最近的观测值赋予更多的权重, 对于先前的观测值赋予更小的权重。当 ω 等于 1 时, EWMA 就等同于 Shewhart 控制图, 反之, ω 值越小, 前面数据的权重越大。一般情况下, 较小的 ω 会使得较小的偏移检测过程更快, 最优 ω 通常建立在 0.2 和 0.3 之间, EWMA 的控制上限 UCL 和控制下限 LCL (lower control limit) 可以由式(4.8)获得控制极限:

$$UCL \setminus LCL = Objective \pm c \sqrt{\frac{\omega}{2 - \omega}} \theta_0 \quad (4.8)$$

其中, $Objective$ 是残差的期望值, c 是 EWMA 的控制边界范围系数, θ_0 是残差的标准差。在进行故障检测任务时, 如果出现统计值 Z_m 大于 UCL 或小于 LCL 的情况, 则认为出现了系统异常。

在实际的工业系统过程中, 特征值之间往往存在自相关现象, 此时用常规 EWMA 进行过程控制时会存在一定的偏差, 故会导致误警率增多。因此必须对 EWMA 加以改进以解决过程控制条件下的自相关问题。即在进行 PCA 处理前, 优先消除数据的

自相关问题，具体方法见下节数据预处理部分。

4.3.2 基于 PE 统计算法

本章主要采用离线和在线的方式对实验数据进行处理以达到故障的检测的目的。首先是采用离线数据对故障模型进行训练，再利用训练好的模型实现故障检测，主要过程如图 4.5 所示。

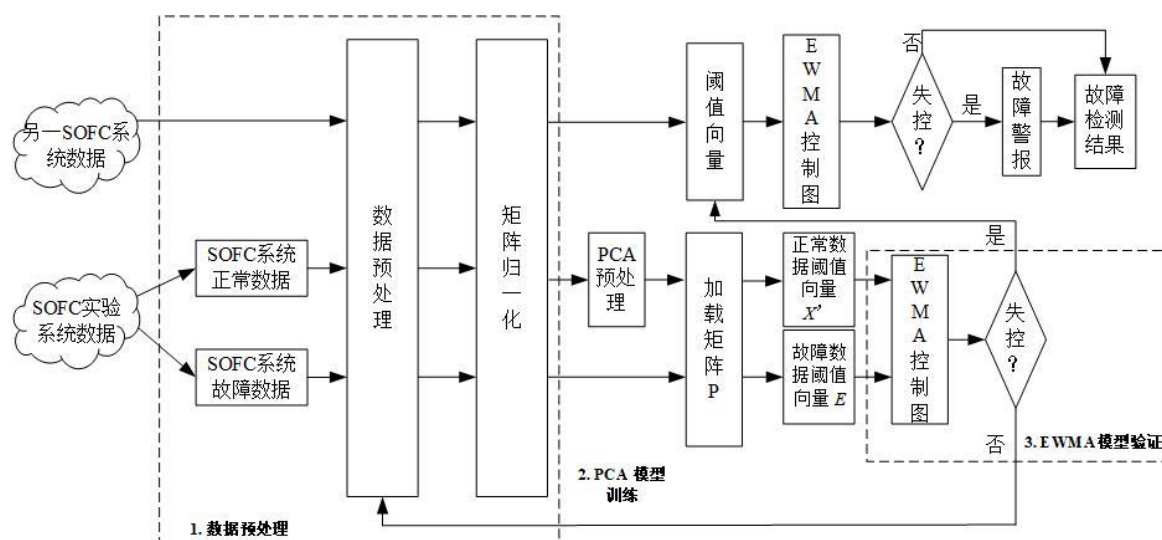


图 4.5 PCA+EWMA 故障检测流程图

为了获得精确的故障检测离线模型，需要采用“三步走”的策略，具体如下：

(1) 数据预处理。SOFC 系统的历史数据是来自安装在系统冷区和热区的各种传感器，首先要对数据按照时间序列排序。在此基础上，再根据先验知识对其进行特征提取，即剔除掉对系统故障检测无影响的传感器数据——减少系统变量的个数。再对保留下的数据进行中值滤波，将显著的离群值进行剔除。接着，使用相关性算法，将输出量相关程度高的变量进行选择性过滤。最后，对数据进行归一化处理，即使得所有变量在整体上服从标准正态分布。由此，经过原始数据的预处理后，获得可以进行训练的观测矩阵 X 。

(2) PCA 模型训练。原始观测矩阵 X 是 PCA 模型的输入。通过分解协方差矩阵 C ($C = X^T X / (n-1)$) 得到特征向量矩阵 U 和大小递减的相应特征值。然后通过比较每个 PC 的 COV 依次获得最优 PC 数量 k ，直到 COV_k 高于 85%。负载矩阵 P 由矩阵 U 的前 k 列确定。

(3) EWMA 模型验证。对步骤 2 中求出的特征向量矩阵使用公式(4.1)，得出的

结果作为 EWMA 模型的输入。这样，可以通过 EWMA 的 UCL/LCL 进行故障的检测。根据已知正常数据和故障数据对计算出的 UCL/LCL 进行验证，若判断符合已知的结果，则认为 EWMA 的参数 ω 是适合 SOFC 系统的在线故障检测的。否则，需要对 PE 算法的参数进行再调校，对步骤 1~3 重复进行，直到调出满意的结果为止。

待离线模型训练好之后，即 PE 算法参数调整完毕，则可使用该模型进行 SOFC 系统的在线故障检测。针对在线的数据依旧采用上述步骤 1~3。也可以将实验数据的正常值与故障残差带入上述步骤进行故障检测。

4.4 SOFC 系统单元级故障检测实例

4.4.1 SOFC 系统重整器和热交换器检测实例

(1) 实验方案

对于稳态运行的 SOFC 系统，额定条件下的标称气体流速是在放电模式下确定的。所有的测试都是在放电条件下进行的。图 4.2 显示了被测试的 SOFC 系统和主要传感器的位置。当系统气体流速变化时，燃烧室和 SOFC 电堆的温度也会出现非线性变化。因此，为了开发故障检测模型，SOFC 系统在 8 个模态等级中进行了实验研究。如表 4.1 所示，气体的供应范围是标称供给量下的 100% 至 85%，这表示 SOFC 系统的燃料和空气的供应量。此外，对于每组模态等级，测试在三种模式下进行。三种模式分别为升温模式，放电模式和稳定运行模式。

表 4.1 气体供应故障分级表

模态等级	气体供应量	样本个数
0	100%	11032
1	燃料	13000
2		7582
3		3419
0'	100%	10037
1'	空气	14045
2'		8048
3'		3903

表 4.1 中显示了包含 8 个供气（燃料、空气）水平的实验方案。燃料的供应等级由重整器的积碳程度决定，而空气供应的故障根据废气-空气热交换器的破损程度决

定。100%的供气被定义为正常，标识为等级 0 和等级 0'。95%的供气水平被定义为等级 1 和等级 1'；将 90.00%左右的供气水平定义为等级 2 和等级 2'；85%的左右的供气水平定义为等级 3 和等级 3'。冷箱有 21 个变量与热箱 61 个变量记录在 SOFC 系统的工控机中。变量包括日期和时间（即年，月，日，小时，分，秒，为便于观察数据动态，下文中的数据均以秒计），温度测量（燃料/空气温度，重整器/燃烧室/SOFC 电堆温度），状态变量（阀门/放电通断 ON/OFF 状态，气体供应状态，系统工作状态，压力，电流以及电压等）的测量。表 4.2 列出了实验阶段的具体方案。

表 4.2 实验方案表

组号	实验模式	重整器温度区间(°C)		电堆温度区间(°C)	
		最小值	最大值	最小值	最大值
1	升温	20	620	20	600
2	放电	580	650	600	800
3	维持	580	650	600	800

（2）数据预处理

在整个 SOFC 系统中，监控的初始变量一共有 82 个，其中有 8 个是布尔值（即 TRUE 或 FALSE），布尔值对故障检测模型不太有利。因此，布尔变量首先被删除。然后，在特征提取和模型验证之后保留其余 74 个变量（即温度、压力、电流、电压、功率和气体流速等）中最优的 14 个变量，即阴极空气供给量（ $\dot{N}_{air,ca}$ ），旁路空气供给量（ $\dot{N}_{air,bypass}$ ），重整供热燃料供给量（ $\dot{N}_{fuel,re-burner}$ ），重整反应燃料供给量（ $\dot{N}_{fuel,react}$ ），去离子水供给量（ $\dot{N}_{water}$ ），SOFC 电堆温度（ T_{stack} ），燃料-空气热交换器温度（ $T_{FA,exchanger}$ ），废气-空气热交换器温度（ $T_{Air,exchanger}$ ），尾气燃烧室温度（ $T_{After-burner}$ ），重整器温度（ $T_{reformer}$ ），保护气供给量（ $\dot{N}_{formingas}$ ），放电电流（ I ），放电电压（ V ）和功率（ P ）。在等级 0、等级 1、等级 2、等级 3、等级 0'、等级 1'、等级 2'和等级 3'下，均采用离群值滤波清除离群值，被消除的数据量分别为 152、581、1,073、124、201、546、311 和 808。在这个过程中，被删除数据量的不足总数据量的 10%。经过相关性分析以后，数据变量由 14 个减为 10 个，分别为 $\dot{N}_{air,ca}$ ， $\dot{N}_{air,bypass}$ ， $\dot{N}_{fuel,re-burner}$ ， $\dot{N}_{fuel,react}$ ， $\dot{N}_{water}$ ， $T_{Air,exchanger}$ ， $T_{After-burner}$ ， $T_{reformer}$ ， I ， V 。

表 4.3 特征值与相应比例（空气泄漏和燃料供应故障检测）

主元个数	特征值	方差比例	累积比例
1	4.9873	0.4987	0.4987
2	2.7016	0.2702	0.7689
3	1.0000	0.1000	0.8689
4	0.5626	0.0563	0.9251
5	0.4108	0.0411	0.9662
6	0.1429	0.0143	0.9805
7	0.1098	0.0110	0.9915
8	0.0475	0.0048	0.9963
9	0.0288	0.0029	0.9991
10	0.0087	0.0009	1.0000

（3）参数调整

正常放电时，阳极、阴极气体供给水平的相关数据被选择来训练 PCA 模型。表 4.3 显示了所有 PC 的特征值，相应的方差比例和累积比例。在这项工作中，如果第 k 个 PC 的累积比例不小于 0.85，那么就将最佳 PC 个数确定为 k 。因此，从表中可以看出，第三个 PC 的累积比例是 0.8689 且第二个主元的累积比例为 0.7689 时，最佳 k 是 3，见表 4.3 中加粗值。

（4）空气泄漏的故障检测

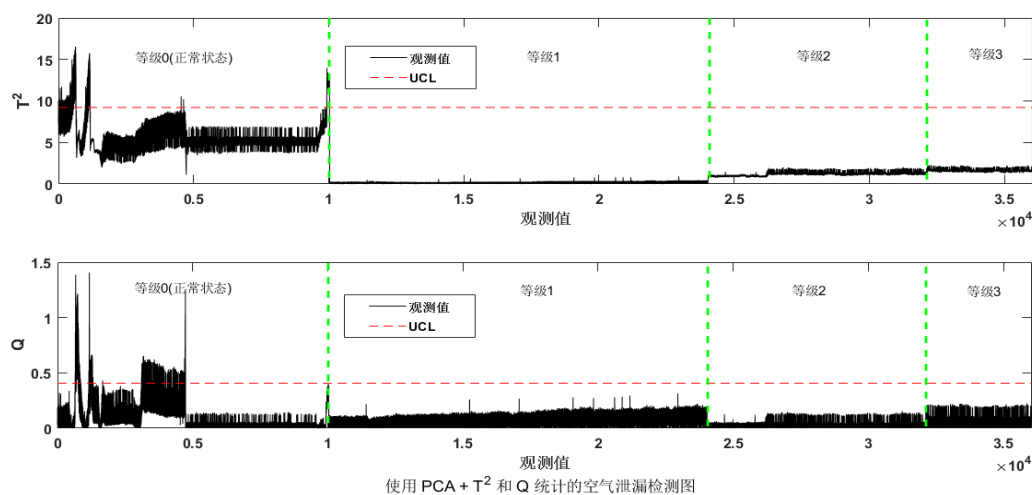
图 4.6 分别给出了使用等级 0（正常），等级 1，等级 2 和等级 3 的数据，三种基于 PCA 的方法的故障检测结果。检测结果分为三类，即虚警，正确检测和错误检测。虚警表明系统处于正常运行阶段时，被错误地判断为故障，在统计检验理论中称为 I 型错误；正确检测意味着故障状态被成功地观测识别出来；错误检测，即统计学的第 II 型错误，意味着错误的观测不仅未被拒绝，反而被视为正确的观测。故障正确检测的比率 Θ 用式(4.9)所示的百分比形式表示：

$$\Theta(\%) = \frac{\ell_{cor}}{\ell} \times 100\% \quad (4.9)$$

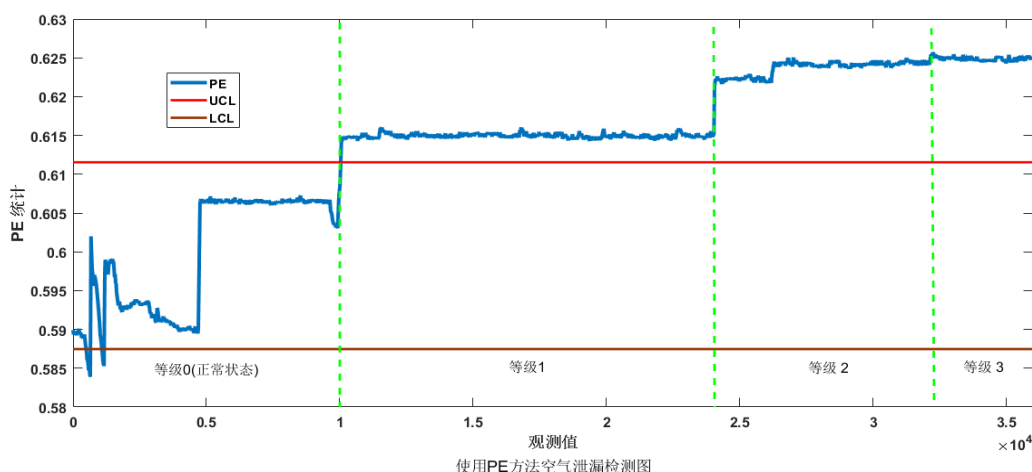
其中， ℓ 是测试观测值的数量； ℓ_{cor} 是正确检测到的测试观测值的数量。

图 4.6(a)显示，随着 SOFC 系统运行状态的变化， T^2 统计量出现了显着的变化。但是原本处于正常状态下的观测值都出现了超限的情况，因此其对于正常状态的判断为误判；而载入故障数据以后，无论是等级 1，等级 2 和等级 3，其传统的故障检

测方法均未超出阈值 UCL ，故可以得出结论，对于空气泄漏的故障下，传统 PCA 的 T^2 故障检测方法不适用于 SOFC 系统。



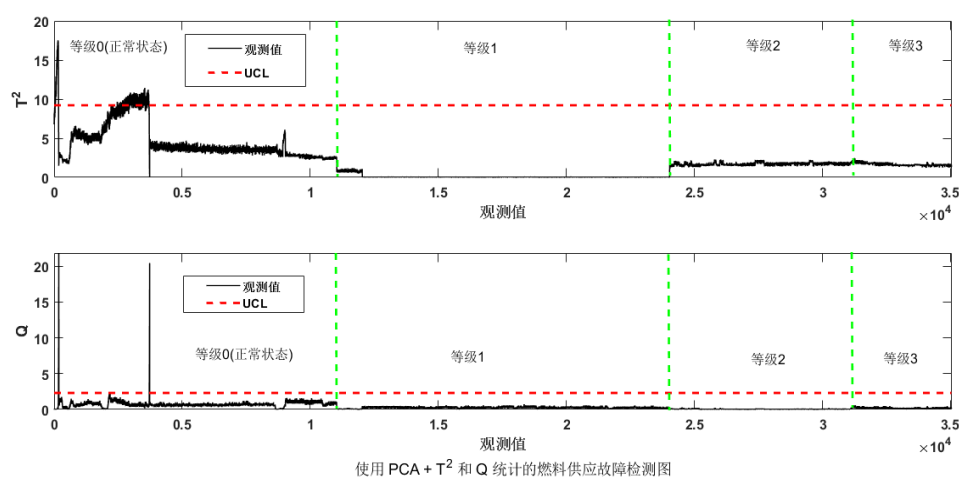
(a) 空气泄漏传统方法检测结果



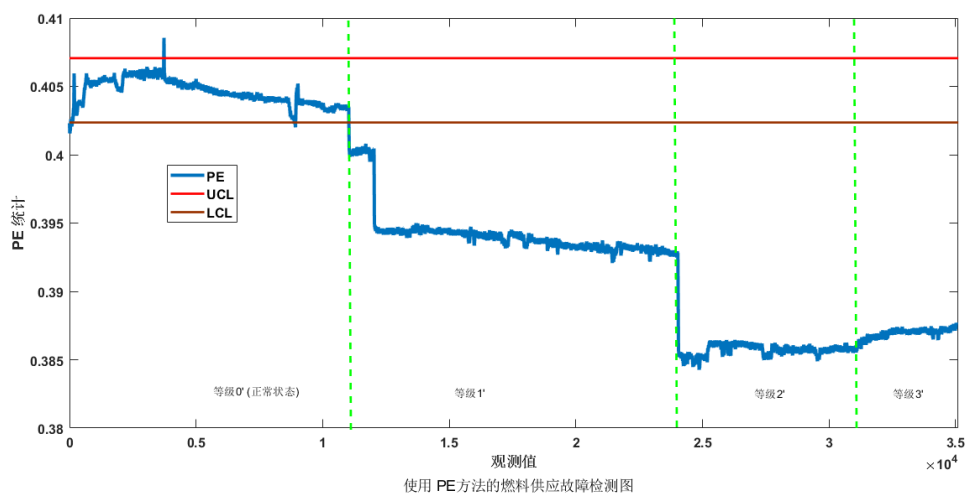
(b) 空气泄漏 PE 方法检测结果

图 4.6 空气泄漏故障检测结果对比图

对于 Q 统计方法而言，与 T^2 统计方法一样。在正常状态下， Q 值甚至出现了陡升陡降。虽然在等级 1，等级 2 和等级 3 状态下， Q 值比 T^2 值更加接近了 UCL 。但是仍然在故障状态下， Q 值是小于 UCL 的，因此 PCA 的 Q 统计量亦是无法满足故障检测目的的。由此可以看出，基于 PCA 的传统故障检测方法是无法满足 SOFC 系统的故障检测的，该方法对于 SOFC 系统的空气泄漏故障缺乏敏感性。



(a) 燃料供应故障传统方法检测结果



(b) 燃料供应故障 PE 方法检测结果

图 4.7 燃料供应故障检测结果对比图

与此同时，采用 PE 的方法载入同样的数据，却得出了与传统故障检测方法完全不同的效果。图 4.6(b)显示了在等级 0，等级 1，等级 2 和等级 3 状态下，针对空气泄漏的故障检测情况。从图中可以看出，针对正常状态的训练结果，虽然出现了一定的抖振情况，但在载入故障数据以后，PE 算法的效果出现了明显的分离。换句话说，虽有小幅的抖振，但在故障程度不断加深的情况下，故障检测的效果是非常显著的。根据图中绿色的虚线（与 Y 轴平行），等级 0，等级 1 和等级 2 状态下的幅值具有明显的分离。虽然等级 2 和等级 3 之间，幅值没有明显的区分界限，但因为在等级 1 和等级 2 下，已经检测到了故障的存在，因此也可以推断在等级 3 状态下，故障是显著发生的。具体的误诊率可以参见表 4.4。

(5) 燃料供应的故障检测

图 4.7 示出了在四个模态下的检测结果，即燃料气路状态等级 0'，等级 1'，等级 2'和等级 3'。使用基于 PCA 的 T^2 统计方法，如图 4.7(a)所示，故障检测的准确度仍然很差。即使在正常状态下，它对燃料供应状态的检测也出现了超限抖动。

使用基于 PCA 的 Q 统计方法，故障检测性能仍没有改善，仅仅是在幅值变化上有所降低。然而，它对于正常状态下的超限幅值却比 T^2 统计方法在数量上有了实质的降低。对于故障级别的逐渐加深，虽在故障时有明显的幅值分割界限，但却未体现出 UCL 的作用，因此该方法亦不能有效的检测故障的方法。具体的误诊率同样可参见表 4.4。

图 4.7(b)显示了基于 PCA 的 EWMA 方法的故障检测结果。它在检测低故障级（即等级 1、等级 2 和等级 3）处的燃料供应故障时表现良好。如表 4.4 所示，在等级 1 和等级 2 时，基于 PCA 的 EWMA 方法的错误检测率为 0%。

表 4.4 不同故障等级下的故障误检率表

方法	平均检测时间	空气泄漏				燃料供应故障			
		等级 0	等级 1	等级 2	等级 3	等级 0'	等级 1'	等级 2'	等级 3'
T^2	17.42s	4.38%	100%	100%	100%	9.68%	100%	100%	100%
Q		9.46%	100%	100%	100%	0.27%	100%	100%	100%
PE	0.39s	2.56%	0%	0%	0%	1.24%	0%	0%	0%

(6) 在线测试

在上文中，研究了三种方法来比较不同供气故障下的故障检测效率。所提出的 PE 方法显示出更好的故障检测性能，因此，为了进一步测试其在效果，需要进行在线测试以验证其鲁棒性。对 HUST 的两台安装条件不同的 SOFC 燃料电池系统进行在线传感器数据的收集。安装条件不同，指的是使用的电堆在安装工艺、外界环境以及热区空气热交换器结构上的区别。此外，两台 SOFC 系统安装在在线系统中的 OEM 传感器的位置与实验系统一致，以保证两个系统控制器记录的参数是相同的。

因燃料供应故障在非正常情况下，人为难以控制其安全性。因此，在线系统的故障检测仅对其实施空气泄漏的测试。即使用正常空气供应下的数据（等级 0）来训练 PE 模型，该模型和上文中介绍的参数是相同的。然后，使用该模型分别测试 2 个 SOFC 系统的数据。需要注意的是，在线测试系统的变量与训练模型的变量相同。

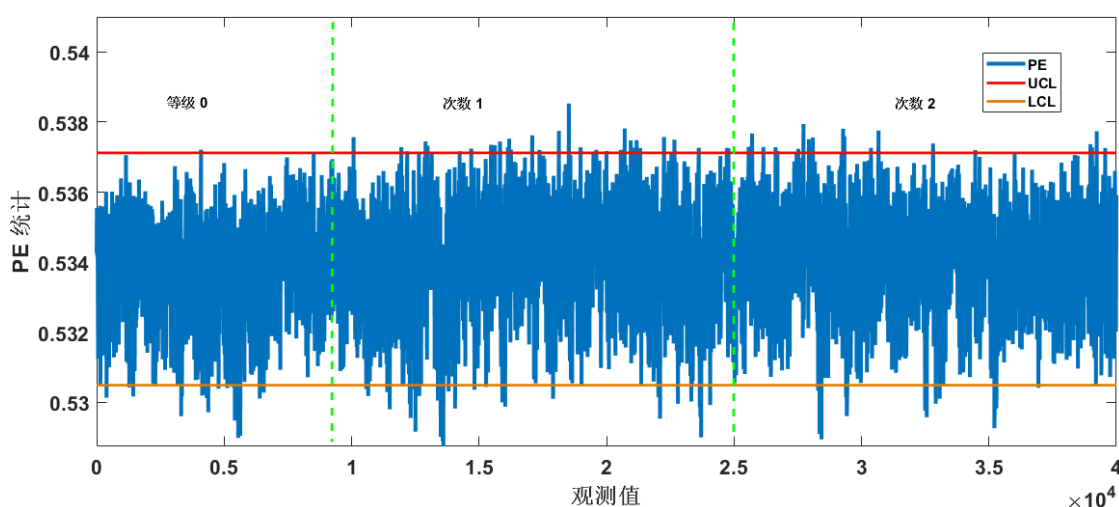


图 4.8 在线测试检测结果

表 4.5 在线测试误检率表

编号	样本总量/错误量	错检率(%)
等级 0	9233/125	1.35%
系统 1	15767/465	2.95%
系统 2	15000/268	1.78%

在现场测试后，每个在线系统都被证明是正常的（图 4.8 和表 4.5）。在图 4.8 中示出了与图 4.2 相同配置的 No.1 和 No.2 系统的故障检测结果。在图 4.8 中，1 号系统状态的正确检测率为 97.05%（总样本量：15767，正确检测样本量：15302）。2 号 SOFC 系统的误检率为 1.78%（总样本量：7428，正确检测的样本量：7318）。由此可见，该模型能较好地检测同类 SOFC 系统的空气泄漏故障。这是因为：（1）两个 SOFC 系统的监测变量变化范围是一致的，（2）两个 SOFC 系统的不同变量之间的内在关系在统计水平上是平行的。因此，所提出的 PE 方法可用于检测不同 SOFC 实验系统的气体供应故障。

由上述的结果可知，从起初采集到 SOFC 系统的 82 个变量数据，经过一系列的数据处理，并采用 PE 算法后，有效的将故障检测的数据维数减少到 3 个，且成功地实现了对 SOFC 系统电堆气体供应故障的检测。由此可见，本章提出的 PE 方法有助于采用低维数据快速进行 SOFC 系统气体供应故障的检测。另外，针对故障系统和修复后系统的多次检测结果对比发现，PE 方法对故障的灵敏性和对正常状态的不敏感，充分说明了本方法的鲁棒性。

4.4.2 SOFC 系统的尾气燃烧室检测实例

(1) 实验方案

当 SOFC 系统处在稳定运行时，对系统的运行数据进行全面采集。所有的测试数据都是在放电条件下采集的。当尾气燃烧室出现问题时，燃烧室温度会出现不同程度的非线性变化（图 4.3）。因此，为了开发故障检测模型，SOFC 系统在 3 个阶段进行了实验研究。如表 4.6 所示，SOFC 系统实验被分为了三个阶段，分别为升温阶段，过渡阶段和持续放电阶段。

表 4.6 尾气燃烧室故障检测实验方案表

实验阶段	温度区间	电流区间
升温阶段	20~600℃	0A
过渡阶段	600~700℃	0~20A
持续放电	600~700℃	20~70A

因为尾气燃烧室是整个系统中峰值温度所在的位置，在缺乏常温空气的辅助下，其降温速度相对迟缓，所以升温阶段和过渡阶段的系统运行对 SOFC 系统的稳定、高效、长寿命运行不存在实质性的影响。而在持续放电阶段，因为有 SOFC 电堆放电的参与，系统的电特性被激活，在此期间的系统运行特性和外部负载需求均已经对整个系统产生了作用。所以，为了对影响系统运行特性的关键故障进行有效的检测，本节仅针对尾气燃烧室处于持续放电阶段的运行情况作为研究的重点。

(2) 数据预处理

在整个 SOFC 系统中，选出与尾气燃烧室温度相关的 18 个变量，即阴极空气供给量 ($\dot{N}_{air,ca}$)，旁路空气供给量 ($\dot{N}_{air,bypass}$)，重整反应燃料供给量 ($\dot{N}_{fuel,react}$)，去离子水供给量 ($\dot{N}_{water}$)，重整反应燃料供给量 ($\dot{N}_{fuel,react}$)，燃料-空气热交换器温度 ($T_{FA,exchanger}$)，废气-空气热交换器温度 ($T_{Air,exchanger}$)，重整器温度 ($T_{reformer}$)，保护气供给量 ($\dot{N}_{formingas}$)，SOFC 电堆阴阳极出口温度 ($T_{stack,ca,out}$ ， $T_{stack,an,out}$)，旁路空气歧管与尾气燃烧室连接点温度 ($T_{bypass,burner}$)，电堆尾气歧管与尾气燃烧室连接点温度 ($T_{stack,burner}$)，尾气燃烧室入口和腔室温度 ($T_{burner,inlet}$ ， $T_{After-burner}$)，放电电流 (I)，放电电压 (V) 和功率 (P)。经过离群值滤波处理后，再经过相关性分析，数据变

量由 18 个减为 12 个, 分别为 $\dot{N}_{air,ca}$, $\dot{N}_{air,bypass}$, $\dot{N}_{fuel,react}$, $\dot{N}_{water}$, $T_{stack,ca,out}$, $T_{stack,an,out}$, $T_{bypass,burner}$, $T_{stack,burner}$, $T_{burner,inlet}$, $T_{After-burner}$, I , V 。

(3) 参数调整

在系统正常运行, 尾气燃烧室未出现异常时, 尾气燃烧室温度相关的供给变量数据被选择来训练 PCA 模型。表 4.7 显示了与尾气燃烧室温度抖振现象相关的 PC 特征值, 相应的方差比例和累积比例。从表中可以看出, 第 2 个 PC 的累积比例是 0.8977, 且第 1 个主元的累积比例为 0.7641 时, 最佳 k 是 2, 见表 4.7 中加粗值。

表 4.7 特征值及比例 (尾气燃烧室故障检测)

主元个数	特征值	方差比例	累计比例
1	9.5300E+00	7.9416E-01	7.9416E-01
2	1.2419E+00	1.0349E-01	8.9766E-01
3	5.1853E-01	4.3211E-02	9.4087E-01
4	3.6002E-01	3.0001E-02	9.7087E-01
5	1.9685E-01	1.6404E-02	9.8727E-01
6	9.9422E-02	8.2851E-03	9.9556E-01
7	3.6933E-02	3.0778E-03	9.9863E-01
8	7.2726E-03	6.0605E-04	9.9924E-01
9	5.4470E-03	4.5392E-04	9.9969E-01
10	2.7550E-03	2.2958E-04	9.9992E-01
11	7.5742E-04	6.3118E-05	9.9999E-01
12	1.5260E-04	1.2716E-05	1.0000E+00

(4) 检测结果

将上文中训练好的模型用于 SOFC 系统实验中尾气燃烧室的性能检测, 因传统的 PCA 方法已经验证不适用于 SOFC 系统的检测, 本节只采用 PE 方法来做尾气燃烧室故障的检测。在上节中所训练出的用于检测尾气燃烧室温度抖振故障的模型, 其 $UCL/LCL = \pm 0.73$ 。基于此, 将一次完整进入持续放电阶段的 SOFC 系统实验数据进行 PE 方法求解, 并以 $UCL/LCL = \pm 0.73$ 作为阈值界限, 尾气燃烧室的故障检测结果如图 4.9 所示。

从图 4.9 中可以看出, 当系统进入持续放电阶段, 尾气燃烧室的故障发生的很频繁。因存在故障模态和正常模态交替的现象, 在图 4.9 中对相应的模态做出标注, 其中绿色箭头所指向的区域为“故障模态”区域, 紫色“正常模态”所处的区域为正常模态区域。从图中所示的情况可以看出, 尾气燃烧室发生故障时, PE 值均大幅超

出了先前所设定的 UCL/LCL 阈值区间，这种现象与图 4.3 所描述的温度抖振现象基本一致。

此外，从图 4.9 所得出的检测结果看，系统的尾气燃烧室因模式的反复更迭，无法做出 PE 算法检测正确率或错误率的结果，但可知该故障不属于尾气燃烧室的损坏性故障，是可以通过管控实现故障的修复。

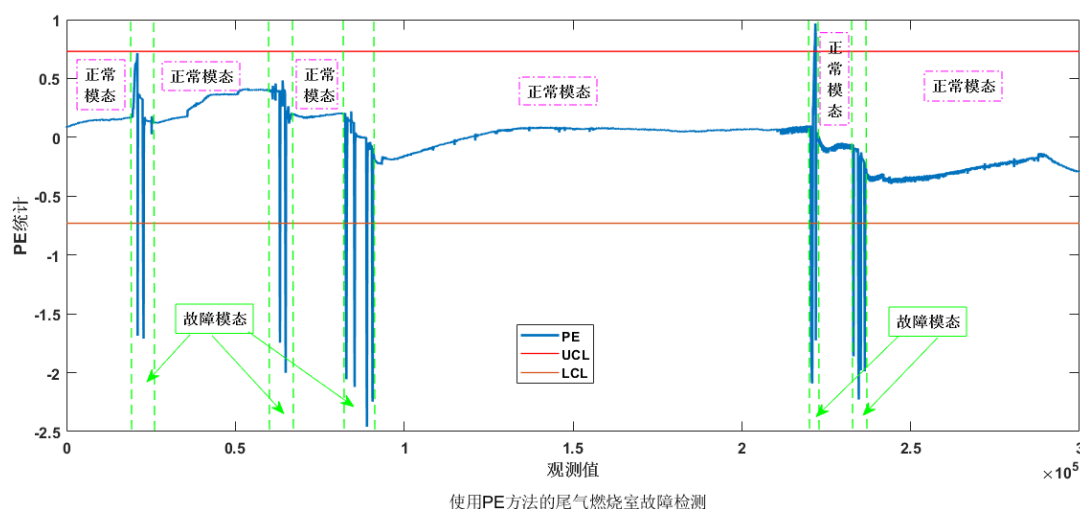


图 4.9 采用 PE 统计方法的尾气燃烧室故障检测结果

4.4.3 系统下 SOFC 电堆检测实例

(1) 实验方案

就电堆的故障而言，因其最为灵敏的指标是电特性指标，所以，重点关注电堆电特性抖振故障的检测问题。在全局的 SOFC 发电系统实验中，对系统的运行数据进行全面采集。所有的监测数据都是在放电条件下采集的，当电流型 SOFC 电堆出现电特性抖振问题时，电堆电压会出现不同程度的非线性变化（图 4.4）。因此，为了开发故障检测模型，SOFC 系统同样经历了如表 4.6 所示的系统工作阶段。

在表 4.6 所示的过渡阶段，因系统的放电功率尚属于电堆的启动阶段，因此不将其纳入故障检测范围，在 0~20A 的放电电流下，系统的热电负担较小，尚不足以导致电堆发生故障。因此，电堆的故障检测建模工作均是采用放电电流 $I \geq 20A$ 的系统运行数据来实现的。

(2) 数据预处理

在整个 SOFC 系统中，布尔变量首先被删除。然后，在特征提取和模型验证之后

保留与电堆电特性相关的 16 个变量, 即阴极空气供给量($\dot{N}_{air,ca}$), 旁路空气供给量($\dot{N}_{air,bypass}$), 重整供热燃料供给量($\dot{N}_{fuel, re-burner}$), 重整反应燃料供给量($\dot{N}_{fuel, react}$), 去离子水供给量($\dot{N}_{water}$), SOFC 电堆阴阳极出口温度($T_{stack, ca, out}$, $T_{stack, an, out}$), SOFC 电堆阴阳极入口温度($T_{stack, ca, in}$, $T_{stack, an, in}$), 燃料-空气热交换器阳极管路出入口温度($T_{FA, exchanger, an, in}$, $T_{FA, exchanger, an, out}$), 燃料-空气热交换器阴极管路出口温度($T_{FA, exchanger, ca, out}$), 尾气燃烧室腔室温度($T_{After-burner}$), 放电电流(I), 放电电压(V)和功率(P)。在离群值滤波和相关性分析后, 数据变量由 16 个减为 14 个, 分别为 $\dot{N}_{air, ca}$, $\dot{N}_{air, bypass}$, $\dot{N}_{fuel, react}$, $\dot{N}_{water}$, $T_{FA, exchanger, ca, out}$, $T_{FA, exchanger, an, in}$, $T_{FA, exchanger, an, out}$, $T_{After-burner}$, $T_{stack, ca, in}$, $T_{stack, an, in}$, $T_{stack, ca, out}$, $T_{stack, an, out}$, I , V 。

表 4.8 特征值及比例 (电堆故障检测)

主元个数	特征值	方差比例	累计比例
1	9.7451	0.69608	0.69608
2	1.7724	0.12660	0.82268
3	1.3895	0.09925	0.92193
4	0.5862	0.04187	0.96380
5	0.2372	0.01694	0.98074
6	0.1257	0.00898	0.98972
7	0.0831	0.00594	0.99566
8	0.0330	0.00236	0.99801
9	0.0227	0.00162	0.99964
10	0.0022	0.00016	0.99979
11	0.0017	0.00012	0.99991
12	0.0006	0.00004	0.99996
13	0.0004	0.00003	0.99999
14	0.0002	0.00001	1.00000

(3) 参数调整

系统正常运行时, 电堆电特性未出现异常时, 电堆电特性相关的变量数据被选择来训练 PCA 模型。表 4.8 显示了与电堆电特性抖振现象相关的 PC 特征值, 相应的方差比例和累积比例。从表中可以看出, 第 3 个 PC 的累积比例是 0.9219, 且第 2 个主元的累积比例为 0.8226 时, 最佳 k 是 3, 见表 4.8 中加粗值。

(4) 检测结果

将上文中训练好的模型用于 SOFC 系统实验中电堆电特性抖振的故障检测。基于此，将一次完整进入持续放电阶段的 SOFC 系统实验数据进行 PE 方法求解，并以 $UCL/LCL = \pm 0.51$ 作为阈值界限，电堆的故障检测结果如图 4.10 所示。

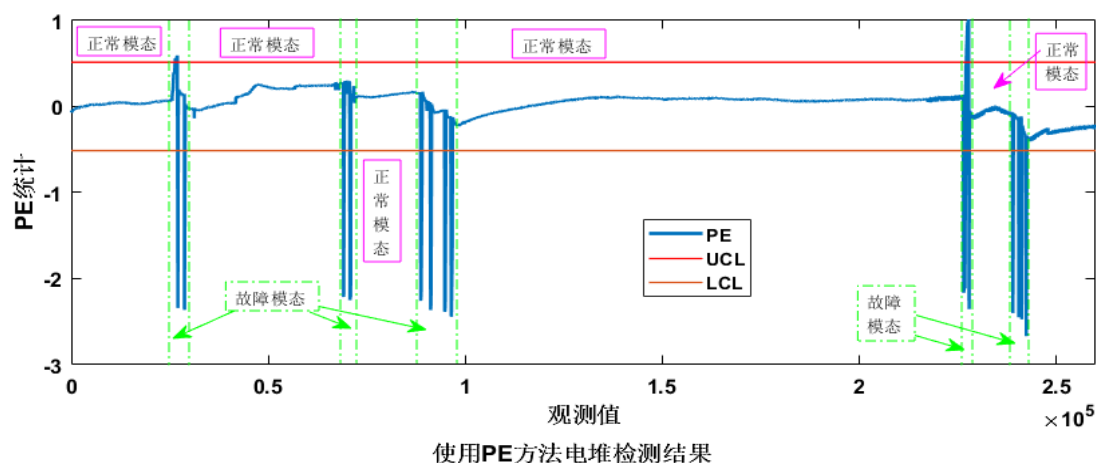


图 4.10 PE 统计方法的 SOFC 电堆故障检测结果

从图 4.10 中可以看出，当系统进入持续放电阶段，SOFC 电堆的故障发生的较为频繁。故障模态和正常模态交替的现象在图 4.10 中对相应的模态做出标注，其中绿色箭头所指向的区域为“故障模态”区域，紫色“正常模态”所处的区域为正常模态区域。从图中所示的情况可以看出，SOFC 电堆处于故障模态时，PE 值均大幅超出了先前所设定的 UCL/LCL 阈值区间，这种现象与图 4.4 所描述的电堆电压抖振现象基本一致，且表现的更为强烈。由此可见，SOFC 电堆的电抖振问题可以通过 PE 统计的方式得到有效监测。

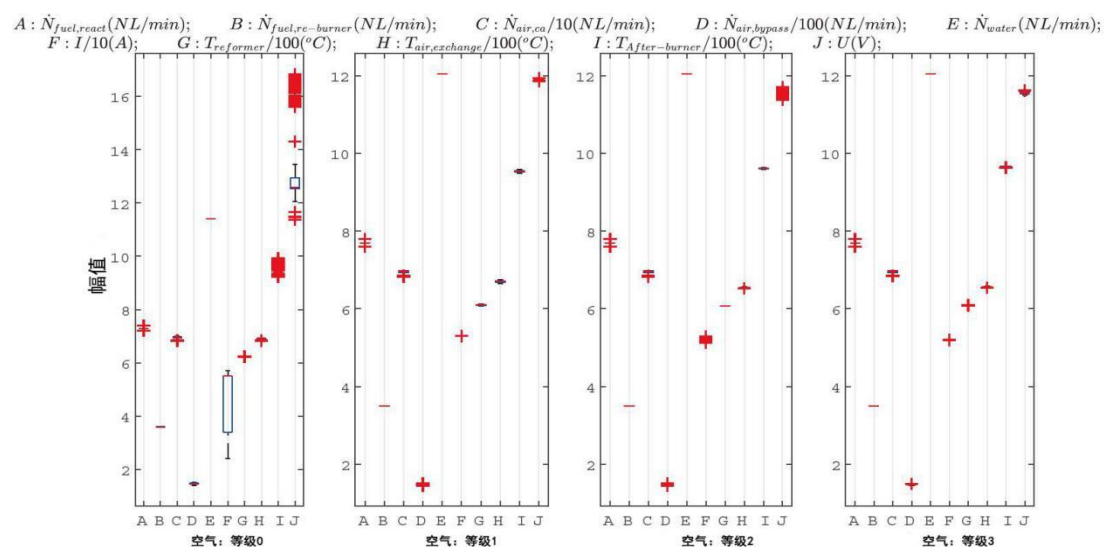
此外，从图 4.10 所得出的检测结果看，系统的电堆因模态的反复更迭，无法做出 PE 算法检测正确率或错误率的计算，但可以获知该故障不属于电堆的破坏性故障，同样是可以管通过管控实现故障修复的。

4.4.4 系统关键部件检测结果的 analysis

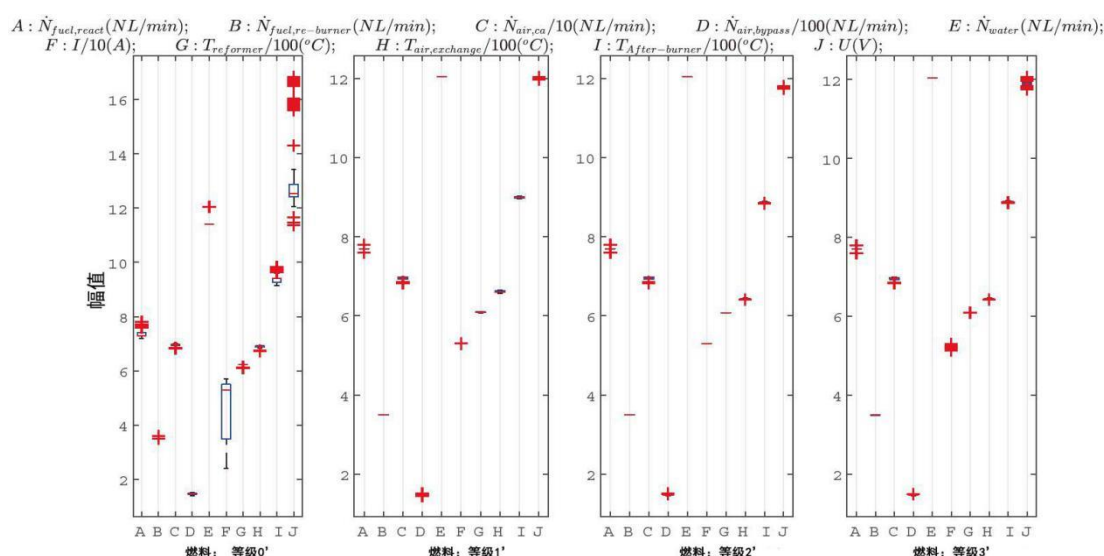
(1) 重整器和热交换器引起的供气故障检测的讨论

基于 PCA 的 T^2 统计方法的供气回路故障检测存在很多问题。主要原因是 T^2 统计值是通过系统主成分变量的变化来计算的。SOFC 系统在正常状态下有许多输入输出量，其中电特性范围很窄，在故障状态下热特性和输入量范围很宽，这是因为在正

常状态下有许多不同的操作点。当 SOFC 系统的操作改变时, T^2 统计量有显著的改变, 如图 4.6(a)和图 4.7(a)所示。当故障发生时, 大多数观测变量的状态与正常情况没有显著差异。例如, 在所有状态下, 重整反应 $\dot{N}_{fuel,react}$ 的燃料供给流量的波动范围在 5~8 L/min 之间。因此, T^2 统计量不能合理地检测出 SOFC 系统发生故障。



(a) 空气供应



(b) 燃料供应

图 4.11 不同故障水平下每个变量的箱线图

基于 PCA 的 Q 统计方法不适合 SOFC 系统的故障检测。主要原因有: (i) 大量异常实验数据尚未完全消除。(ii) 模型与实际观测值之间存在不确定性。(iii) 正常

模态下, Q 统计方法对变量的变化过于敏感, 但对故障模态下的变化缺乏敏感性。图 4.6(a)和图 4.7(a)所示的正常条件下(即 0 级和 0'级), SOFC 系统的 Q 值变化很大。因此, 这种方法也不容易检测出故障。在两种故障状态下, 变量的波动范围可在箱线图中看到, 如图 4.11(a)(空气供应状态)和图 4.11(b)(供燃料状态)所示。

在图 4.11 中, 横轴分别表示为 $A = \dot{N}_{fuel, react} (NL/min)$, $B = \dot{N}_{fuel, re-burner} (NL/min)$, $C = \dot{N}_{air, ca} / 10 (L/min)$, $D = \dot{N}_{air, bypass} / 100 (NL/min)$, $E = \dot{N}_{water} (NL/min)$, $F = I / 10 (A)$, $G = T_{reformer} / 100 (^\circ C)$, $H = T_{air, exchanger} / 100 (^\circ C)$, $J = U (V)$, $I = T_{After-burner} / 100 (^\circ C)$ 。

当采用基于 PE 的故障检测方法时, 加权因子对削弱观测误差起到了积极的作用。同时, 考虑到了所有的观察结果。因此, 该方法在故障检测方面具有良好的灵敏度, 有效地抑制了观测值的强抖振。该方法虽然在区分 3 级和 2 级时模态划分不是特别明显, 但仍能有效地检测出故障模态与正常模态的切换。2 级模态与 3 级模态划分不明显的主要原因是观测值的均值没有明显变化。当观测值变化较大时, 其高、低值会相互抵消。

从故障检测的结果来看, 基于 PE 的方法比 T^2 和 Q 统计量方法更适合 SOFC 系统的故障检测。其优点不仅体现在故障检测率上, 还体现在海量数据下的故障检测时间耗时短, 见表 4.4。因此, PE 方法对 SOFC 系统的在线故障检测起到积极的作用。

1) 系统故障分析

①重整器积碳

通常, SOFC 系统重整制氢的供气量与燃料量是成比例的。在该系统中, S/C 比的设定范围为 1.5~3.3。在系统运行过程中, 水蒸发器将去离子水汽化, 引起系统供水量的波动, 进而引起系统的 S/C 比的波动。S/C 比的波动会使天然气和水的重整反应不完全, 除产生所需的 CO 和 H_2 外, 还会产生碳和 CO_2 。在系统冷箱进气压力的作用下, 部分未完全重整生成的碳被吹到系统管路中造成气路堵塞。另外, 当固态碳在重整器中沉积时, 会影响重整反应的全过程。随着负载要求的提高, 必须不断补充燃料供应, 这势必会削弱重整反应的程度。当积碳严重时, 就会影响系统的放电性能。

②热交换器损坏

由于热箱是密封的, 系统内部没有机械运动, 导致热交换器损坏的唯一原因是高温废气和内部压力不平衡。在设计热交换器时, 应合理控制热交换器的压力和温度,

以提高换热效率。否则，热交换器的效率将受到影响。如果换热介质太薄，其承压能力就会减弱。在薄介质条件下，热交换器将无法承受高温气流的压力。因此，可以得到一个推断，如果尾气燃烧室的温度控制不当，热交换器将遭受不可修复的损坏。

2) 系统可靠性分析

由于 SOFC 系统退化机理复杂，衰减路径呈现出复杂的非线性，若采用一般的多项式回归对其进行描述会存在较大偏差。基于 Wu^[168]的研究，发现 BOP 设备失效最直接的现象是 SOFC 电堆的放电特性降低，故以此作为考量指标。又多篇文献指出燃料电池的性能衰减服从指数分布^[169, 170]，故其失效率为常数，平均失效时间 (MTTF) 可用式(4.10)来表达：

$$MTTF = \int_0^{\infty} e^{-\lambda t} dt = 1/\lambda \quad (4.10)$$

λ 表示系统的故障率， $R(t)$ 是 t 时刻的可靠性。由于 SOFC 系统各部件采用串联方式安装，因此 MTTF 值可以用式(4.11)来计算：

$$MTTF = 1/\sum_{i=1}^n \lambda_i \quad (4.11)$$

采用指数衰减模型拟合了恒流下 SOFC 电堆的电压衰减数据。通过对比发现，拟合结果的指数模型符合图 4.12 中的退化路径。故障率 λ 分别为 $1.476\text{e-}05$ 和 $7.815\text{e-}04$ 。拟合优度结果为：SSE=1957， $R^2=0.9081$ ，RMSE=0.851。所以，其平均失效时间为 $MTTF = 1/(\lambda_1 + \lambda_2) = 1256$ 小时。

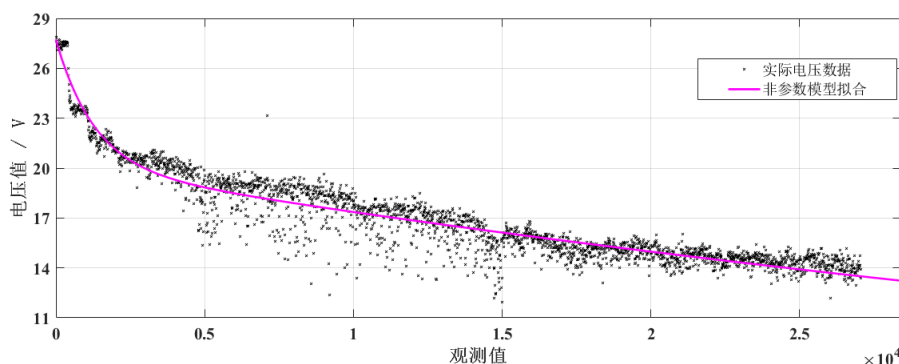


图 4.12 SOFC 性能衰减拟合图

为了验证 MTTF 的正确性，利用 SOFC 系统在故障发生前的近五次实验时间进行统计。实验将在 30A 恒流条件下测量的电压值作为评价指标，来获取 SOFC 电堆电性能的演变数据，其失效的参考指标是：在 30A 放电条件下，SOFC 电堆电压降到

初始电压的 40%以下。表 4.9 整理了五次实验的时间数据，反映的是重整器和热交换器故障对 SOFC 系统运行时长的影响。

表 4.9 五次实验时间数据统计表

实验次数	实验运行时间（小时）	失效前运行时长（小时）	故障发生？
1	175	0	否
2	116	0	否
3	360	0	否
4	272	923	是
5	111	1034	是

通过计算最后五次实验的平均失效时间，可以得到 $MTTF$ 。根据表 4.9 的数据，重整器和热交换器的 $MTTF$ 为 1034 h， $MTTF$ 计算值与实际值的偏差为 222 h，原因是统计时间忽略了 SOFC 电堆从室温上升到运行温度所需的时间，计算中未包含热循环试验时间。

图 4.12 以实线形式给出的单个非参数平滑拟合，观察到实际的退化数据是点。结合上文的分析发现拟合效果良好。因此，这种非参数方法是非常有用的，它可以广泛地应用于其它 SOFC 系统的退化数据，而不必事先了解退化模型或机理。

（2）尾气燃烧室故障检测的讨论

为了验证尾气燃烧室验证结果的有效性，通过图 4.13 来检验系统在运行过程中尾气燃烧室的入口温度和腔室温度的变化趋势。通过观察，发现 PE 的检测结果能够有效的反映尾气燃烧室的温度抖振现象，证明了 PE 方法的正确性。

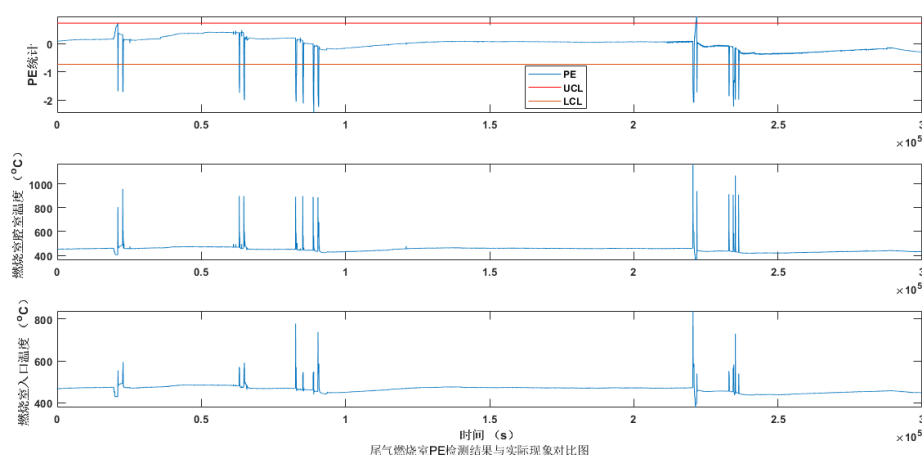


图 4.13 尾气燃烧室 PE 结果验证图

通过尾气燃烧室的检测结果可知,随着系统的运行,尾气燃烧室的故障模态和正常模态是反复更替出现的,由此可以得知尾气燃烧室的故障不是部件本身受到不可修复性的损坏,而是由外部输入引起的燃烧室温度分布的改变,温度分布的改变进一步导致了燃烧室内部温度的陡升和陡降。作为整个 SOFC 系统的高温热源峰值部件,其温度的抖振会顺着气体回路间接对废气-空气热交换器、燃料-空气热交换器和 SOFC 电堆的温度产生影响,进而影响这个系统的运行特性。同时,可以获知若能有效的管控尾气燃烧室输入端的气体属性,能够实现尾气燃烧室温度特性的稳定。

(3) SOFC 电堆故障检测的讨论

SOFC 电堆的故障类型存在多种形式,本章仅对电堆的电特性抖振故障进行了检测。针对 SOFC 电堆的电特性抖振问题而言,其原因可以从电堆的能斯特电压计算

公式 $U_{ocv} = E^0 + \frac{RT}{2F} \ln\left(\frac{P_{H_2} P_{O_2}^{0.5}}{P_{H_2O}}\right)$ 中获得,因能斯特方程中涉及到温度的因素,由此可

知,电堆的电压抖振现象主要是由于从电堆内部的温度差异或气体成分的分压所导致的。

针对电堆内部的温度差异来说,当电堆的内部结构完好时,造成电堆温度差异的因素就可推断来自于外部输入。就阳极气体而言,其受到重整器重整性能的影响,直接导致了阳极气体中的燃料成分的差异,该差异随时间存在非线性的变化,进而引起了电堆内部温度变化,最终导致了电堆的电压抖振;就阴极气体回路而言,尾气燃烧室温度的抖振现象经过热交换器的作用(图 4.2)会传递给阴极气体,导致阴极空气的温度出现时高时低的情况。当阴极空气进入电堆后,同样会引起电堆内部温度变化,经能斯特电压方程的计算,最终导致 SOFC 电堆电特性的抖振。

结合电堆的检测结果可知电特性的抖振是可通过管控进行修复的。随着输入气体量的改变和放电特性的变化,电堆和尾气燃烧室的温度可以得到有效的管控,进而实现 SOFC 电堆电特性的稳定管控,从而保证系统的热电稳定性。这说明 SOFC 电堆的抖振故障经过外部调整后可以逐步减弱甚至消失,电堆的性能得以恢复。

(4) 故障分析与解决方式

在获得了系统性能的评估策略和检测到 SOFC 系统存在故障问题后,需要寻找出相应的解决方法,因此,需要对故障的机理做进一步的实验。

1) 热交换器

在第三章所研究的内容中,如图 3.15(e)所示,在系统运行到 600,000 秒以后,SOFC 系统的空气需求量显著增大,而尾气燃烧室入口的温度却难以合理控制,通过空气量无法调节尾气燃烧室温度,只能通过降低电流的方式来将尾气燃烧室降至安全温度,且热交换器的温度一直处于下降趋势,电堆的阴极入口压力消失(见图 3.15(b))。由此可以断定,BOP 内部出现了空气的漏气现象。因为歧管的壁厚通常较厚,且本身不存在机械运动,只有热传输作用。因此,故障的位置可以排除歧管。就电堆而言,若电堆的阴极出现漏气,则会造成电堆的温度失控急剧升高,但在图 3.15(b)中并无此现象。由此,排除故障发生在电堆内部,则系统故障最有可能是发生在热交换器。同向流热交换器的进出口温度差异不大,而空气对流热交换器温差较大,由此断定,BOP 故障点是废气-空气对流热交换器。

根据上述分析和图 3.15 可以得出,热交换器的破裂是由高温废气和压力共同作用的结果。一方面,废气-空气对流热交换器为了保证良好的换热效率,热交换器的壁厚不能太大;而壁厚太薄,又易因高温和压力造成热交换器破裂。同时,在经过 SOFC 系统发电实验后将系统拆解,发现确为废气-空气热交换器破裂,实物图如图 4.14 所示。因此,尾气燃烧室的高温废气的温度必须控制适当,才能保证热交换器的高效率换热和系统的热安全。

另外,在 SOFC 系统运行中,特别是电堆向负载供电时,频繁的启停过程将使 SOFC 电堆在剧烈变化的运行条件下长期工作。这同样给系统温度的波动带来了不良影响,尤其是对热交换器换热能力和自身抗温度波动能力的冲击,加速了热交换器的损坏。热交换器损坏后,解决方案是对破损的热交换器进行修补或更换。

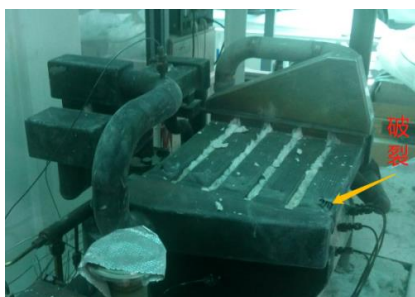
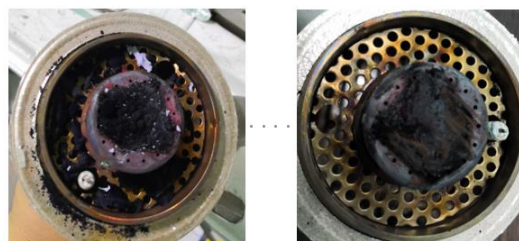


图 4.14 对流热交换器破裂实物图



(a)重整器积碳.....(b)重整器恢复后

图 4.15 重整器修复前后对比图

2) 重整器

在重整器的测试中,尝试采用过量的去离子水通入整个系统,发现经过数小时的

试验后,重整器中的积碳现象是有所缓解的,重整器修复前后对比图如图 4.15 所示。由此可知,重整器内的积碳问题可以在不停机的情况下,通过调整系统气体和去离子水的输入量(水碳比)予以修复。

3) 尾气燃烧室

除了本节第二部分中提出的对尾气燃烧室入口气体属性的管控能够实现其温度稳定外。将上文所描述的尾气燃烧室故障现象,与第三章的燃烧室温度场模拟相结合可知,温度抖振故障通常就是因电堆出口气体的属性(温度、流速、成分、水碳比)差异突变而造成的,待供给气体属性恢复正常,尾气燃烧室的性能就能得以恢复。由此进一步阐明尾气燃烧室的温度抖振问题需要通过对外部输入量的合理调整来解决。

4) 电堆

本章已经针对电堆因热造成的电特性抖振故障提出了相应的检测手段。通常因温度失衡引起的电堆热电特性改变可以采用管控措施来保证系统温度的稳定,进而实现电堆的热电稳定。

如果是出现了电堆泄漏故障,即密封涂料受到破坏,则难以通过调整输入量进行故障的修复,必须通过停机操作,重新涂刷密封材料;若是电堆内部出现了电极分层同样是无法在系统运行过程中进行修复的,这类故障使得电堆的结构遭到破坏,只有进行电堆的拆解方能展开修复工作。

4.5 本章小结

本章结合第三章的实验现象和第二章中的模态划分理论,针对重整器、热交换器引起的供气回路故障、SOFC 电堆电特性抖振和尾气燃烧室温度抖振故障共同提出了一种新颖的 PE 统计算法来进行检测,成功实现了各关键部件的模态划分。在对热交换器和重整器故障检测过程中将提出的 PE 检测方法与基于传统 PCA 故障检测方法(T^2 统计量和 Q 统计量)进行了比较,得出了 PE 方法对 SOFC 系统故障检测的有效性。同时采用了 PE 方法对尾气燃烧室和 SOFC 电堆的抖振问题进行了测试,同样验证了该方法的有效性。因此,本章得出的详细结论如下:

(1) 重整器、热交换器引起的供气回路故障、尾气燃烧室和 SOFC 电堆的热电抖振故障均可采用提出的 PE 方法进行检测。此外,针对重整器和热交换器引起的故

障采用了有效的模态分类措施,这有助于提升故障类型的界定。同时,针对尾气燃烧室和电堆的热电抖振这一类非损毁性故障进行了分析,得出通过对输入量的管控可以实现热电特性稳定的结论。

(2) 针对供气回路故障,传统的方法无法有效识别故障和正常状态,而提出的 PE 方法在离线数据的处理上,具有很高的准确性,且对于故障的检测效果明显,有助于及时发现和确定故障的发生,故障检测效率大幅提升。在在线数据的处理方面,PE 方法表现出了良好的通用性,在不同的 SOFC 系统下,该方法的误检率低于 3%。

(3) 本章所提出的 PE 方法具有对海量数据处理速度快、算法结构简单的特点,使得其在实际的 SOFC 系统的故障检测上表现出了优良的故障检测率,用时短且误警率低。同时该方法也可以推广用于其他不同类型系统的故障检测。

(4) 本章所采用的 PE 方法使用在故障检测方面,有效地将故障检测所需的数据维数减少到 2~3 个,这对于 SOFC 系统的快速故障检测具有积极意义。

(5) 通过实验观察,得知重整器的积碳故障可以通过调节水碳比的方式予以恢复。而热交换器破裂故障需要对该部件进行修补或更换。

通过本章的研究,SOFC 系统的故障检测研究成果得到进一步完善,下一步将在此基础上开展健康管控工作。

5 SOFC 系统热电抖振的健康管控方法

5.1 引言

对于 SOFC 系统出现的故障问题,除了极端情况下需要对设备部件进行更换外,大部分情况下为了满足外部负载的用电需求,需要在检测到系统非致命故障时继续维持运行的。因此,开发出一套有效的系统级健康管控策略对于 SOFC 系统而言是有重要意义的。

在前文 4.2.2 节中所述的 SOFC 系统级热电抖振问题,就是典型的亟待解决问题之一^[171]。它不仅影响 SOFC 稳定的电力供给,同时会对系统的能量转化效率造成不良影响,造成燃料的浪费。目前,已有诸多学者在工业应用领域做出了巨大努力^[172-176]。但其研究多涉及低温的 PEMFC 系统,且抖振现象的研究也大都由鼓风机所造成^[177-179]。而在现有国内外 SOFC 系统控制工作中,针对 SOFC 系统发生热电抖振现象的控制研究尚属盲点。

为了有效抑制 SOFC 系统的热电抖振现象,首要在于开发出用于反映系统抖振现象的模型。通常而言,模型的开发分为机理模型与辨识模型两种。机理模型是一种基于质量守恒、动量守恒和能量守恒等物理学公式,可以精确、清晰地表达出各状态量变化过程的建模方式。其余部件的建模多以 0 维模型为主,因此难以表达出 BOP 部件在系统运行过程中隐含的问题。另外,对于 SOFC 系统抖振现象而言,因为其机理不明确,难以从机理模型的角度提出控制方案,但采用基于数据的模型辨识是一个可行的方案。

在控制算法的选择方面,因为 SOFC 系统包含较多的 BOP 部件和较多的输入与输出量,采用复杂的控制算法不利于系统的求解。另外,在 SOFC 电堆控制研究中,多个学者采用预测控制的方法来管控热电安全,已证明了该方法在 SOFC 领域的有效性。因此,本章将采用预测控制算法移植到 SOFC 系统的热电抖振问题研究中,从而解决 SOFC 系统的健康管控问题。另外,为了从根源上有效地解决该问题,从设备改进的角度对系统的故障根因做出进一步分析,并提出了解决方案。

5.2 系统级故障描述与建模

5.2.1 系统热电抖振故障的描述

在本文第二章和第三章已经详细叙述了 kW 级的 SOFC 发电系统（见图 5.1），这是本章所讨论的控制问题的研究对象。该系统健康运行需要开发系统热电管理模块，特别是电堆温度管理。为了缩小电堆入口阴阳极气体的温度差异，燃料和空气需要通过热交换器来升温和平衡，进一步地采用热箱一体化的燃料-空气热交换结构来减少热量的流失。此外，增加来自鼓风机的空气旁路绕过热交换器和电堆，直接进入尾气燃烧室进行高温的冷却，从而确保尾气燃烧室的热安全。通过操纵常温空气的流量、燃料流量和水碳比等参数，可以有效地保证 SOFC 系统温度安全。本章所使用的电堆参数已在 Wu 的文献[171, 180]中做了详尽描述。

这种系统结构中虽然电堆的热安全得到有效保障，却忽视了对 SOFC 系统 BOP 部件热安全的保证。在实验中常出现尾气燃烧室的温度抖振现象，如图 5.2(a)所示的截取的一次实验数据。从图 5.2(a)中可以看见，因为尾气燃烧室的抖振，引起了 SOFC 电堆放电电压的跳变，这对于外部负载的供电是非常不利的。截取其中一段抖振严重的数据发现（图 5.2(b)），当发生抖振时，电流会经常变为 0。

另外，从 SOFC 系统的热安全保障的角度出发，尾气燃烧室的温度上限通常设为 $1,200^{\circ}\text{C}$ 。这时，一个同时保证供电稳定和尾气燃烧室温度在上限之内且稳定运行的热电安全控制器是非常必要的。

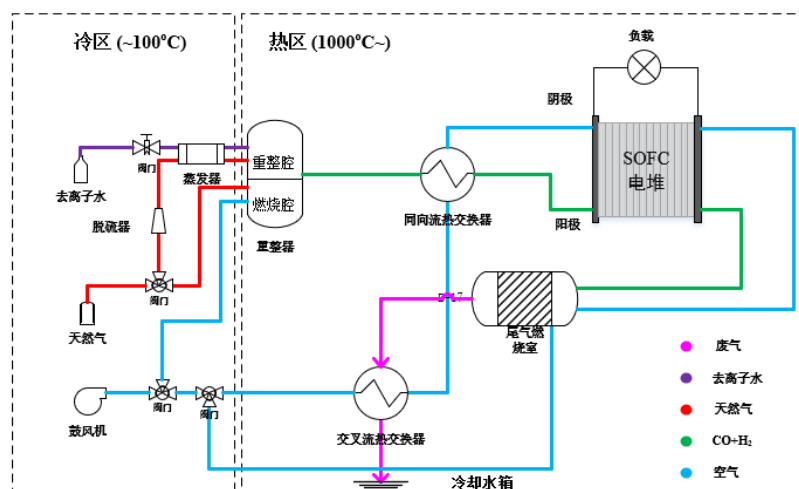
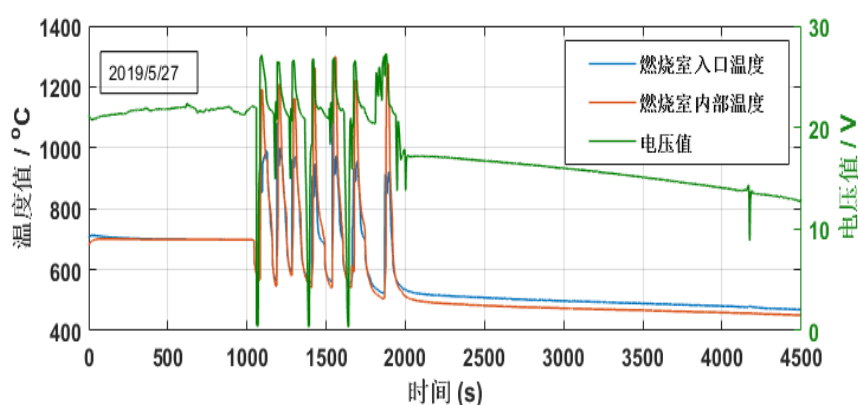
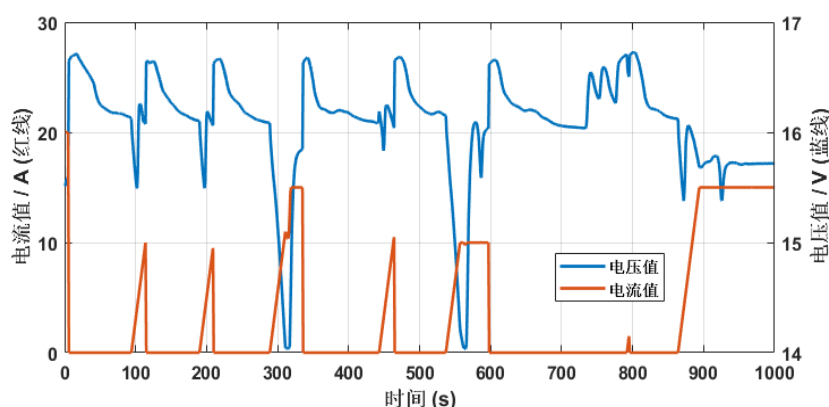


图 5.1 SOFC 系统示意图



(a) 电压与温度抖振现象



(b) 电压与电流抖振现象

图 5.2 SOFC 系统的热电失稳趋势图

5.2.2 SOFC 系统的模型辨识

适用于过程描述的模型种类很多,有建立在机理分析基础上的半经验模型,线性辨识模型以及其他的非线性模型。由于 SOFC 系统是一类复杂的多输入多输出非线性系统,为了能够实现控制的要求,对模型进行尽可能的简化是十分必要的。非线性自回归模型(NLARX 模型)的形式不仅可以充分利用 SOFC 系统的历史数据,而且模型的辨识速度需具备快速的特点。因此,本文选择 NLARX 作为进行 SOFC 系统级热电抖振故障的模型辨识结构。

(1) 非线性模型辨识理论与模型的简化

1) 非线性模型辨识理论

本章尝试采用多变量 NLARX 模型建立 SOFC 系统的数学模型。具有单步预测的 NLARX 离散时间模型的标准参数形式可描述为:

$$y_m(t) = f \left[\begin{matrix} y_m(t-1), y_m(t-2), \dots, y_m(t-n_a) \\ u_r(t-n_k), \dots, u_r(t-n_k-n_b+1) \end{matrix} \right] + e_m(t) \quad (5.1)$$

其中, y_m 和 u_r 分别是 SOFC 系统的输出和输入; n_a 和 n_b 是系统中包含的过去输出和输入的阶次矩阵; n_k 是每个输入到输出的时间延迟矩阵; $e_m(t) = \hat{y}(t) - y(t)$ 表示建模误差; t 是时间步长; 函数 $f[\cdot]$ 表示未知的非线性函数。

同时, 选用小波网络估计器作为式(5.1)的非线性估计器, 它的特点在于能够对任意局部函数进行有效逼近, 同时在辨识的过程中无需依赖系统相关结构的先验知识。小波网络非线性估计器的表达式为:

$$y = F(u) = (u-r)PL + d + \sum_{i=1}^{n_s} a_{s_i} \Gamma\{b_{s_i}[(u-r)Q - c_{s_i}]\} + \sum_{i=1}^{n_w} a_{w_i} g\{b_{w_i}[(u-r)Q - c_{w_i}]\} \quad (5.2)$$

在式(5.2)中, $(u-r)PL + d$ 为线性部分的输出, 后半部分是非线性部分的输出。 r 是分析器结果的平均值, 为 $1 \times m$ 维向量, Q 是投影矩阵, 维数是 $m \times q$ 。 L 是线性系数, c_s 为比例变换矩阵, a 为比例系数, b_s 和 b_w 分别是比例膨胀系数和小波膨胀系数, c_w 为小波变换矩阵。比例函数 Γ 和小波网络函数 g 均为径向函数。

在本研究中, 采用如图 5.3 所示的 NLARX 辨识建模流程, 忽略建模误差。

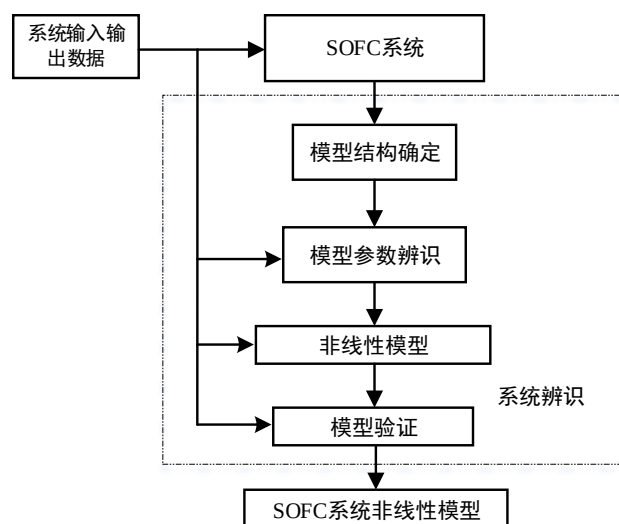


图 5.3 SOFC 系统 NLARX 模型辨识流程图

由于 SOFC 系统具有多输入多输出系统(MIMO)和非线性过程的特点, 因此这种黑盒结构可以作为替代第一性原理进行开发的鲁棒过程模型方法。图 5.1 显示了由重整器(Ref)、热交换器(HE)、电堆和尾气燃烧室(Afterburner)组成的简化 SOFC

系统工艺流程图。SOFC 系统模型的输入输出变量如图 5.4 所示。这些变量是根据文献研究和 SOFC 发电系统中实际采集的数据来选择的^[142, 153, 180]。

2) 模型的简化

因 SOFC 系统输入输出量众多，若考虑其全部输入输出量，将会严重消耗模型辨识的计算时间，虽在模型的辨识精度上可以获得保证，但对于控制的需求是不利的，因此在辨识模型前，对输入输出量维度进行合理简化是十分必要的。

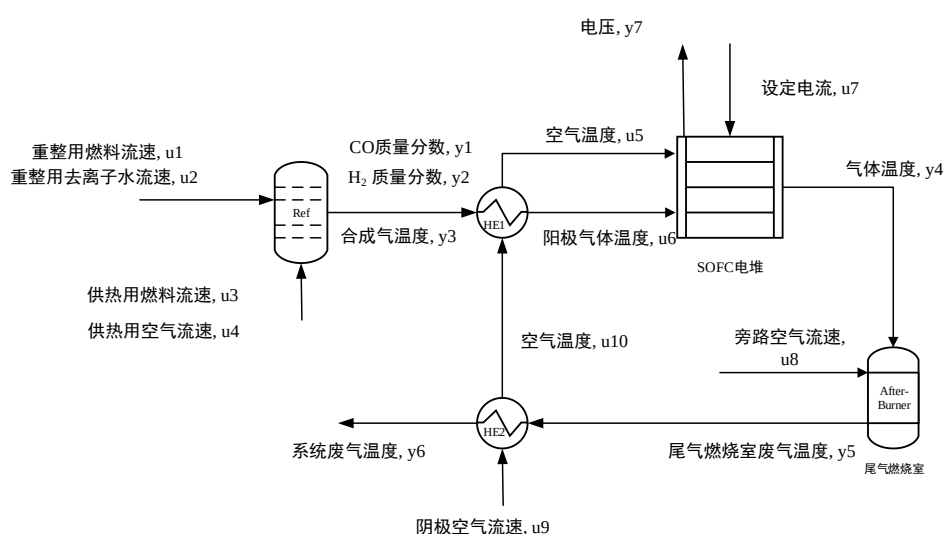


图 5.4 完整 SOFC 系统的主要输入变量与输出变量示意图

在模型简化时，首先要对本章所研究的系统热电温度抖振问题的影响因素进行必要的关注。若模型简化不当，会造成辨识模型无法用于控制器的开发。所以，在对各子部件进行输入输出量的独立分析时，需要保留影响尾气燃烧室温度的关键变量。

将图 5.4 各子部件的输入输出变量以图 5.5 的形式展示，能够清晰显示出各子部件间的热耦合关系，从图 5.4 和图 5.5 中可知，该系统的子部件共有 15 个输入量，10 个输出量。但中间重复变量较多，经简化后，其可用如图 5.6 的形式表达。从图 5.6 可以看出，系统热电抖振问题可以简化为一个 7 输入 3 输出的系统结构。这样，图 5.4 可以用图 5.7 所示的 7 输入 3 输出系统形式来替代。

3) SOFC 系统模型的约束

具有输入输出模型范围的 SOFC 系统 NLARX 模型结构可以用式(5.3)来描述。

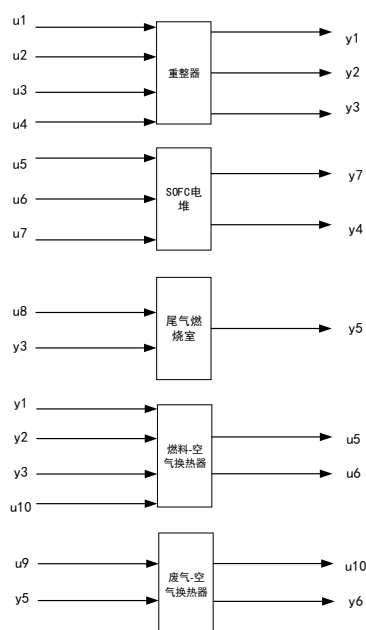


图 5.5 关键系统部件的输入输出变量示意图

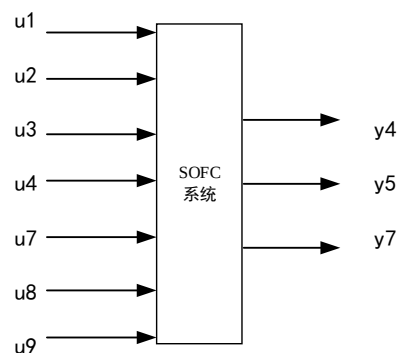


图 5.6 SOFC 系统模型框图

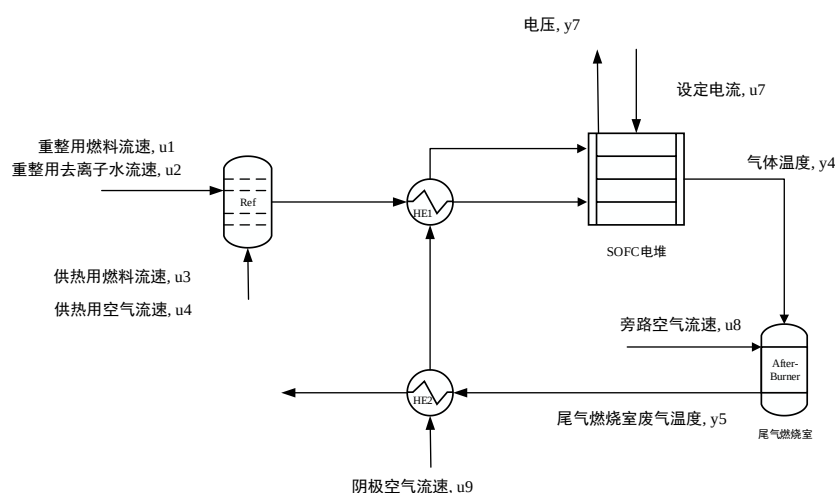


图 5.7 简化的 SOFC 系统图

$$\begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \dots \\ y_7(t) \end{bmatrix} = f \left(\begin{bmatrix} y_1(t-1), \dots \\ y_2(t-1), \dots \\ \dots \\ y_7(t-1), \dots \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} u_1(t), \dots \\ u_2(t), \dots \\ \dots \\ u_{10}(t), \dots \end{bmatrix} \right) \quad (5.3)$$

这里，令 $u_r(t) = [u_1(t), u_2(t), \dots, u_{10}(t)]^T$, $y_m(t) = [y_1(t), y_2(t), \dots, y_7(t)]^T$ ，另外 u_r 和 y_m 要分别服从式(5.4)约束：

$$u_r = \begin{bmatrix} 0 \leq u_1 \leq 25L / \min \\ 2 \leq u_2 \leq 20L / \min \\ 60 \leq u_3 \leq 370L / \min \\ 10 \leq u_4 \leq 100L / \min \\ 30 \leq u_5 \leq 110L / \min \\ 2 \leq u_6 \leq 25L / \min \\ 0 \leq u_7 \leq 90A \end{bmatrix}, y_m = \begin{bmatrix} 15 \leq y_1 \leq 25V \\ 0 \leq y_2 \leq 750^\circ C \\ 0 \leq y_3 \leq 1200^\circ C \end{bmatrix} \quad (5.4)$$

简化的 7×3 SOFC 系统模型结构可用式(5.5)描述。

$$\begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ y_3(t) \end{bmatrix} = f \left(\begin{bmatrix} y_1(t-1), \dots \\ y_2(t-1), \dots \\ y_3(t-1), \dots \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} u_1(t), \dots \\ \vdots \\ u_4(t), \dots \\ u_7(t), \dots \\ \vdots \\ u_9(t), \dots \end{bmatrix} \right) \quad (5.5)$$

其中，式(5.5)经过 $y_m(t) = [y_1(t), y_2(t), y_3(t)]^T$, $u_r(t) = [u_1(t), \dots, u_4(t), u_7(t), \dots, u_9(t)]^T$ 简化后，可简写为 $y_m(t) = f(y_m(t-1), u_r(t))$ 。

(2) 非线性模型的辨识

本节主要通过输入输出测量数据对 SOFC 系统的热电特性进行辨识建模。为了避免 SOFC 系统辨识中计算量过大，将开发的 5 组运行模型（重整器模型、2 个热交换器模型、尾气燃烧室和 SOFC 电堆）进行合并。除去系统启动和关闭数据外，在系统运行过程中的动态数据都被实际在内，其中每个采样时间间隔为 1 秒。然后将数据分为两个子集，一个子集用于模型估计，另一个子集用于模型验证。所有参与 SOFC 模型开发的数据都经过了数据预处理，其中包括消除偏差和异常离群值。

由于 SOFC 系统的电特性和尾气燃烧室的温度特性都是秒级响应，在进行动态仿真分析时，仅需对百秒级的响应特性进行观测即可。因此，选择仿真时长为 400 秒。在仿真时，所采用的软硬件设备是 CPU 为 Intel(R)Core(TM)i5-3230m 的 Windows10 系统，其工作频率为 2.60GHz，内存为 10.0GB。

辨识模型的输入变量为： $u_1 = \dot{N}_{fuel}^{ref}$ ， $u_2 = \dot{N}_{fuel}^{heat}$ ， $u_3 = \dot{N}_{air}^{ca}$ ， $u_4 = \dot{N}_{air}^{heat}$ ， $u_7 = \dot{N}_{air}^{bypass}$ ， $u_8 = \dot{N}_{steam}^{ref}$ ， $u_9 = I_s$ 。输出变量为： $y_4 = U_{stack}$ ， $y_5 = T_{burner}^{inlet}$ ， $y_7 = T_{burner}^{inside}$ 。回归分析器的阶次、延时参数为：

$$n_a = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 8 \\ 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}, n_b = \begin{bmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 & 2 \end{bmatrix}, n_k = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

非线性估计器所得到的 NLARX 模型见式(5.6):

$$\begin{cases} y_4 = f_1[y_7(t-1), \dots, y_7(t-8), u_1(t-1), u_1(t-2), u_2(t-1), u_2(t-2), \\ u_3(t-1), u_3(t-2), u_4(t-1), u_4(t-2), u_7(t-1), u_7(t-2), u_8(t-1), \\ u_8(t-2), u_9(t-1), u_9(t-2)] \\ y_5 = f_2[y_7(t-1), \dots, y_7(t-8), u_1(t-1), u_1(t-2), u_2(t-1), u_2(t-2), \\ u_3(t-1), u_3(t-2), u_4(t-1), u_4(t-2), u_7(t-1), u_7(t-2), u_8(t-1), \\ u_8(t-2), u_9(t-1), u_9(t-2)] \\ y_7 = f_3[y_7(t-1), \dots, y_7(t-8), u_1(t-1), u_1(t-2), u_2(t-1), u_2(t-2), \\ u_3(t-1), u_3(t-2), u_4(t-1), u_4(t-2), u_7(t-1), u_7(t-2), u_8(t-1), \\ u_8(t-2), u_9(t-1), u_9(t-2)] \end{cases} \quad (5.6)$$

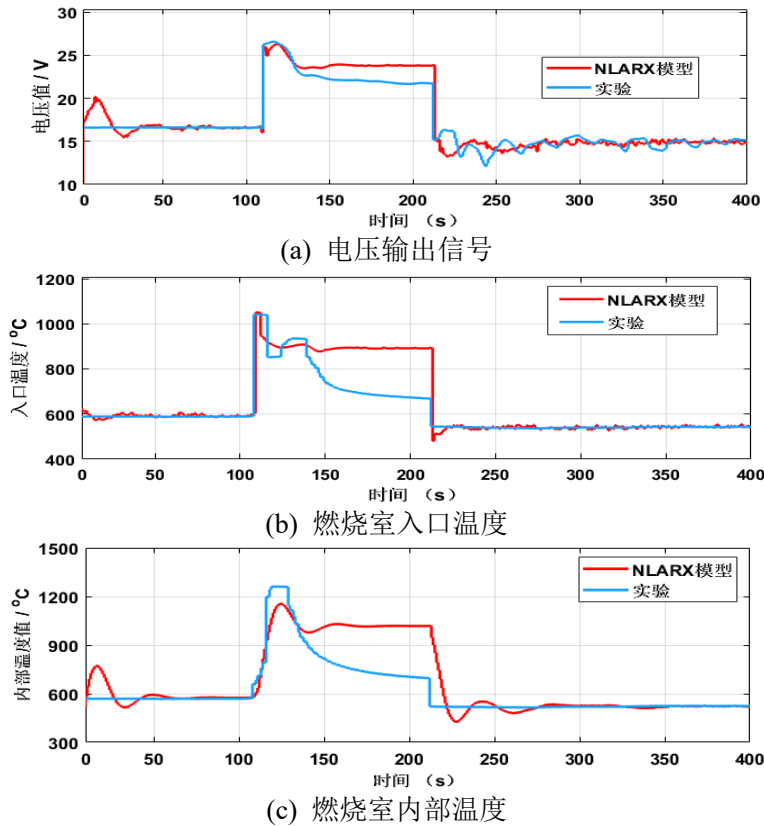


图 5.8 NLARX 模型输出图

SOFC 系统的实验数据和 NLARX 模型的预测输出见图 5.8。图 5.8 中从上至下

分别显示的是电压、尾气燃烧室入口温度、尾气燃烧室内部的温度对比曲线图。

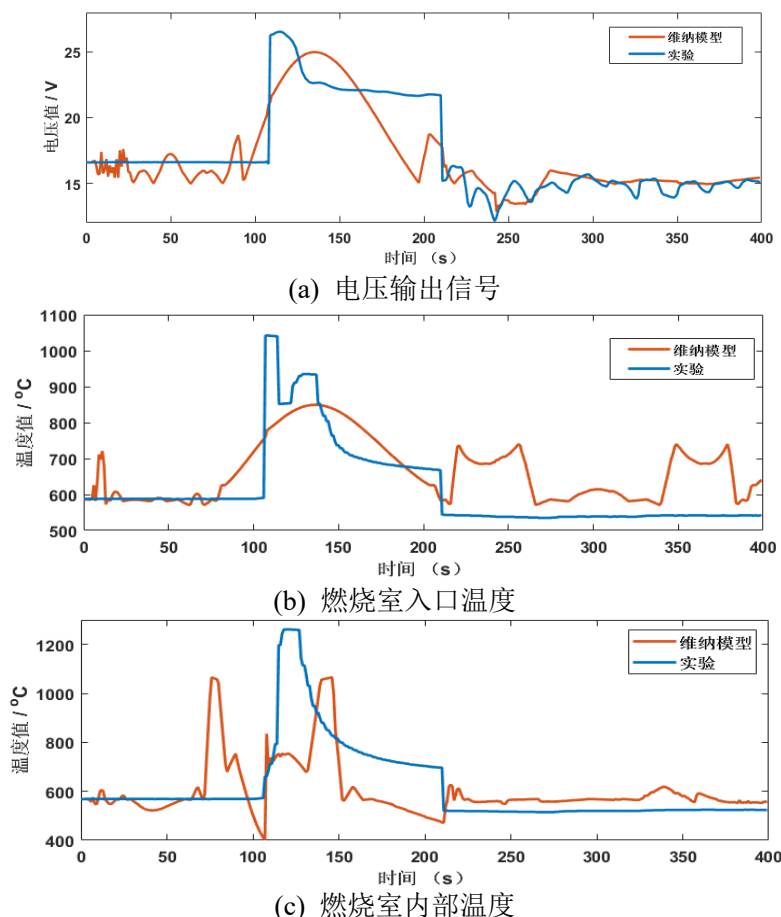


图 5.9 维纳模型辨识结果

表 5.1 辨识模型的精度对比

模型精度	电压	燃烧室入口温度	燃烧室内部温度	计算耗时
NLARX 模型	83.54%	74.38%	86.75%	3.78s
维纳模型	46.29%	15.11%	5.076%	21.27s

为了证明该方法的高效性，将此方法与先前 Lawrynczuk 所开发的 Winer 辨识模型方法进行了对比^[181]。Winer 辨识结果如图 5.9 所示。在图 5.9 和表 5.1 中，只有电压的辨识结果较好，电堆和尾气燃烧室的温度辨识效果很差。另外，winer 模型辨识 SOFC 系统模型需要花费 21.17 秒，而 NLARX 模型仅需消耗 3.78 秒，且辨识结果良好。由此可见，NLARX 模型是适合本工作研究的。从图 5.8 可以看出，NLARX 模型和实验输出 y_4 、 y_5 和 y_7 匹配较好，除初始状态外，均能够与真实的实验电压、温度趋势相匹配，匹配精度如表 5.1 所示。

在图 5.8(c)中，虽然模型响应趋势与实验数据一致，但温度峰值存在差异。在图

5.8(a)和(b)中,除初始阶段外,模型与实际的峰值与趋势是匹配的。该模型验证的意义在于保障基于模型所开发的控制器能够使 SOFC 系统的温度峰值——尾气燃烧室的温度符合式(5.4)的要求,从而保证整个 SOFC 系统不会因为热安全问题发生故障。

对于维纳模型和 NLARX 模型出现的差异,从模型结构上看,虽然二者都是将模型分为了线性与非线性两部分来处理,但 NLARX 模型在辨识的过程中充分考虑了过去时刻的系统数据对现在时刻的影响,而维纳模型对过去时刻的系统动态使用上显有不足。另外,维纳模型自身存在有收敛速度慢的特点,因此在辨识的精度上会出现精度较低的现象。

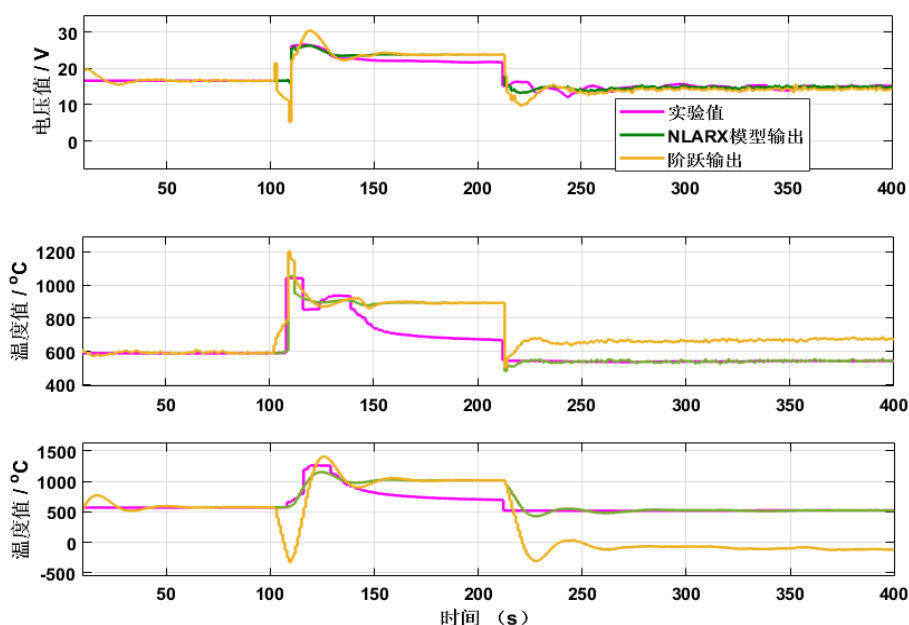
5.3 SOFC 系统的动态分析

在 SOFC 系统的模型辨识工作结束后,将模型集成到 Simulink 工作区进行动态仿真。该动态分析的目的是评估 SOFC 系统运行过程中,各输入量阶跃行为给输出带来的变化,同时为健康管控提供指导。此外,动态分析可以用来深入了解 SOFC 系统热电抖振与各输入量间的关系。这些输入控制量包含重整甲烷、供热甲烷、阴极空气、供热空气、旁路空气、去离子水的流量和电流设定值等。为了模拟系统的动态响应特性,使用实验中获取的离线数据,将选定的一组常见数据作为控制输入量的标称值,使其带入所简化的过程模型中。其中,重整甲烷量 4.8L/min、供热甲烷量 2.2L/min、阴极空气量 215L/min,供热空气 59.7L/min,旁路空气 60L/min,去离子水 7.758L/min 和电流设定值 25A。在 400 秒的仿真时间内,每次单独引入一个扰动阶跃,即其中一个输入是变化的,另六个输入保持不变。此外,将 400 秒的时间分为两个阶段以便于观察系统响应的变化,第一阶段为 200 秒之前,第二阶段为 200~400 秒。

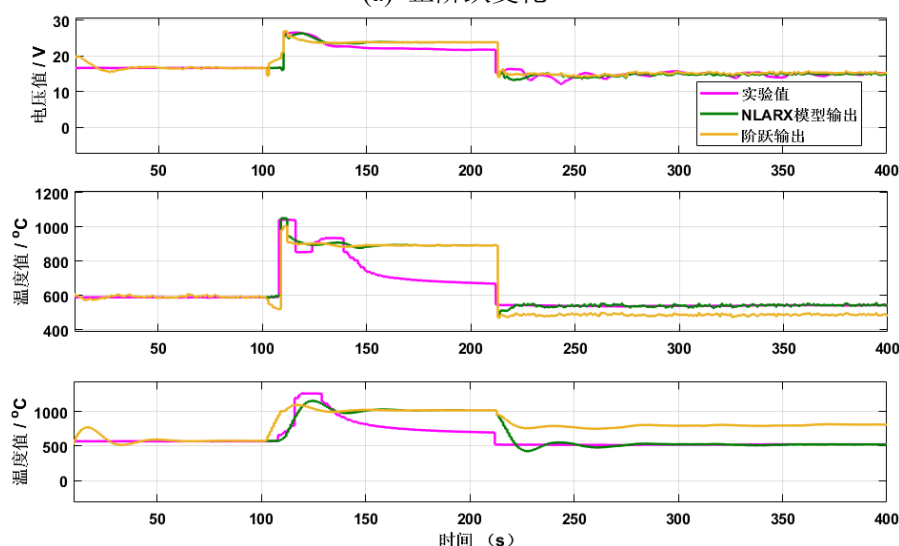
(1) 重整甲烷流量阶跃变化

重整甲烷流量(u_1)的变化通常与外部负载的需求变化有关,这可能会对 SOFC 系统的运行造成挑战。为了找出 SOFC 电堆的前置供应量对系统性能波动方面的影响。通过假设供热甲烷流量、阴极空气流量、供热空气流量、旁路空气流量、给水量和电流设定值为常量,对 u_1 的阶跃进行了独立模拟,如图 5.10 所示。在图 5.10 中,输出响应在 u_1 扰动开始时迅速变化,显示出 u_1 的阶跃给系统的热电特性带来了显著影响。具体表现为,在第一阶段 100 秒时,系统引入 u_1 正阶跃变化(+10%),电堆电压(y_4)和燃烧室内部温度(y_7)的输出响应剧烈,分别呈现出先升后降和先降

后升的趋势。尾气燃烧室入口温度 (y_5) 经过 2 秒后出现了显著的升高, 且温度峰值显著高于从实验中采集的温度最大值。这是因为 u_1 的突然升高造成了电化学反应的加剧, 引起了电压的陡升, 但该过程并不稳定, 会出现一定的波动, 再经历一段时间后, 回到上升趋势, 在经过缓冲时间后, 电压值回到平稳状态, 此时的电压值高于 u_1 提升前的电压值。在第二阶段, u_1 恢复后, 电堆的电压经小幅波动后降至稳定。



(a) 正阶跃变化



(b) 负阶跃变化

图 5.10 重整甲烷流量 $\pm 10\%$ 阶跃变化而产生的输出响应曲线 (上: 电压趋势; 中: 燃烧室入口温度趋势; 下: 燃烧室内部温度趋势)

相反地, 当重整甲烷 (u_1) 负阶跃变化 (-10%) 时, 电堆电压出现小幅降低后又

显著提升，尾气燃烧室内部的温度（y7）也出现了先微降又显著提升的情况，但峰值的出现时刻略有推迟，同时峰值温度也高于标称重整甲烷流量下的温度峰值。尾气燃烧室的入口温度并未经过先降低的过程，而是直接升高，且升温时间略有提前。

电压的变化趋势是因为单位时间内进入 SOFC 电堆的燃料量降低，燃料在电堆反应区停留时间延长，使得电堆的电化学反应更完全，导致了电堆的电压峰值高于标称值。另外， u_l 的降低致使单位时间内从电堆中带出的热量减少，因此尾气燃烧室的温度比标称 u_l 供给时要低。基于这一特定的分析可以推断，随着输入阶跃的变化引起的三个输出响应呈现出显著的非线性。因此， u_l 对 SOFC 系统有强烈的影响。

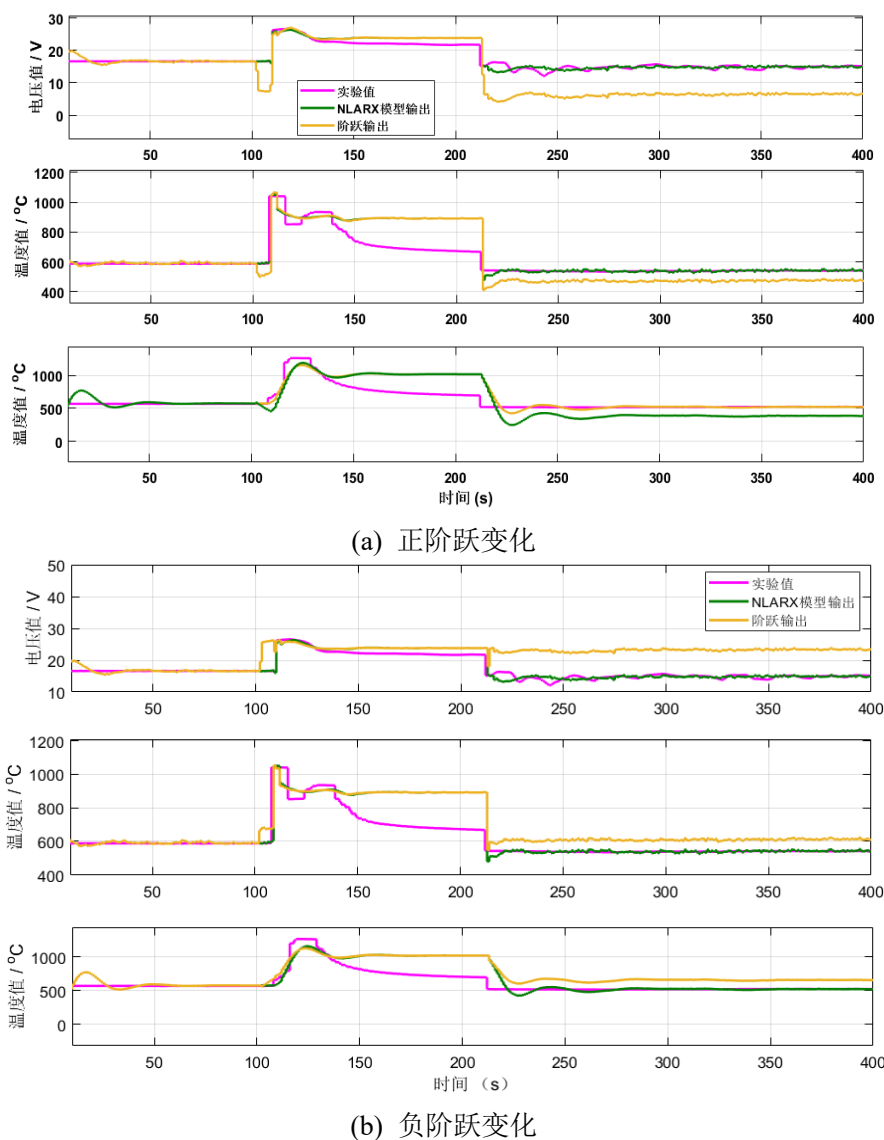


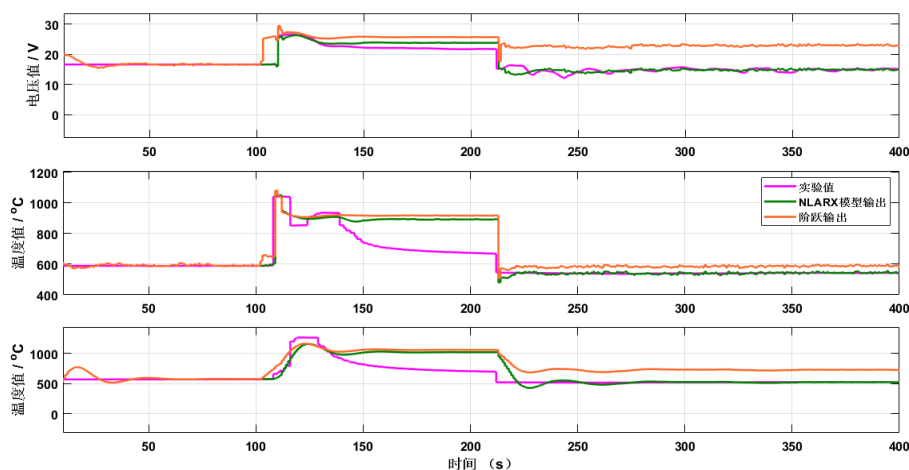
图 5.11 供热甲烷流量 $\pm 10\%$ 阶跃变化而产生的输出响应曲线（上：电压趋势；中：燃烧室入口温度趋势；下：燃烧室内部温度趋势）

(2) 供热甲烷流量的阶跃变化

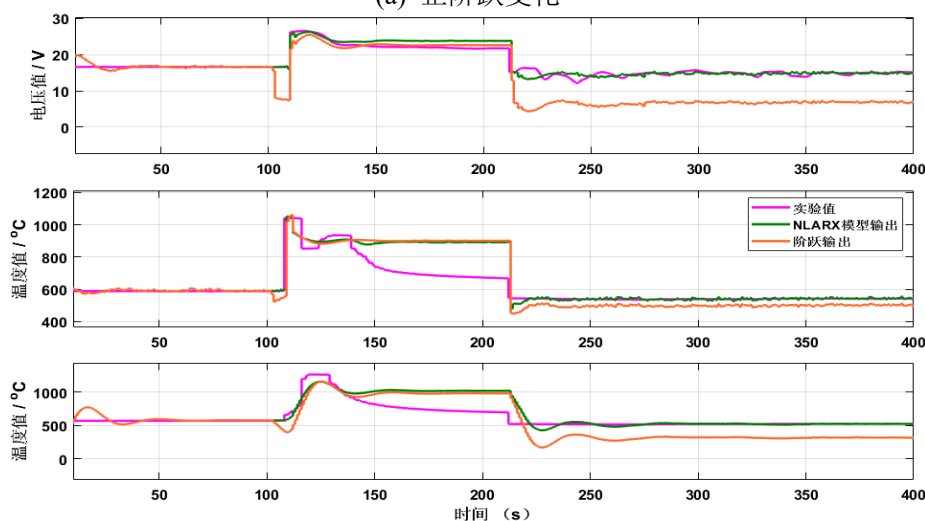
供热甲烷流量 (u_2) 的变化通常会影响到甲烷重整制氢的比例和重整器的出口燃料 (CO 和 H_2) 温度。此外, 当水碳比供给比例不恰当时, 会造成重整器、燃料供给歧管和 SOFC 电堆入口的积碳, 从而会影响到系统的热电特性。

从图 5.11(a)中可知, 当提升 u_2 时, 电压和尾气燃烧室的温度虽有一定的波动, 但并未对电压和温度峰值造成明显影响, 仅对系统进入稳态后的稳定值产生影响。

当 u_2 负阶跃变化时, 除电压响应和尾气燃烧室入口温度响应提前外, 电压和温度峰值均未出现变化。从结果来看, 虽然 y_4 、 y_5 和 y_7 的信号峰值未受到影响, 但其响应时间和稳态值均有了显著变化。因此, 认定变量 u_2 对系统响应有强烈的影响。



(a) 正阶跃变化

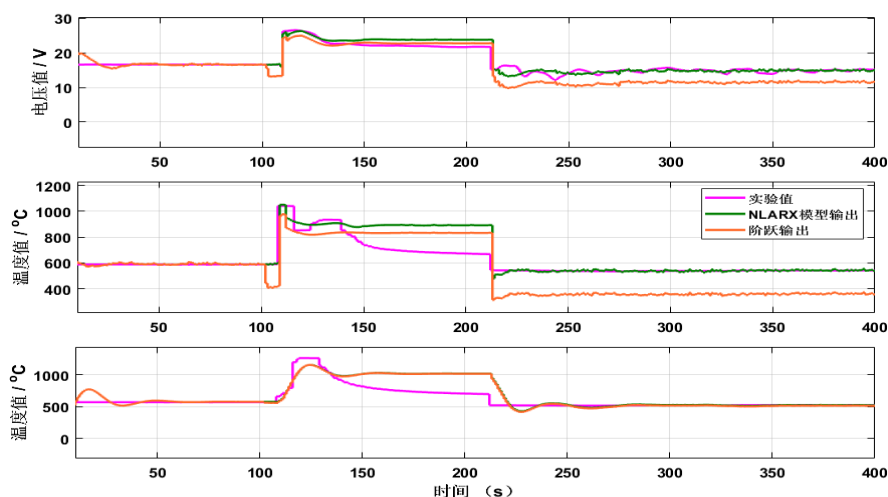


(b) 负阶跃变化

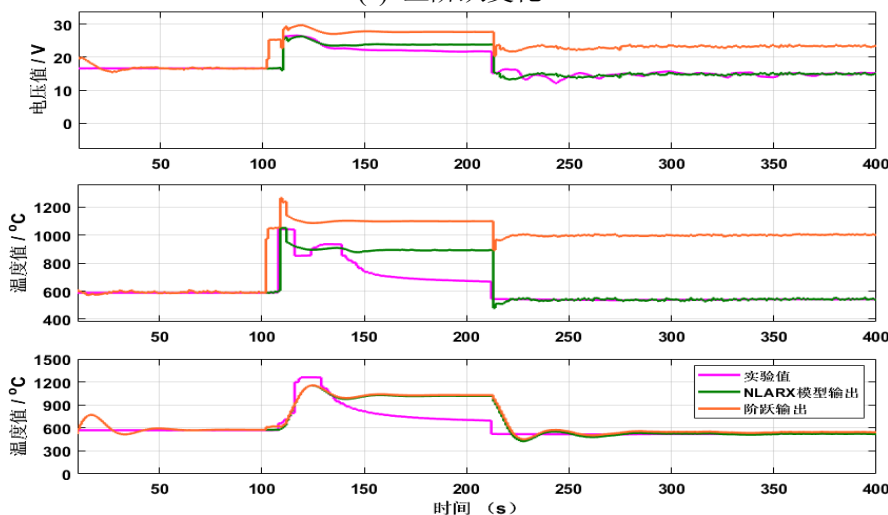
图 5.12 阴极空气流量阶跃变化 $\pm 10\%$ 时的输出响应曲线 (上: 电压趋势; 中: 燃烧室入口温度趋势; 下: 燃烧室内部温度趋势)

(3) 阴极空气流量的阶跃变化

有关阴极空气流量 (u_3) 对 SOFC 系统热电性能的影响可以参见图 5.12。结果表明, 当 u_3 呈正阶跃变化时, 放电电压和尾气燃烧室入口温度显著升高。这是因为 u_3 的增加, 致使单位时间内阴极空气在与尾气热交换器换热时携带了更多的热量进入电堆, 从而促使电堆温度和电堆的放电特性得到提升。在这种条件下, 单位时间内电化学反应放出更多的热, 带出电堆后导致了燃烧室入口温度升高。另外, 因更多的燃料参与了电化学反应, 导致了进入尾气燃烧室的剩余燃料量降低, 使得尾气燃烧室的温度低于标称 u_3 时的尾气燃烧室温度值。



(a) 正阶跃变化



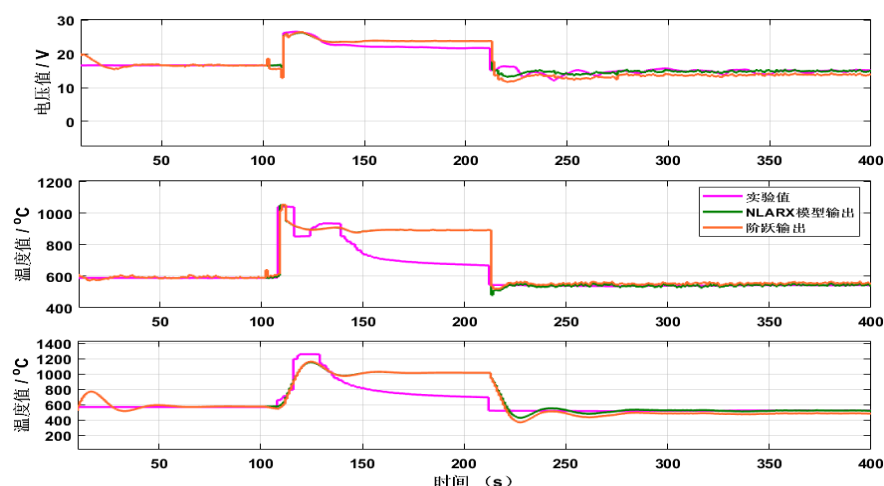
(b) 负阶跃变化

图 5.13 供热空气流量 $\pm 10\%$ 阶跃变化而产生的输出响应曲线 (上: 电压趋势; 中: 燃烧室入口温度趋势; 下: 燃烧室内温度趋势)

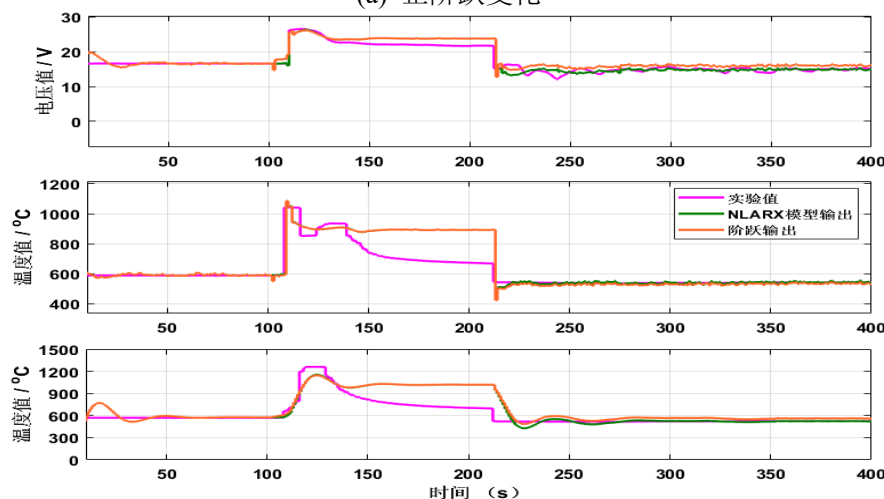
当 u_3 进行负阶跃时, 系统出现相反响应特性, 电压值、尾气燃烧室入口温度和尾气燃烧室内部温度均未超过峰值, 符合 SOFC 系统热安全要求。从图 5.12 来看, u_3 对 y_4 、 y_5 和 y_7 存在显著的动态响应。

(4) 供热空气流量的阶跃变化

供热空气流量(u_4)的变化造成的影响与供热甲烷流量是不同的, 从图 5.13 的变化趋势可以看出, 虽然与图 5.11 所示的由供热甲烷流量阶跃变化引起的变化趋势基本一致, 但对于电压值和尾气燃烧室温度值的峰值影响却是显而易见的。这与 SOFC 系统中通入电堆的阴阳极气体所发挥的作用有关。



(a) 正阶跃变化



(b) 负阶跃变化

图 5.14 旁路空气流量发生 $\pm 10\%$ 阶跃变化时的输出响应曲线 (上: 电压趋势; 中: 燃烧室入口温度趋势; 下: 燃烧室内部温度趋势)

在其他控制输入量不变时, u_4 的升高和降低对于电压值和温度值呈现出相反的关系。因此, u_4 对 y_4 、 y_5 和 y_7 的动态响应影响显著。

(5) 旁路空气流量的阶跃变化

旁路空气流量(u_7)是直接控制 SOFC 系统尾气燃烧室温度的关键变量, 其间接地影响着整个系统的热平衡, 因此 u_7 也是保证 SOFC 系统热安全的关键变量之一。因 u_7 并不经过电堆而是直接将常温空气通入尾气燃烧室, 它对系统电特性的影响需要首先历经尾气燃烧室尾气与热交换器换热, 进而影响电堆的阴阳极气体温度来实现。从图 5.14(a)和(b)中可以看出, 当 u_7 出现正阶跃或负阶跃时, 电特性、温度特性的动态响应均有明显的滞后, 且除 y_5 外, 输出 y_4 和 y_7 的峰值并未出现显著的变化。原因是 u_7 将更多燃烧室的高温气体快速吹出后与阴极空气发生了热交换, 这个过程需要消耗一定的时间。因此, u_7 对 y_5 具有显著影响。从图 5.14 中也可以看出, u_7 的阶跃对 y_7 同样存在较大影响。

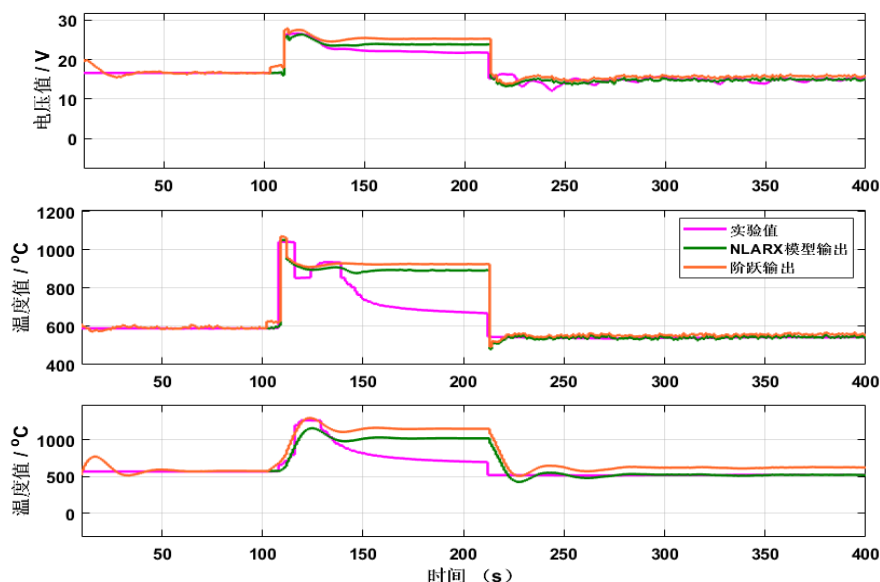
(6) 去离子水供给流量的阶跃变化

去离子水流量(u_8)作为系统的主要输入量之一, 其主要功能是重整制氢, 它以水蒸气的形式参与系统的高温重整反应中, 其流速直接影响到通入 SOFC 电堆中 CO 和 H_2 所占的质量分数。根据第二章的机理模型分析可知, 水碳比是影响积碳的重要因素且是恒值, 在其他变量不变的情况下, 对去离子水进行正负阶跃的调整, 会直接影响到系统中通入的燃料量。

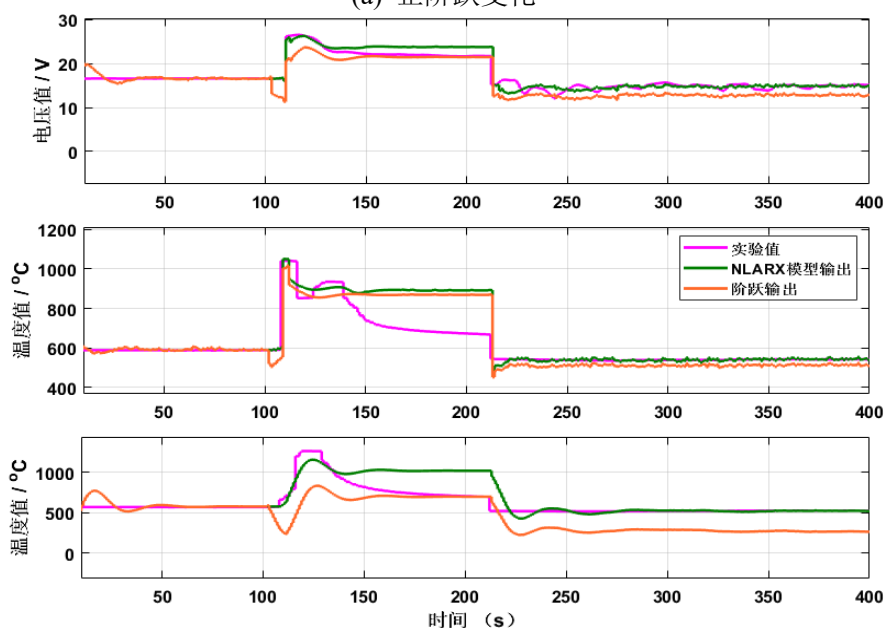
在前期, u_8 的正阶跃代表水碳比的提升, 而 u_8 的负阶跃代表的是水碳比的降低。这在一定程度上均会引发系统内部重整器或电堆的积碳。起初少量的积碳并不会对系统造成严重影响。但随着时间的推移, 积碳量的逐渐加大, 会直接影响到电堆的热电特性。在短期不恰当的水碳比下, SOFC 系统的电特性不会有明显的动态响应差异, 仅表现在参与电化学反应的燃料中各气体的占比。

从图 5.15(a)中可以看出, 当去离子水正阶跃变化时, 电压稳态曲线略有提升, 这是因为较大的水碳比能够有效提升天然气转化为 CO 和 H_2 的转化率, 这对于 SOFC 电堆的电化学反应是有利的。当去离子水出现负阶跃变化时(图 5.15(b)), 水碳比降低, 原因是天然气转化率的降低, 并不利于 SOFC 电堆的电化学放电。在燃烧室温度方面, 因水碳比的提升(图 5.15(a)), 使得尾气燃烧室入口和内部温度均有提升, 这是因为更加充分的电化学反应, 使得更多的热量被带出, 进入尾气燃烧室中。反之,

如图 5.15(b)所示。因此得出结论, u_8 对 y_5 的动态响应存在显著影响。



(a) 正阶跃变化



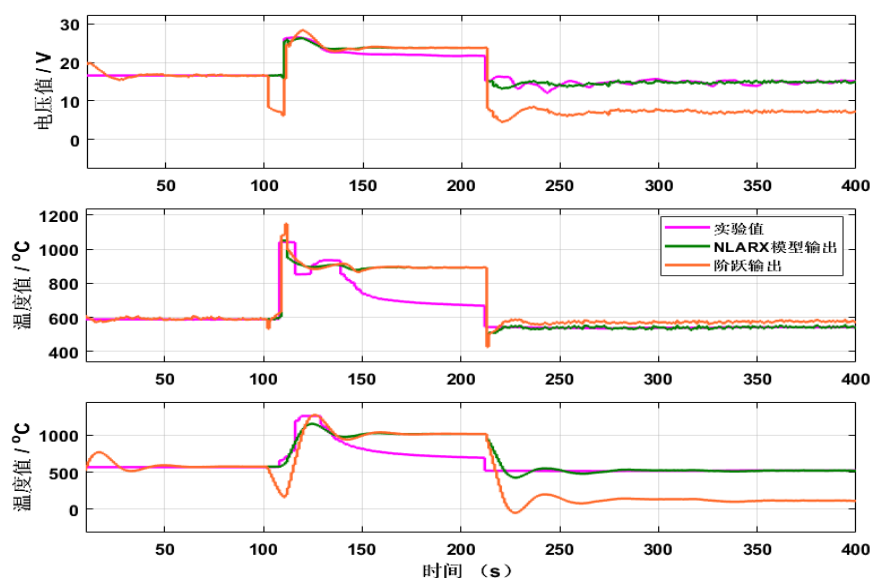
(b) 负阶跃变化

图 5.15 去离子水流量阶跃变化 $\pm 10\%$ 时的输出响应曲线(上:电压趋势;中:燃烧室入口温度趋势;下:燃烧室内温度趋势)

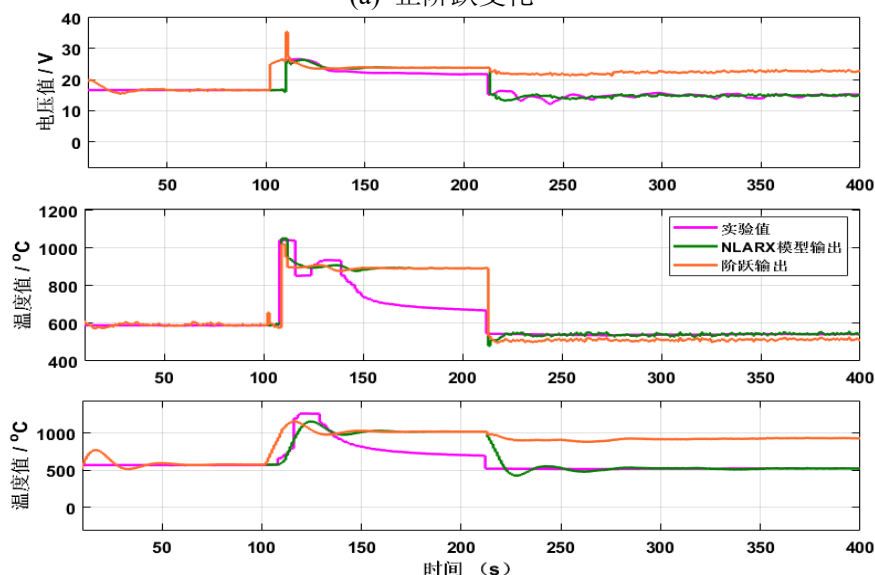
(7) 电流设定值的阶跃变化

电流设定值(u_9)的变化直接影响到 SOFC 系统放电功率的变化,最直接的体现就是电压的改变,即当电流值出现正阶跃时(图 5.16(a))电压值降低,负阶跃时(图

5.16(b) 电压值升高。而尾气燃烧室的温度则会因电堆内部电化学反应程度出现变化：当电流值升高（降低）时，电堆内部放热量增多（减少），因单位时间内被气流带出电堆的热量变多，导致尾气燃烧室入口温度升高（降低）。在燃料供应量不变的情况下，因电化学反应程度的提升，在电堆内部有更多的燃料被消耗掉，导致了进入尾气燃烧室的可燃气体变少（多），尾气燃烧室内部温度降低（升高）。由此看出， u_9 对 y_4 、 y_5 、 y_7 有显著影响。



(a) 正阶跃变化



(b) 负阶跃变化

图 5.16 电流阶跃变化 $\pm 10\%$ 时的输出响应曲线（上：电压趋势；中：燃烧室入口温度趋势；下：燃烧室内部温度趋势）

5.4 SOFC 系统的健康管控

5.4.1 敏感性分析和关键性能指标

采用多变量摄动法进行局部灵敏度分析，可以确定输入模型参数对模型输出的相对重要性^[182]。而动态 SOFC 系统辨识模型的灵敏度信息将有助于理解模型的预测能力和输入参数变化对应的输出不确定性。敏感性分析能够为系统的动静态分析做出定量论证^[183]。

表 5.2 SOFC 系统模型输入输出的敏感度分析表

输入	输入变化率	输出量敏感指数			指数和	指数和 > 300 ?
		y4	y5	y7		
u1	+10%	8.33	312.5	520.83	1022.07	T
	-10%	2.91	52.5	125		
u2	+10%	2.26	72.65	150	413.31	T
	-10%	2.04	68.18	118.18		
u3	+10%	0.186	1.46	0.05	2.423	F
	-10%	0.037	0.46	0.23		
u4	+10%	0.23	8.66	0.03	46.38	F
	-10%	0.58	36.66	0.22		
u7	+10%	0.25	0.66	1.51	74.103	F
	-10%	0.083	56.6	15		
u8	+10%	1.66	23.08	179.48	325.64	T
	-10%	3.21	42.31	75.90		
u9	+10%	0.44	40	48	105.24	F
	-10%	4	12.4	0.4		

从表 5.2 中获知，在单输入量阶跃变化时， $u1$ 、 $u2$ 和 $u8$ 对系统的热电动态响应影响最大。因 $u1$ 和 $u2$ 代表的是天然气的输入， $u8$ 代表的是水蒸气的输入，可以看出天然气和水蒸气的供给量决定了 SOFC 系统的稳定性。这里使用两个关键指标用于衡量系统的稳定性： $R_{s/c}$ 和 $T_{\max}$ 。关键指标可用公式(5.7)和(5.8)计算：

$$\text{水碳比, } R_{s/c} = \frac{n(H_2O)}{n(CH_4)} \times 1.25 \quad (5.7)$$

$$\text{燃烧室温度, } T_{burner} \leq T_{\max} \quad (5.8)$$

5.4.2 基于数据驱动预测控制

要针对 SOFC 系统开展预测控制开发, 因系统的 NLARX 模型是非线性的辨识模型, 需要首先对其进行线性化处理, 再对其进行控制器的设计, 具体方案见图 5.17。

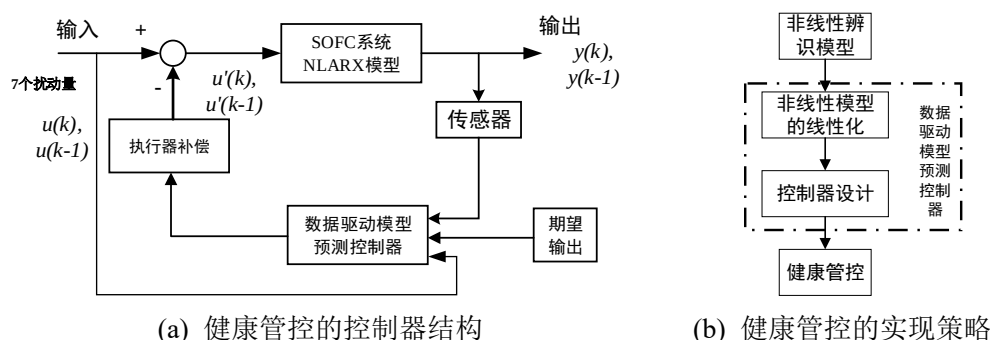


图 5.17 预测控制器结构方案图

(1) 模型线性化

对于非线性系统模型而言, 通过在线性化的过程中, 对其采用泰勒展开式的方式进行处理, 同时舍去高阶项, 即可获得线性化模型。

这里, 对 SOFC 的模型按式(5.9)的形式进行表示:

$$\begin{cases} \dot{x} = l(x, u) \\ y = g(x, u) \end{cases} \quad (5.9)$$

在式(5.8)中, x 为系统的状态量。 u 为系统的控制量, y 为输出量, l 表示系统状态变量与系统控制量之间的非线性关系, g 表示系统的输出量与系统状态量、控制量间的非线性关系。具体的状态量, 控制量和输出量见式(5.10):

$$x = \begin{bmatrix} U_{stack} \\ T_{inlet}^{burner} \\ T_{inside}^{burner} \end{bmatrix}, \quad u = \begin{bmatrix} \dot{N}_{CH_4}^{ref} \\ \dot{N}_{CH_4}^{heat} \\ \dot{N}_{air}^{heat} \\ \dot{N}_{air}^{heat} \\ \dot{N}_{bypass}^{air} \\ \dot{N}_{steam}^{ref} \\ I_s \end{bmatrix}, \quad y = \begin{bmatrix} U_{stack} \\ T_{inlet}^{burner} \\ T_{inside}^{burner} \end{bmatrix} \quad (5.10)$$

在线性化之前, 需要确定一个稳态操作点, 在该工作点附近对其进行泰勒展开, 即可获得线性化的系统模型。

$$\begin{cases} \dot{x} = A\Delta x + B\Delta u \\ \Delta y = C\Delta x + D\Delta u \end{cases} \quad (5.11)$$

式(5.11)中, A 为系统矩阵, B 为输入矩阵, C 为输出矩阵, D 为扰动矩阵, 各矩阵值与所选定的泰勒展开工作点相关。 Δ 表示为变量与稳定工作点间的差值。

在得到线性化模型后, 将其作为预测模型进行控制器的设计。

(2) 价值函数的确定

SOFC 系统的控制目标是要同时实现较高的发电效率和较低的热电安全问题, 系统参数也存在温度和电特性指标的限制问题。本文以 1kW SOFC 系统为对象, 在消除热电抖振现象的基础上, 尽可能的要求水碳比较小, 因此, 提出的优化问题描述为,

$$\min_{\Delta u_f(k)} J(y(z_k), u(z_k), \Delta u(z_k), \varepsilon(z_k), N_p, N_u) \quad (5.12)$$

其中, 有

$$\left\{ \begin{aligned} J &= \|\Psi_y \hat{y}(k+1) - R_e(k+1)\|^2 + \|\Psi_u u(k)\|^2 + \|\Psi_{\Delta u} \Delta u(k)\|^2 + \|\Psi_\varepsilon \varepsilon(k)\|^2 \\ &u_{\min}(k+q) \leq u(k+q) \leq u_{\max}(k+q) \\ &\Delta u_{\min}(k+q) \leq \Delta u(k+q) \leq \Delta u_{\max}(k+q) \\ &y_{\min}(k+m) \leq y(k+m) \leq y_{\max}(k+m) \\ &\varepsilon_{\min}(k+m) \leq \varepsilon(k) \leq \varepsilon_{\max}(k+m) \end{aligned} \right. \quad (5.13)$$

和

$$\left\{ \begin{aligned} \Psi_y &= \begin{bmatrix} \chi_{y,1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \chi_{y,2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \chi_{y,N_p} \end{bmatrix} \\ \Psi_u &= \begin{bmatrix} \chi_{u,1} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \chi_{u,2} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \chi_{u,N_u} \end{bmatrix} \\ \dots & \end{aligned} \right. \quad (5.14)$$

在式(5.12)~(5.14)中, $\hat{y}(k+1)$ 表示的是 SOFC 系统的预测控制输出序列; $\Delta u(k)$ 表示的是控制序列的增量; N_u 表示控制时域, N_p 表示预测时域; 当 $N_p \geq N_u$ 时, 可

认为除控制时域以外的控制量是恒定不变的； Ψ_u 和 Ψ_y 均表示权重矩阵； $R_e(k+1)$ 表示的是 SOFC 系统的参考目标输入值； z_k 表示二次规划的决策。

此外，价值函数式(5.12)中的 J 由 4 部分组成：

1) 输出参考值的跟踪

输出参考值的跟踪采用式(5.15)进行：

$$J_y(z_k) = \sum_{j=1}^{n_y} \sum_{i=1}^{N_u} \left\{ \frac{w_{i,j}^y}{s_j^y} [r_j(k+i|k) - y_j(k+i|k)] \right\}^2 \quad (5.15)$$

N_u 是控制时域， n_y 是输出变量的个数， $y_j(k+i|k)$ 是第 i 个预测步长时第 j 个输出预测值； $r_j(k+i|k)$ 是第 i 个预测步长时第 j 个输出参考值； s_j^y 是在第 j 个输出量的比例因子； $w_{i,j}^y$ 是在第 i 个预测步长上调整第 j 个输出的权重； z_k 是二次规划决策，由 $z_k^T = [u^T(k|k) \ u^T(k+1|k) \ \cdots \ u^T(k+p-1|k) \ \varepsilon_k]$ 来表达， ε_k 是松弛变量。

2) 操纵变量的跟踪

操纵变量的跟踪采用式(5.16)进行：

$$J_u(z_k) = \sum_{j=1}^{n_u} \sum_{i=1}^{N_u-1} \left\{ \frac{w_{i,j}^u}{s_j^u} [u_j(k+i|k) - y_{j,target}(k+i|k)] \right\}^2 \quad (5.16)$$

其中， n_u 为操纵变量个数，其余各变量参数的含义与输出参考值变量的跟踪相类似。

3) 操纵变量率的跟踪

采用式(5.17)进行：

$$J_{\Delta u}(z_k) = \sum_{j=1}^{n_u} \sum_{i=1}^{N_u-1} \left\{ \frac{w_{i,j}^{\Delta u}}{s_j^{\Delta u}} [u_j(k+i|k) - y_j(k+i-1|k)] \right\}^2 \quad (5.17)$$

其中，各变量参数与参考值变量的跟踪相类似。

4) 约束冲突的处理

因多变量的控制间约束的限制不同，往往是存在冲突的，为了有效解决这种矛盾，引入惩罚因子 ρ_ε ，采用式(5.18)进行折中处理：

$$J_\varepsilon(z_k) = \rho_\varepsilon \varepsilon_k^2 \quad (5.18)$$

其中，各变量参数与参考值变量的跟踪相类似， ρ_ε 是惩罚权值。

(3) 状态估计

在如式(5.19)的 SOFC 系统中，未知状态的估计可以采用卡尔曼滤波的方式来实现。

$$\begin{aligned}x_c(k|k-1) &= Ax_c(k) + Bu_o(k) \\ y(k) &= Cx_c(k) + Du_o(k)\end{aligned}\quad (5.19)$$

当假设值和优化值不同时，再次修正 $x_c(k|k-1)$ ：

$$x_c^{rev}(k|k-1) = x_c(k|k-1) + B_u[u^{act}(k-1) - u^{opt}(k-1)] \quad (5.20)$$

在式(5.20)中， $x_c(k|k-1)$ 为 $k-1$ 时刻的状态估计， $u^{act}(k-1)$ 为假定的 $k-1$ 时刻到 k 时刻的操纵变量稳态值； $u^{opt}(k-1)$ 为 $k-1$ 时刻到 k 时刻的操纵变量优化值。 B_u 为对应于控制量观测器参数 B 的列。

计算估计值与实际值的误差：

$$e(k) = y_m(k) - [C_m x_c^{rev}(k|k-1) + D_{mv} v(k)] \quad (5.21)$$

其中， $y_m(k)$ 为当前测得的实际误差值， C_m 为观测器参数 C 的行； D_{mv} 为对应于测量的输入输出值的观测器参数 D 的行和列； $v(k)$ 是当前时刻测得的扰动值。

状态估计的更新：

$$x_c(k|k) = x_c^{rev}(k|k-1) + Me(k) \quad (5.22)$$

其中， M 为卡尔曼增益矩阵常数。

然后，利用当前状态估计 $x_c(k|k)$ 来求解 k 区间上的二次规划，其解为 $u^{opt}(k)$ 。

最后，以求得 k 时刻对 $k+1$ 时刻的估计值：

$$x_c(k+1|k) = Ax_c^{rev}(k|k-1) + B_u u^{opt}(k) + B_v v(k) + Le(k) \quad (5.23)$$

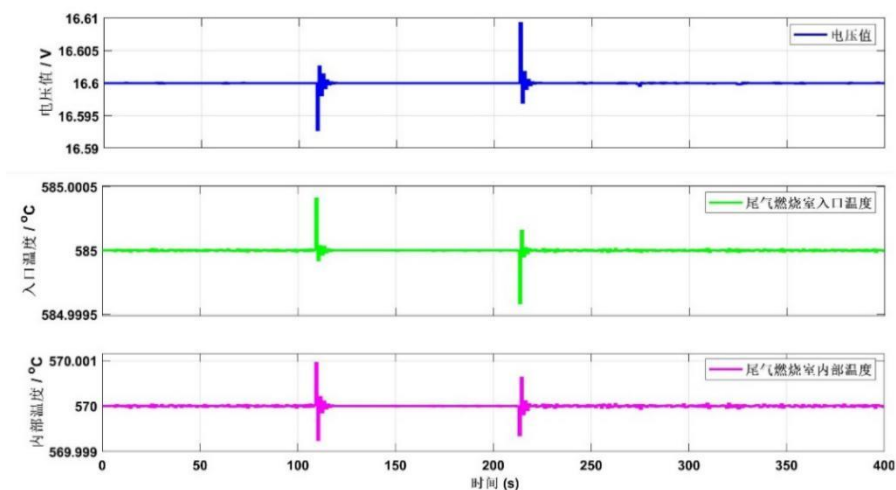
其中， L 为卡尔曼增益矩阵常数； B_v 为对应于 $v(k)$ 的观测器参数 B 的列。

(4) 二次规划问题的求解

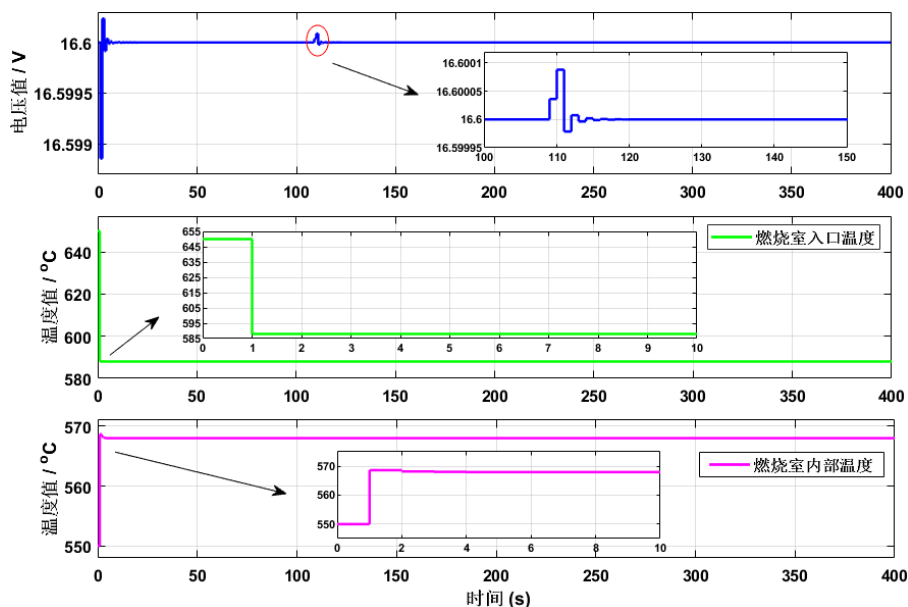
预测控制在每个控制区间都需要解决二次规划 (QP) 问题。该问题的解决在于确定在下一个控制区间所要使用的操纵变量 (MVs)。相关求解的方式参见文献[184]，这里不再赘述。

5.4.3 SOFC 系统的管控结果

在 Matlab/Simulink 中搭建如图 5.17 和上述算法的控制器后,将其与 SOFC 系统 NLARX 模型连接,将仿真时间设定为 400 秒,预测时域设定为 10 秒,控制区域设定为 2 秒,采样间隔为 1 秒,完整的算法实现在 MPC 工具箱中自动完成。



(a) MPC1 控制器效果



(b) MPC2 控制效果

图 5.18 两种预测控制器结果对比图

为了验证图 5.17(a)控制器的效果,将 5.4.2 节中所描述的算法 (MPC1) 和先前已开发的子模型空间推导算法^[152] (MPC2) 进行对比,分别将参考输出 $[y_4, y_5, y_7]$ 设

定为[16.6V, 585°C, 570°C], 运行后得到图 5.18 的运行结果。经对比发现, MPC1 的控制效果优于 MPC2, MPC1 虽然电压的幅值变化范围稍大于 MPC2 的结果, 但就整体的稳定性而言, MPC1 的整体幅值范围是小于 MPC2 的, 这主要体现在 MPC2 的尾气燃烧室内部温度变化范围超过了 10°C, 同时在使用 MPC2 时, 初始值点的震荡表现较为强烈。

对于 SOFC 系统而言, 在 MPC1 和 MPC2 的作用下, 电压和温度的偏离值最终都趋于了参考值[16.6V, 585°C, 570°C], 但 MPC1 的控制结果与参考值间的偏差更小。由此可知, MPC1 的控制效果优于 MPC2。

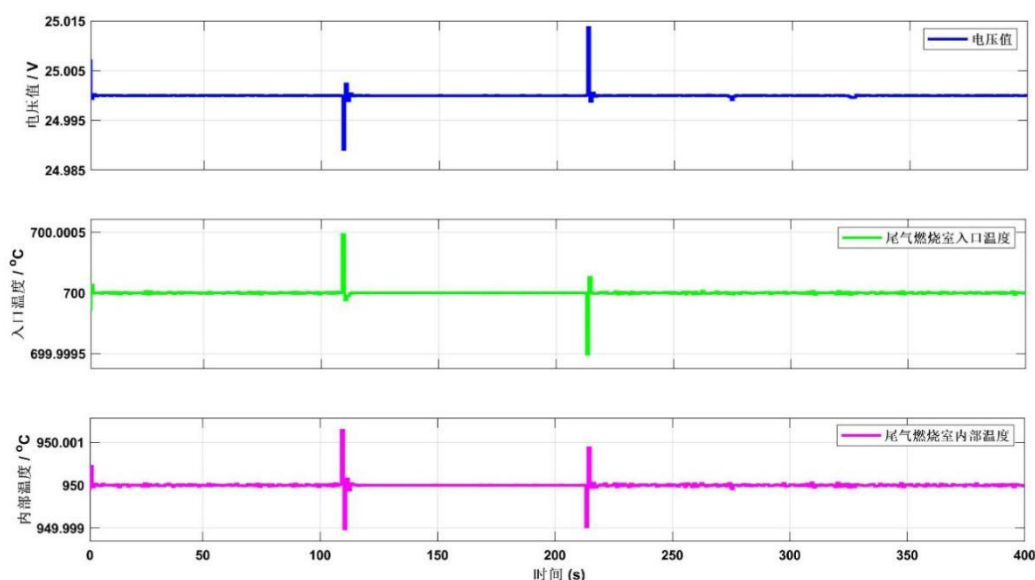


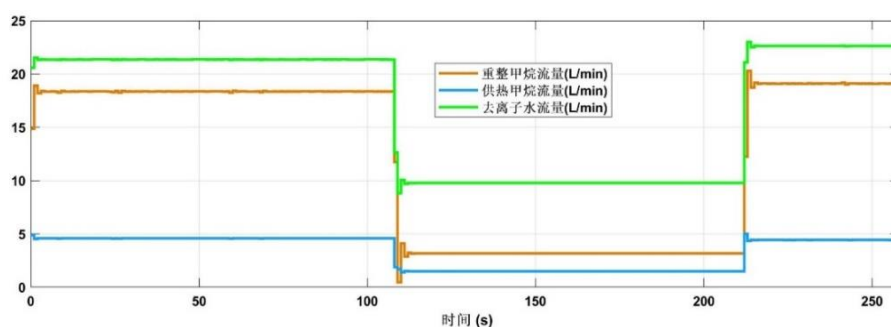
图 5.19 预测控制输出结果（上：电压；中：燃烧室入口温度；下：燃烧室内部温度）

为了进一步验证所设计的预测控制器效果, 将输出参考值 $[y_4, y_5, y_7]$ 设定为[25V, 700°C, 950°C], 经过调整控制参数后, 得到如图 5.19 所示的控制结果。从图 5.19 可以看出, SOFC 系统模型的动态输出很好的满足了参考输出值, 仅在运行初期出现了不稳定现象。即使在 100 秒引入实际实验中出现的燃料供给异常现象, 系统的放电电压也仅出现了很小的波动, 该波动的电压幅值未超过 0.03V。在实际中, 该波动可以忽略不计。同样在尾气燃烧室入口温度和内部温度方面, 则发生的波动均未超过 1°C, 这个波动是非常轻微并可以忽略的。

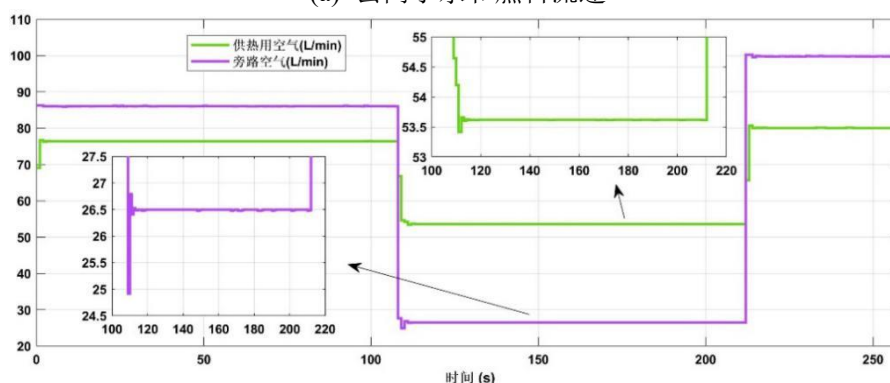
另外, 从 SOFC 系统响应的输入量来看, 因要保证系统的放电稳定性, 将放电电流 u_9 设定为常数 25A, 其余输入量的趋势见图 5.20。从图 5.20 中可知, 各输入量均在式(5.4)的范围内, 所以, 认为本章所设计的控制器是能够有效控制 SOFC 系统热

电抖振现象的。

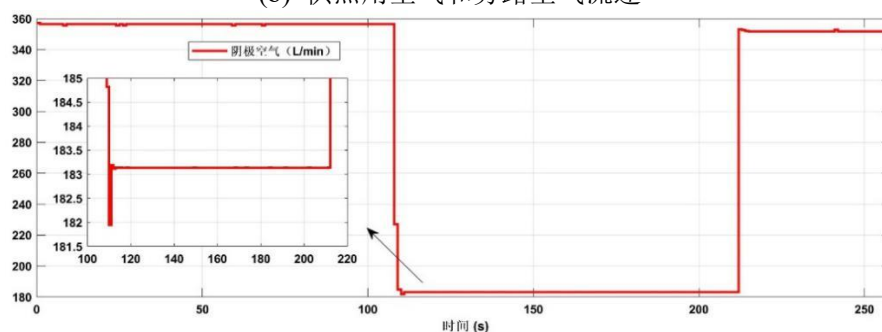
先前在 7×3 系统中，已定义了另外 2 种输出状态： S/C 比和 $T_{\max}$ 。然后， 7×3 系统转化为 7×2 系统（图 5.21）。如前文所述，输入包括重整甲烷流速（ u_1 ）、供热甲烷流速（ u_2 ）、阴极空气流速（ u_3 ）、供热空气流速（ u_4 ）、旁路空气流速（ u_7 ）、去离子水流速（ u_8 ）和电流设定值（ u_9 ）。然后通过该简化的 7×2 系统进行分析。



(a) 去离子水和燃料流速



(b) 供热用空气和旁路空气流速



(c) 阴极空气流速

图 5.20 理想控制结果下的系统输入值曲线图



图 5.21 简化后的 SOFC 系统输入输出示意图

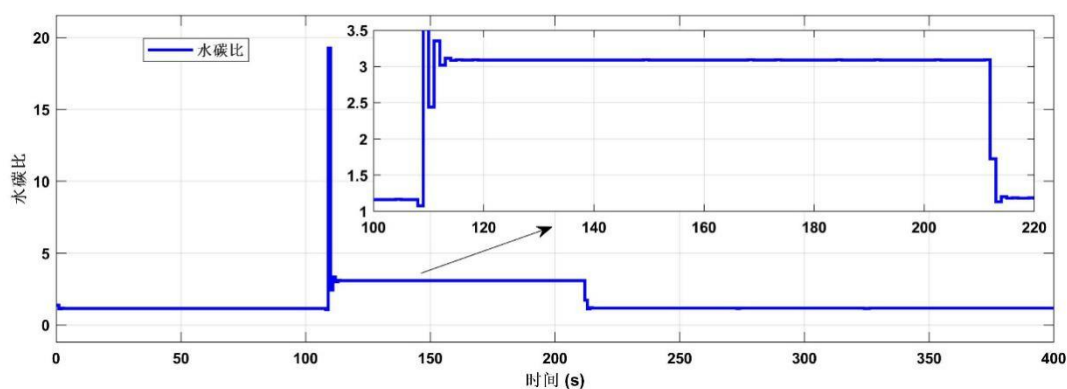


图 5.22 理想控制下的 S/C 比曲线图

如图 5.22 所示，在获取理想的 SOFC 系统的放电输出和尾气燃烧室的温度安全前提下， $R_{s/c}$ 除去引入热电抖振故障现象时的短暂失控外，其余时刻 $R_{s/c}$ 的调节范围被稳定在 1.0~3.5 之间。结合图 5.19 和图 5.20 可知，SOFC 系统的热电抖振得到很好的抑制。这个结果与 Chiodo 的研究结果是近似的^[185]。较低的水碳比能够有效提升重整反应的稳定性。尽管当通入的水蒸气量过大时，完全的重整反应仍然能够得到保证。但是在水蒸气和甲烷混合时，水蒸气流速增加，可能会因环状流和雾状流导致突沸的出现^[186]。对于 $T_{\max}$ 而言，因系统的温度最高值就出现在尾气燃烧室，又因该部件的温度在该控制方案下属于可自由设定的值，由此，该控制器可以保证 $T_{\max}$ 处于安全的范围。

在系统效率方面，计算 SOFC 系统的能量转化效率时，忽略系统本身的热电损耗，仅考虑放电效率和热效率。热效率由放置在尾气排出系统的冷却水箱水温的变化来计算。

当使用所设计的控制器时，这段电效率损失并未发生，能量转化效率 η 采用式 (5.24) 进行计算。

$$\eta = \frac{I_s * U_{out} * t + V_{water} * \rho * C_{water} * \Delta T_{water}}{N_{CH_4} * LHV_{CH_4}} * 100\% \quad (5.24)$$

这里的 I_s 为设定的放电电流, U_{out} 为放电电压(V), V_{water} 为冷却水的体积(L), C 为比热容($J/kg \cdot ^\circ C$), ΔT 为温度的变化值($^\circ C$), t 为时间(s), N 为气体供给总量(L), LHV 为低热值(J/L), ρ 为水的密度(kg/L)。

当采用 MPC2 控制器时, 可使 100L 的冷却水箱温度上升 $2^\circ C$, 因此有 $8.4 \times 10^5 J$ 的能量转化为了热能。在恒定电压 25V, 恒定电流 25A 时, 甲烷的低热值为 35880J/L, 总消耗甲烷量为 40.8L, 将这些数据代入式(5.24), 获得的能量转化效率 η 为 74.46%。

而当未使用 MPC2 控制器时, 系统在发生抖振时, 电流值为 0A, 处于不放电状态。同时冷却水温并未得到提升, 因抖振消耗时间约为 100 秒, 中断了放电电流, 因此, 放电时间为 300 秒, 能量转化为电的效率是 12.8%。另外, 当抖振发生时, 系统内部的不稳定, 难以准确计算其效率变化, 这里暂将其视为热效率不损失, 则系统的总能量转化效率为 70.19%。由此可知, 在 MPC2 控制器的作用下, 至少将系统的能量转化效率提升了 4.27%。

5.5 SOFC 系统热电抖振管控的分析

上文中, 从控制策略的角度进行了系统热电抖振故障的管控, 在此对相关现象作进一步分析。

根据电堆和尾气燃烧室所表现出的热电特性频繁抖振问题, 结合第三章的系统参数趋势图可推知故障发生在阳极气体供应管路, 可以认定故障起源位置是在电堆之前, 由此可以将故障锁定在重整器、水蒸发器以及热交换器之间。

另外, 在燃料切换实验中, 通过分别对纯氢气和甲烷气体作为 SOFC 系统燃料的实验进行观察 (如图 5.23)。发现在系统中, 氢气作为燃料不会导致 SOFC 电堆的电压波动; 但使用天然气作为燃料时, 会像测试台中一样电压出现抖振 (图 3.1), 而且电压抖振现象比电堆在测试台中工作时表现得更为严重。

此外, 结合天然气 SOFC 系统的设备特点, 因加装了重整器和水蒸发器, 而且内部存在剧烈的重整反应和汽化现象, 造成抖振的原因是去离子水的给水量和天然气供给量。为了验证该判断, 又针对天然气供给量和给水量, 对天然气系统的燃料供给做短时断水处理, 断水时长约 3 分钟, 效果如图 5.24 所示。从图 5.24 中可以看出,

在天然气系统中，缺水供给的三分钟内，电堆电压的剧烈抖振消失了。在恢复供给去离子水后，电堆电压又恢复了抖振。在终止去离子水供给的同时保证系统燃料的供给虽然能够消除抖振，但是却会造成系统内部的积碳现象，从而影响到气体的传输以及 SOFC 电池片的有效反应面积，造成电堆的电化学反应程度降低。

因此，造成天然气系统电堆电压剧烈抖振的根本原因是水碳比的设定供给。去离子水从系统冷箱进入热箱，到进入重整器，中间需要经过汽化，汽化需要蒸发器，而蒸发器内部往往有突沸传热，突沸导致了蒸发器的压力变化，进而影响了水蒸气和燃料气体的流速和电堆电特性。

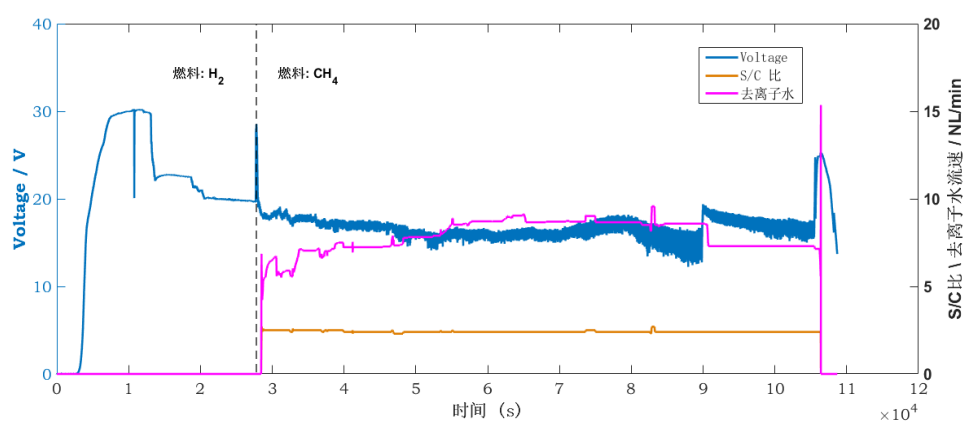


图 5.23 氢气与甲烷气体分别作为燃料的 SOFC 系统电堆特性响应图

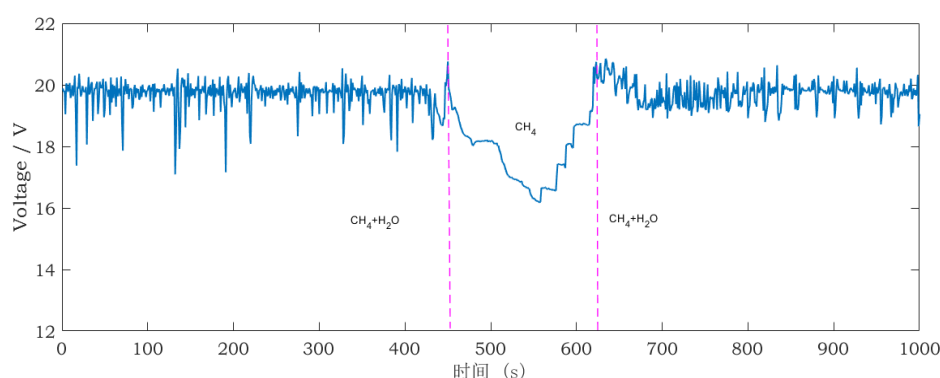


图 5.24 天然气 SOFC 系统缺水时电压响应图

根据以上实验现象分析，所使用水碳比对 SOFC 系统的电特性有很大影响。因此，在燃料气体被流量计准确控制的前提下，可以从改进去离子水供给的方式来改进系统的电特性，从而保证水蒸气进入重整器的均匀性，以提高电堆在系统中的性能，同时延长系统的工作寿命。

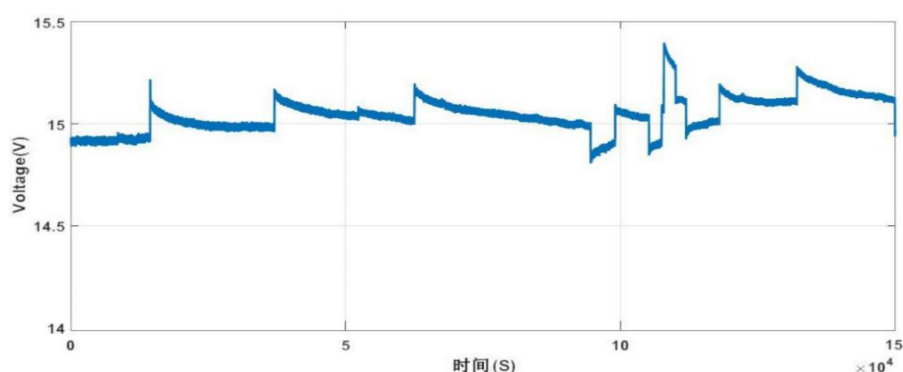


图 5.25 加入限流阀后，SOFC 系统电压曲线趋势图

除控制方案外，仍需针对热电抖振故障提出物理解决方案：在水蒸发器出口加装限流阀以后，电压抖振问题得到有效改善（图 5.25）。通过改善水蒸气的供气流速和压力，进一步说明了电压的剧烈抖振问题来源于去离子水的供给。

5.6 本章小结

本章在系统性能预报和故障的检测与定位基础上，针对 SOFC 系统的热电抖振问题进行了研究，在研究过程中，首先辨识了能够反映 SOFC 系统热电抖振动态响应的数学模型。再利用系统模型进行了动态分析，寻找到影响系统关键输出的变量，并在此基础上利用预测控制进行了系统的健康管控。结果表明，在本研究中辨识出的 SOFC 模型较好地满足了实际 SOFC 系统的放电过程中热电控制输出相应需求，并以此完成的控制达到了系统高效率、稳定运行的结果，这为 SOFC 系统的长寿命运行提供了有效的管控策略。

另外，在控制器设计的过程中，对比了两种基于数据驱动的预测控制方式，找出了控制效果良好的 MPC 算法。结果表明，采用 MPC2 的带反馈的预测控制系统可以实现 SOFC 热电安全的可控，将尾气燃烧室的入口温度和内部温度分别控制在距离理想设定值 1°C 以内，电压值在 0.03V 以内。同时将系统的能量转化效率至少提升了 4.27% ，这为 SOFC 系统的稳定、高效运行提供了方案。本研究的建模和控制策略有助于瞬态 SOFC 系统动态响应行为的理解与控制，相似的方法可以推广到 SOFC 其他问题的建模与管控。

在设备改造方面，由于水碳比引起的水蒸气突沸现象，进而造成天然气 SOFC 系统热电特性的不稳定，通过限流阀对水蒸气的流速和压力进行限制后，电特性抖振现象显著消退。

6 总结与展望

6.1 总结

研究 SOFC 系统性能评估与健康管控策略,对本领域的发展具有重要科学和产业意义。合理评估系统的运行状态是 SOFC 系统领域的一个重要研究分支,其性能的准确评估是令系统稳定、高效和长寿命运行的基本前提,也是对 SOFC 系统出现故障时采取正确管控措施的重要依据。因此,如何有效地识别和评估 SOFC 系统存在的问题,是提升系统性能的重要保证。

另外,系统故障会增加 SOFC 系统的放电不稳定性,降低能量的转化效率,加剧系统的损耗和维修成本。SOFC 系统均需要安装有带故障检测的控制系统,从而有助于实时获取和保存系统的运行数据,这些数据也使得 SOFC 系统的性能评估可以与基于机理模型的方式相结合,有利于准确评测 SOFC 系统的运行状态,从而实现有效的系统管控。

针对当前 SOFC 系统性能评估工作中普遍缺乏样机实验、定量评判和机理推断的现状,以及性能评估结果的可靠性不高和控制策略的设计多以模型为基础所导致的研究方法难以落地等问题,本文以 kW 级 SOFC 独立发电系统作为研究对象,采用机理模型和数据驱动相结合的方式对 SOFC 系统的性能评估和健康管控展开了研究,全文的主要内容:

(1) 为 SOFC 发电系统搭建了多模态机理模型,对系统的多模态(含正常状态、过渡状态和故障状态)运行情况进行模拟,进而从定性的角度分析并获取了系统故障对系统关键热电特性和系统效率的影响规律,有助于系统性能的准确评估。

基于已有的 SOFC 系统样机,依据能量守恒方程、质量守恒方程、能斯特方程等机理方程进行完整系统模型的搭建。在建模过程中结合了 SOFC 系统多模态的演变过程,该过程通过系统单元级的四种典型故障形式(热交换器破裂故障、重整器性能退化故障、尾气燃烧室气流失衡和电堆性能退化故障)在处于正常模态、过渡模态和故障模态下的多类机理方程来表征,以搭建完成 SOFC 系统的多模态模型。然后,基于系统实验中所获得的历史经验设定模态演化衰变系数,以开展 SOFC 系统多模态切换的模拟。借助 Matlab/Simulink 的仿真结果在全局范围内观测到四种故障由正常

模态到故障模态的演化过程，重点观测的变量包括电堆的放电电流、电堆温度、尾气燃烧室温度和系统效率。进一步指出了在机理模型模拟 SOFC 系统基础上采用实验数据驱动的必要性。（相关工作详见第二章）；

（2）分别从热、电安全的角度设计出了尾气燃烧室的温度场分布模拟方法和全工况（冷待机、热待机、长时间持续运行）1kW SOFC 独立发电系统实验方案，结果印证了进一步在机理模型的基础上采用实验数据驱动的必要性，同时提出了基于 EMD 和 Elman 神经网络的 SOFC 系统运行状态预报方法，从而在系统全工况运行的基础上，实现了对 SOFC 系统运行过渡模态的识别。

从热安全的角度，通过三维模拟获得了影响系统温度峰值区——尾气燃烧室的温度场分布的关键因素，这为保证系统的热安全提供了指导。此外，从电安全的角度，分别采用 EMD+Elman 神经网络和 Elman 神经网络的方法，通过对电信号的分析，对系统的过渡模态和全工况运行状态进行预测。同时，所采用的 EMD 算法通过分解的 IMF 可以有效的识别出 SOFC 系统出现性能故障时的过渡模态开始时间。并以此为依据，对 SOFC 系统分阶段的运行情况进行了机理分析，印证了系统运行各阶段响应特性的合理性。（相关工作详见第三章）；

（3）在系统性能预报的基础上，针对由重整器积碳和热交换器破裂引起的阴阳极供气回路故障、及进而引发的尾气燃烧室温度抖振和 SOFC 电堆的电抖振问题，提出了基于主成分分析法和指数加权滑动平均控制图法，以快速实现故障的检测与定位，并进行了典型单元级故障的实证分析，进而针对性地提出了相应的修复方法。

同时，为进一步验证所提出的 PCA+EWMA 方法的有效性，将其与传统方法（ T^2 统计和 Q 统计）进行对比。结果发现，传统的检测方法无法对本文所采用的 SOFC 系统中空气泄漏和燃料供应故障进行有效检测，而新提出的算法能够有效地将系统历史数据快速转换为低维数据进行故障检测与定位。（相关工作详见第四章）；

（4）针对 SOFC 系统中存在的热电特性失稳故障，提出了一种基于非线性自回归模型的系统辨识方法进行相关问题的建模，并在此基础上采用预测控制算法来实现保证系统的热电安全。同时，针对这一现象从设备改造的角度提出了修复方法。

从控制结果反映出，使用的控制器有效地抑制了 SOFC 系统级热电特性的抖振故障，将尾气燃烧室的入口温度和内部温度分别控制在距离理想设定值 1°C 以内，电压值在 0.03V 以内。同时将系统能量转化效率提升了至少 4.27% ，这为 SOFC 系统的稳定、高效和长寿命运行提供了保障。（相关工作详见第五章）；

本文研究所做的工作具有以下 4 个主要创新点:

(1) 搭建 SOFC 系统含故障模态和过渡模态在内的多模态模型, 获取了多模态响应差异, 为准确性能评估提供参考。

(2) 提出基于 EMD+Elman 神经网络的 SOFC 系统全工况下运行状况预报方法。

以 SOFC 系统的历史运行数据为依据, 构建了数据驱动的系统运行状态预报方法。同时该方法在系统的多模态演变过程中能够有效地凸显出过渡模态, 这对于如何找到该过渡过程和系统性能的及时管控具有重要意义。

(3) 提出基于降维方法, 使用低维数据信息快速、准确地实现系统关键单元级部件的故障检测与定位。

(4) 采用基于数据驱动的预测控制方式实现了 SOFC 系统级热电抖振故障的健康管控。

热电抖振现象作为 SOFC 系统的典型故障问题, 抖振现象抑制成功与否直接决定了系统的热电安全, 更对 SOFC 电堆发电的电压影响巨大。本文以数据驱动的方式构建了一个非线性系统模型, 基于关键参数合理地进行了系统级预测控制, 最终实现了 SOFC 系统热电特性的稳定和系统的高效运行。

综上所述, 本文搭建了完整的系统级及单元级的天然气 SOFC 系统的性能评估与健康管控方法框架体系, 从热电安全角度实现了 SOFC 系统由整体到子单元的性能评估, 及热电抖振问题的健康管控。

6.2 展望

本文从 SOFC 系统的机理模型出发, 结合 SOFC 系统、电堆和各主要 BOP 部件的运行状态, 深入研究了 SOFC 系统各关键部件的故障检测, 同时针对系统的热电抖振现象提出了健康管控的手段。但后续工作中尚存在以下值得进一步深入研究的问题:

(1) SOFC 系统工艺进一步改善

本文所研究的 SOFC 系统以天然气作为燃料供应, 且带有外置重整器的系统架构。这种系统结构形式虽然在一定程度上克服了以往采用氢气作为燃料的供给来源形式单一问题。但由本文的第三章可知, 天然气作为燃料给 SOFC 系统的热电稳定性带来了不利影响, 其造成的 SOFC 热电抖振现象给原本就存在较多控制问题的

SOFC 系统加剧了管控的难度。因此,不仅需要考虑控制方面的创新和改进,而且在系统的工艺装备角度也应当考虑如何进一步改进系统的结构,从而在结构机理与控制策略上彻底解决 SOFC 系统存在的热电抖振问题。

(2) SOFC 系统辨识模型精度和控制器的管控能力有待进一步提升

本文在第五章中提及的 SOFC 系统温度和系统放电温度的管控工作是基于 SOFC 系统样机的历史数据辨识出的模型来做的,而因涉及到 7 个输入量和 3 个输出量,这给模型的辨识精度带来了较大的难度,本文所采用的非线性 ARX 辨识模型的精度最高只能达到 86.75%,这对于面向 SOFC 系统的精确控制算法开发需求仍存在一定的差距。

另外,SOFC 系统作为一个多 BOP 部件集成的复杂系统,其自身的热电耦合特性很强,仅做一个 7 输入 3 输出就实现 SOFC 系统的全方位完美管控是有难度的。因此,针对 SOFC 系统存在的控制问题,还有待进一步细化到各 BOP 部件的管控和电堆内部的温度管控等方面,从而实现 SOFC 系统全方位的综合控制。

此外,本文在第三章中对尾气燃烧室搭建了 3 维模型,并进行了温度场模拟研究,找到了其温度分布特性受影响的因素特点。下一步,若能将 Matlab/Simulink 与 Fluent 软件进行联合调试。这对于基于模型与数据驱动相结合的管控来说,将提供更加准确的模型基础。

(3) SOFC 系统故障评估策略的进一步提升

目前工业社会处于大数据时代,现有工作采用的数据量都相对有限。随着未来在 SOFC 系统领域研究投入的增加,实验次数的增加,势必会有更多的有效数据可用于系统性能状态的评估。

(4) SOFC 系统下电堆寿命的预测

本文在第三章中已经提出了对 SOFC 系统性能的预报方法,但未将关注点聚焦在 SOFC 系统的寿命预测层面。而寿命预测工作对 SOFC 系统而言,重要性不亚于故障状态的评估。

致谢

人生是一场漫长的旅途，在这其中总是会遇到很多人、很多事，回想往事，总是惊叹于缘分的美丽。四年前，我还是一个懵懂无知的硕士生，来到华中科技大学进行博士阶段的学习，转眼间，时间已经不知不觉地流淌了这么多。在这四年的学习里，我经历了对知识的渴求、与师长交流的快乐、写不出论文的苦苦挣扎和挑灯夜读时的畅快淋漓，而这些都是我在今后的日子里会时时铭记的。值此毕业之际，这篇学位论文将是我这段求学经历所获得的果实。

在这里首先要感谢我的导师李曦教授。我与恩师的相识不得不说有很多机缘巧合，当初考博时，以邮件方式联系了李老师，获得了李老师的热情回复，这令我很受鼓舞。在科研中，李老师帮助我寻找课题方向，进行学术指导，使我最后取得了不少科研成果。李老师热情开朗、温和善良，对待学生从不责骂，总是循循善诱，给予耐心指导。我对李老师心怀感激，他是我延续梦想的贵人，这份情谊，我将终生难忘。

我其次要感谢的是燃料电池研究中心和煤燃烧实验室的老师（李箭教授、蒲健教授、池波教授、邹春教授、蒋建华副教授、颜冬副教授、向芸老师等），是他们为我的科研工作提供了实验平台，同时给予了一些燃料电池和燃烧室等方向的指导。然后是武汉智能装备工业技术研究院的李伟、柳晓民和康剑等老师们在项目上给予的指导。还有给我们上课的人工智能与自动化学院的老师们，他们都是满腹经纶的学者，将博大精深的控制学科知识传授给我，提升了我的眼界，让我不仅仅局限于眼前的知识，而放眼更广阔的领域。感谢这些老师们！

在华中科技大学学习的这四年，我的同门也给了我很多帮助。许元武、赵东琦、傅俊、仲小博和马吉阳等同门都是我博士阶段的好伙伴，我们经常一起上课，一起吃饭，一起讨论问题，有什么生活上的困难，他们也会积极地伸出援手。和他们在一起的日子，充满了欢声笑语，学生阶段是单纯美好的，这份快乐是他们给我的。还要感谢同住西七舍 405 的朱里、刘良和皮智雄同学，以及同在 1601 班学习的肖强、昌毅、曹瑜和朱振华等同学。

我还要感谢我的亲密伴侣雅萍宝宝，雅萍宝宝近年来对我无微不至的关怀，在我为学业而烦恼忧愁时，她尽其所能来帮助我。我们在一起的时光是幸福、温馨和甜蜜的。感谢她多年的嘘寒问暖和谆谆教诲，是她陪伴我走过多个春夏秋冬，感谢她陪伴

华中科技大学博士学位论文

我观看的每一场演唱会和电影，以及我们一起在唱 KTV 和旅行中度过的时光。她就像我生活中的指南针，为我的未来点明了方向。我相信在我们齐心协力共同奋斗下，我们一定能够拥有更加美好的未来。

在我身后默默支持我的妈妈，她用辛勤的劳动哺育了我。虽然家里经济条件很普通，但是她从没有要我放弃学业，一直在努力的为我创造更好的条件，她对我的爱是无私的。感谢妈妈，我将来一定会让她过上更好的生活！还有那些关心我的亲戚们，谢谢你们多年的关心，以后一定要多联系、多相互关照。

千言万语郁积在我心中，可是文字的表达却是有限的。在今后的日子里，我将继续前行，用更好的成绩回报这些对我有恩的人！最后，谨以此文献给我早逝的父亲！

吴肖龙

2020 年 4 月

参考文献

- [1] Dos Santos K. G., Eckert C. T., De Rossi E., et al. Hydrogen production in the electrolysis of water in Brazil: A review. *Renewable & Sustainable Energy Reviews*, 2017, 68: 563-571.
- [2] 常贵可, 张金磊, 郑春花, 等. 国内固体氧化物燃料电池研究现状与展望. *广州化工*, 2019, 47: 14-16.
- [3] 吴雨泽, 王宇旻, 范红途. 固体氧化物燃料电池(SOFC)系统的研究现状. *能源研究与利用*, 2019: 40-46.
- [4] 张英杰, 吴昊, 曾晓苑, 等. 直接碳固体氧化物燃料电池阳极材料的研究进展. *材料导报*, 2020, 34: 96-104.
- [5] 马腾, 付常亮, 祝得治, 等. 固体氧化物燃料电池电堆电特性的建模. *电源技术*, 2011, 35: 1364-1367.
- [6] 曹红亮. 固体氧化物燃料电池发电系统动态建模与控制: [博士学位论文]. 武汉: 华中科技大学图书馆, 2012.
- [7] 蒋建华. 平板式固体氧化物燃料电池系统的动态建模与控制: [博士学位论文]. 武汉: 华中科技大学图书馆, 2013.
- [8] 张琳. 面向高效率负载跟踪的 SOFC 系统优化与控制研究: [博士学位论文]. 武汉: 华中科技大学图书馆, 2015.
- [9] 韩敏芳. 固体氧化物燃料电池(SOFC)技术进展和产业前景. *民主与科学*, 2017: 25-26.
- [10] 科学技术部. 科技部关于发布国家重点研发计划“制造基础技术与关键部件”等重点专项 2020 年度项目申报指南的通知. 2020, https://service.most.gov.cn/kjih_tztg_all/20200323/3246.html.
- [11] Iwata M., Hikosaka T., Morita M., et al. Performance analysis of planar-type unit SOFC considering current and temperature distributions. *Solid State Ionics*, 2000, 132(3-4): 297-308.
- [12] Xi H. D., Sun J., Tsourapas V. A control oriented low order dynamic model for planar SOFC using minimum Gibbs free energy method. *Journal of Power Sources*, 2007, 165(1): 253-266.
- [13] Xi H. D., Sun J. Dynamic analysis of planar solid oxide fuel cell models with different assumptions of temperature layers. *Journal of Fuel Cell Science and Technology*, 2009, 6(1): 011011.

- [14] 芮菊. 固体氧化物燃料电池 (SOFC) 的建模与仿真: [硕士学位论文]. 上海: 上海交通大学图书馆, 2008.
- [15] 黄秋安. 金属支撑固体氧化物燃料电池阻抗谱建模与诊断: [博士学位论文]. 武汉: 华中科技大学图书馆, 2009.
- [16] 许川佩, 杨帆, 曹红亮. 固体氧化物燃料电池温度特性的 T-S 模糊建模. 计算机工程与应用, 2010, 46: 220-223+227.
- [17] 张纪豪. 固体氧化物燃料电池多场耦合建模及内短路机理研究: [博士学位论文]. 武汉: 武汉大学图书馆, 2019.
- [18] 梁前超, 黄潜龙, 任济民, 等. 固体氧化物燃料电池性能分析与实验研究. 海军工程大学学报, 2019, 31: 77-81.
- [19] Chen B., Xu H., Tan P., et al. Thermal modelling of ethanol-fuelled solid oxide fuel cells. Applied Energy, 2019, 237: 476-486.
- [20] Yan M., Zeng M., Chen Q., et al. Numerical study on carbon deposition of SOFC with unsteady state variation of porosity. Applied Energy, 2012, 97: 754-762.
- [21] 黄志鹏, 赵梦甜, 杨希刚, 等. 热安全限制下冷却空气量对 SOFC 性能的影响. 电源技术, 2019, 43: 1960-1963.
- [22] Palomba V., Ferraro M., Frazzica A., et al. Experimental and numerical analysis of a SOFC-CHP system with adsorption and hybrid chillers for telecommunication applications. Applied Energy, 2018, 216: 620-633.
- [23] Palomba V., Ferraro M., Frazzica A., et al. Dynamic simulation of a multi-generation system, for electric and cooling energy provision, employing a SOFC cogenerator and an adsorption chiller. In: Yan J. Leveraging Energy Technologies and Policy Options for Low Carbon Cities. Amsterdam: Elsevier Science Bv, 2017. 416-423.
- [24] Antonucci V., Branchini L., Brunaccini G., et al. Thermal integration of a SOFC power generator and a Na-NiCl₂ battery for CHP domestic application. Applied Energy, 2017, 185: 1256-1267.
- [25] Krummrein T., Henke M., Kutne P., et al. Numerical analysis of operating range and SOFC-off-gas combustor requirements of a biogas powered SOFC-MGT hybrid power plant. Applied Energy, 2018, 232: 598-606.
- [26] Lee J. S., Seo J., Kim H. Y., et al. Effects of combustion parameters on reforming performance of a steam-methane reformer. Fuel, 2013, 111: 461-471.
- [27] Cameretti M. C., Pontecorvo A., Tuccillo R. Performance and combustion analysis of a micro gas turbine-solid oxide fuel cell hybrid system. Journal of Electrochemical Energy Conversion and Storage, 2007, 4(4): 459-467.
- [28] Mahisanana C., Authayanun S., Patcharavorachot Y., et al. Design of SOFC based oxyfuel combustion systems with anode recycling and steam recycling options.

- Energy Conversion and Management, 2017, 151: 723-736.
- [29] Park S. K., Kim T. S., Sohn J. L., et al. An integrated power generation system combining solid oxide fuel cell and oxy-fuel combustion for high performance and CO₂ capture. *Applied Energy*, 2011, 88(4): 1187-1196.
- [30] 吴小娟. 固体氧化物燃料电池/微型燃气轮机混合发电系统的建模与控制: [博士学位论文]. 上海: 上海交通大学图书馆, 2009.
- [31] 康英伟, 曹广益, 屠恒勇, 等. 固体氧化物燃料电池微型热电联供系统的动态建模与仿真. *中国电机工程学报*, 2010, 30: 121-128.
- [32] 程刚. 带 CO₂ 捕捉的 SOFC-GT 混合系统仿真研究: [硕士学位论文]. 大连: 大连理工大学图书馆, 2012.
- [33] 郭伟. 基于 PV/SOFC 混合发电系统的建模及性能仿真研究: [硕士学位论文]. 济南: 山东大学图书馆, 2014.
- [34] 赵玺灵, 付林, 张兴梅, 等. SOFC 热电联供系统的设计方法研究. *太阳能学报*, 2009, 30: 1257-1262.
- [35] 张宗龙. SOFC-MGT 混合发电半实物仿真系统中微型燃气轮机的建模与仿真研究: [硕士学位论文]. 重庆: 重庆大学图书馆, 2018.
- [36] 张雨英. 一种多尺度协同仿真方法及其在 SOFC-MGT 混合发电系统中的应用: [博士学位论文]. 重庆: 重庆大学图书馆, 2009.
- [37] 游怀亮, 韩吉田, 刘洋. 基于 SOFC/MGT/ORC 的微型冷热电联供系统性能分析. *化工学报*, 2018, 69: 300-308.
- [38] 徐明益. 重整方式对天然气 SOFC 及其热电联供系统性能的影响研究: [硕士学位论文]. 北京: 中国石油大学(北京)图书馆, 2018.
- [39] Martinez A. S., Brouwer J., Samuelsen G. S. Comparative analysis of SOFC-GT freight locomotive fueled by natural gas and diesel with onboard reformation. *Applied Energy*, 2015, 148: 421-438.
- [40] Fernandes A., Woudstra T., van Wijk A., et al. Fuel cell electric vehicle as a power plant and SOFC as a natural gas reformer: An exergy analysis of different system designs. *Applied Energy*, 2016, 173: 13-28.
- [41] Sharifzadeh M., Meghdari M., Rashtchian D. Multi-objective design and operation of solid oxide fuel cell (SOFC) triple combined-cycle power generation systems: Integrating energy efficiency and operational safety. *Applied Energy*, 2017, 185: 345-361.
- [42] Mehr A. S., Gandiglio M., MosayebNezhad M., et al. Solar-assisted integrated biogas solid oxide fuel cell (SOFC) installation in wastewater treatment plant: Energy and economic analysis. *Applied Energy*, 2017, 191: 620-638.

- [43] Perna A., Minutillo M., Jannelli E., et al. Performance assessment of a hybrid SOFC/MGT cogeneration power plant fed by syngas from a biomass down-draft gasifier. *Applied Energy*, 2018, 227: 80-91.
- [44] Wiranarongkorn K., Arpornwichanop A. Assessment of heat-to-power ratio in a bio-oil sorption enhanced steam reforming and solid oxide fuel cell system. *Energy Conversion and Management*, 2019, 184: 48-59.
- [45] Chen J., Yan L., Song W., et al. Methane steam reforming thermally coupled with catalytic combustion in catalytic microreactors for hydrogen production. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2017, 42(1): 664-680.
- [46] Mueller F., Fardadi M., Shaffer B., et al. Transient performance of integrated SOFC system including spatial temperature control. In: ASME. *Proceedings of the ASME 8th International Conference on Fuel Cell Science, Engineering, and Technology*. New York: Amer Soc Mechanical Engineers, 2010. 237-247.
- [47] Jiang J. H., Li X., Deng Z. H., et al. Thermal management of an independent steam reformer for a solid oxide fuel cell with constrained generalized predictive control. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2012, 37(17): 12317-12331.
- [48] Yang J., Li X., Mou H. G., et al. Predictive control of solid oxide fuel cell based on an improved Takagi-Sugeno fuzzy model. *Journal of Power Sources*, 2009, 193(2): 699-705.
- [49] Yang J., Li X., Mou H. G., et al. Control-oriented thermal management of solid oxide fuel cells based on a modified Takagi-Sugeno fuzzy model. *Journal of Power Sources*, 2009, 188(2): 475-482.
- [50] Cheng H., Jing S. W., Xu Y. W., et al. Control-oriented modeling analysis and optimization of planar solid oxide fuel cell system. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2016, 41(47): 22285-22304.
- [51] Cheng H., Li X., Jiang J. H., et al. A nonlinear sliding mode observer for the estimation of temperature distribution in a planar solid oxide fuel cell. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2015, 40(1): 593-606.
- [52] Wu X. J., Gao D. H. Optimal robust control strategy of a solid oxide fuel cell system. *Journal of Power Sources*, 2018, 374: 225-236.
- [53] Jiang J. H., Li X., Li J. Modeling and model-based analysis of a solid oxide fuel cell thermal-electrical management system with an air bypass valve. *Electrochimica Acta*, 2015, 177: 250-263.
- [54] Zhang L., Li X., Jiang J. H., et al. Dynamic modeling and analysis of a 5-kW solid oxide fuel cell system from the perspectives of cooperative control of thermal safety and high efficiency. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2015, 40(1): 456-476.
- [55] Cao H. L., Li X., Deng Z. H., et al. Thermal management oriented steady state analysis

- and optimization of a kW scale solid oxide fuel cell stand-alone system for maximum system efficiency. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2013, 38(28): 12404-12417.
- [56] Nguyen X. V., Chang C. T., Jung G. B., et al. Improvement on the design and fabrication of planar SOFCs with anode-supported cells based on modified button cells. *Renewable Energy*, 2018, 129: 806-813.
- [57] Qi Q., Wang L., Liu Y., et al. Effect of TiC particles size on the oxidation resistance of TiC/hastelloy composites applied for intermediate temperature solid oxide fuel cell interconnects. *Journal of Alloys and Compounds*, 2019, 778: 811-817.
- [58] Chen B., Xu H., Ni M. Modelling of finger-like channelled anode support for SOFCs application. *Science Bulletin*, 2016, 61(17): 1324-1332.
- [59] Aphale A., Narayan L., Hu B., et al. Surface pretreatment of alumina forming alloy and its implication on Cr evaporation. In: Gannon P. *High Temperature Corrosion and Materials Chemistry 13*. Pennington: Electrochemical Soc Inc, 2018. 57-63.
- [60] Papurello D., Lanzini A. SOFC single cells fed by biogas: Experimental tests with trace contaminants. *Waste Management*, 2018, 72: 306-312.
- [61] Kupecki J., Motylinski K., Milewski J. Dynamic analysis of direct internal reforming in a SOFC stack with electrolyte-supported cells using a quasi-1D model. *Applied Energy*, 2018, 227: 198-205.
- [62] Kupecki J., Papurello D., Lanzini A., et al. Numerical model of planar anode supported solid oxide fuel cell fed with fuel containing H₂S operated in direct internal reforming mode (DIR-SOFC). *Applied Energy*, 2018, 230: 1573-1584.
- [63] Corigliano O., Florio G., Fragiaco P. A numerical simulation model of high temperature fuel cells fed by biogas. *Energy Sources, Part A: Recovery, Utilization and Environmental Effects*, 2011, 34(2): 101-110.
- [64] Barelli L., Bidini G., Cinti G., et al. SOFC stack coupled with dry reforming. *Applied Energy*, 2017, 192: 498-507.
- [65] Fragiaco P., Corigliano O., De Lorenzo G., et al. Experimental activity on a 100-W IT-SOFC test bench fed by simulated syngas. *Journal of Energy Engineering*, 2018, 144(2): 04018006.
- [66] De Lorenzo G., Corigliano O., Lo Faro M., et al. Thermoelectric characterization of an intermediate temperature solid oxide fuel cell system directly fed by dry biogas. *Energy Conversion and Management*, 2016, 127: 90-102.
- [67] De Lorenzo G., Fragiaco P. Electrical and thermal analysis of an intermediate temperature IIR-SOFC system fed by biogas. *Energy Science and Engineering*, 2018, 6(2): 60-72.
- [68] Wu H., Xiao J., Zeng X. Y., et al. A high performance direct carbon solid oxide fuel

- cell - A green pathway for brown coal utilization. *Applied Energy*, 2019, 248: 679-687.
- [69] Xiao J., Zeng X. Y., Li M., et al. Effect of pre-calcined ceramic powders at different temperatures on Ni-YSZ anode-supported SOFC cell/stack by low pressure injection molding. *Ceramics International*, 2019, 45(16): 20066-20072.
- [70] Yan D., Zhang C., Liang L. J., et al. Degradation analysis and durability improvement for SOFC 1-cell stack. *Applied Energy*, 2016, 175: 414-420.
- [71] Yan D., Liang L., Yang J., et al. Performance degradation and analysis of 10-cell anode-supported SOFC stack with external manifold structure. *Energy*, 2017, 125: 663-670.
- [72] Oryshchyn D., Harun N. F., Tucker D., et al. Fuel utilization effects on system efficiency in solid oxide fuel cell gas turbine hybrid systems. *Applied Energy*, 2018, 228: 1953-1965.
- [73] Perna A., Minutillo M., Jannelli E., et al. Design and performance assessment of a combined heat, hydrogen and power (CHHP) system based on ammonia-fueled SOFC. *Applied Energy*, 2018, 231: 1216-1229.
- [74] 袁志勇. 中科院上海硅酸盐研究所 SOFC 系统成功试运行. *科技日报*, 2013-04-12.
- [75] 靖咏安, 刘志伟. 新固体氧化物燃料电池发电效率达到 46.5%. *科技日报*, 2015-03-15.
- [76] Yen T. H., Hong W. T., Huang W. P., et al. Experimental investigation of 1 kW solid oxide fuel cell system with a natural gas reformer and an exhaust gas burner. *Journal of Power Sources*, 2010, 195(5): 1454-1462.
- [77] Yen T. H., Hong W. T., Tsai Y. C., et al. Experimental investigation of 1 kW solid oxide fuel cell system with hydrogen fed fuel and an exhaust gas burner. *Journal of the Chinese Society of Mechanical Engineers*, 2011, 32(4): 293-302.
- [78] Schluckner C., Subotic V., Preissl S., et al. Numerical analysis of flow configurations and electrical contact positions in SOFC single cells and their impact on local effects. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2019, 44(3): 1877-1895.
- [79] Ma R., Yang T., Breaz E., et al. Data-driven proton exchange membrane fuel cell degradation predication through deep learning method. *Applied Energy*, 2018, 231: 102-115.
- [80] Zhu L., Chen J. Prognostics of PEM fuel cells based on Gaussian process state space models. *Energy*, 2018, 149: 63-73.
- [81] Dolenc B., Boskoski P., Pohjoranta A., et al. Hybrid approach to remaining useful life prediction of solid oxide fuel cell stack. In: Singhal S. C. *Solid Oxide Fuel Cells 15*. Pennington: Electrochemical Soc Inc, 2017. 2251-2264.

- [82] Wu X. J., Ye Q. W. Fault diagnosis and prognostic of solid oxide fuel cells. *Journal of Power Sources*, 2016, 321: 47-56.
- [83] Wu X., Xu L., Wang J., et al. A prognostic-based dynamic optimization strategy for a degraded solid oxide fuel cell. *Sustainable Energy Technologies and Assessments*, 2020, 39: 100682.
- [84] Ploner A., Hagen A., Hauch A. Carbon deposition diagnostics for reliability and state-of-health assessment of SOFC. In: Staser J. A. *Industrial Electrochemistry and Electrochemical Engineering General Session*. Pennington: Electrochemical Soc Inc, 2018. 25-32.
- [85] Choudhary T., Sanjay. Computational analysis of IR-SOFC: Transient, thermal stress, carbon deposition and flow dependency. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2016, 41(24): 10212-10227.
- [86] Li X. X., Liu M. F., Lee J. P., et al. An operando surface enhanced Raman spectroscopy (SERS) study of carbon deposition on SOFC anodes. *Physical Chemistry Chemical Physics*, 2015, 17(33): 21112-21119.
- [87] Van Herle J., Maréchal F., Leuenberger S., et al. Process flow model of solid oxide fuel cell system supplied with sewage biogas. *Journal of Power Sources*, 2004, 131(1-2): 127-141.
- [88] Nikooyeh K., Jeje A. A., Hill J. M. 3D modeling of anode-supported planar SOFC with internal reforming of methane. *Journal of Power Sources*, 2007, 171(2): 601-609.
- [89] Barelli L., Barluzzi E., Bidini G. Diagnosis methodology and technique for solid oxide fuel cells: A review. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2013, 38(12): 5060-5074.
- [90] Placca L., Kouta R., Candusso D., et al. Analysis of PEM fuel cell experimental data using principal component analysis and multi linear regression. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2010, 35(10): 4582-4591.
- [91] Pahon E., Yousfi Steiner N., Jemei S., et al. Solid oxide fuel cell fault diagnosis and ageing estimation based on wavelet transform approach. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2016, 41(31): 13678-13687.
- [92] Sorrentino M., Marra D., Pianese C., et al. On the use of neural networks and statistical tools for nonlinear modeling and on-field diagnosis of solid oxide fuel cell stacks. In: Morini G. L. *68th Conference of the Italian Thermal Machines Engineering Association*. Amsterdam: Elsevier Science Bv, 2014. 298-307.
- [93] Salim R. I., Noura H., Fardoun A., et al. A review on fault diagnosis tools of the proton exchange membrane fuel cell. In: *IEEE. 2nd International Conference on Control and Fault-Tolerant Systems*. New York: IEEE, 2013. 686-693.
- [94] Pahon E., Yousfi-Steiner N., Jemei S., et al. A non-intrusive signal-based method for

- a proton exchange membrane fuel cell fault diagnosis. *Fuel Cells*, 2017, 17(2): 238-246.
- [95] Riascos L. A. M., Pereira D. D. Fault diagnosis in polymer electrolyte membrane fuel cells based on patterns of tolerance. *IET Renewable Power Generation*, 2017, 11(2): 304-312.
- [96] Kamal M. M., Yu D. W., Yu D. L. Fault detection and isolation for PEM fuel cell stack with independent RBF model. *Engineering Applications of Artificial Intelligence*, 2014, 28: 52-63.
- [97] Frappé E., De Bernardinis A., Bethoux O., et al. PEM fuel cell fault detection and identification using differential method: Simulation and experimental validation. *European Physical Journal-Applied Physics*, 2011, 54(2): 23412.
- [98] Huang Q. A., Hui R., Wang B., et al. A review of AC impedance modeling and validation in SOFC diagnosis. *Electrochimica Acta*, 2007, 52(28): 8144-8164.
- [99] Huang Q. A., Wang B., Qu W., et al. Impedance diagnosis of metal-supported SOFCs with SDC as electrolyte. *Journal of Power Sources*, 2009, 191(2): 297-303.
- [100] Li X., Deng Z. H., Wei D., et al. Parameter optimization of thermal-model-oriented control law for PEM fuel cell stack via novel genetic algorithm. *Energy Conversion and Management*, 2011, 52(11): 3290-3300.
- [101] Pei P., Li Y., Xu H., et al. A review on water fault diagnosis of PEMFC associated with the pressure drop. *Applied Energy*, 2016, 173: 366-385.
- [102] Collong S., Kouta R. Fault tree analysis of proton exchange membrane fuel cell system safety. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2015, 40(25): 8248-8260.
- [103] Li Z., Outbib R., Giurgea S., et al. Fault detection and isolation for polymer electrolyte membrane fuel cell systems by analyzing cell voltage generated space. *Applied Energy*, 2015, 148: 260-272.
- [104] Costamagna P., De Giorgi A., Magistri L., et al. A classification approach for model-based fault diagnosis in power generation systems based on solid oxide fuel cells. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2016, 31(2): 683-694.
- [105] Costamagna P., De Giorgi A., Gotelli A., et al. Fault diagnosis strategies for SOFC-based power generation plants. *Sensors*, 2016, 16(8): 1336.
- [106] Åström K., Fontell E., Virtanen S. Reliability analysis and initial requirements for FC systems and stacks. *Journal of Power Sources*, 2007, 171(1): 46-54.
- [107] Polverino P., Pianese C., Sorrentino M., et al. Model-based development of a fault signature matrix to improve solid oxide fuel cell systems on-site diagnosis. *Journal of Power Sources*, 2015, 280: 320-338.
- [108] Murshed A. M., Huang B., Nandakumar K. Monitoring of solid oxide fuel cell systems. *Asia-Pacific Journal of Chemical Engineering*, 2011, 6(2): 204-219.

- [109] Polverino P., Sorrentino M., Pianese C. A model-based diagnostic technique to enhance faults isolability in solid oxide fuel cell systems. *Applied Energy*, 2017, 204: 1198-1214.
- [110] Greco A., Sorce A., Littwin R., et al. Reformer faults in SOFC systems: Experimental and modeling analysis, and simulated fault maps. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2014, 39(36): 21700-21713.
- [111] Sorce A., Greco A., Magistri L., et al. FDI oriented modeling of an experimental SOFC system, model validation and simulation of faulty states. *Applied Energy*, 2014, 136: 894-908.
- [112] Zhang Z., Li S., Xiao Y., et al. Intelligent simultaneous fault diagnosis for solid oxide fuel cell system based on deep learning. *Applied Energy*, 2019, 233-234: 930-942.
- [113] Li S. H., Cao H. L., Yang Y. P. Data-driven simultaneous fault diagnosis for solid oxide fuel cell system using multi-label pattern identification. *Journal of Power Sources*, 2018, 378: 646-659.
- [114] Wu X. J., Liu H. T. Fault diagnosis of solid oxide fuel cell based on a supervised self-organization map model. *Journal of Fuel Cell Science and Technology*, 2015, 12(3): 031001.
- [115] Pohjoranta A., Halinen M., Pennanen J., et al. Model predictive control of the solid oxide fuel cell stack temperature with models based on experimental data. *Journal of Power Sources*, 2015, 277: 239-250.
- [116] Sun Y. L., Ghantasala S., El-Farra N. H., et al. Monitoring and fault-tolerant control of distributed power generation: application to solid oxide fuel cells. In: Glenn Y. American Control Conference. New York: IEEE, 2010. 448-453.
- [117] 程欢. 面向控制的平板式 SOFC 系统建模优化与观测器设计: [博士学位论文]. 武汉: 华中科技大学图书馆, 2016.
- [118] Wu X. J., Gao D. H. Fault tolerance control of SOFC systems based on nonlinear model predictive control. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2017, 42(4): 2288-2308.
- [119] Wang X. R., Huang B., Chen T. W. Data-driven predictive control for solid oxide fuel cells. *Journal of Process Control*, 2007, 17(2): 103-114.
- [120] Dijoux E., Steiner N. Y., Benne M., et al. A review of fault tolerant control strategies applied to proton exchange membrane fuel cell systems. *Journal of Power Sources*, 2017, 359: 119-133.
- [121] Rossi I., Traverso A., Tucker D. SOFC/Gas Turbine hybrid system: A simplified framework for dynamic simulation. *Applied Energy*, 2019, 238: 1543-1550.
- [122] Subotić V., Baldinelli A., Barelli L., et al. Applicability of the SOFC technology for coupling with biomass-gasifier systems: Short- and long-term experimental study on

- SOFC performance and degradation behaviour. *Applied Energy*, 2019, 256: 113904.
- [123] Buonomano A., Calise F., d'Accadia M. D., et al. Hybrid solid oxide fuel cells-gas turbine systems for combined heat and power: A review. *Applied Energy*, 2015, 156: 32-85.
- [124] Lv X. J., Ding X. Y., Weng Y. W. Effect of fuel composition fluctuation on the safety performance of an IT-SOFC/GT hybrid system. *Energy*, 2019, 174: 45-53.
- [125] Lv X. J., Ding X. Y., Weng Y. W. Performance analysis of an intermediate-temperature-SOFC/Gas Turbine hybrid system using gasified biomass fuel in different operating modes. *Journal of Engineering for Gas Turbines and Power-Transactions of the ASME*, 2019, 141(1): 011501.
- [126] Lv X. J., Liu X., Gu C. H., et al. Determination of safe operation zone for an intermediate-temperature solid oxide fuel cell and gas turbine hybrid system. *Energy*, 2016, 99: 91-102.
- [127] Lv X. J., Lu C. H., Wang Y. Z., et al. Effect of operating parameters on a hybrid system of intermediate-temperature solid oxide fuel cell and gas turbine. *Energy*, 2015, 91: 10-19.
- [128] Lv X. J., Lu C. H., Zhu X. J., et al. Safety analysis of a solid oxide fuel cell/gas turbine hybrid system fueled with gasified biomass. *Journal of Fuel Cell Science and Technology*, 2015, 12(1): 011008.
- [129] Wu W., Chen S. A., Chiu Y. C. Design and control of an SOFC/GT hybrid power generation system with low carbon emissions. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 2016, 55(5): 1281-1291.
- [130] Wu W., Chen S. A., Hwang J. J., et al. Optimization and control of a stand-alone hybrid solid oxide fuel cells/gas turbine system coupled with dry reforming of methane. *Journal of Process Control*, 2017, 54: 90-100.
- [131] Chen J. W., Chen Y., Zhang H. S., et al. Effect of different operating strategies for a SOFC-GT hybrid system equipped with anode and cathode ejectors. *Energy*, 2018, 163: 1-14.
- [132] Chen J. W., Li J. X., Zhou D. J., et al. Control strategy design for a SOFC-GT hybrid system equipped with anode and cathode recirculation ejectors. *Applied Thermal Engineering*, 2018, 132: 67-79.
- [133] Chen J. W., Liang M. Z., Zhang H. S., et al. Study on control strategy for a SOFC-GT hybrid system with anode and cathode recirculation loops. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2017, 42(49): 29422-29432.
- [134] Chen J. W., Song Q. C. A decentralized dynamic load power allocation strategy for fuel cell/supercapacitor-based APU of large more electric vehicles. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 2019, 66(2): 865-875.

- [135] Ding X. Y., Lv X. J., Weng Y. W. Coupling effect of operating parameters on performance of a biogas-fueled solid oxide fuel cell/gas turbine hybrid system. *Applied Energy*, 2019, 254: 113675.
- [136] Zhao H., Hou Q. Thermodynamic performance study of the MR SOFC-HAT-CCHP system. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2019, 44(8): 4332-4349.
- [137] 华中科技大学. 一种高效固体氧化物燃料电池系统. 中国, 发明公开, CN109860660A, 2019. 1-10.
- [138] Yan D., Zhang C., Liang L., et al. Degradation analysis and durability improvement for SOFC 1-cell stack. *Applied Energy*, 2016, 175: 414-420.
- [139] Wejrzanowski T., Haj Ibrahim S., Cwieka K., et al. Multi-modal porous microstructure for high temperature fuel cell application. *Journal of Power Sources*, 2018, 373: 85-94.
- [140] 胡旭晓, 潘晓弘, 何卫, 等. 惩罚函数的构造及多模态平稳过渡策略. *机械工程学报*, 2008, 44: 113-117.
- [141] 谭帅. 多模态过程统计建模及在线监测方法研究: [博士学位论文]. 沈阳: 东北大学图书馆, 2012.
- [142] Cao H., Li X. Thermal management-oriented multivariable robust control of a kW-scale solid oxide fuel cell stand-alone system. *IEEE Transactions on Energy Conversion*, 2016, 31(2): 596-605.
- [143] Cao H., Li X., Deng Z., et al. Thermal management oriented steady state analysis and optimization of a kW scale solid oxide fuel cell stand-alone system for maximum system efficiency. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2013, 38(28): 12404-12417.
- [144] Eveloy V., Karunkeyoon W., Rodgers P., et al. Energy, exergy and economic analysis of an integrated solid oxide fuel cell – gas turbine – organic Rankine power generation system. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2016, 41(31): 13843-13858.
- [145] Wang J., Yan D., Pu J., et al. Fabrication and performance evaluation of planar solid oxide fuel cell with large active reaction area. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2011, 36(12): 7234-7239.
- [146] Guan Y., Gong Y., Li W., et al. Quantitative analysis of micro structural and conductivity evolution of Ni-YSZ anodes during thermal cycling based on nano-computed tomography. *Journal of Power Sources*, 2011, 196(24): 10601-10605.
- [147] Holzer L., Iwanschitz B., Hocker T., et al. Redox cycling of Ni-YSZ anodes for solid oxide fuel cells: Influence of tortuosity, constriction and percolation factors on the effective transport properties. *Journal of Power Sources*, 2013, 242: 179-194.
- [148] Pihlatie M. H., Kaiser A., Mogensen M., et al. Electrical conductivity of Ni-YSZ

- composites: Degradation due to Ni particle growth. *Solid State Ionics*, 2011, 189(1): 82-90.
- [149] Bujalski W., Paragreen J., Reade G., et al. Cycling studies of solid oxide fuel cells. *Journal of Power Sources*, 2006, 157(2): 745-749.
- [150] Shy S. S., Huang C. M., Li H. H., et al. The impact of flow distributors on the performance of solid oxide fuel cell-Part II: Electrochemical impedance measurements. *Journal of Power Sources*, 2011, 196(18): 7555-7563.
- [151] Amiri A., Tang S., Steinberger-Wilckens R., et al. Evaluation of fuel diversity in solid oxide fuel cell system. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2018, 43(52): 23475-23487.
- [152] Wu X., Xu Y., Zhao D., et al. Extended-range electric vehicle-oriented thermoelectric surge control of a solid oxide fuel cell system. *Applied Energy*, 2020, 263: 114628.
- [153] Xue T., Wu X. L., Zhao D. Q., et al. Fault-tolerant control for steam fluctuation in SOFC system with reforming units. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2019, 44(41): 23360-23376.
- [154] 温正. *Fluent 流体计算应用教程（第2版）*. 北京: 清华大学出版社, 2013.
- [155] Kelo S., Dudul S. A wavelet Elman neural network for short-term electrical load prediction under the influence of temperature. *International Journal of Electrical Power and Energy Systems*, 2012, 43(1): 1063-1071.
- [156] Sanaye-Pasand M., Malik O. P. High speed transmission system directional protection using an Elman network. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 1998, 13(4): 1040-1045.
- [157] 毛晓峰. 以 $\text{CH}_4\text{-H}_2\text{O}$ 、 $\text{H}_2\text{-CO}$ 为燃料的固体氧化物燃料电池发电性能研究: [硕士学位论文]. 大连: 大连理工大学图书馆, 2004.
- [158] 李裕, 叶爽, 王蔚国. 基于天然气自热重整的 SOFC 系统性能分析. *化工学报*, 2016, 67: 1557-1564.
- [159] Pahon E., Steiner N. Y., Jemei S., et al. Solid oxide fuel cell fault diagnosis and ageing estimation based on wavelet transform approach. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2016, 41(31): 13678-13687.
- [160] Panigrahi B. K., Ray P. K., Rout P. K., et al. Detection and classification of faults in a microgrid using wavelet neural network. *Journal of Information & Optimization Sciences*, 2018, 39(1): 327-335.
- [161] Yan M., Li M. L., He H. W., et al. Rule-based energy management for dual-source electric buses extracted by wavelet transform. *Journal of Cleaner Production*, 2018, 189: 116-127.
- [162] Yousfi Steiner N., Hissel D., Moçotéguy P., et al. Application of fault tree analysis to fuel cell diagnosis. *Fuel Cells*, 2012, 12(2): 302-309.

- [163] Arsie I., Di Filippi A., Marra D., et al. Fault tree analysis aimed to design and implement on-field fault detection and isolation schemes for SOFC systems. In: ASME. Proceedings of the ASME 8th International Conference on Fuel Cell Science, Engineering, and Technology. New York: Amer Soc Mechanical Engineers, 2010. 389-399.
- [164] Amrouche B., Cherif T. O., Ghanes M., et al. A passivity-based controller for coordination of converters in a fuel cell system used in hybrid electric vehicle propelled by two seven phase induction motor. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2017, 42(42): 26362-26376.
- [165] Pei P. C., Li Y. H., Xu H. C., et al. A review on water fault diagnosis of PEMFC associated with the pressure drop. *Applied Energy*, 2016, 173: 366-385.
- [166] Wu X. J., Zhou B. Y. Fault tolerance control for proton exchange membrane fuel cell systems. *Journal of Power Sources*, 2016, 324: 804-829.
- [167] Hunter J. S. The exponentially weighted moving average. *Journal of Quality Technology*, 1986, 18(4): 203-210.
- [168] 吴肖龙, 许元武, 胡荣, 等. 两种固体氧化物燃料电池系统的故障建模与仿真对比研究 (英文). *控制理论与应用*, 2019, 36: 74-85.
- [169] Wu X., Ye Q., Wang J. A hybrid prognostic model applied to SOFC prognostics. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2017, 42(39): 25008-25020.
- [170] Jouin M., Gouriveau R., Hissel D., et al. Joint particle filters prognostics for proton exchange membrane fuel cell power prediction at constant current solicitation. *IEEE Transactions on Reliability*, 2016, 65(1): 336-349.
- [171] Wu X. L., Xu Y. W., Xue T., et al. Health state prediction and analysis of SOFC system based on the data driven entire stage experiment. *Applied Energy*, 2019, 248: 126-140.
- [172] Chen J., Xu C. F., Wu C. S., et al. Adaptive fuzzy logic control of fuel-cell-battery hybrid systems for electric vehicles. *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, 2018, 14(1): 292-300.
- [173] Cheng S. L., Xu L. F., Wu K., et al. Optimal warm-up control strategy of the PEMFC system on a city bus aimed at improving efficiency. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2017, 42(16): 11632-11643.
- [174] Guan J. C., Chen B. C., Wu Y. Y. Design of an adaptive power management strategy for range extended electric vehicles. *Energies*, 2019, 12(9): 1610.
- [175] Hu Z. Y., Xu L. F., Li J. Q., et al. A reconstructed fuel cell life-prediction model for a fuel cell hybrid city bus. *Energy Conversion and Management*, 2018, 156: 723-732.
- [176] Li J. Q., Hu Z. Y., Xu L. F., et al. Fuel cell system degradation analysis of a Chinese plug-in hybrid fuel cell city bus. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2016,

- 41(34): 15295-15310.
- [177] Abdullah M., Idres M. Constrained model predictive control of proton exchange membrane fuel cell. *Journal of Mechanical Science and Technology*, 2014, 28(9): 3855-3862.
- [178] Han J., Hwang J., Yu S. A simulation of automotive fuel cell system for oxygen starvation trends by compressor surge under load follow-up. *Applied Thermal Engineering*, 2019, 154: 251-262.
- [179] Han J., Yu S., Yi S. Adaptive control for robust air flow management in an automotive fuel cell system. *Applied Energy*, 2017, 190: 73-83.
- [180] Wu X. L., Xu Y. W., Zhao D. Q., et al. Fault detection and assessment for solid oxide fuel cell system gas supply unit based on novel principal component analysis. *Journal of Power Sources*, 2019, 436: 226864.
- [181] Lawrynczuk M. Identification of Wiener models for dynamic and steady-state performance with application to solid oxide fuel cell. *Asian Journal of Control*, 2019, 21(4): 1836-1846.
- [182] 孙辉. 灵敏度关系求取的多变量摄动法及其应用研究. *系统仿真学报*, 2001, 13.
- [183] Nittaya T., Douglas P. L., Croiset E., et al. Dynamic modelling and control of MEA absorption processes for CO₂ capture from power plants. *Fuel*, 2014, 116: 672-691.
- [184] Bemporad A., Morari M., Ricker N. L. Model predictive control toolbox™ user's guide (r2020a). Massachusetts: The MathWorks, Inc., 2020.
- [185] Chiodo V., Zafarana G., Maisano S., et al. Molten carbonate fuel cell system fed with biofuels for electricity production. *International Journal of Hydrogen Energy*, 2016, 41(41): 18815-18821.
- [186] 吴国立. 二元混合系统在微扩散器内之流沸腾特征: [硕士学位论文]. 台北: 国立台湾科技大学图书馆, 2005.

附录 1：已发表学术论文及授权专利目录

- [1] **Xiao-long Wu**, Yuan-wu Xu, Dong-qi Zhao, Xiao-bo Zhong, Dong Li, Jianhua Jiang, Zhonghua Deng, Xiaowei Fu, and Xi Li. Extended-range electric vehicle-oriented thermoelectric surge control of a solid oxide fuel cell system. *Applied Energy*, 2020, 263: 114628. (A 类期刊, IF=8.848, 署各单位: 华中科技大学)
- [2] **Xiao-long Wu**, Yuan-Wu Xu, Dong-qi Zhao, Ze-hua Li, Xiao-bo Zhong, Meng-ting Chen, Jianhua Jiang, Zhonghua Deng, Xiaowei Fu, and Xi Li. Fault detection and assessment for solid oxide fuel cell system gas supply unit based on novel principal component analysis. *Journal of Power Sources*, 2019, 436: 226864. (A 类期刊, IF=8.247, 署各单位: 华中科技大学)
- [3] **Xiao-long Wu**, Yuan-Wu Xu, Tao Xue, Dong-qi Zhao, Jianhua Jiang, Zhonghua Deng, Xiaowei Fu, and Xi Li. Health state prediction and analysis of SOFC system based on the data-driven entire stage experiment. *Applied Energy*, 2019, 248: 126-140. (A 类期刊, IF=8.848, 署各单位: 华中科技大学)
- [4] **Xiao-long Wu**, Yuan-wu Xu, Tao Xue, Junchao Shuai, Jianhua Jiang, Zhonghua Deng, Xiaowei Fu, and Xi Li. Control-oriented fault detection of solid oxide fuel cell system unknown input on fuel supply. *Asian Journal of Control*, 2019, 21(4): 1824-1835. (C 类期刊, IF=2.779, 署各单位: 华中科技大学)
- [5] **吴肖龙**, 许元武, 胡荣, 邓忠华, 付晓薇, 李曦. 两种固体氧化物燃料电池系统的故障建模与仿真对比研究. *控制理论与应用*, 2019, 36(3): 408-419. (C 类期刊, 中文 EI 期刊, 署各单位: 华中科技大学)
- [6] **Wu Xiao-long**, Jing Su-wen, Xu Yuan-wu, and Li Xi. Fault analysis and diagnosis of solid oxide fuel cell system, IECON 43rd Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society. IEEE, 2017: 7146-7150. (EI 收录, 署各单位: 华中科技大学)
- [7] **Wu Xiao-long**, Xu Yuan-wu, Xue Tao, and Li Xi. Fault modeling and simulation of pure hydrogen solid oxide fuel cell system, 2017 Chinese Automation Congress (CAC).

- IEEE, 2017: 2688-2692. (EI 收录, 署名单位: 华中科技大学)
- [8] **Wu Xiao-long**, Xu Yuan-wu, Xue Tao, Zhao Dongqi, Jiang Jianhua, Deng Zhonghua, Fu Xiaowei, and Li Xi. Standby and Shutdown Cycles Modeling of SOFC Lifetime Prediction. Energy Procedia, 2019, 158: 1573-1578. (EI 收录, 署名单位: 华中科技大学)
- [9] Tao Xue, **Xiaolong Wu**, Dongqi Zhao, Yuanwu Xu, Jianhua Jiang, Zhonghua Deng, Xiaowei Fu, and Xi Li. Fault-tolerant control for steam fluctuation in SOFC system with reforming units. International Journal of Hydrogen Energy. 2019, 44(41): 23360-23376. (A 类期刊, IF=4.939, 署名单位: 华中科技大学)
- [10] Yuan-wu Xu, **Xiao-long Wu**, Xiaobo Zhong, Dongqi Zhao, Jun Fu, Jianhua Jiang, Zhonghua Deng, Xiaowei Fu, and Xi Li. Development of solid oxide fuel cell and battery hybrid power generation system. International Journal of Hydrogen Energy. 2020, 45(15): 8899-8914. (A 类期刊, IF=4.939, 署名单位: 华中科技大学)
- [11] 许元武, **吴肖龙**, 陈明渊, 蒋建华, 邓忠华, 付晓薇, 李曦. 基于变参数模型的锂电池荷电状态观测方法. 控制理论与应用, 2019, 36(3): 443-452. (C 类期刊, 中文EI 期刊, 署名单位: 华中科技大学)
- [12] Yuan-wu Xu, **Xiao-long Wu**, Hang You, Tao Xue, Dong-qi Zhao, Jian-hua Jiang, Zhong-hua Deng, Xiao-wei Fu, and Li Xi. Modeling and simulation of temperature distribution for planar cross-flow solid oxide fuel cell. Energy Procedia, 2019, 158: 1585-1590. (EI 收录, 署名单位: 华中科技大学)
- [13] Tao Xue, **Xiaolong Wu**, Yuanwu Xu, Suwen Jing, Zehua Li, Jianhua Jiang, Zhonghua Deng, Xiaowei Fu, and Li Xi. Fault Diagnosis of SOFC Stack Based on Neural Network Algorithm. Energy Procedia, 2019, 158: 1798-1803. (EI 收录, 署名单位: 华中科技大学)

已授权发明专利

- [1] 李曦, **吴肖龙**, 许元武, 薛滔, 牛保群, 蒋建华, 邓忠华. 一种固体氧化物燃料电池系统的故障检测系统及方法[P]. 中国, CN, ZL201810319708.1.

国家发明专利(导师第一发明人), 专利权人: 华中科技大学

附录 2：公开发表的学术论文与博士学位论文的关系

序号	论文题目	发表刊物及时间	论文主要成果	与学位论文的关系
1	Extended-range electric vehicle-oriented thermoelectric surge control of a solid oxide fuel cell system	Applied Energy, 2020	研究了 SOFC 系统热电抖振问题, 辨识了系统的数学模型, 利用预测控制算法获得了 SOFC 系统的热电稳定性。	属于学位论文中第 5 章内容
2	Fault detection and assessment for solid oxide fuel cell system gas supply unit based on novel principal component analysis	Journal of Power Sources, 2019	为 SOFC 系统 BOP 部件存在的故障问题, 提出了一种基于 PCA+ EWMA 的故障检测算法用于定位故障。	属于学位论文中第 4 章内容
3	Health state prediction and analysis of SOFC system based on the data-driven entire stage experiment	Applied Energy, 2019	基于全工况实验研究了 SOFC 系统的发电性能, 并利用 EMD+Elman 神经网络进行系统性能预报。	属于学位论文中第 3 章内容
4	Control-oriented fault detection of solid oxide fuel cell system unknown input on fuel supply	Asian Journal of Control, 2019	基于 SOFC 系统内部的未知故障提出了故障检测方案。	属于学位论文中第 4 章内容
5	两种固体氧化物燃料电池系统的故障建模与仿真对比研究	控制理论与应用, 2019	针对 SOFC 系统的常见故障提出了基于模型的检测方法。	属于学位论文中第 2 章内容
6	Fault modeling and simulation of pure hydrogen solid oxide fuel cell system	Chinese Automation Congress, 2017	研究了根据机理方程进行 SOFC 系统故障建模的问题。	属于学位论文中第 2 章内容
7	Fault analysis and diagnosis of solid oxide fuel cell system	IEEE IECON Conference, 2017	对 SOFC 系统常见故障进行了分析和诊断方法的初探。	属于学位论文中第 2 章内容

附录 3：攻读博士学位期间主持与参与的科研项目、学术会议和获得的荣誉

一、博士期间主持与参与的项目

- [1] 华中科技大学技术创新基金项目：模型与数据驱动相结合的 SOFC 系统健康管控研究（项目编号：2019JYCXXJ028）（主持）
- [2] 深圳科技计划项目：模型与数据驱动相结合的 SOFC 系统热电耦合特性分析与管控研究（项目编号：JCYJ20170818163921328）
- [3] 湖北省科技计划项目：固体氧化物燃料电池（SOFC）系统集成与控制研究（项目编号：2016CFA037）
- [4] 国家自然科学基金面上项目：面向高效率负载跟踪的固体氧化物燃料电池系统热电管研究（项目编号：61573162）

二、参加的学术会议

- [1] 2019 年 8 月，第 11 届国际应用能源大会 ICAE，韦斯特罗斯，瑞典，并做 15 分钟报告
- [2] 2018 年 4 月，2018 中国新能源车充电与驱动技术大会 EVCP，深圳，中国，并做 15 分钟报告，获大会优秀论文奖。
- [3] 2018 年 8 月，第 10 届国际应用能源大会 ICAE，香港，中国
- [4] 2017 年 10 月，第四十三届 IEEE 工业电子学会学术年会(IEEE IECON2017)，北京，中国
- [5] 2017 年 10 月，第 5 届中国自动化大会 CAC，济南，中国

三、所获荣誉

- [1] 华中科技大学三好研究生标兵，2019 年
- [2] 华中科技大学优秀研究生干部，2019 年
- [3] 华中科技大学优秀研究生干部，2018 年

华中科技大学学位评定委员会办公室印制